KStudio 使用手册

金仓数据库管理系统 KingbaseES

文档版本：V8（V008R006C008B0014）

发布日期：2023 年 9 月 1 日

北京人大金仓信息技术股份有限公司

目　录

第 1 章　前言　1
1.1　适用读者　1
1.2　相关文档　1
1.3　术语　2
1.4　手册约定　2

第 2 章　KStudio 简介　4
2.1　系统要求　4
2.2　运行数据库开发管理工具　5
2.2.1　Windows 系统启动运行数据库开发管理工具　5
2.2.2　Linux 系统启动运行数据库开发管理工具　5
2.3　用户界面介绍　6

第 3 章　数据库管理　7
3.1　数据库连接管理　7
3.1.1　连接的创建，编辑　9
3.1.2　SSL 链接配置　12
3.1.3　驱动属性　14
3.1.4　参数中的变量　14
3.1.5　连接、断开连接与重新连接　14
3.2　导航树　19
3.2.1　对象的过滤　19
3.2.2　对象的分页　22
3.3　数据库对象管理　24
3.3.1　数据库对象的创建和编辑　24
3.3.1.1　数据库　25
3.3.1.2　模式　29
3.3.1.3　表　33
3.3.1.4　视图　56
3.3.1.5　物化视图　58
3.3.1.6　存储过程　60

3.3.1.7 函数 . . . 63
3.3.1.8 触发器 . . . 70
3.3.1.9 序列 . . . 70
3.3.1.10 外部表 . . . 72
3.3.1.11 同义词 . . . 76
3.3.1.12 数据类型 . . . 78
3.3.1.13 外部链接 . . . 80
3.3.2 表空间 . . . 81
3.3.3 管理 . . . 83
3.3.3.1 系统参数 . . . 83
3.3.3.2 会话管理器 . . . 85
3.4 锁管理器 . . . 85
3.5 备份 . . . 86
3.5.1 逻辑备份 . . . 86
3.5.2 逻辑还原 . . . 88
3.6 计划任务 . . . 89
3.6.1 程序 . . . 89
3.6.2 计划 . . . 90
3.6.3 任务 . . . 91
3.7 用户管理 . . . 92
3.7.1 用户创建和编辑 . . . 92
3.7.2 角色创建和编辑 . . . 98
3.8 数据管理 . . . 99
3.8.1 结果集的编辑 . . . 99
3.8.2 结果集的再过滤 . . . 101
3.8.3 日期，数据类型的显示格式 . . . 102
3.8.4 结果集导出 . . . 104
3.9 审计 . . . 105
3.9.1 审计登录 . . . 105
3.9.2 审计设置 . . . 106
3.9.3 查看审计记录 . . . 112
3.10 任务 . . . 112
3.10.1 任务特性 . . . 112
3.10.2 创建任务 . . . 113
3.10.2.1 数据导出 . . . 113
3.10.2.2 数据导入 . . . 119
3.10.2.3 执行 sql 脚本 . . . 121
3.10.2.4 KingbaseES dump . . . 121
3.10.2.5 KingbaseES restore . . . 123
3.10.3 任务视图 . . . 124

第 4 章 sql 编辑 127

4.1 sql 模板 . . . 127
4.2 SQL 助理，自动补全 . . . 131
4.3 SQL 格式化 . . . 132
4.4 SQL 执行 . . . 136
4.5 事务手自动提交 . . . 137
4.5.1 自动提交模式 . . . 138
4.5.2 手动提交模式 . . . 138
4.5.3 事务日志 . . . 139
4.5.4 待处理事务 . . . 140
4.6 结果面板 . . . 142
4.7 动态参数绑定 . . . 143
4.8 脚本管理 . . . 144
4.8.1 保存脚本 . . . 144
4.8.2 加载脚本 . . . 145
4.8.3 重命名脚本 . . . 145
4.8.4 还原更改 . . . 145
4.8.5 更改默认脚本目录 . . . 145
4.8.6 添加外部目录 . . . 146
4.8.7 SQL 控制台 . . . 146
4.9 查询管理器 . . . 147

第 5 章 PLSQL 开发 148
5.1 plsql 模板 . . . 148
5.2 快捷输入 . . . 150
5.3 Package 管理 . . . 151

第 6 章 PLSQL 调试 153
6.1 断点设置 . . . 154
6.1.1 使用“断点”窗格 . . . 155
6.1.2 设置或添加断点 . . . 155
6.1.3 删除断点 . . . 156
6.2 断点调试 . . . 156
6.2.1 单步调试-plsql-函数 . . . 156
6.2.2 单步进入 . . . 156
6.2.3 单步跳过 . . . 156
6.2.4 继续执行 . . . 156
6.3 变量，堆栈信息查看 . . . 156

第 7 章 sql 性能诊断 158
7.1 执行计划 . . . 158
7.2 PLSQL Profiler . . . 160

第 8 章 其他 163

8.1 多语言 . . . 163
8.2 数据比对 . . . 164
8.2.1 准备工具 . . . 164
8.2.2 查看结果 . . . 166
8.3 查询 . . . 168
8.3.1 文件搜索 . . . 168
8.3.2 数据库全文本搜索 . . . 169
8.3.3 数据库元数据搜索 . . . 170
8.4 终端连接 . . . 171
8.5 性能看板 . . . 173
8.6 重建索引 . . . 175
8.7 生成设计文档 . . . 178
8.8 应用程序窗口概述 . . . 181
8.8.1 菜单栏 . . . 181
8.8.2 工具栏 . . . 186
8.8.3 工作区：视图和编辑器 . . . 186
8.8.4 更改工作区布局 . . . 187
8.8.5 最大化、最小化、恢复视图和编辑器 . . . 188
8.8.6 视图介绍 . . . 189

第 9 章 附录 192
9.1 配置参数 . . . 193
9.2 驱动属性 . . . 193
9.3 参数中的变量 . . . 199
9.4 模板配置参数 . . . 199
9.5 数据编辑器工具栏 . . . 200
9.6 编辑器上下文菜单 . . . 204
9.7 数值查看器面板 . . . 205
9.8 计算面板 . . . 205
9.9 仪表板面板工具栏 . . . 205
9.10 仪表板参数 . . . 206
9.11 语言代码 . . . 206
9.12 文件搜索工具栏 . . . 207
9.13 文件搜索项目 . . . 207
9.14 树中所有类型对象的上下文菜单 . . . 209
9.15 视图菜单 . . . 210
9.16 项目浏览器工具栏 . . . 210

版权声明 211

服务周期承诺 212

第1章　前言

数据库对象管理工具（简称：KStudio）是为 KingbaseES 提供的一套快速、可靠和全面的数据库开发和管理工具，它提供了全新设计的集成开发环境（IDE）和集成管理平台，能够运行在不同的操作系统的图形化工具，用于访问、配置、开发和管理 KingbaseES 数据库服务，其中包括：

- 配置、开发和管理 KingbaseES 数据库服务器.
- 使用 SQL 编辑器编写和调试 SQL 语句。
- 管理各种 KingbaseES 数据库对象。
- 进行 KingbaseES 数据库的安全管理。

前言部分包含以下主题：

- 适用读者
- 相关文档
- 术语
- 手册约定

1.1　适用读者

本手册适用于所有使用 KingbaseES 的数据库管理员（DBAs）、应用程序开发者、安全管理员、系统运维或实施管理人员。

1.2　相关文档

有关《KStudio 使用指南》手册关联技术的更多信息，请参阅以下资源：

- 《KingbaseES 服务器应用参考手册》
- 《KingbaseES 数据库维护指南》

1.3　术语

术语	定义
数据库	长期存储在计算机内，有组织、可共享、统一管理的大量数据集合。
表	数据库中数据存储的基本单位，数据存储在表的行和列中。在关系型数据库中，和”表格”的概念很类似。
列	一列数据就是具有相同类型的数据，例如学生的年龄 (整数)。
行	一行数据是一组相关的数据，例如一名学生的注册信息，整行数据的各列数据都是该学生的基本信息。
键	主键的值是唯一的，一个表中只能包含一个主键。
外键	用于关联两个表。
索引	对数据库表中的一列或者多列进行特定顺序组织的结构，可以用来快速访问数据库表的特定信息。
视图	建立在表上的一种虚表，从本质上说，视图是对存储的查询。
序列	是一种数据库对象，用来自动生成一组具有一定规律 (增加或者减小) 变化的连续不同序列号。
同义词	其本身并不包含原对象中的数据或者代码，它仅仅充当一个指针，是数据库对象的别名。
表空间	系数据库的逻辑划分，数据库所有的对象都存在指定的表空间中，但主要存放表。
完整性约束	对数据库的数据进行指定条件限制，确保数据库中数据正确且有效，比如值不能为空。
事务	访问并可能操作各种数据项的一个数据库操作序列，要么全部执行，要么全部不执行，是一个不可分割的单位。
模式	一个模式 (schema) 从逻辑上划分了数据库对象的归属，一个模式包含视图、索引、序列、触发器、函数和同义词等等。

数据库相关的术语众多，请参阅文档章节阅读即可。

1.4　手册约定

本文档中可能出现“注意、提示、警告、另请参阅”等标志，它们所代表的含义如下：

注意:　用于突出重要/关键信息、最佳实践等。

提示: 用于突出小窍门、捷径等。

警告: 用于传递设备或环境安全警示信息，若不避免，可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。

另请参阅:

用于突出参考、参阅等。

以下程序代码书写约定适用于本文档：

符号	说明
[]	表示包含一个或多个可选项。不需要输入中括号本身。
{}	表示包含两个以上（含两个）的候选，必须在其中选取一个。不需要输入花括号本身。
|	分割中括号或者花括号中的两个或两个以上选项。不需要输入“|”本身。
...	表示其之前的元素可以被重复。
斜体	表示占位符或者需要提供特定值的变量。
大写	表示系统提供的元素，以便与用户定义的元素相互区分。除出现在方括号中的元素外，应当按照顺序逐字输入。当然，部分元素在系统中是大小写不敏感的，因此用户可以根据系统说明以小写形式输入。
小写	表示由用户提供的元素。

第2章　KStudio 简介

本章节包含以下内容：

- 系统要求
- 运行数据库开发管理工具
- 用户界面介绍

2.1　系统要求

本节介绍使用 KStudio 的最低系统要求。

表 2.1.1: KStudio 硬件要求

硬件要求	配置
CPU	x86 64 位,MIPS,ARM
可用内存	至少 1GB 内存
可用硬盘	KStudio 安装目录需要至少 1GB 空间，用户 HOME 目录需要至少 100MB 空间
网络	千兆以太网

表 2.1.2: KStudio 环境要求

环境要求	版本
gtk 图形工具包	gtk 3.2.0 或以上

2.2　运行数据库开发管理工具

2.2.1　Windows 系统启动运行数据库开发管理工具

Windows 中启动数据库开发管理工具的三种方式如下所示：

1. 选择『开始』|『程序』|『KingbaseES V8』|『Client Tools』|『数据库开发管理工具』，启动数据库开发管理工具。

2. 在 Windows 资源管理器中进入到数据库安装目录下 $InstallDir/ClientTools/guitools/KStudio，KStudio.exe 或 KStudio.exe 上右键打开，启动数据库开发管理工具，此方式只限于 windows 版本。

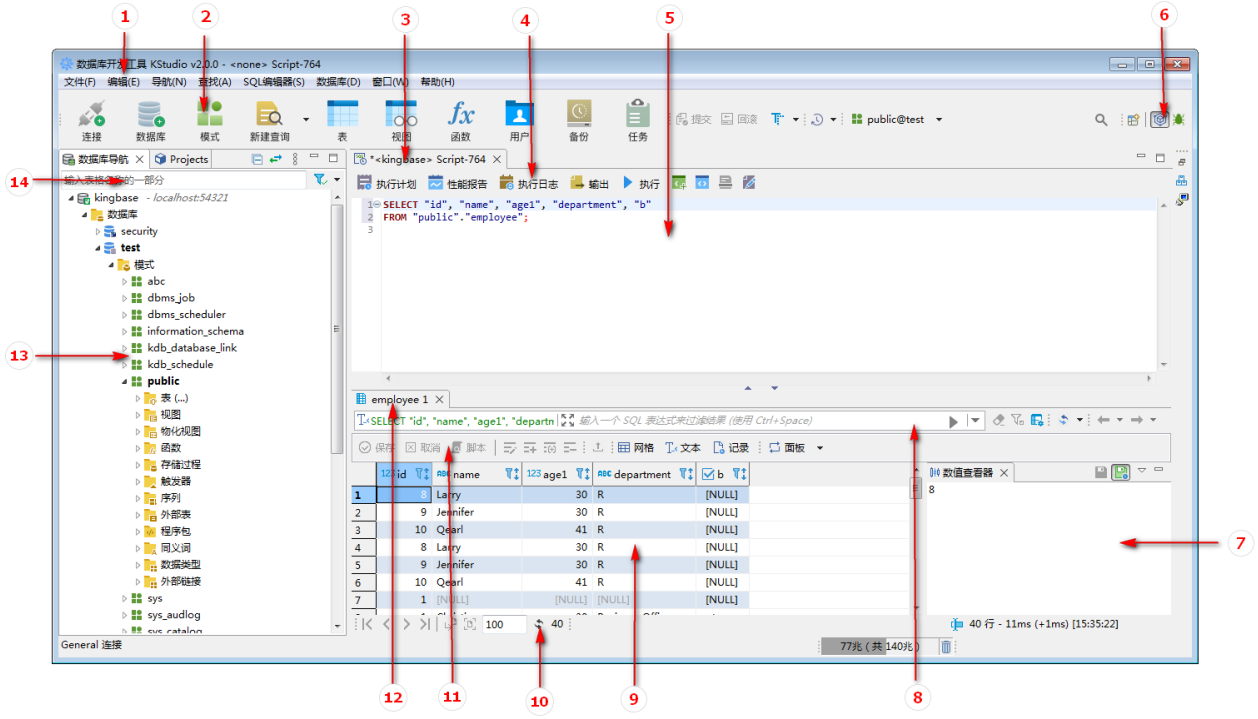
3. 命令行进入到安装目录下 $InstallDir/ClientTools/guitools/KStudio，执行 KStudio.exe，启动数据库开发管理工具。

2.2.2　Linux 系统启动运行数据库开发管理工具

Linux 中启动数据库开发管理工具的方式如下所示：

1. 命令行进入到安装目录下 $InstallDir/ClientTools/guitools/KStudio，执行./KStudio，启动数据库开发管理工具。

2.3　用户界面介绍



KStudio 主界面包括：

1. 主菜单：提供使用 KStudio 的基本操作
2. 工具栏：提供常用操作入口
3. SQL 标签页：在该标签页下可执行 SQL 语句，函数，存储过程等
4. SQL 编辑器工具栏：提供常用的 SQL 操作入口
5. SQL 编辑区域：用于进行编辑操作
6. 可切换调试等其他视图界面
7. 数值查看器：可查看和编辑选中结果集的内容
8. 结果集结果过滤：可以通过 sql 进一步过滤结果集
9. 结果集查看器，可以多种格式显示或编辑结果集
10. 可对结果集翻页，以及设置每页结果集数量等
11. 结果集查看器常用操作入口
12. 结果集标签页，结果集有多项时，可以切换显示
13. 导航树：操作数据库对象的常用入口
14. 过滤器：可通过关键字模糊匹配过滤显示导航树信息

第3章　数据库管理

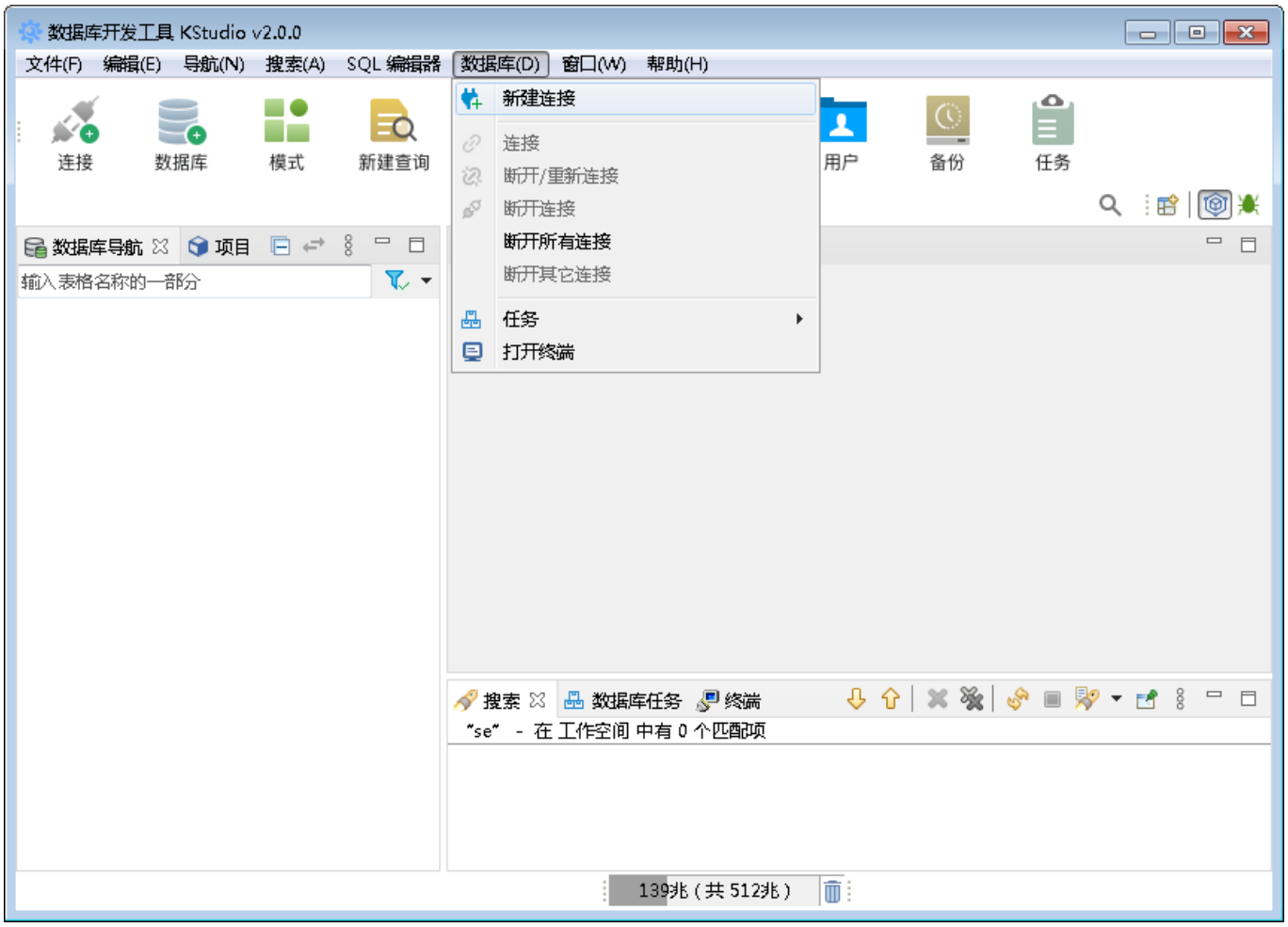
本章节包含以下内容：

- 数据库连接管理
- 导航树
- 数据库对象管理
- 锁管理器
- 计划任务
- 用户管理
- 数据管理
- 审计
- 任务 _

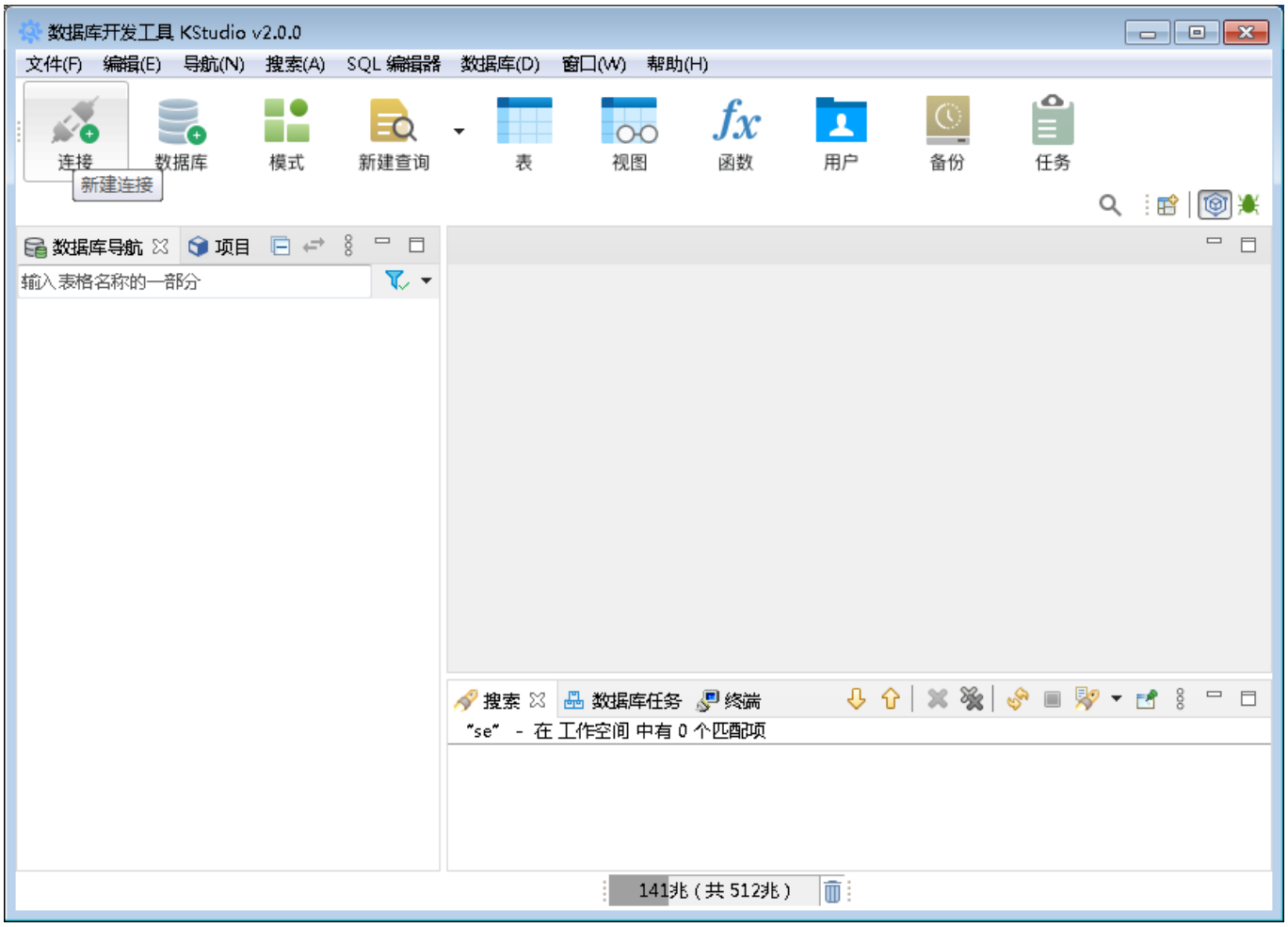
3.1　数据库连接管理

KStudio 提供了一个向导，可指导您完成创建连接的步骤。单击应用程序工具栏或数据库导航器视图工具栏中的“**新建连接**”按钮：

- 单击菜单栏中的“**数据库**”-> “**新建连接**”。


数据库开发工具 KStudio v2.0.0
文件(F)
编辑(E)
导航(N)
搜索(A)
SQL 编辑器
数据库(D)
窗口(W)
帮助(H)
连接
数据库
模式
新建查询
用户
备份
任务
新建连接
连接
断开/重新连接
断开连接
断开所有连接
断开其它连接
任务
打开终端
数据库导航
项目
输入表格名称的一部分
搜索
数据库任务
终端
"se" - 在 工作空间 中有 0 个匹配项
139兆（共 512兆）

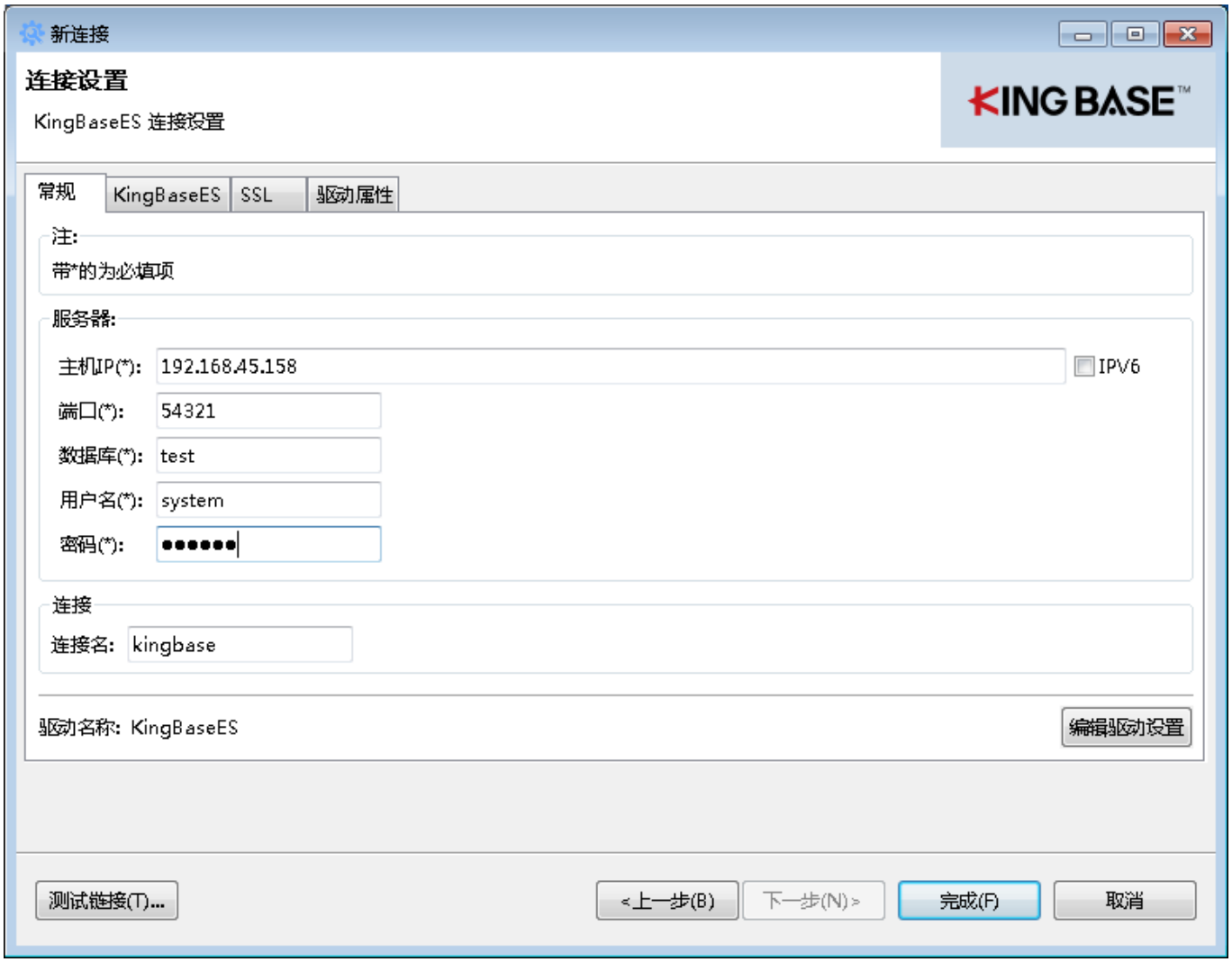
- 点击工具栏的“**连接**”按钮。



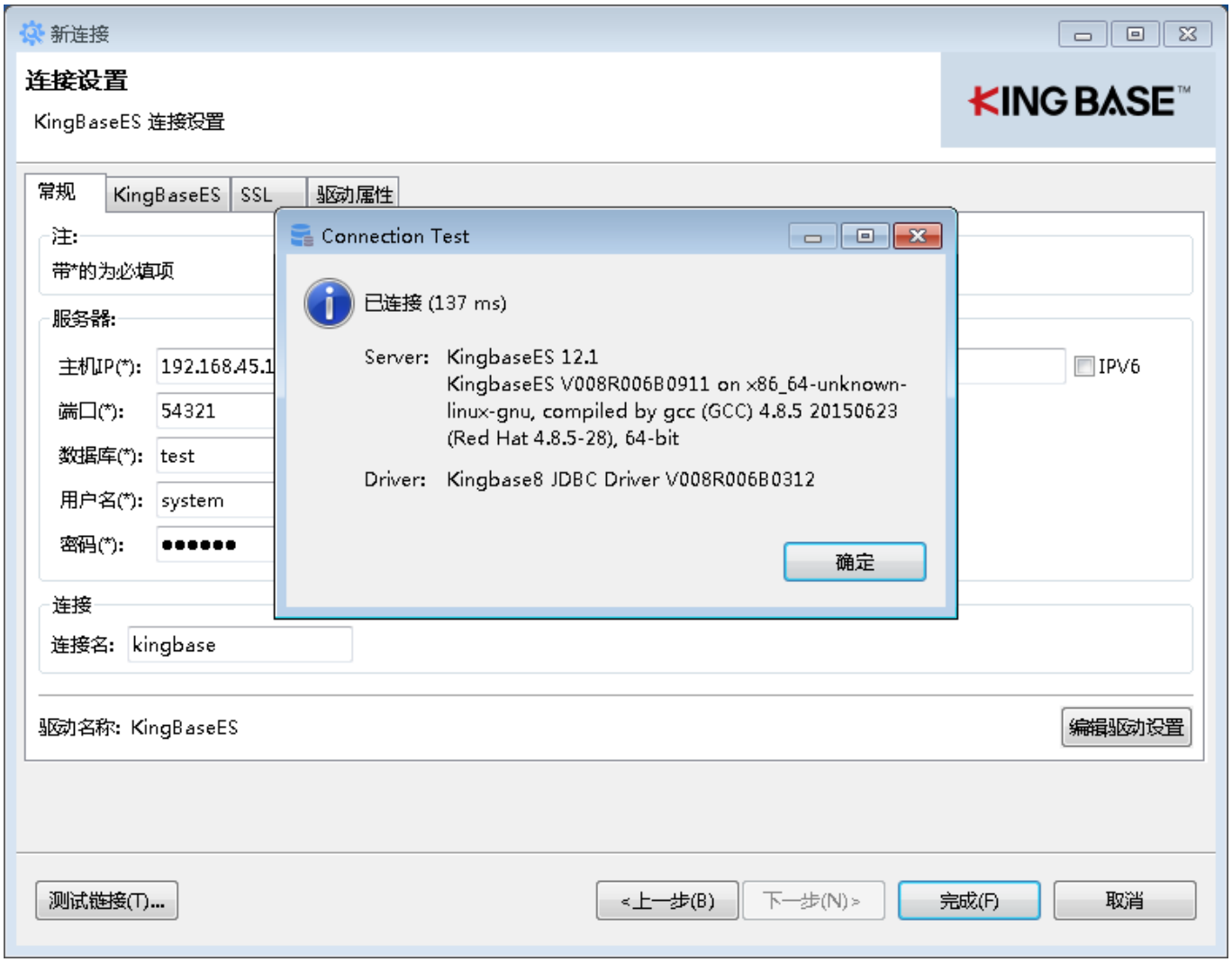
3.1.1　连接的创建，编辑

在“连接设置”界面的“**常规**”选项卡上，设置所有主要连接设置。对于大多数驱动程序所需的设置包括：

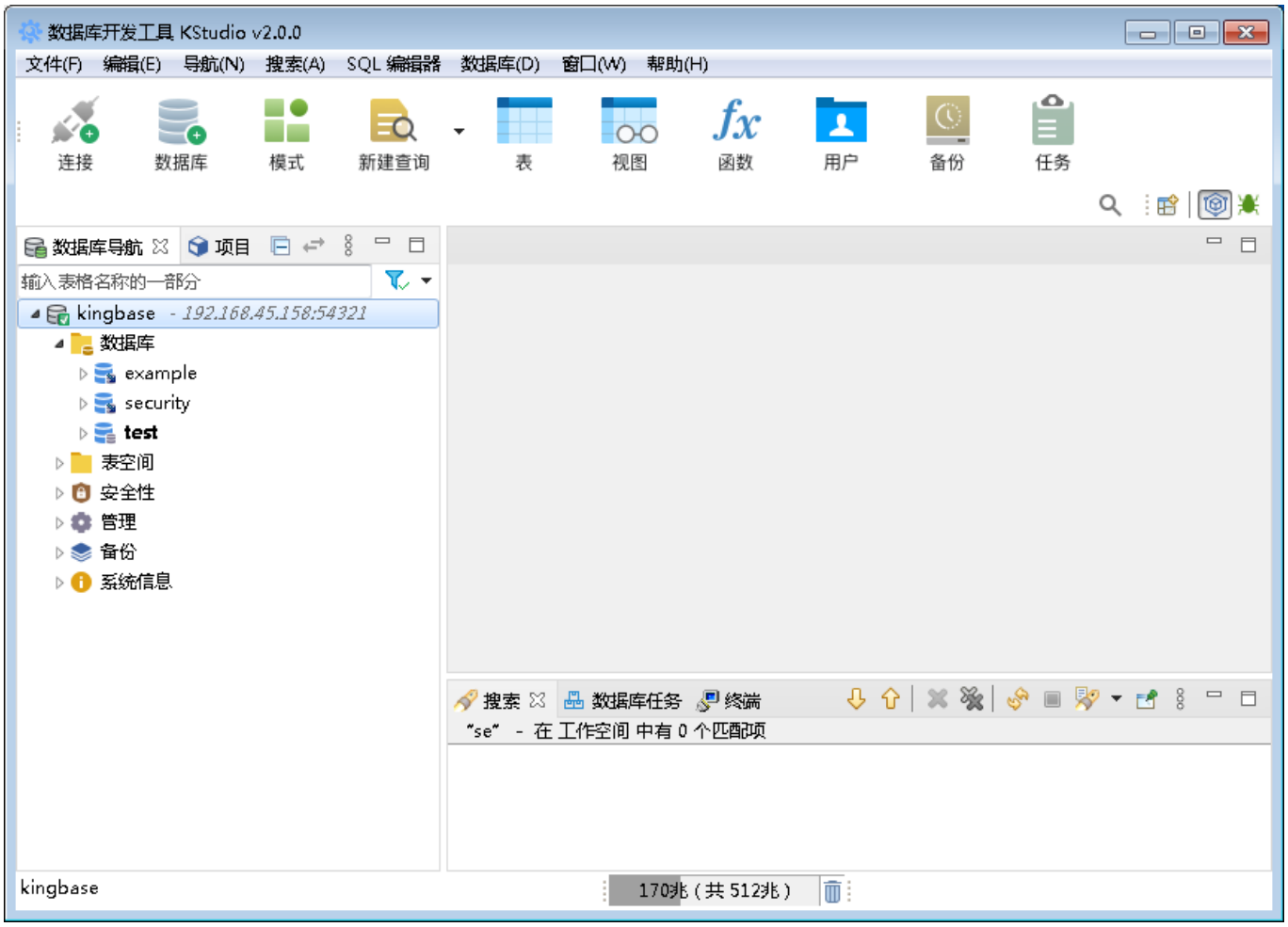
- 主机 IP
- 端口
- 数据库名称
- 用户名和密码



测试连接是否成功，请单击“**测试链接**”。

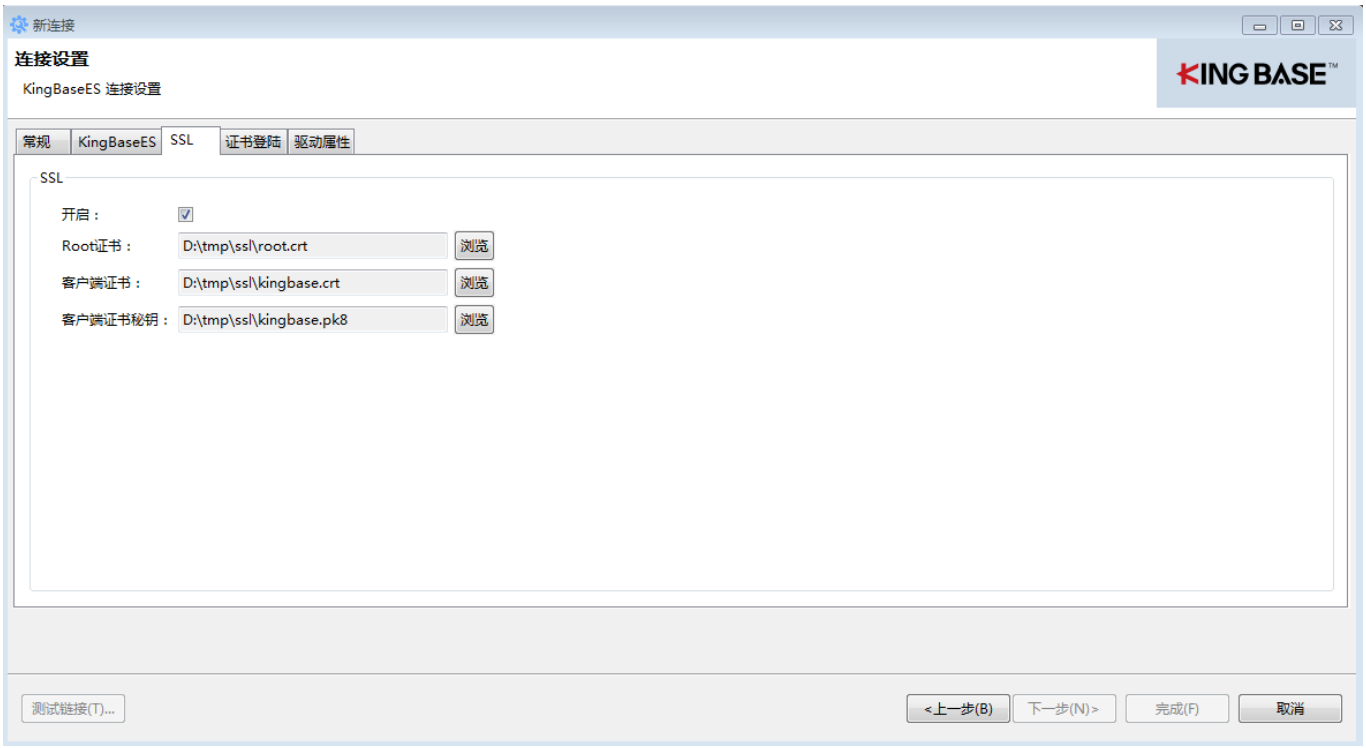


点击“**完成**”，连接出现在数据库导航器的连接树中，KStudio 实际连接到数据库。

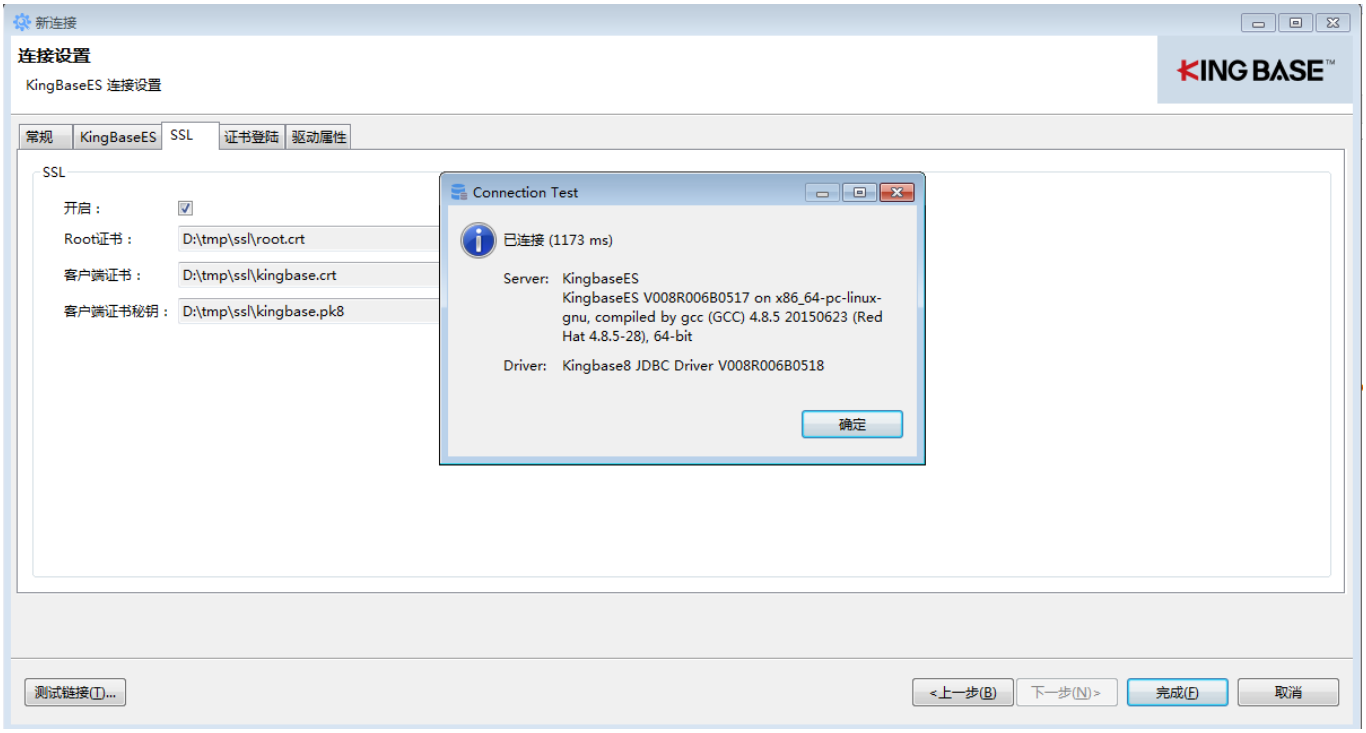


3.1.2　SSL 链接配置

为保证数据的完整性和安全性，您可以选择开启数字证书，并选择对应的 Root 证书（根证书/.crt 文件）、客户端证书（.crt 文件）、客户端证书密钥（.pk8 文件）。

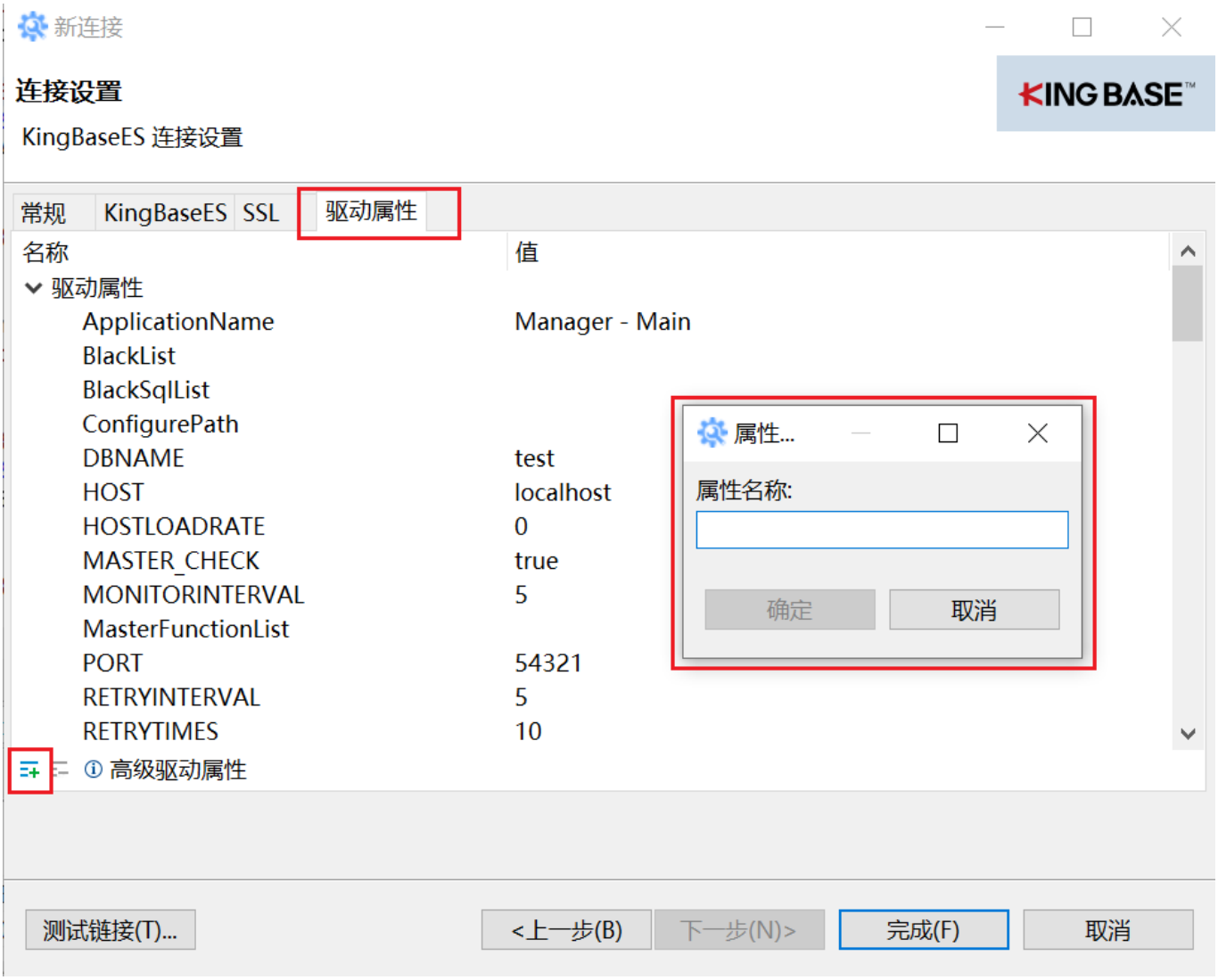


测试连接是否成功，请单击“**测试链接**”。



3.1.3　驱动属性

如您有驱动需求请在“**创建新连接**”向导中为新连接选择驱动属性：单击选中合适的数据库类型的名称，单击“**下一步**”（要快速找到所需的驱动程序，您可以在驱动程序列表上方的文本字段中键入提示。如果您找不到适合您的数据库的驱动程序，那么可能没有合适的驱动程序，您需要点击左下角图标创建一个）。



具体驱动属性详情参考驱动属性 。

3.1.4　参数中的变量

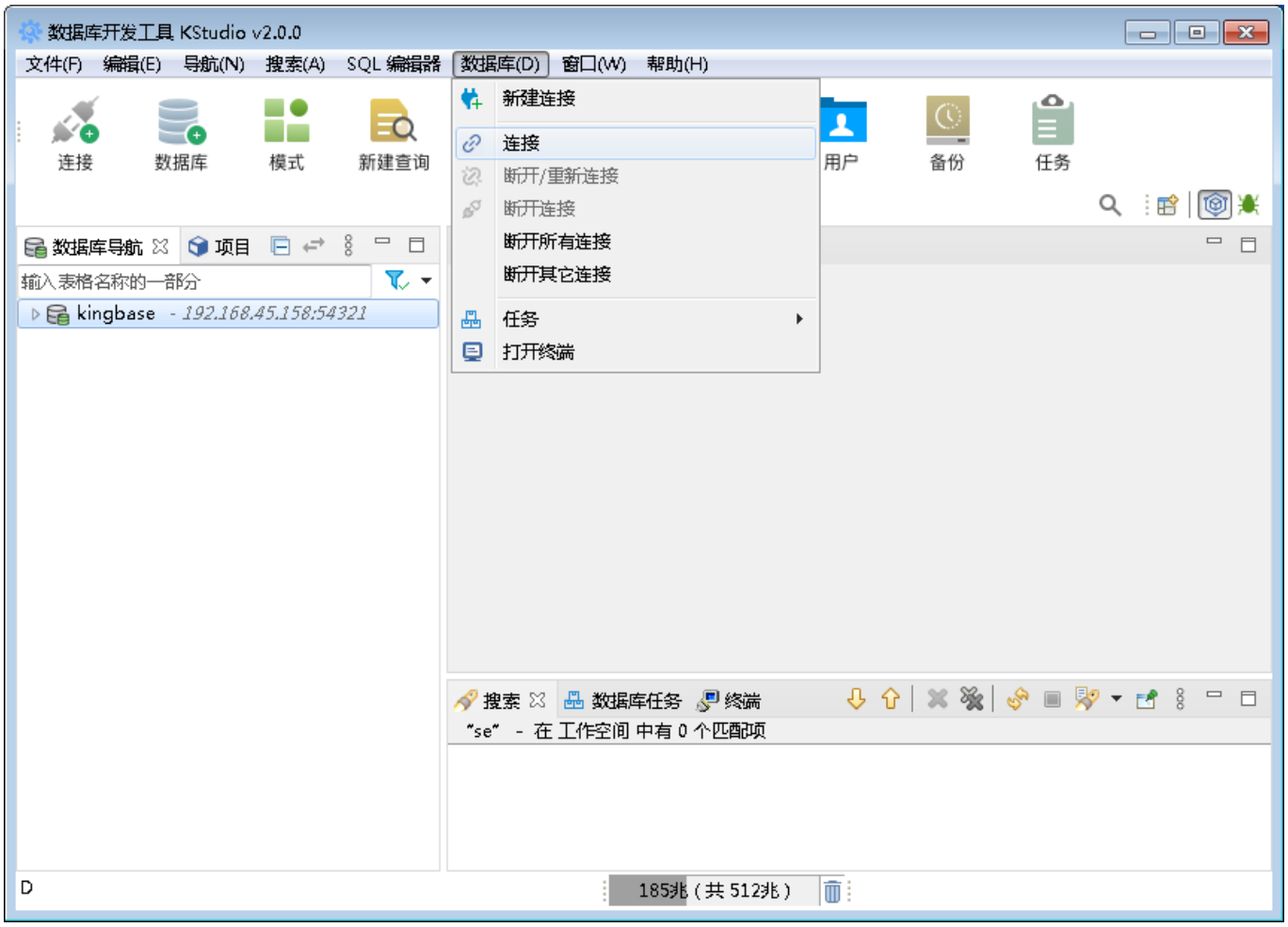
您可以在所有连接参数和驱动程序属性中使用变量。变量是系统环境变量或参考参数中的变量 。

3.1.5　连接、断开连接与重新连接

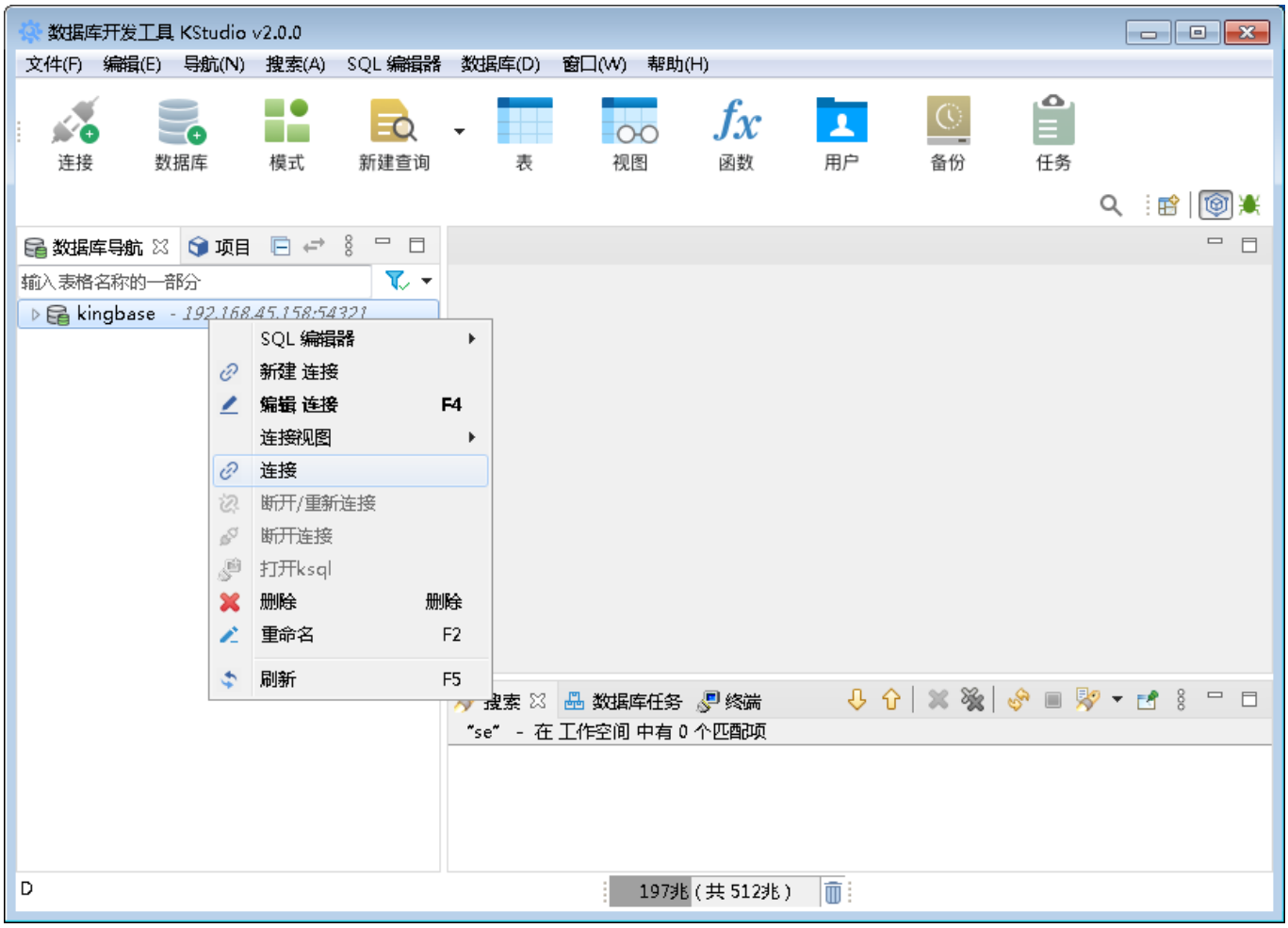
1. 连接

为了能够处理数据库的内容和结构，您需要连接到它。创建到数据库的新连接时，KStudio 会自动连接到新数据库，请参阅创建连接。

要使用现有连接，连接到数据库，请在数据库导航视图或 Projects 视图中，双击该连接。您也可以单击选中该连接，然后单击主菜单上的“**数据库**”->“**连接**”。



您还可以在连接上右键单击，然后单击上下文菜单上的“**连接**”。

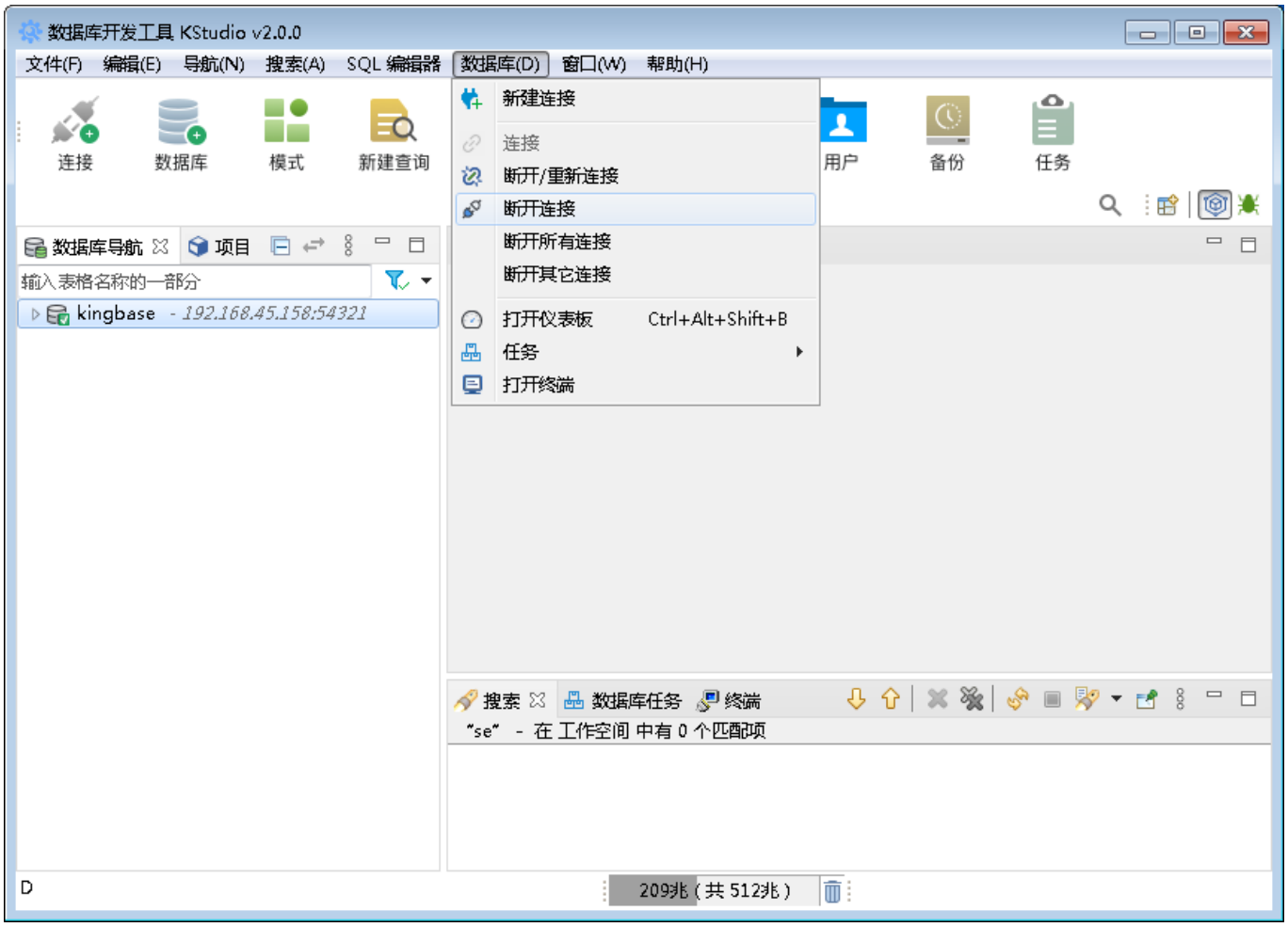


有数据库连接但 KStudio 未连接到数据库，则该连接会显示其原始图标。当 KStudio 连接到数据库时，图标会更改以表示连接状态。

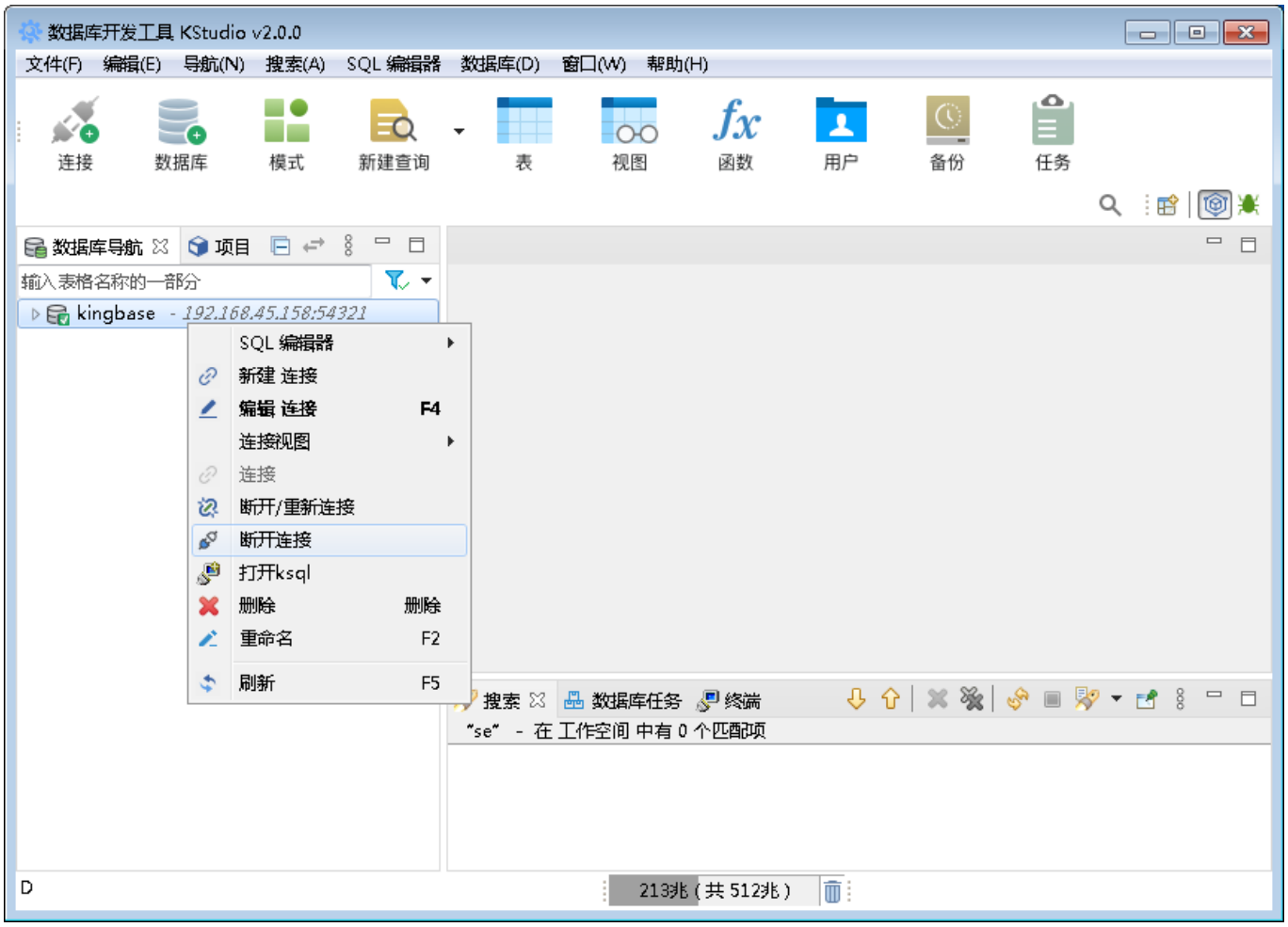
如果 KStudio 无法连接到数据库，连接将出现一个错误标志。如果您尝试连接到这样的数据库，KStudio 会显示一条错误消息，描述错误的原因。

2. 断开连接

断开与数据库的连接以释放资源或关闭事务。要断开与数据库的连接，请单击选中**数据库导航**视图或**项目**视图中的数据库连接，然后单击菜单栏上的**“数据库”-> “断开连接”**。



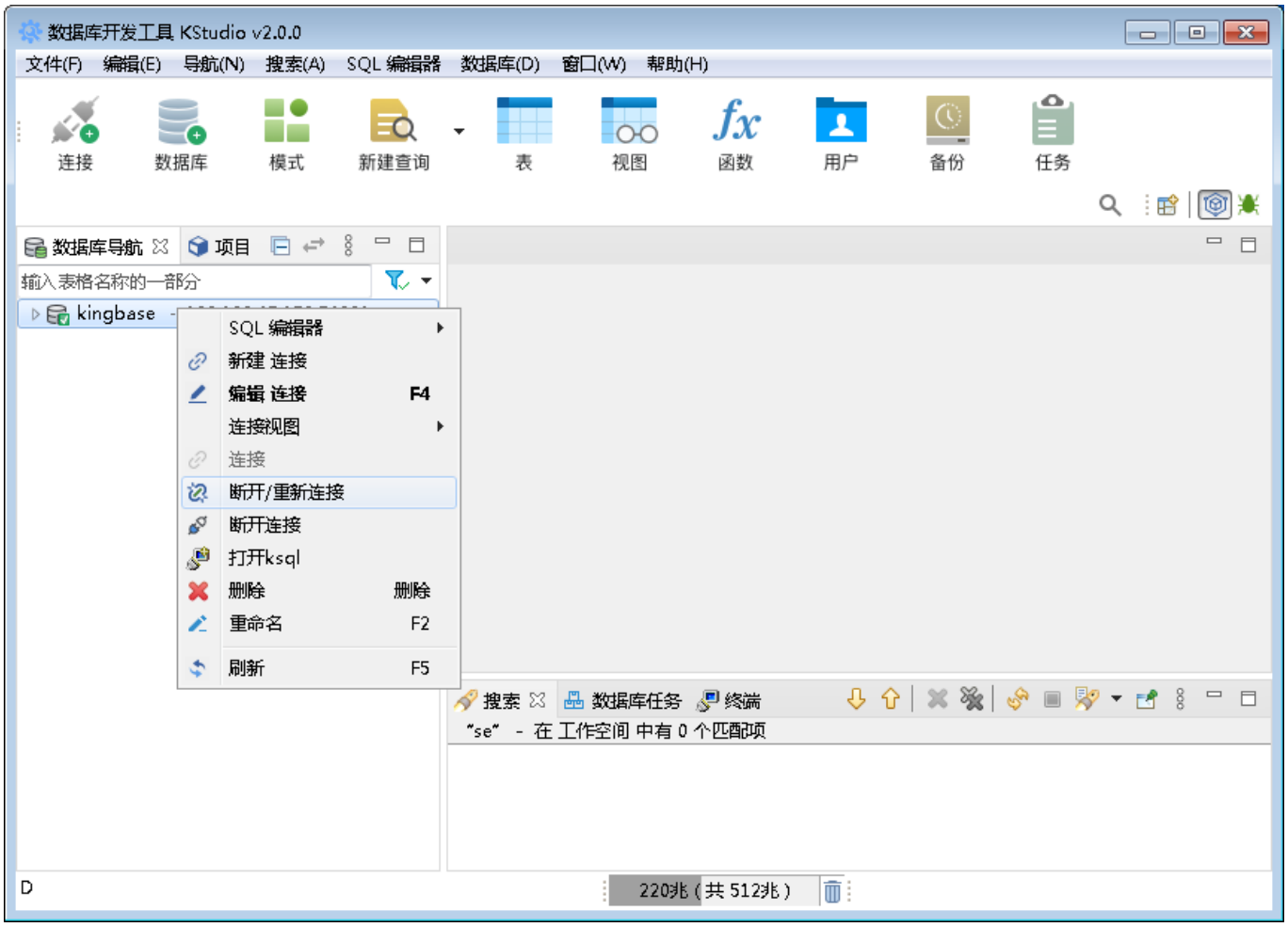
也可以在该数据库连接上右键单击，然后单击上下文菜单上的“**断开连接**”。



注意： 断开连接按钮和菜单项仅适用于那些已激活的数据库连接。

3. 重新连接

在与服务器的连接暂时丢失等情况下，您可能需要使数据库连接无效，然后重新连接到它：请单击选中**数据库导航器**中的数据库然后双击连接或**项目**视图中 Connections 下的数据库双击连接，然后单击主菜单上的**“数据库”**->**“断开/重新连接”**。您也可以在该数据库连接上右键单击，然后单击上下文菜单上的**“断开/重新连接”**。

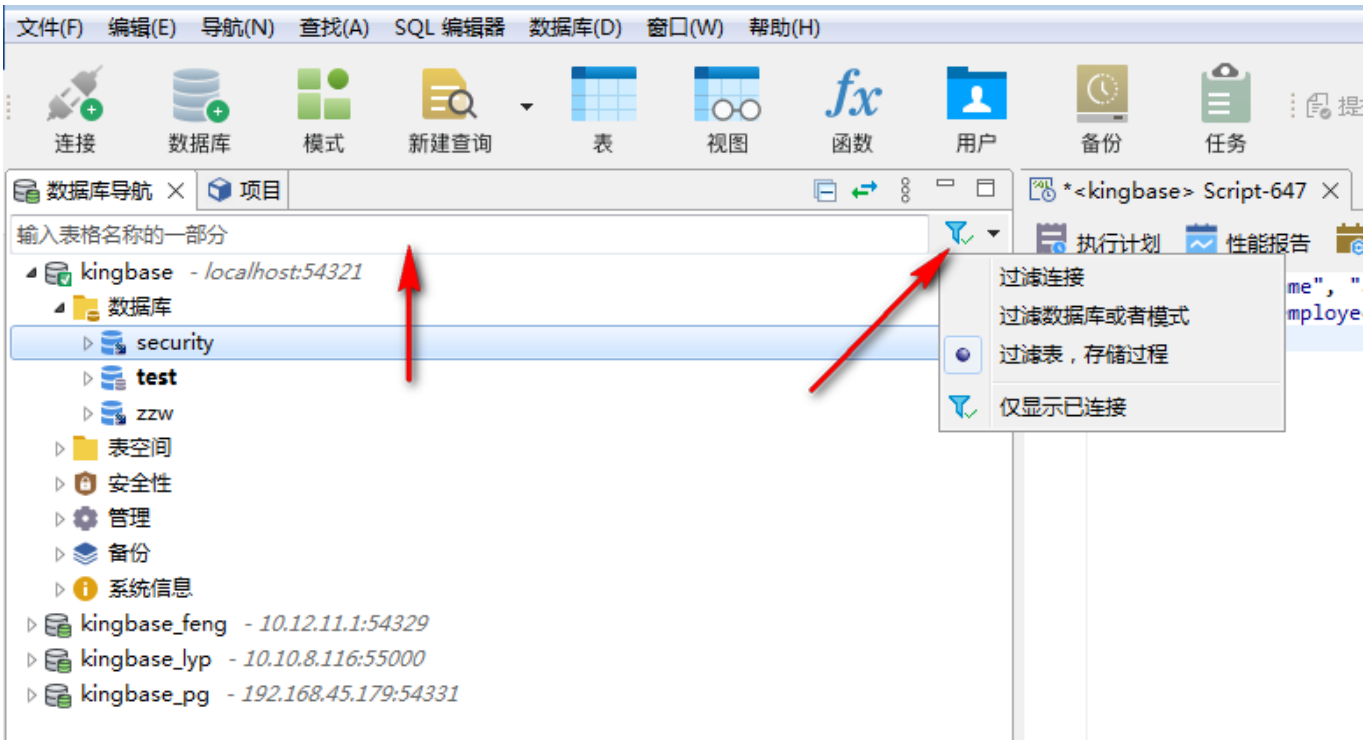


3.2　导航树

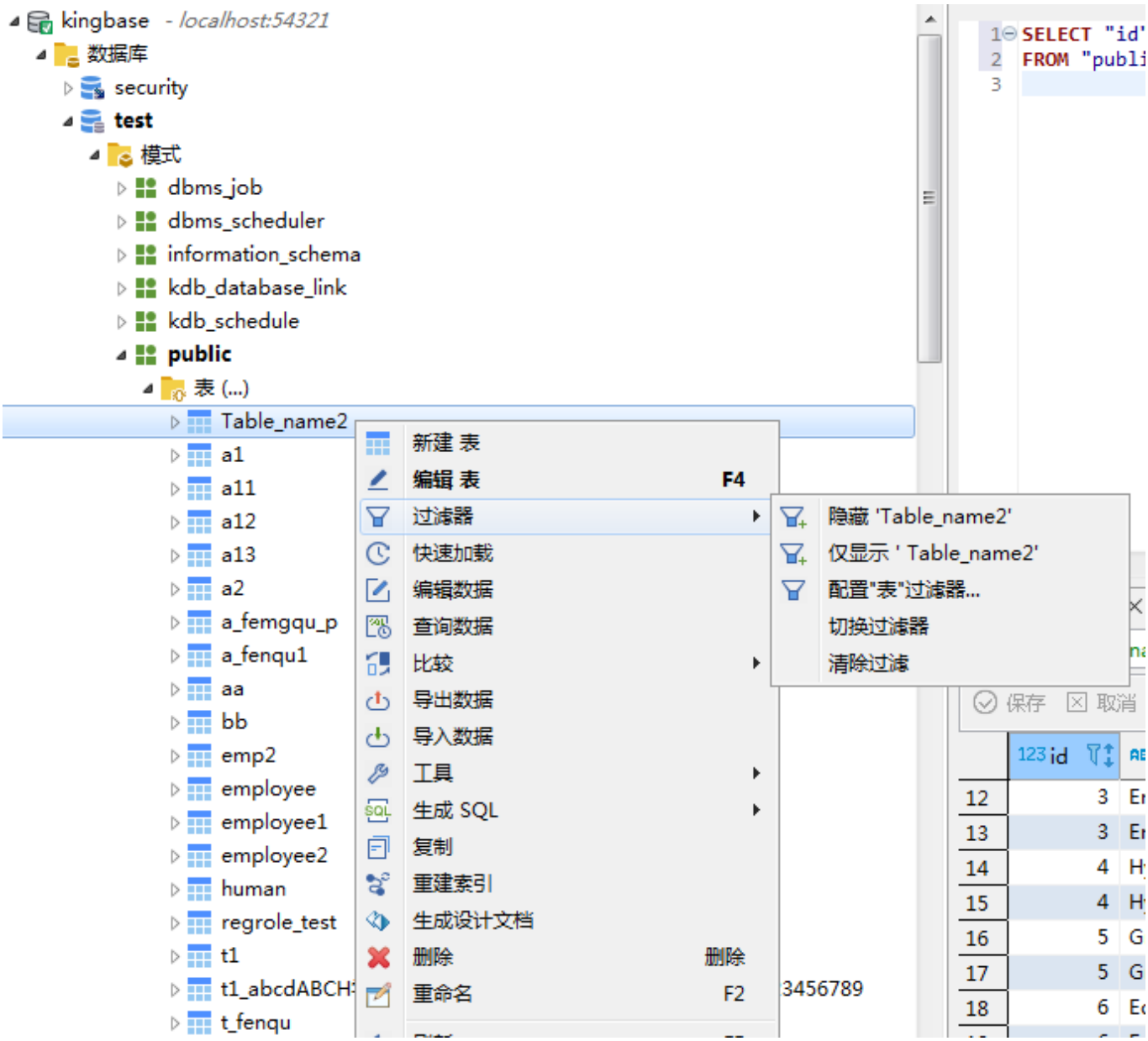
3.2.1　对象的过滤

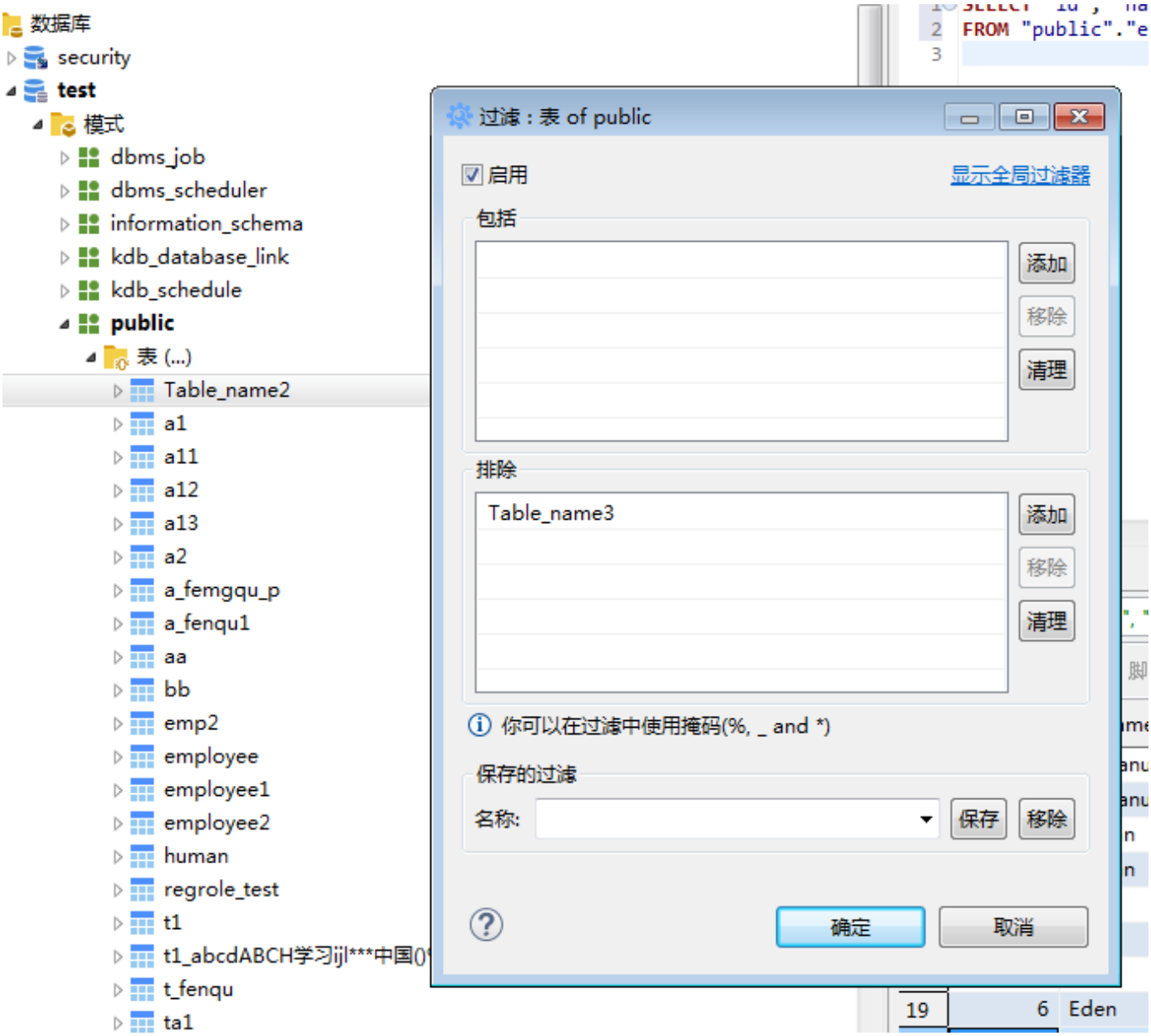
对象的过滤有两种方法：

第一种，直接在导航树上方的输入框中，输入要过滤显示的部分或全部对象名称，即可动态的在导航树中显示匹配的对象，此外，右侧的过滤选择按钮，可以设置过滤的范围。



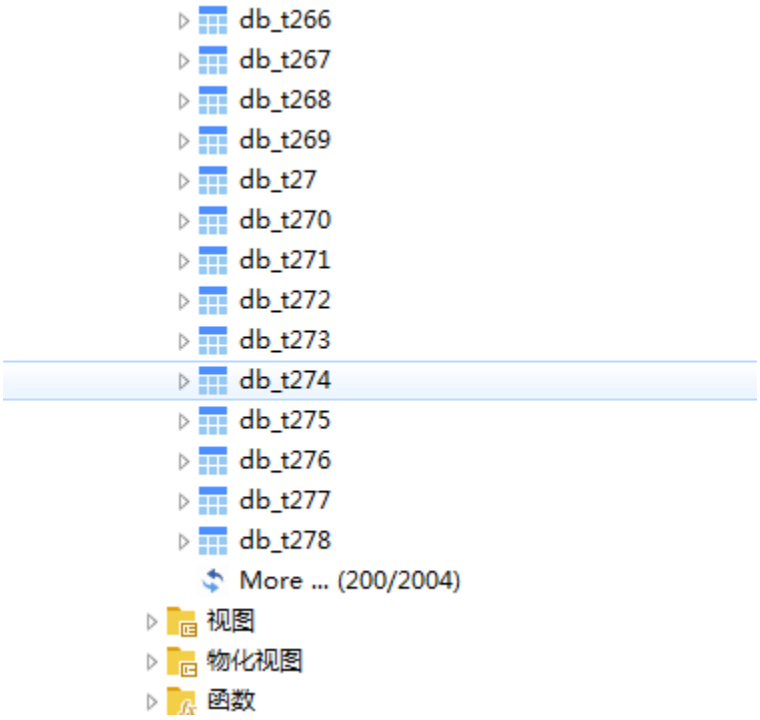
第二种过滤的方法为在选择具体的数据库对象，例如下图中的表，点击鼠标右键选择过滤器，可以向过滤器中添加隐藏或显示对应的对象。选择配置过滤器，可以进一步对过滤器进行配置。过滤规则支持模糊匹配以及正则匹配。

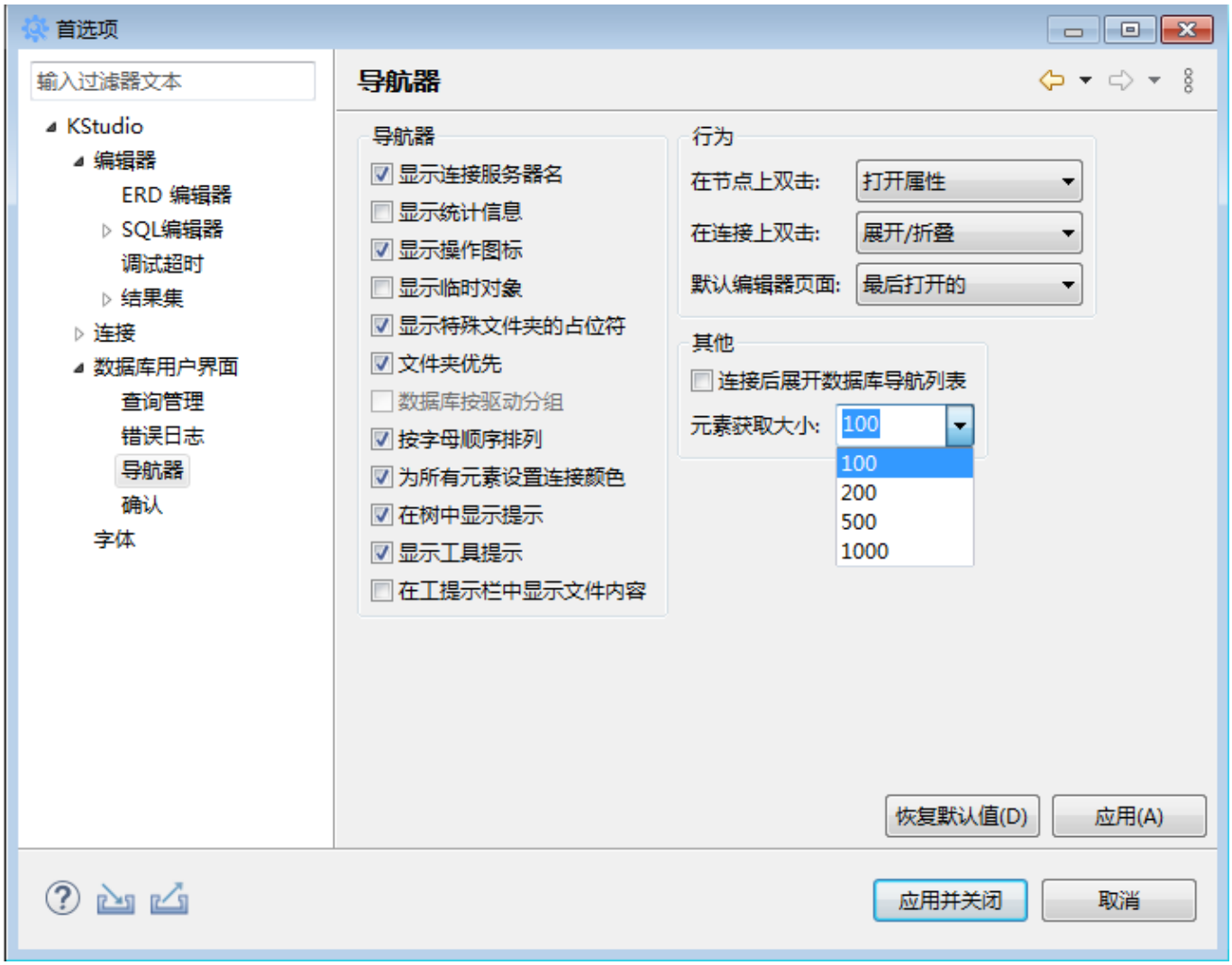

kingbase - localhost:54321
数据库
security
test
模式
dbms_job
dbms_scheduler
information_schema
kdb_database_link
kdb_schedule
public
表 (...)
Table_name2
a1
a11
a12
a13
a2
a_femgqu_p
a_fenqu1
aa
bb
emp2
employee
employee1
employee2
human
regrole_test
t1
t1_abcdABCH
t_fenqu
新建 表
编辑 表 F4
过滤器
快速加载
编辑数据
查询数据
比较
导出数据
导入数据
工具
生成 SQL
复制
重建索引
生成设计文档
删除 删除
重命名 F2
隐藏 'Table_name2'
仅显示 ' Table_name2'
配置"表"过滤器...
切换过滤器
清除过滤
SELECT "id"
FROM "publi
保存
取消
123 id
12 3
13 3
14 4
15 4
16 5
17 5
18 6



3.2.2　对象的分页

导航树上支持对对象的分页，当某一数据库对象数量比较多时，比如数据表。导航树会跟据配置加载对象数目，超出数量的部分可以点击 More... 依次加载，防止一次加载过多导致性能下降，影响使用体验。默认获取对象的数量为 100，可以在首选项中的导航器中设置数量大小。


db_t266
db_t267
db_t268
db_t269
db_t27
db_t270
db_t271
db_t272
db_t273
db_t274
db_t275
db_t276
db_t277
db_t278
More ... (200/2004)
视图
物化视图
函数



3.3　数据库对象管理

3.3.1　数据库对象的创建和编辑

对象管理工具能够管理表、视图、物化视图、触发器、存储过程、函数、序列、外部表、程序包、同义词等数据库对象。

支持指定约束的启用/禁用及 validate/novalidate。

1) DISABLE NOVALIDATE ：禁用约束，不验证 Table 中现有的数据

2) DISABLE VALIDATE ：禁用约束，验证 Table 中现有的数据

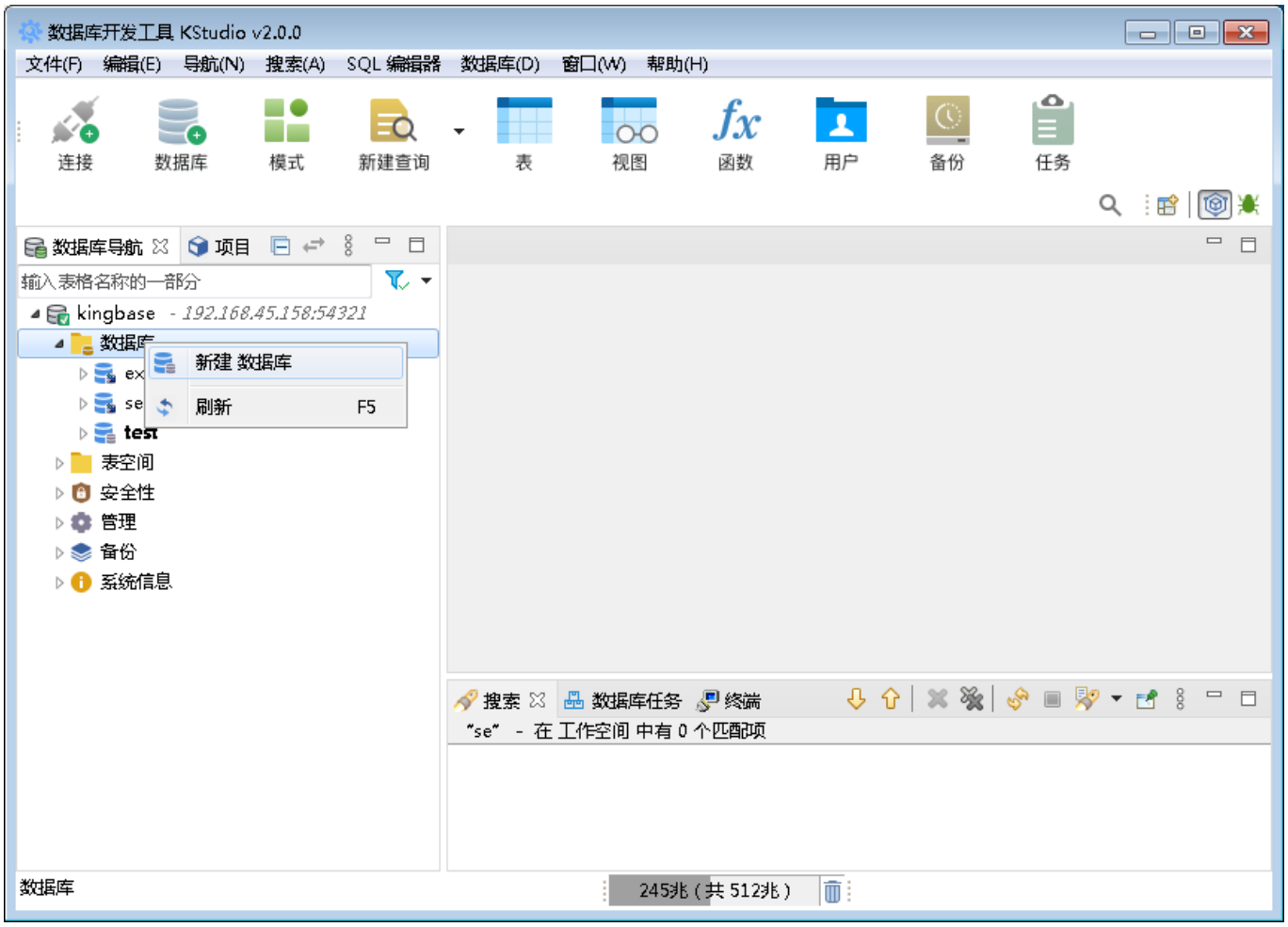
3) ENABLE NOVALIDATE：启用用约束，不验证 Table 中现有的数据，但验证新 insert 的数据

4) ENABLE VALIDATE：启用用约束，验证 Table 中现有的数据，验证新 insert 的数据

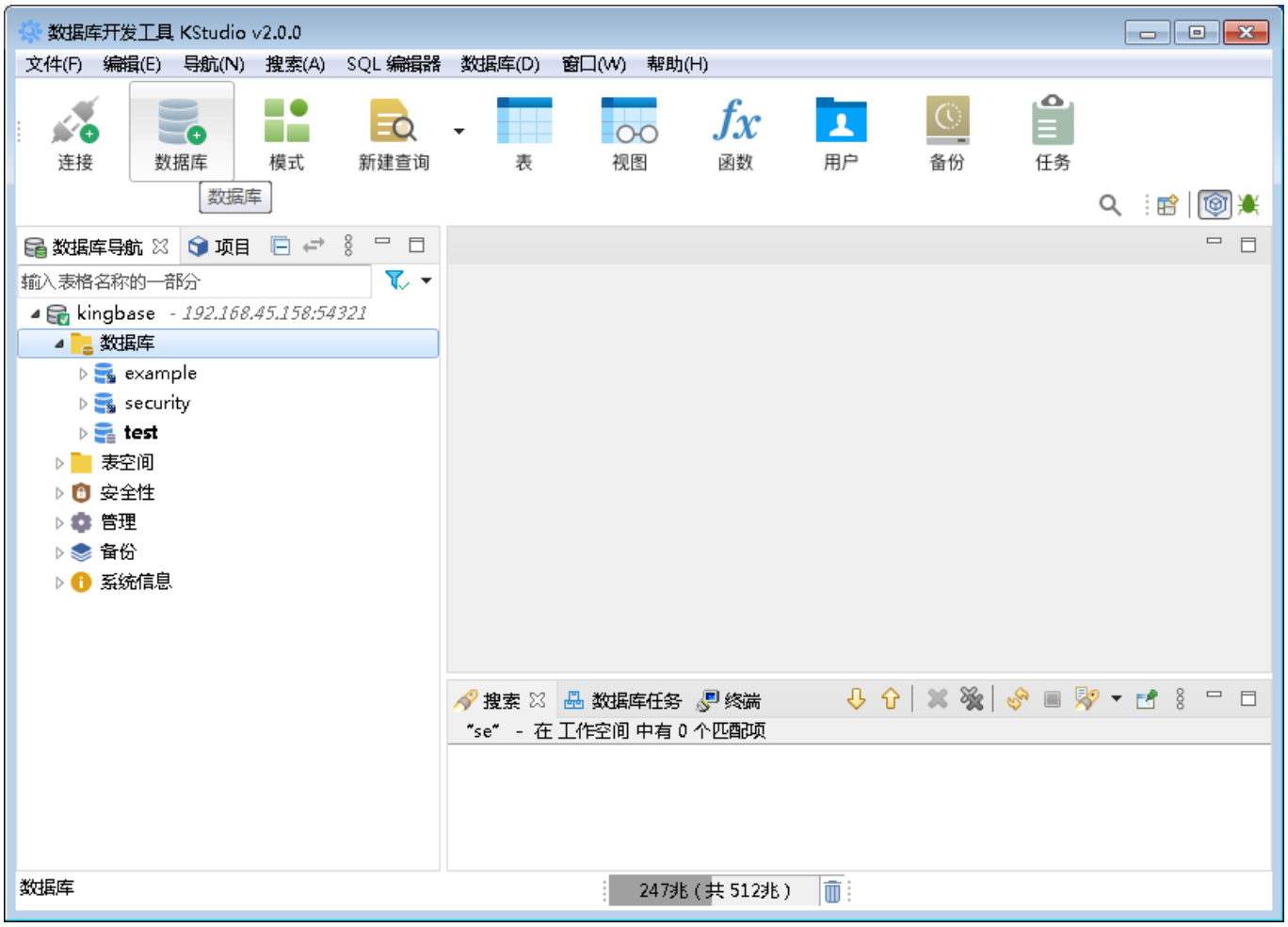
3.3.1.1　数据库

您可通过 KStdio 对已有连接创建数据库，创建过程为两种方式：

第一种为右键点击“**数据库**”文件夹->“**新建数据库**”。



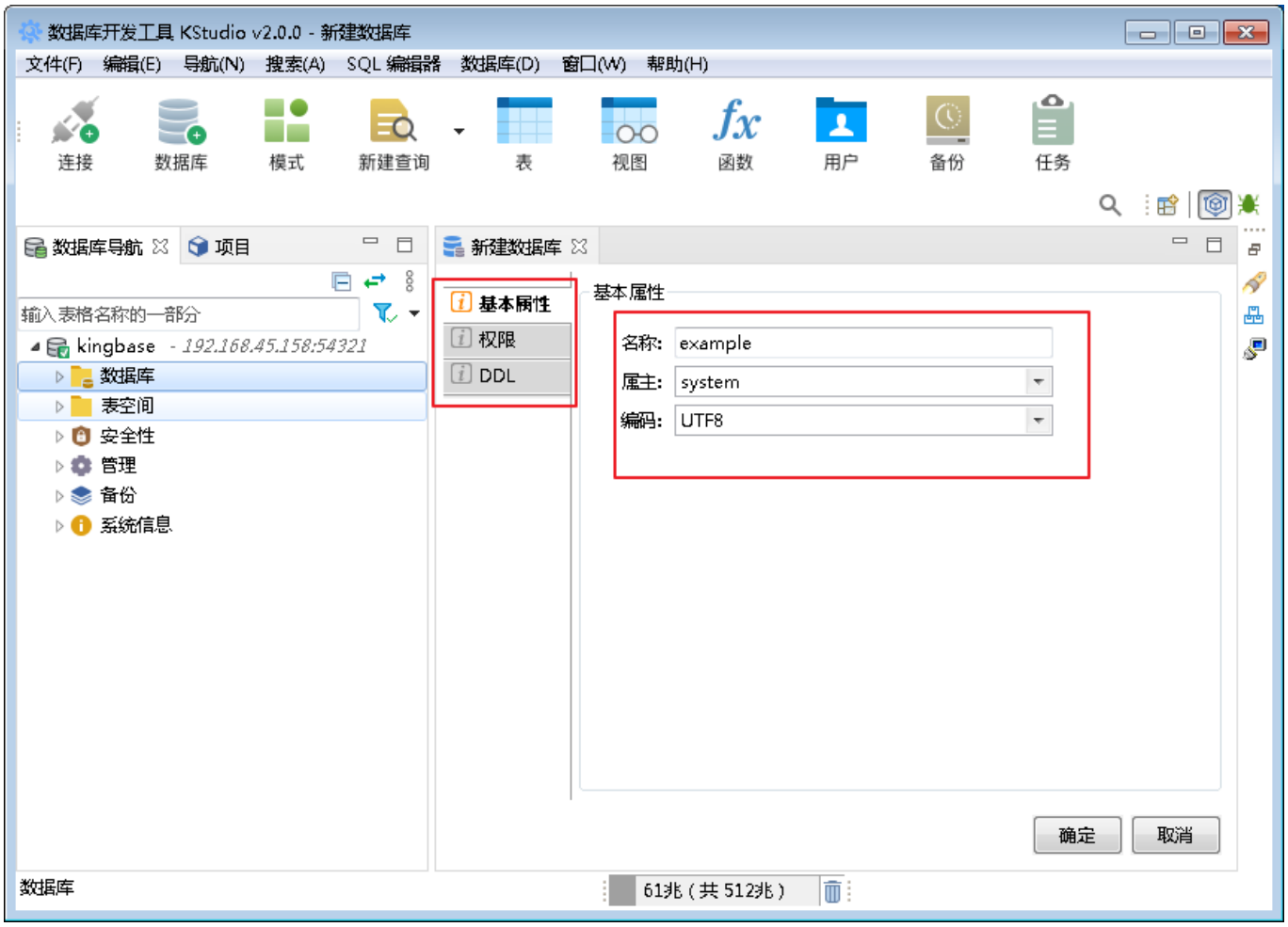
第二种为点击工具栏的“**数据库**”图标。



点击后显示新建数据库选项卡。

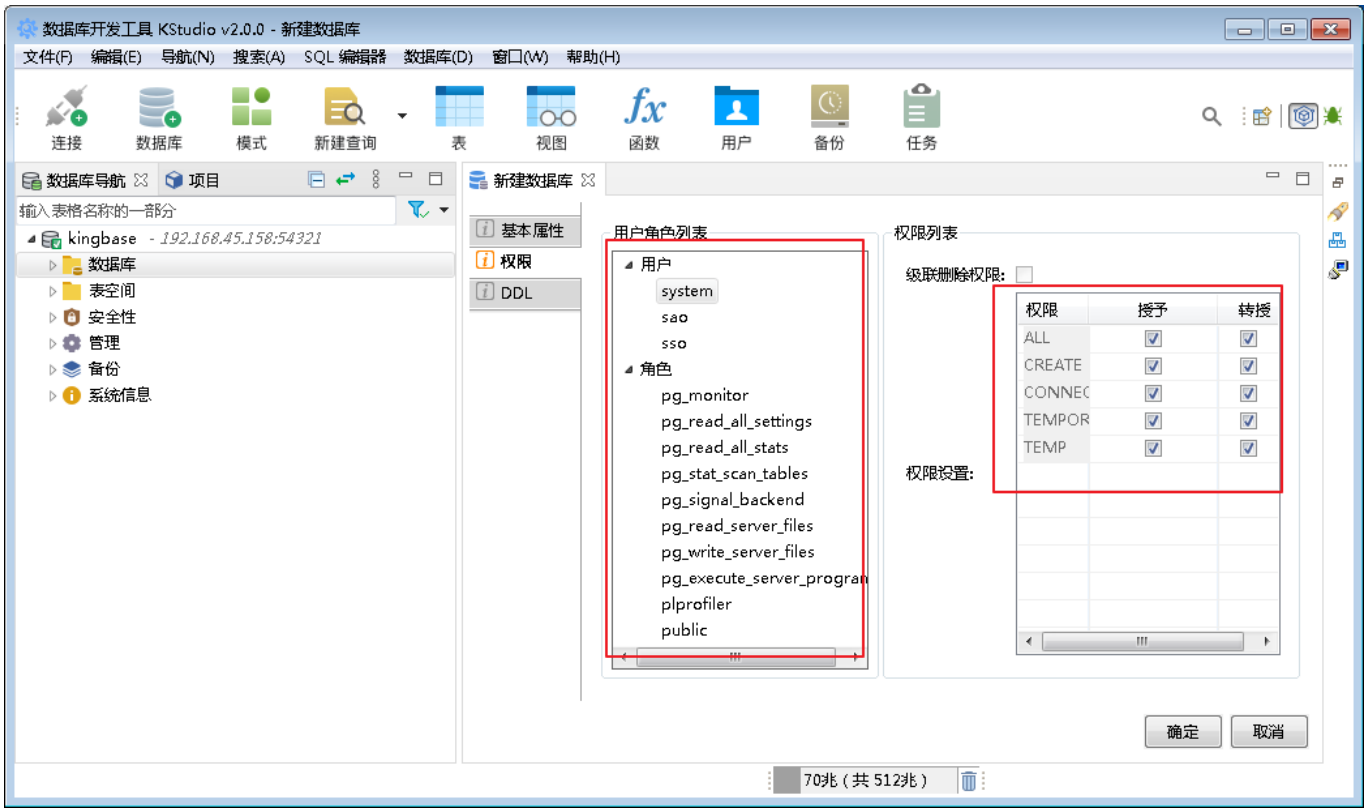
新建数据库选项卡中含有**基本属性**、**权限**、DDL。

基本属性中输入需要创建的数据库名称，属主以及编码。

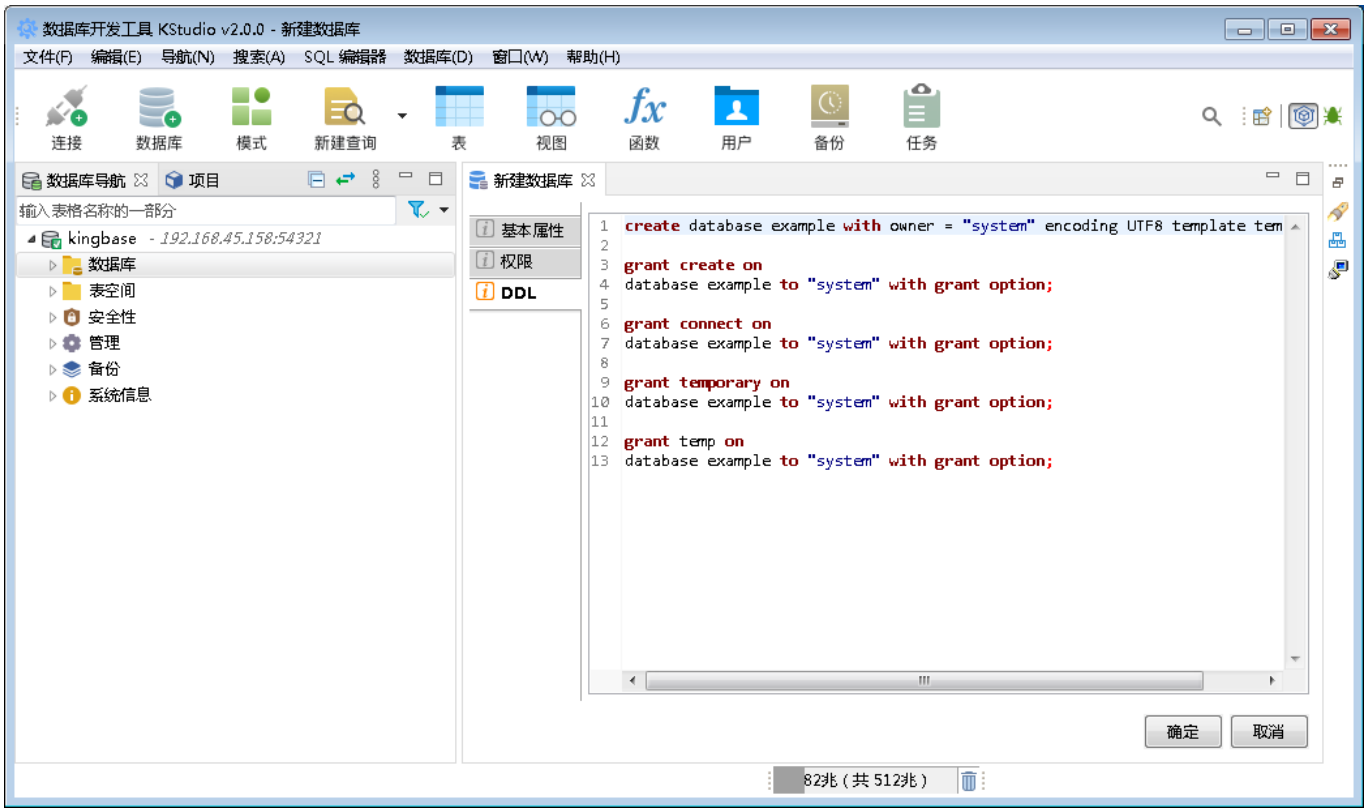


注意: 属主中含有 KingBase 数据库默认创建的 system（数据库管理员）、sso（安全管理员）、sao（审计管理员）以及您的自定义用户（详情参考用户管理）。

权限中可以对此数据库的权限进行限制，设置您需要的权限范围（详情参考用户管理）。



DDL 中显示创建此数据库的 SQL 语句。

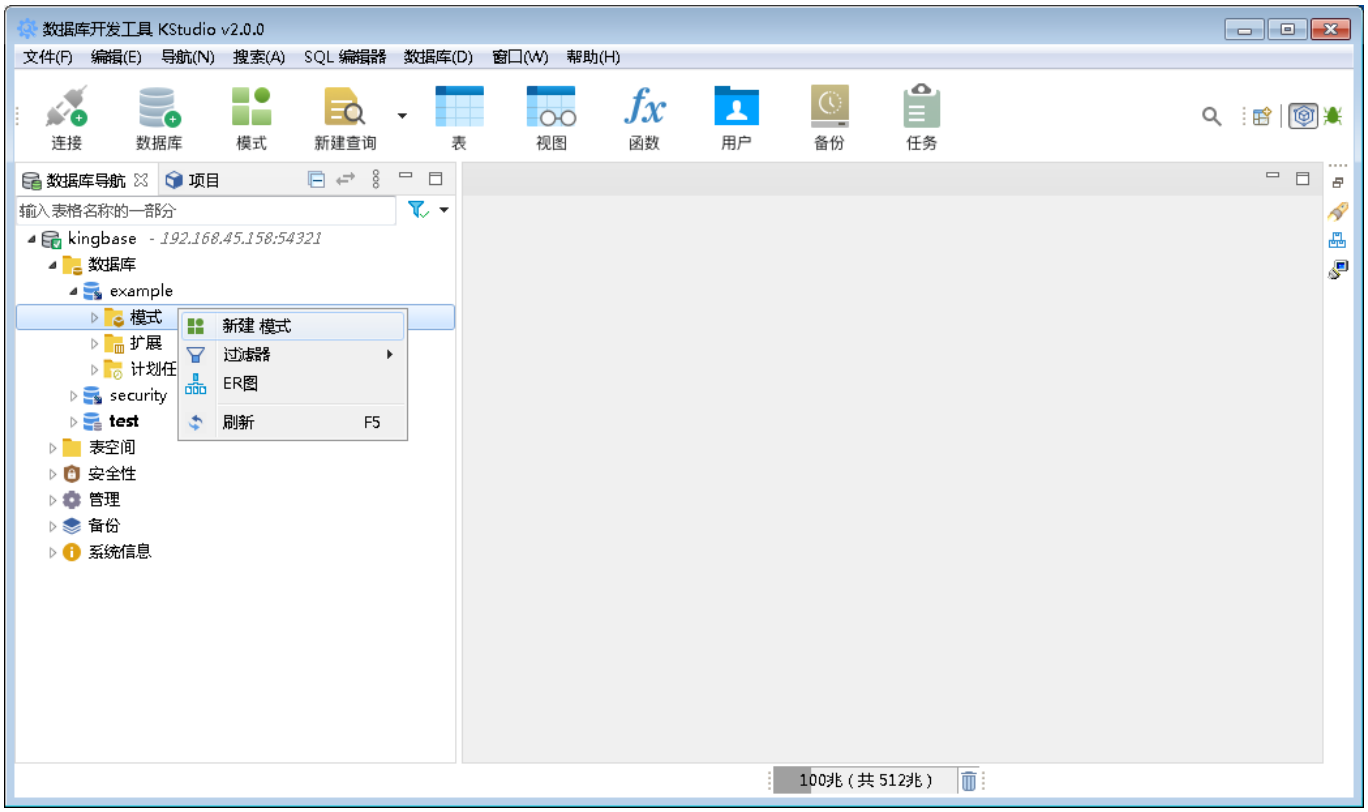


设置完成后点击右下角“**确定**”按钮完成新建。

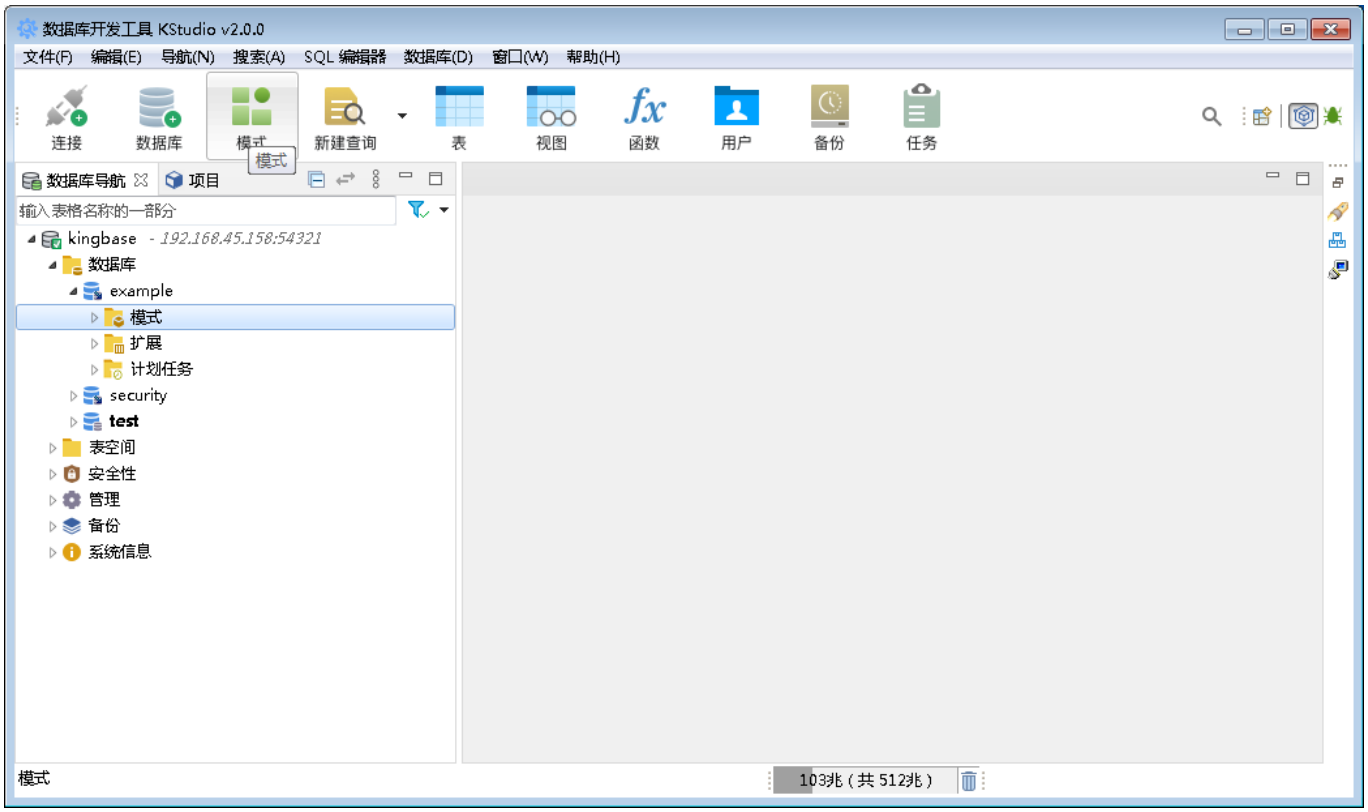
3.3.1.2　模式

新建模式有两种方式。

第一种为选择您要使用的数据库，右键点击“**模式**”文件夹->“**新建模式**”。



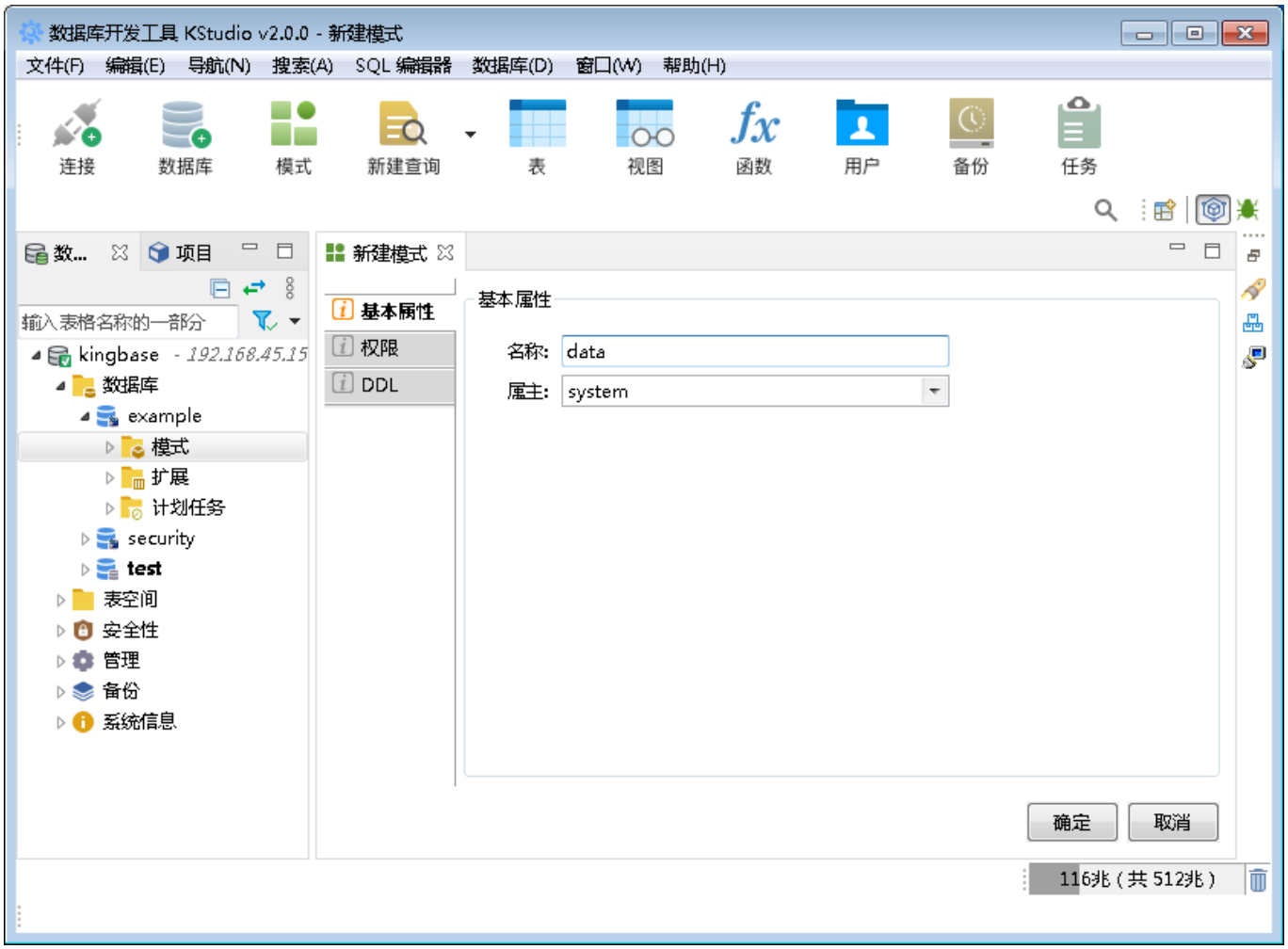
第二种为选中需要新建模式的数据库，点击工具栏的“**模式**”。



点击后显示新建模式选项卡。

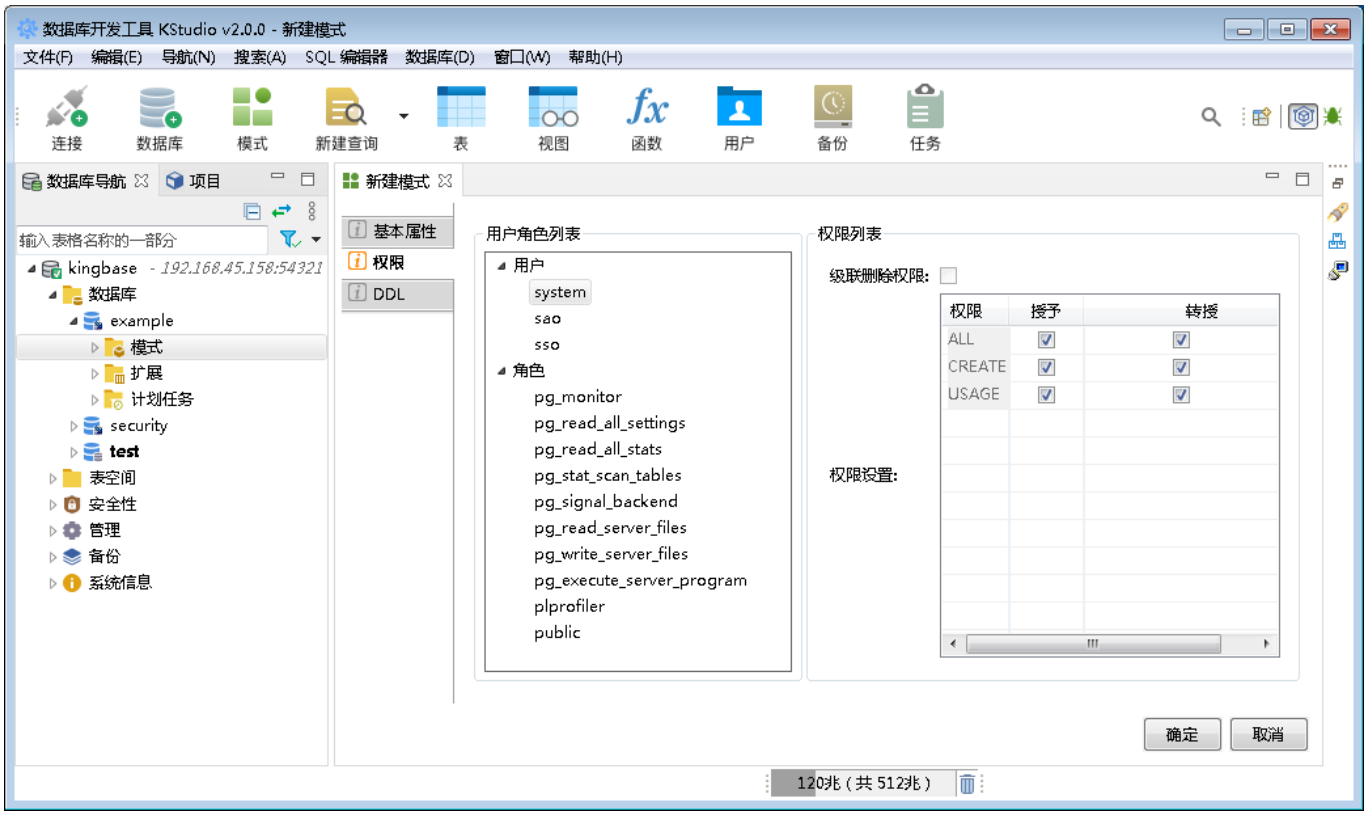
新建模式选项卡含有**基本属性**、**权限**、DDL。

基本属性中输入需要创建的模式名称以及选择对应属主。

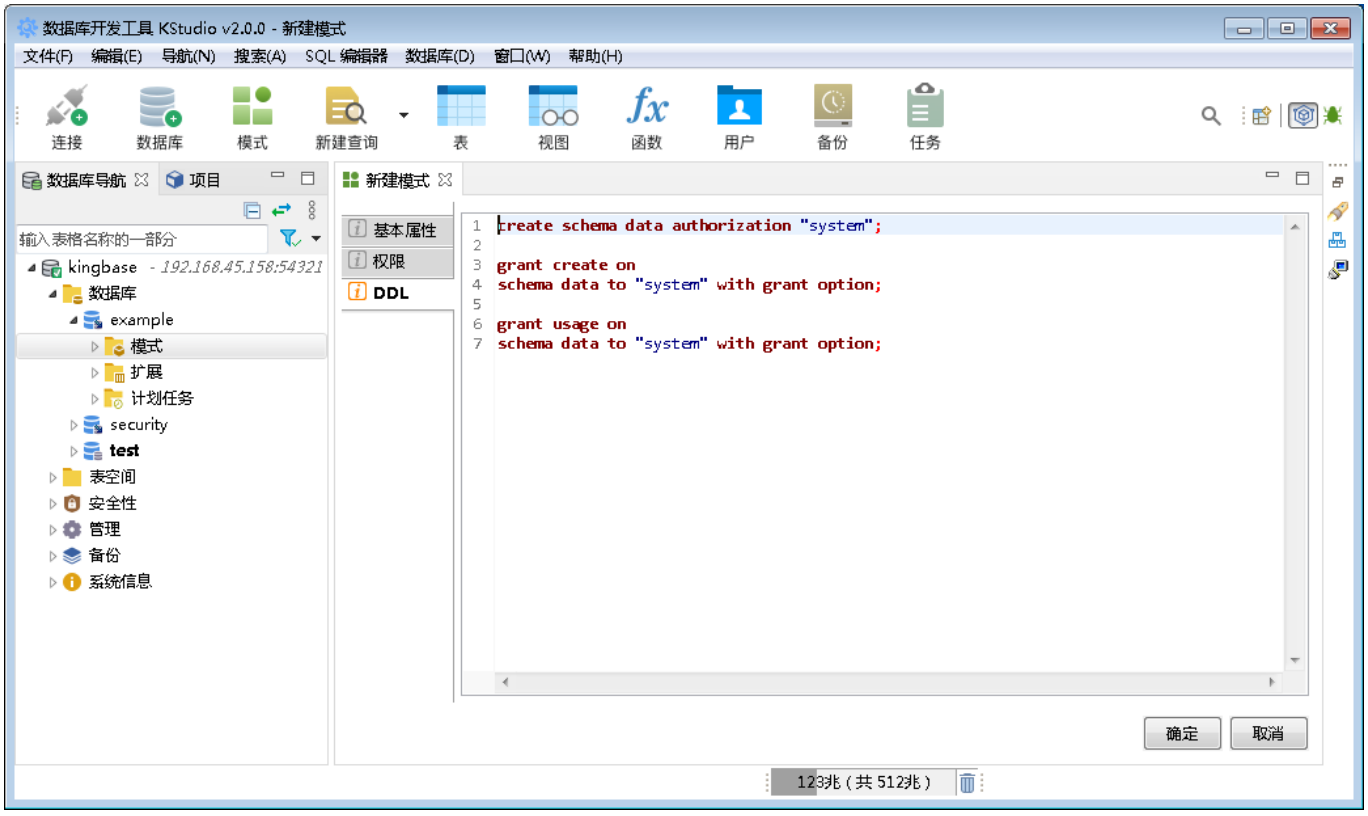


注意: 属主中含有 KingBase 数据库默认创建的 system（数据库管理员）、sso（安全管理员）、sao（审计管理员）以及您的自定义用户。

权限中给用户和角色分配权限。



DDL 中显示创建模式的 SQL 语句。



点击右下角“**确定**”完成新建模式。

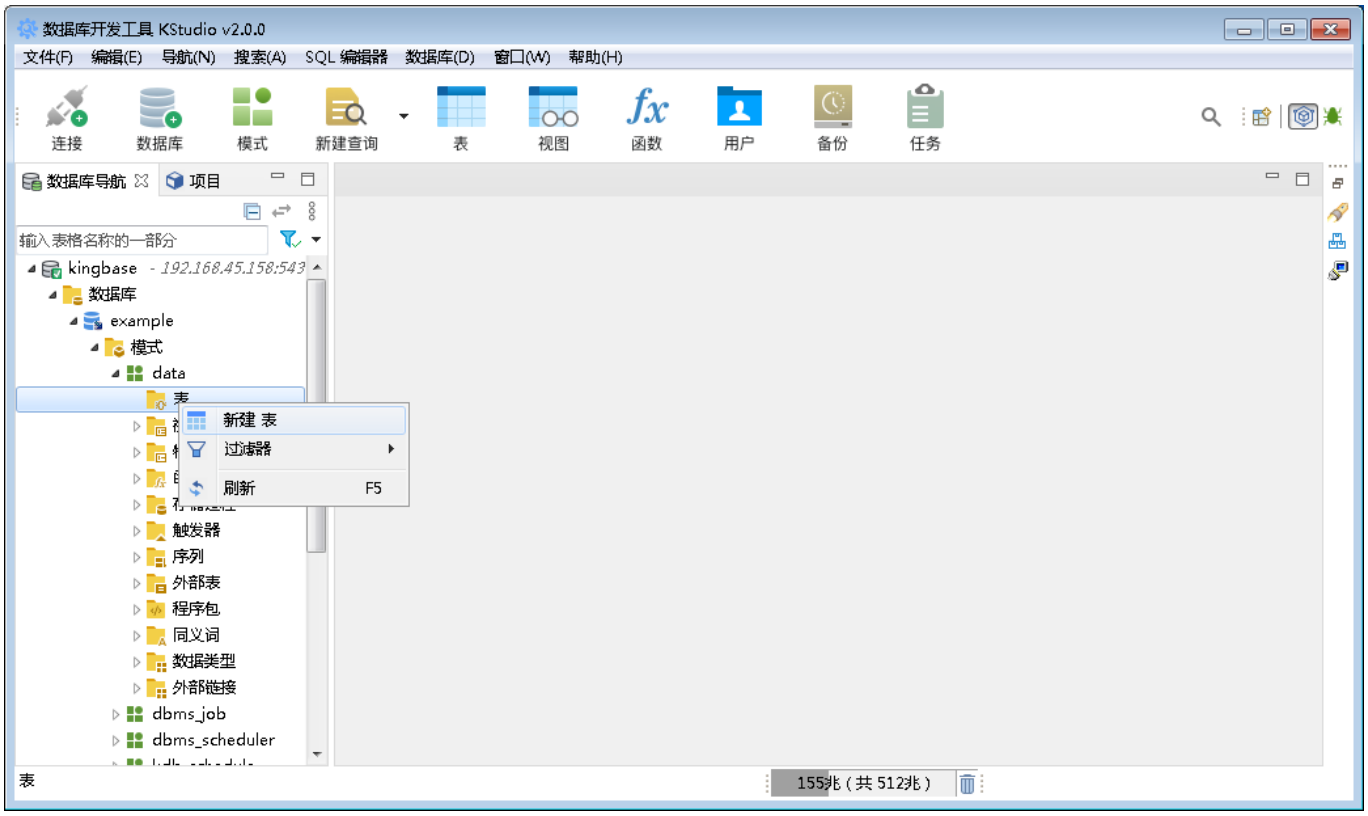
3.3.1.3　表

表（table）是数据库中最重要的数据库对象，是数据库中数据存储的基本单位。表中的数据按行、列存储。每个表具有一个表名和一组列。

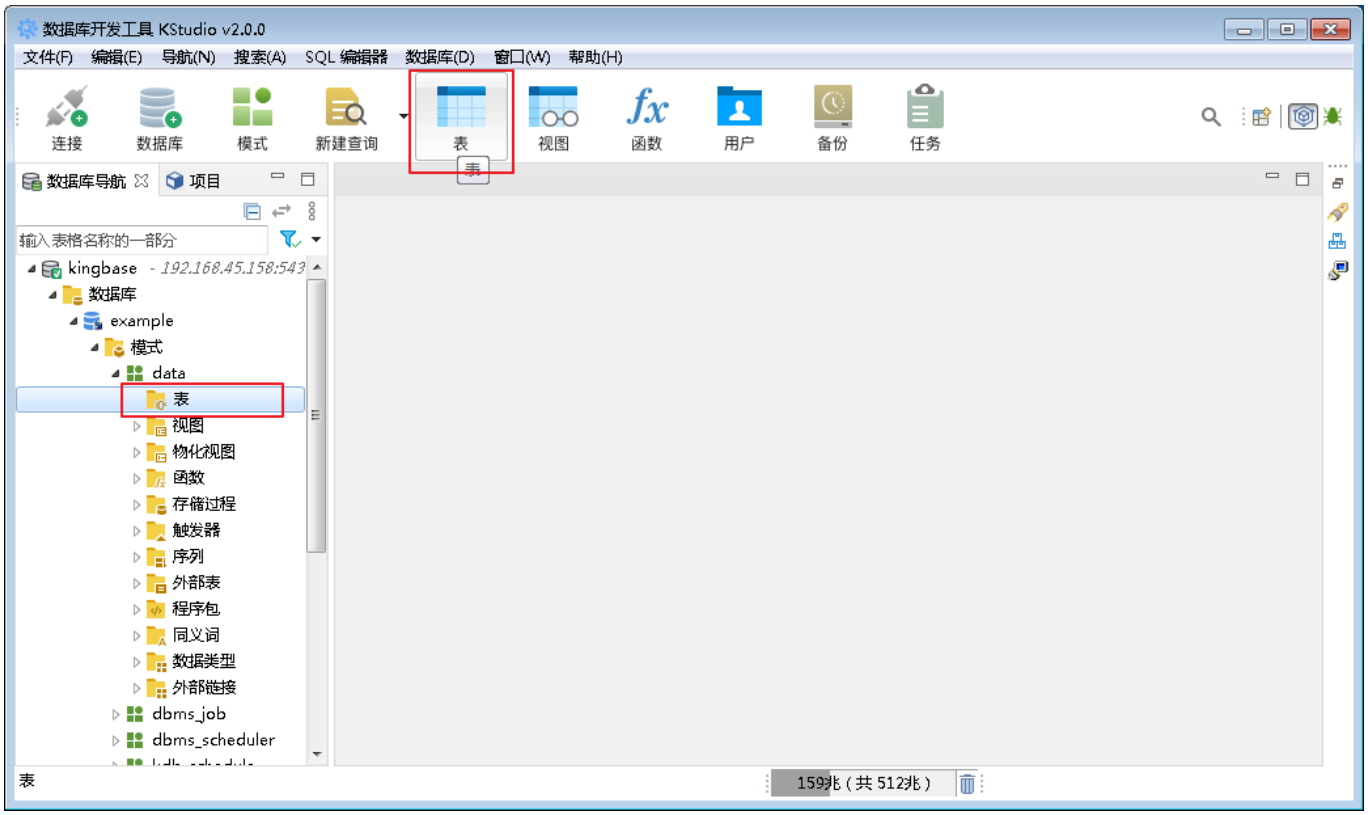
新建表界面中包含表的**基本属性**、**分区**、**约束**、**外键**、**索引**、**触发器**、**权限**、DDL 等标签页。

在已有数据库的对应模式下创建您所需要的表有两种方式：

第一种为右键点击“**表**”文件夹->“**新建表**”

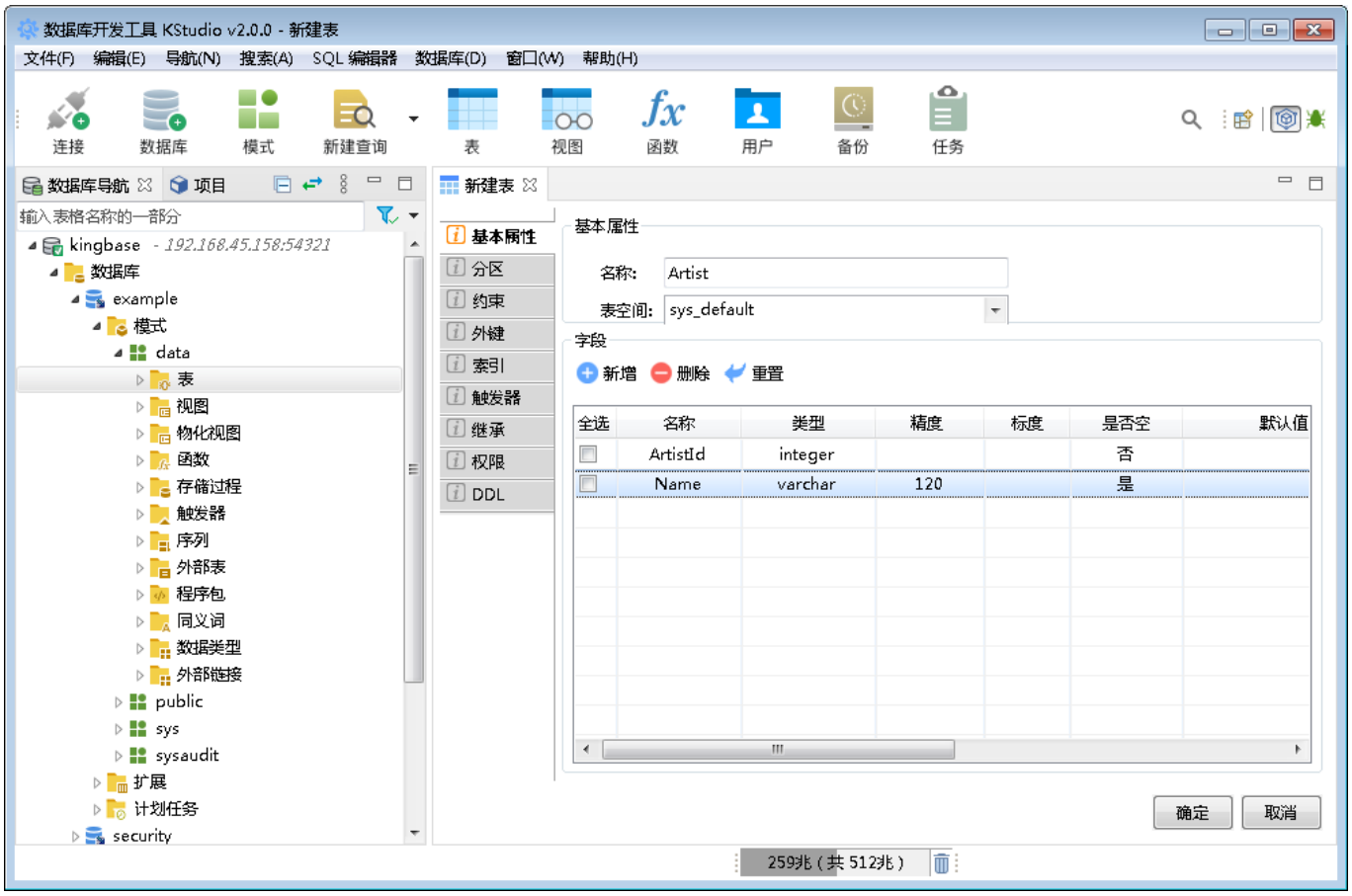


第二种为选中对应模式的文件夹点击工具栏的“**表**”图标。

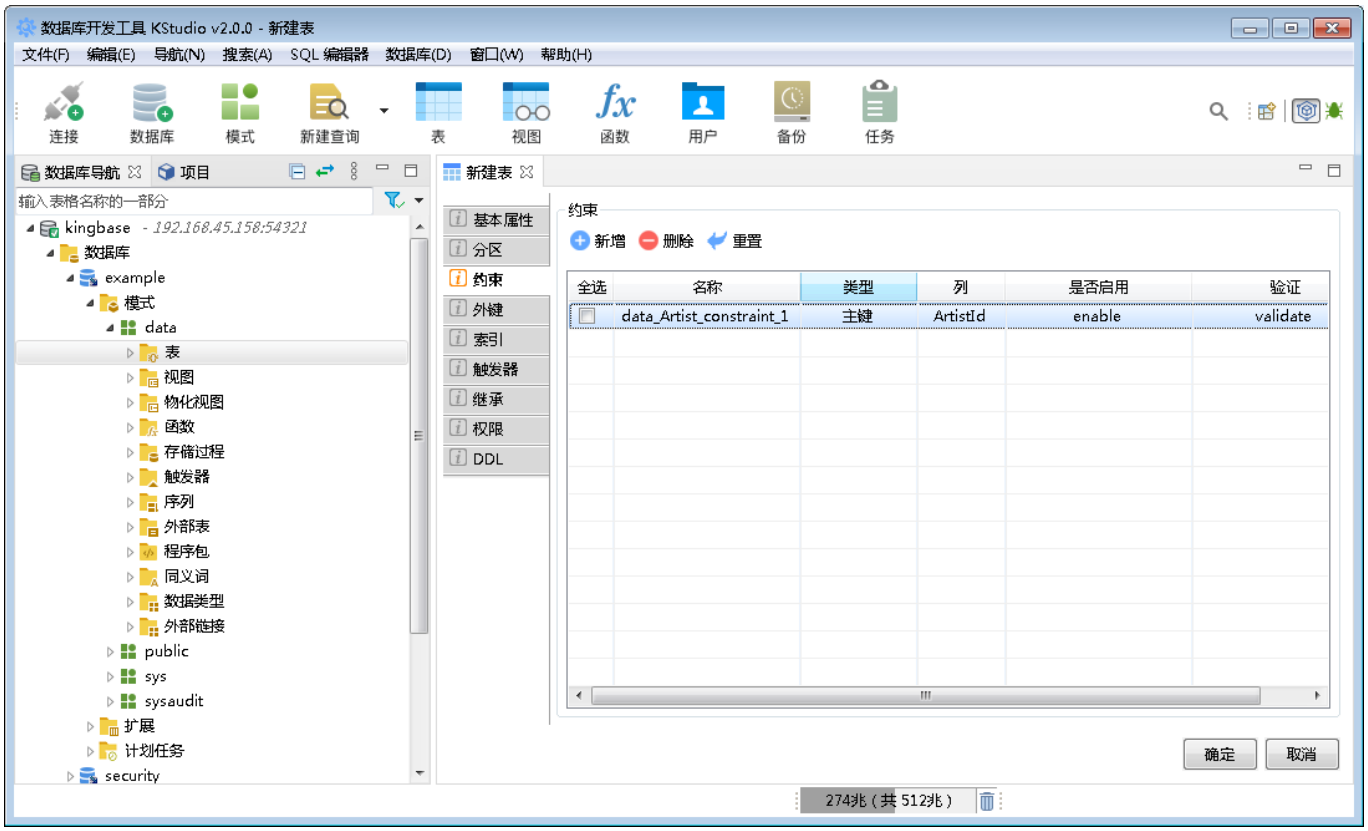


点击后显示新建表选项卡。

基本属性中含有新建表的名称、表空间、注释。在字段中添加所需的列，定义名称和数据类型、精度（浮点型的精确小数点后位数）、标度（字符所占位数范围）、是否为空、默认值、注释。



约束中可新建约束，填写约束名称、选择约束类型以及约束列、选择启用和验证。



在完成对新建表的字段添加和设置后点击右下角“**确定**”按钮完成新建。

- **基本属性**：用于新建表名，填写及修改表空间、表注释、列名及列类型等表的基本信息的标签页。

  隐含列：

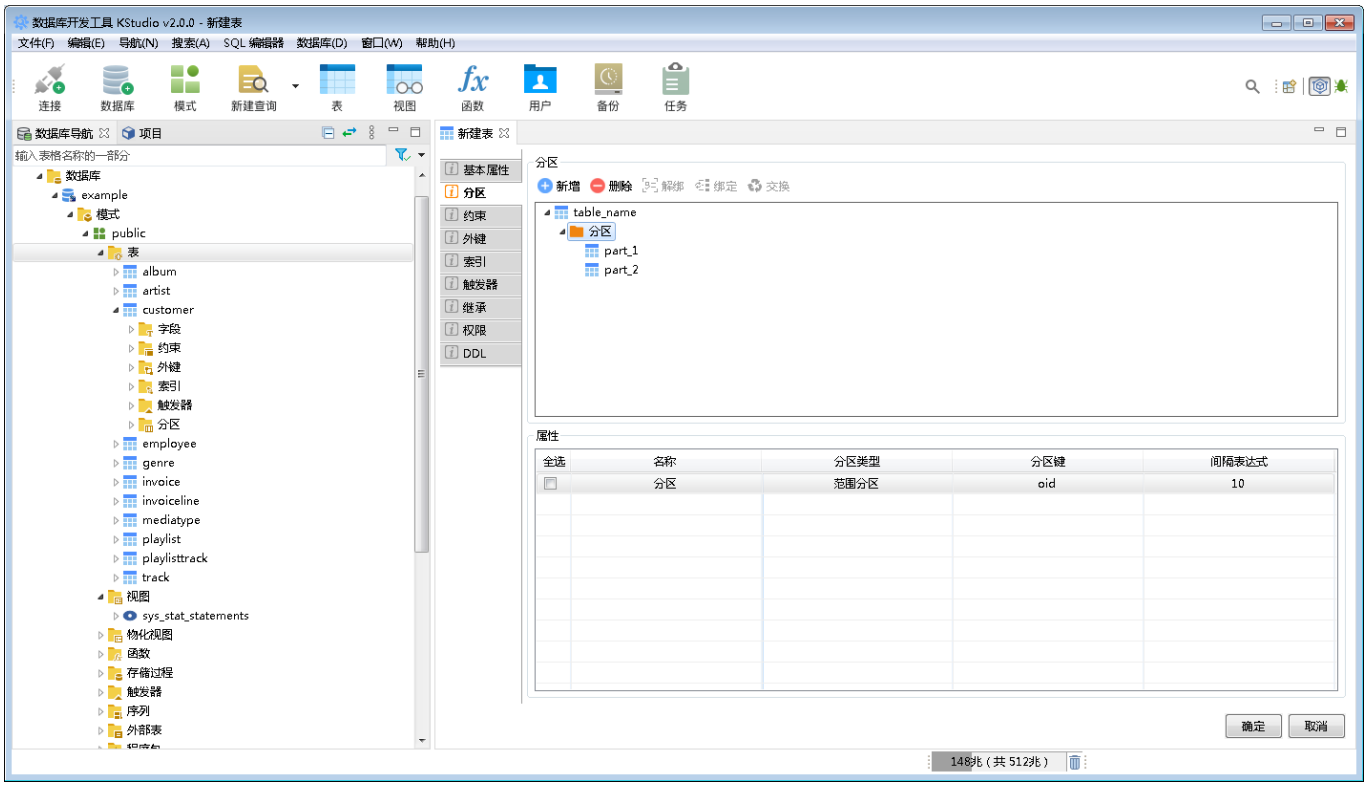
  隐含列为表中各个列的一个特殊的属性，可以在建表过程中指定，也可以在编辑表的时候变更某一列的隐含属性

  如果一个列被标记为隐含列之后，所有非指定该列的 DML 行为，例如 SELECT * 、COPY、bulkload 等等，都会忽略该列。而所有指定该列的语句，都会命中该列

  自增列：

  自增列为表中各个列的一个特殊的属性，需要服务器数据库版本兼容此功能，可以在建表过程中指定。

- **分区**：用于在新建表时创建分区表的标签页。分区表目前支持范围分区、列表分区、哈希分区。



1) 范围分区：对数据表中的某个值的范围进行分区，根据某个值的范围，决定将该数据存储在哪个分区上。

2) 列表分区：明确指定了根据某字段的某个具体值进行分区，而不是像范围分区那样根据字段的值范围来划分的（该分区的特点是某列的值只有几个）。

3) 哈希分区（散列分区）：根据字段的 hash 值进行均匀分布，尽可能的实现各分区所散列的数据相等。

支持对分区表解绑，绑定和交换操作:

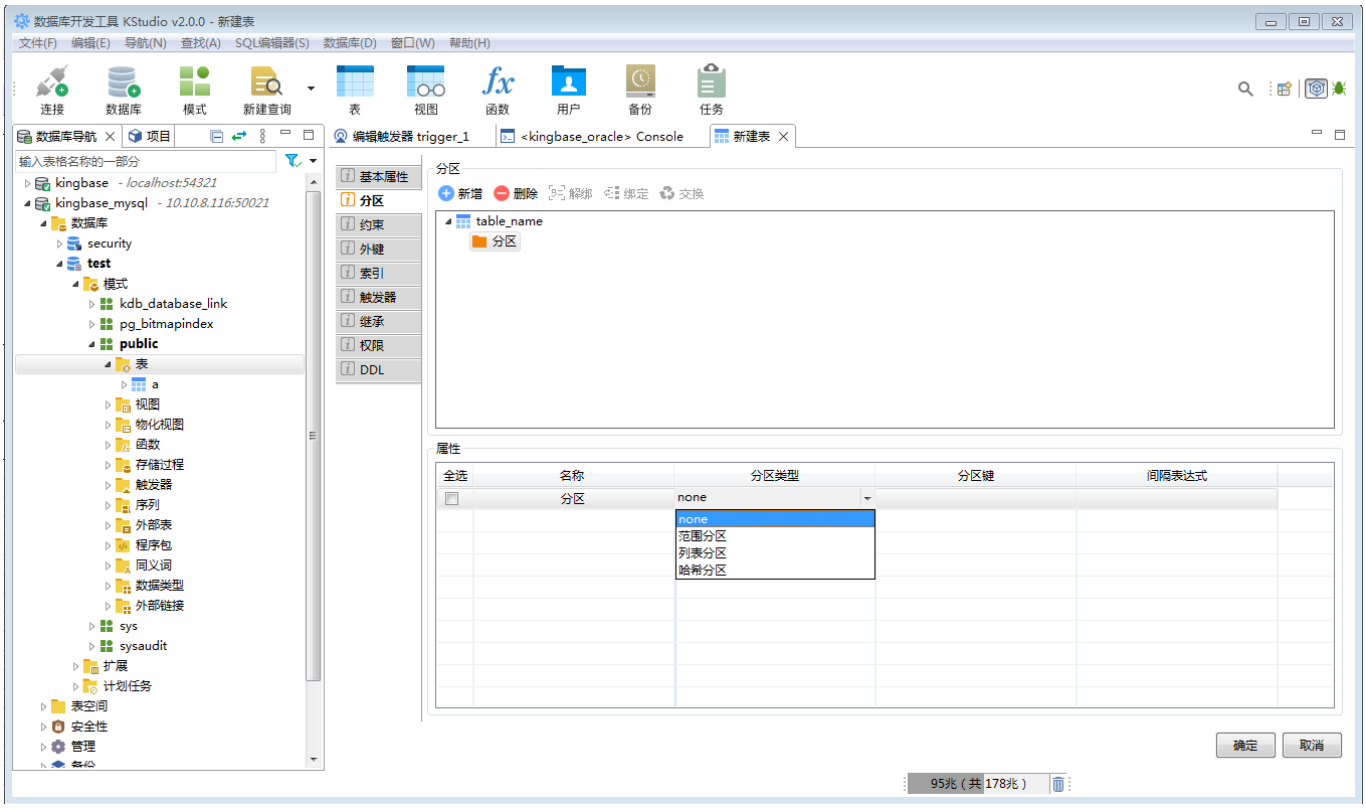
1) 解绑：解绑分区就是把分区子表从分区主表上分离出来，如果该分区子表也有子表的话，解绑会使该分区子表带着子表分离出来，这样当前分区子表就会成为分区表

2) 绑定：绑定就是与解绑相反的操作了，而且绑定只能绑定表属性相同的。可以使普通标变为该表的分区表

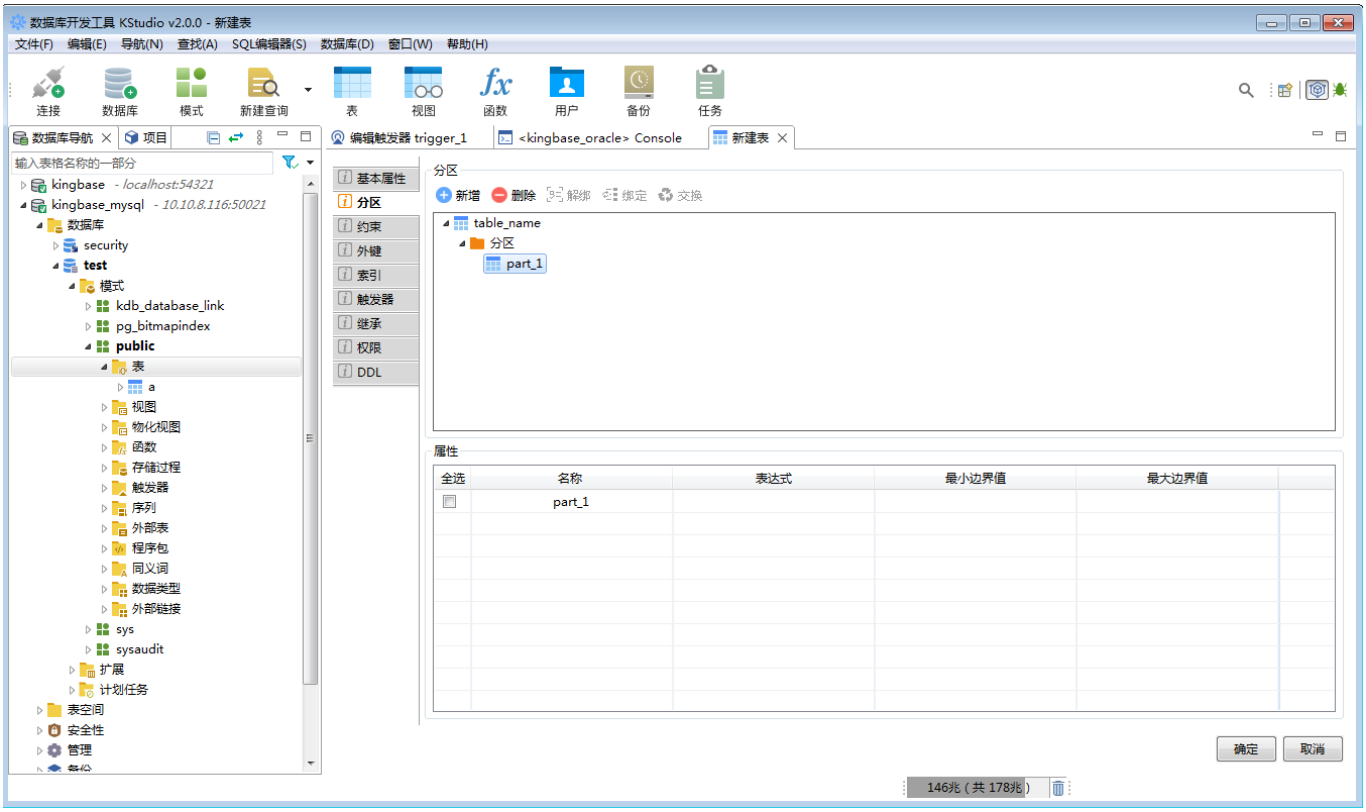
3) 交换：交换分区中涉及的两个表必须具有相同的列，有主键的话主键要相同，并且除非引用的表为空，否则任何经过验证的外键都不能引用这两个表中的任何一个。交换的时候会有选择校验数据，这个如果数据冲突且不勾选的话也可以交换，如果勾选就不能交换

使用简介：

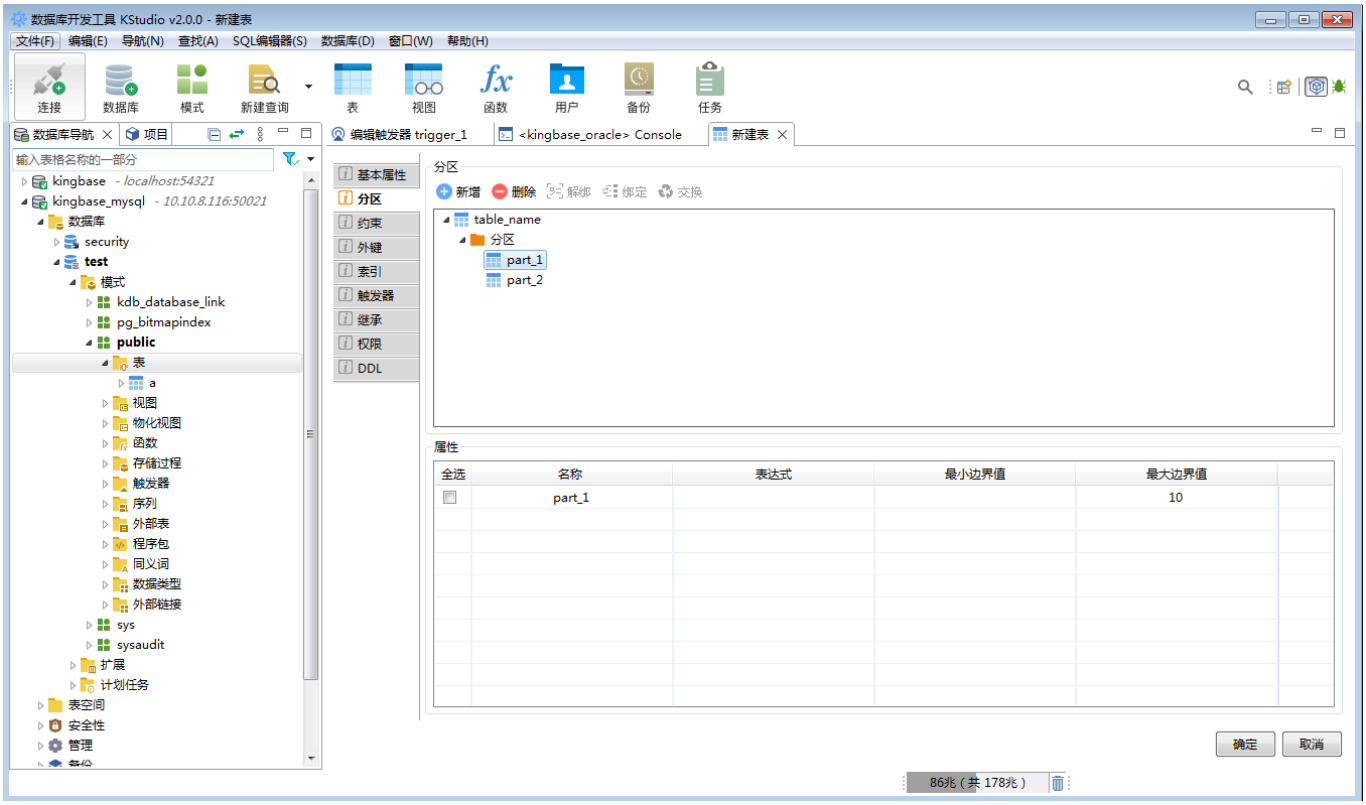
1) 在分区表页面点击新增按钮，增加一个分区类型，选择想要添加的分区类型，例如范围分区。选择分区键，如果是 oracle 模式且分区类型为范围分区，可以填写间隔表达式。



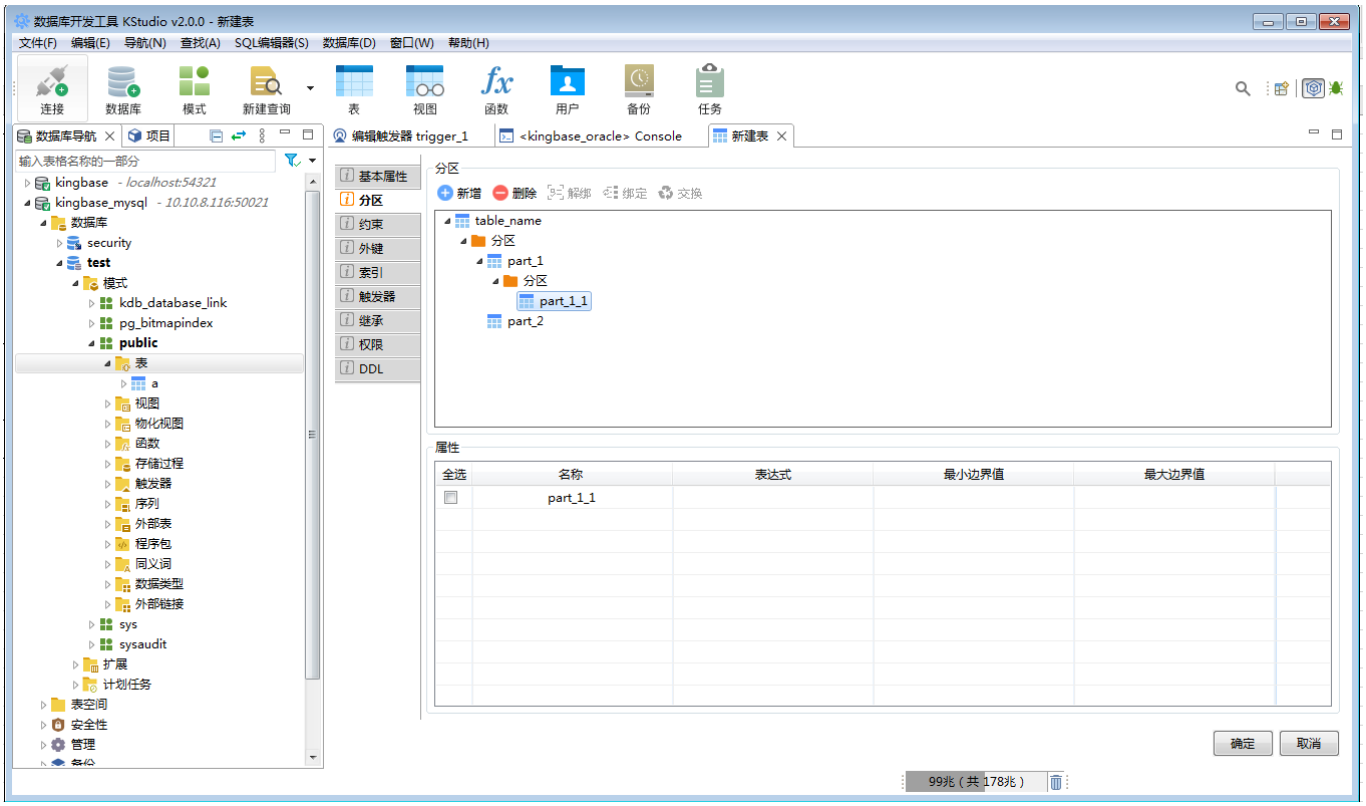
2) 选中刚才新增的分区类型，点击新增，可添加一个分区表。每添加一个分区表需要提前选中要在哪个分区类型下新增分区表。一个分区类型下可新增多个分区表



3) 选中刚新增的分区表，根据分区类型，可以添加或更改分区表的名称，表达式，最小边界值，最大边界值。当对应值如果无法编辑或者填入，表示当前分区类型不支持编辑

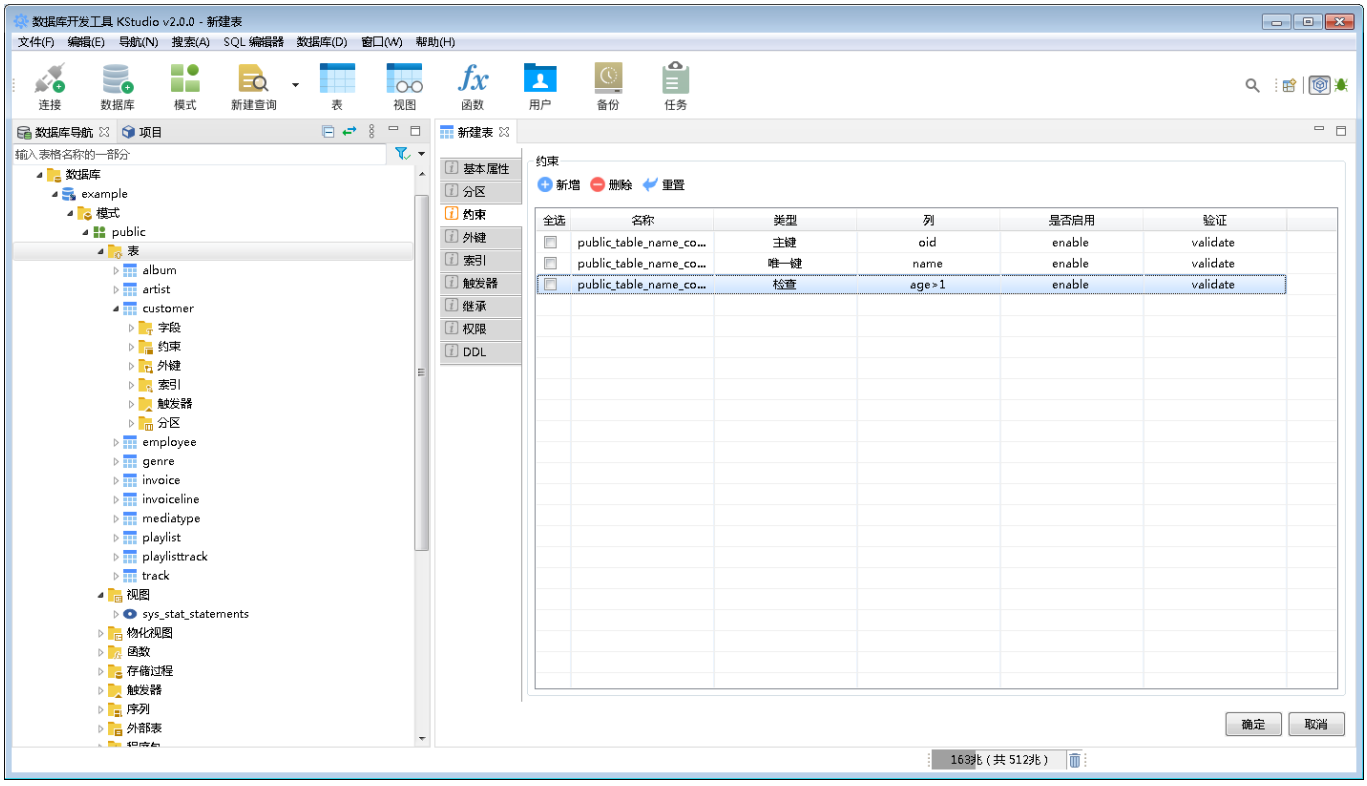


4) 选中自分区表后，点击新增按钮，可以添加自分区表的分区类型，最多支持 2 层分区



- **约束：**用于增加表的约束的标签页。

  约束包含主键、唯一键、检查约束。

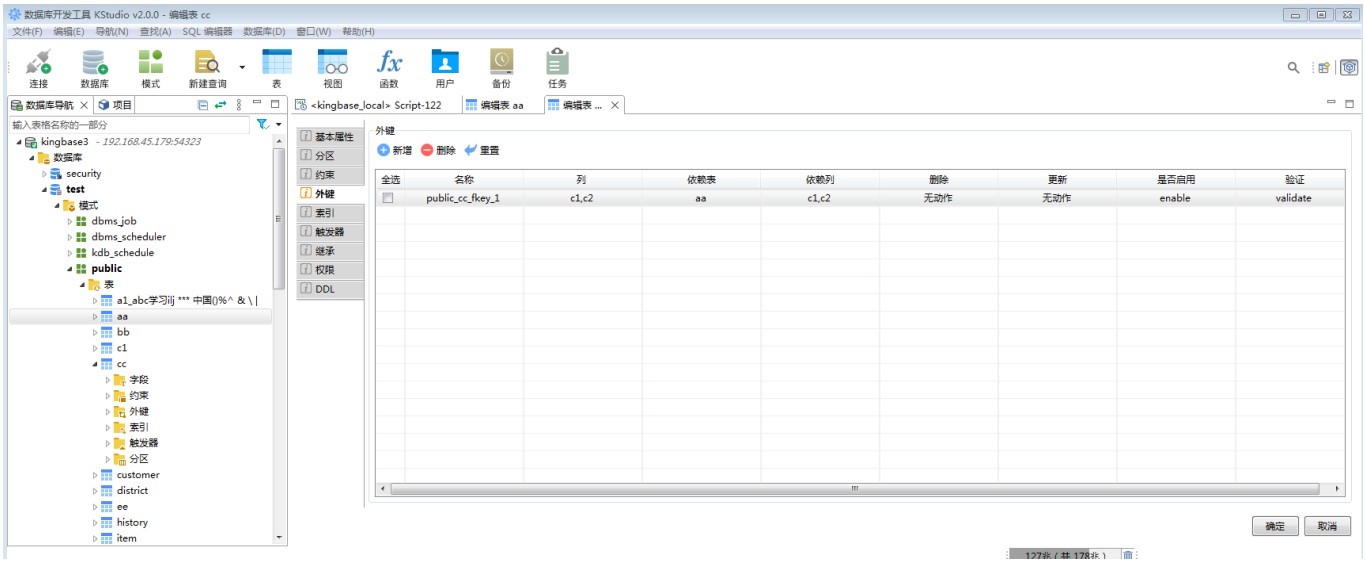


1) 主键：用于唯一地标识表中的每一条记录可以定义一列或多列为主键，主键列上没有任何两行具有相同值（即重复值），主键列上也不能为空值。

2) 唯一性约束：唯一性约束用来限制不受主键约束的列上的数据的唯一性，即表中任意两行在指定列上都不允许有相同的值。一个表上可以放置多个唯一性约束。

3) 检查约束：检查约束用来指定某列的可取值的范围。它通过限制输入到列中的值来强制域的完整性。

- **外键**：用于增加表外键的标签页。



删除时：

1) 无动作：在约束被检察时如果有任何引用行存在，则会抛出一个错误。

2) 保持：阻止删除一个被引用的行。

3) 级联：引用表会跟随被引用表的数据删除而删除。

4) 设为空：被引用表的数据删除后，引用行中的引用列被置为空值或它们的默认值。

更新时：

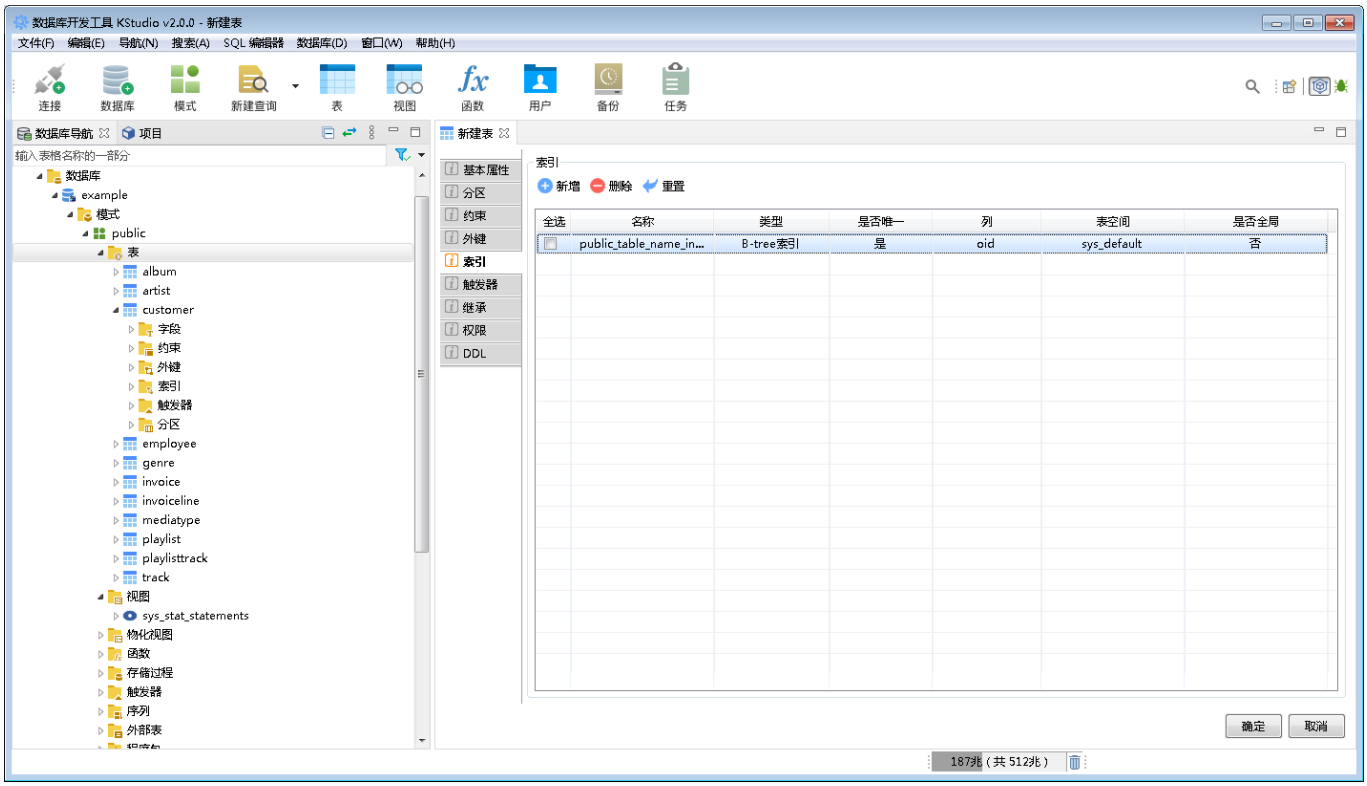
1) 无动作：当被引用表中更新对应记录时，首先检查该记录是否有对应外键，如果有则不允许更新。当引用表中更新记录时，首先检查该记录对应外键的更新值在被引用表中是否出现，如果没有则不允许更新。

2) 保持：当被引用表中更新对应记录时，首先检查该记录是否有对应外键，如果有则不允许更新。当引用表中更新记录时，首先检查该记录对应外键的更新值在被引用表中是否出现，如果没有则不允许更新。

3) 级联：引用表外键会跟随被引用表的数据更新而更新。

4) 设为空：被引用表的数据更新后，引用行中的引用列被置为空值或它们的默认值。

- **索引**：用于增加表的索引的标签页。



类型：

1) B-tree 索引：可以在可排序数据上的处理等值和范围查询，也可以用于检索排序数据。

2) Hash 索引：只能处理简单等值比较。

3) GiST 索引：不是一种单独的索引，而是可以用于实现很多不同索引策略的基础设施。相应地，可以使用一个 GiST 索引的特定操作符根据索引策略（操作符类）而变化。

4) SP-GiST 索引：为支持多种搜索提供了一种基础结构。允许实现众多不同的非平衡的基于磁盘的数据结构，例如四叉树、k-d 树和 radix 树。

5) GIN 索引：是“倒排索引”，它适合于包含多个组成值的数据值，例如数组。倒排索引中为每一个组成值都包含一个单独的项，它可以高效地处理测试指定组成值是否存在的查询。可以支持多种不同的用户定义的索引策略，并且可以与一个 GIN 索引配合使用的特定操作符取决于索引策略。

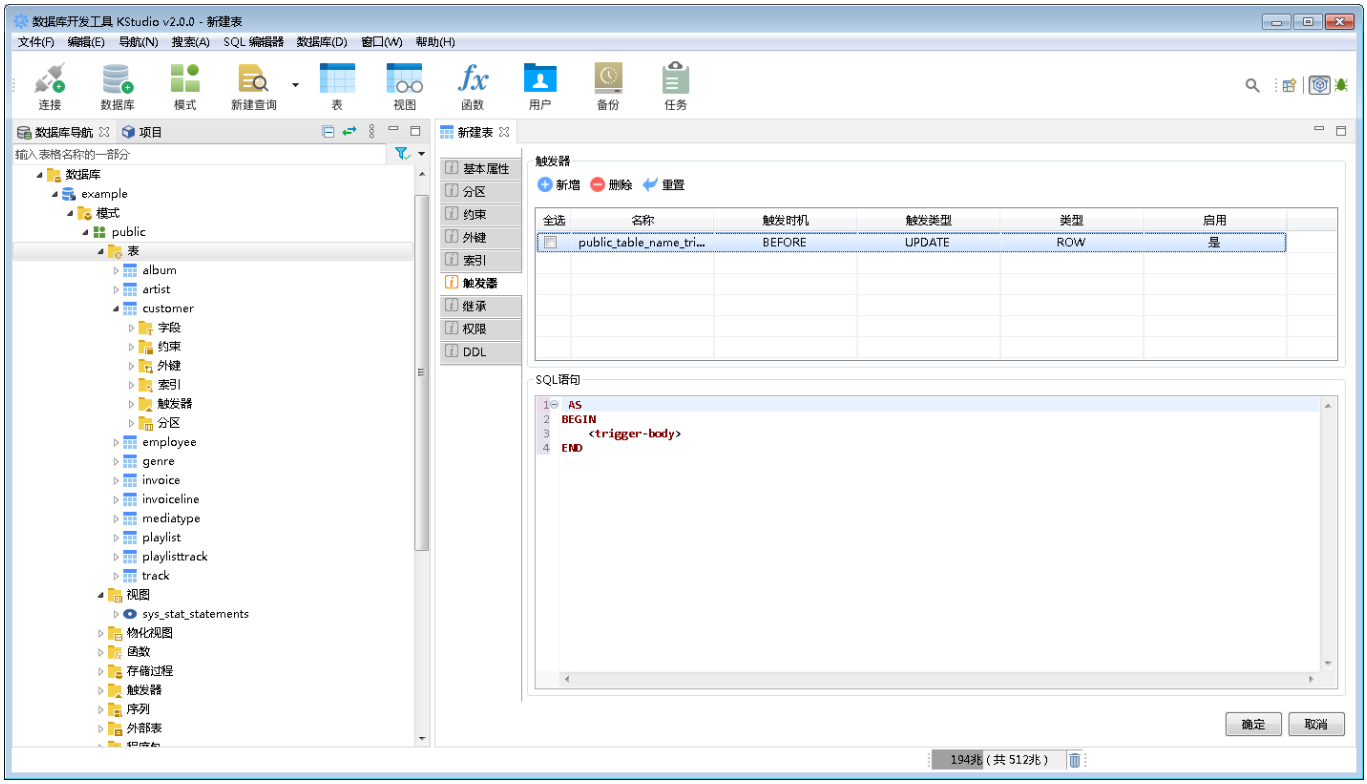
全局索引：

1) 全局索引包括全局非分区索引（Global Nonpartitioned Indexes）和全局分区索引（Global Partitioned Indexes），是指与分区表有不同分区方式的索引，它是在分区表的所有分区数据基础上创建的索引。本地索引（本地分区索引，Local Partitioned Indexes），是指在每个表分区上单独创建的索引，是一种局部索引，也是一种分区索引，某一个索引分区只能索引到一个表分区。

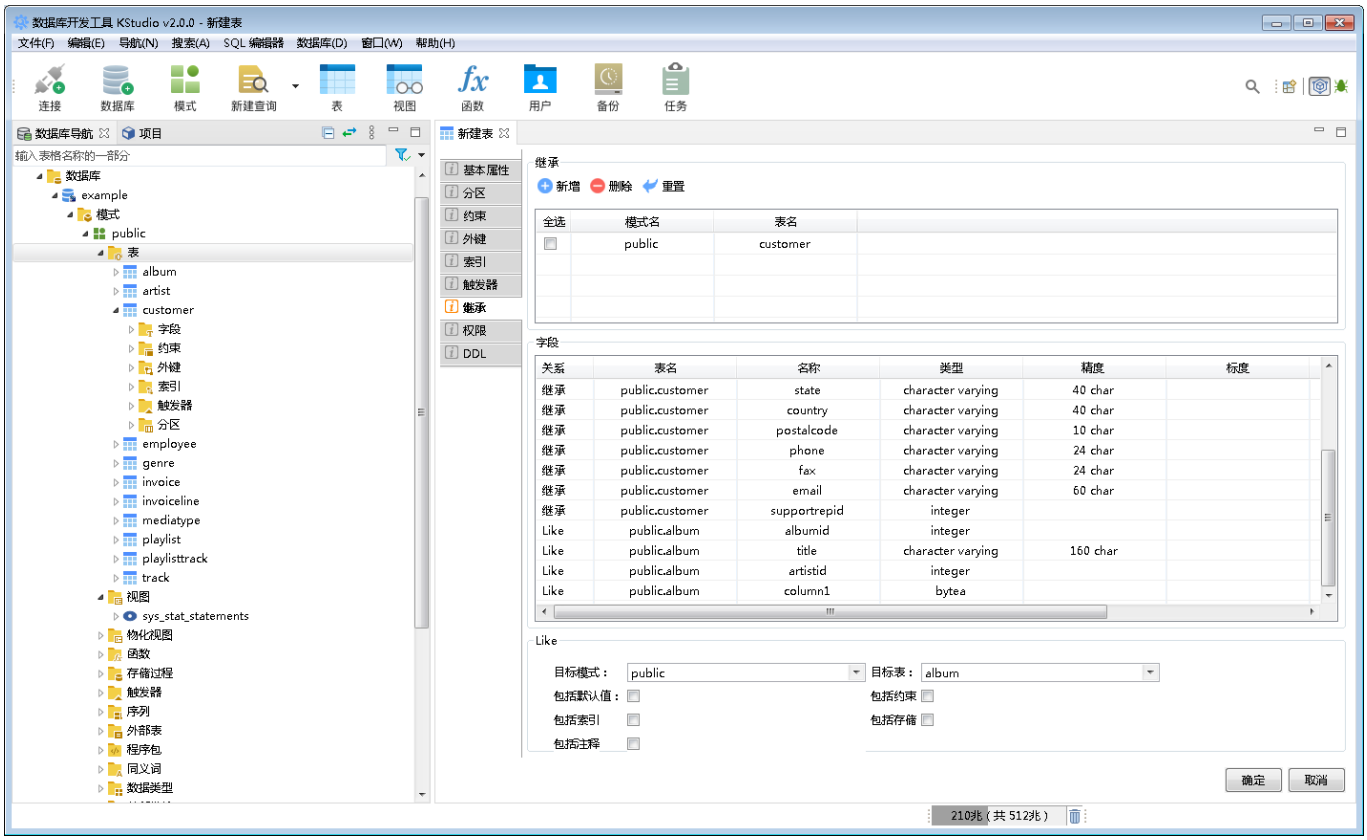
2) 当创建全局索引时，首先尝试创建本地索引，当不满足本地索引的条件（唯一索引的索引列不包括全部分区列或者分区条件为表达式）时会创建全局索引。全局索引支持条件索引，不支持全局分区索引。全局索引不支持排他约束。

注意：　启用分区表上的主键/唯一约束时，先尝试创建本地索引，不满足时则创建全局唯一索引。

- **触发器**：用于增加表的触发器的标签页。（详情参考 触发器管理）



- **继承**：可以通过 inherit 或者 like 的方式快速建表的标签页

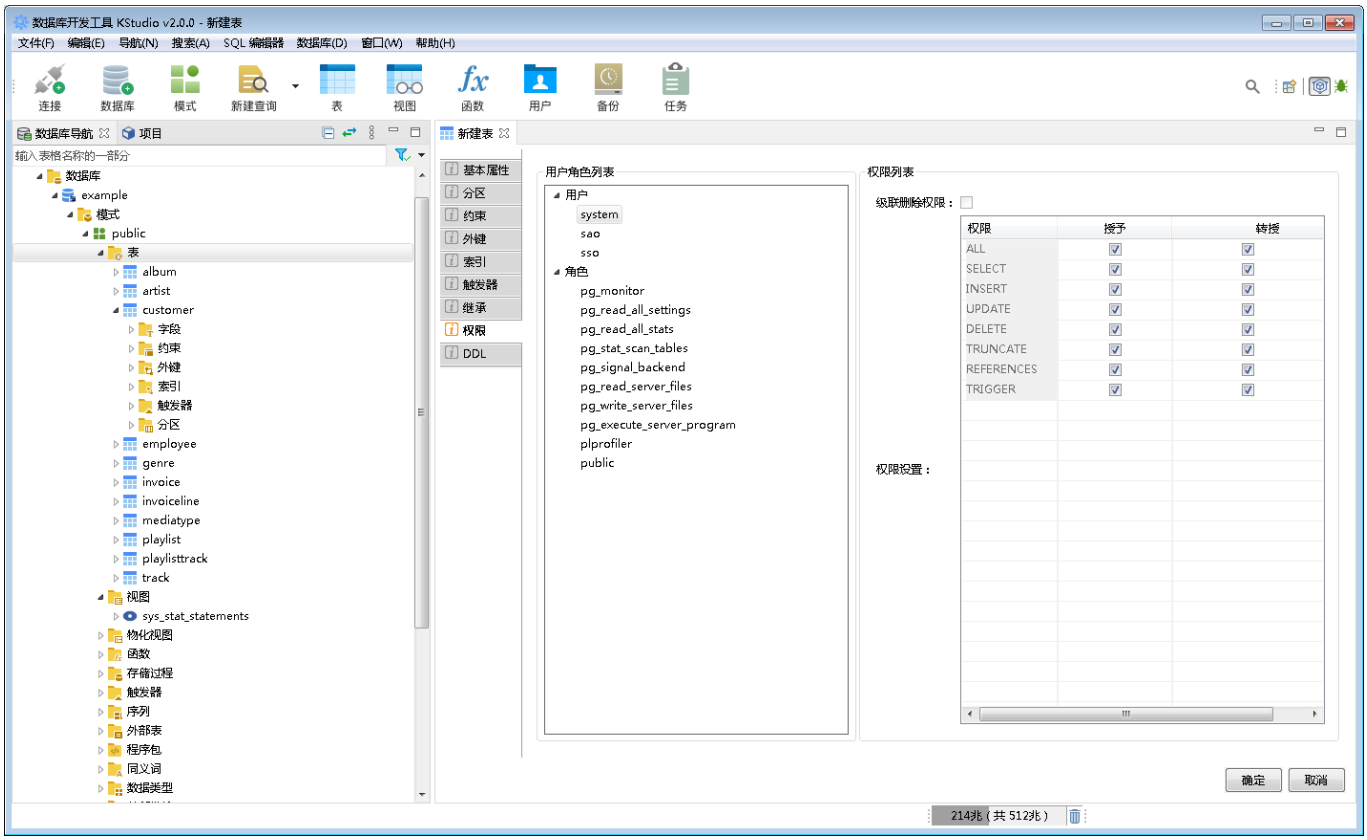


inherit 可以是单表继承，也可以是多表继承；

Like 方式建表只能选其中一个，而且只可以在新建表的时候使用。在更新表的时候会自动隐藏

字段列表仅做展示，参考关联的表有哪些字段，不可修改。需注意的是，虽然 inherit 和 Like 可以同时使用，但是如果关联的表中有同名但是不同类型的字段，在创建的时候会提示报错。自定义的字段也不能和继承的表重名但是类型不同

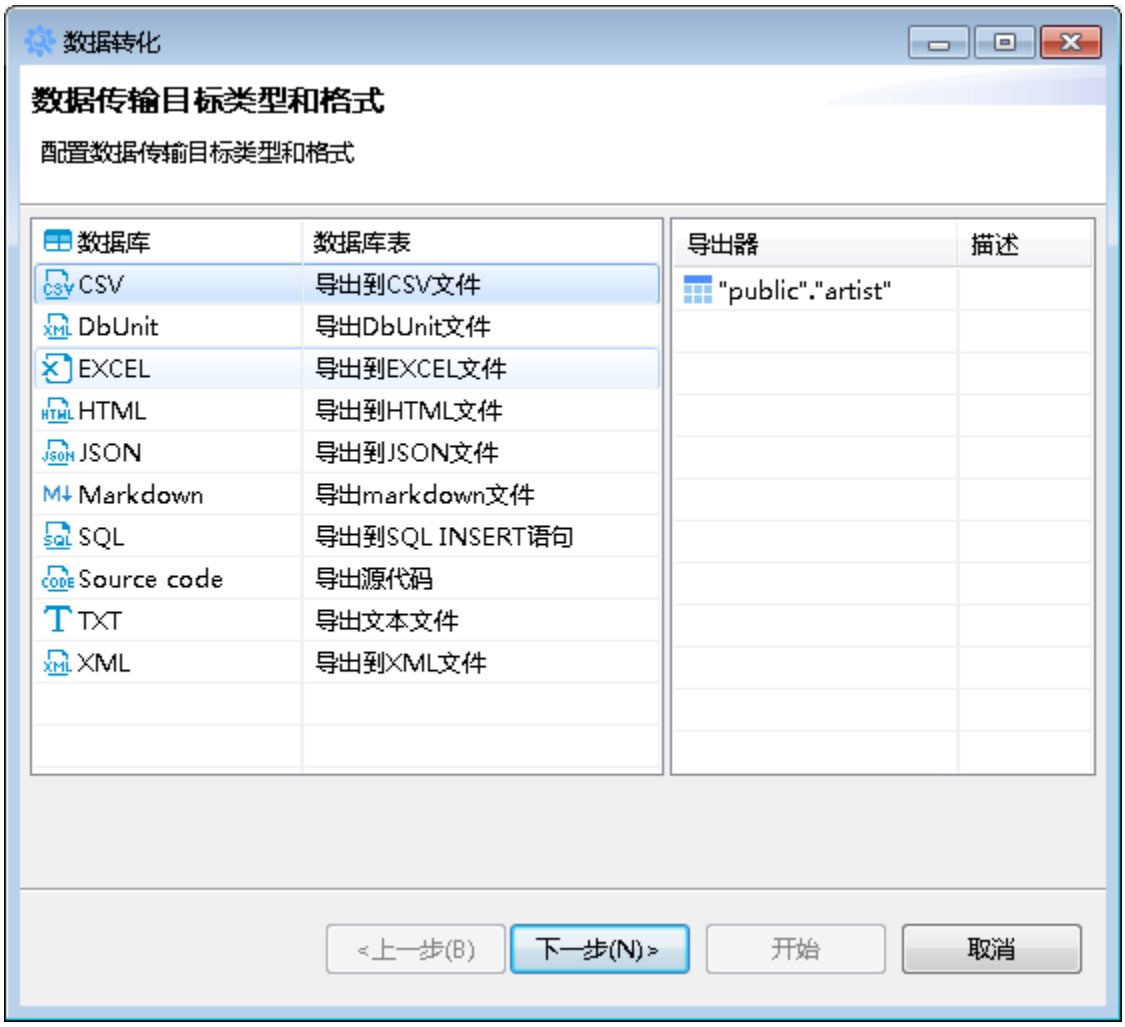
- **权限**：用于指定用户及角色对于表的权限的标签页。

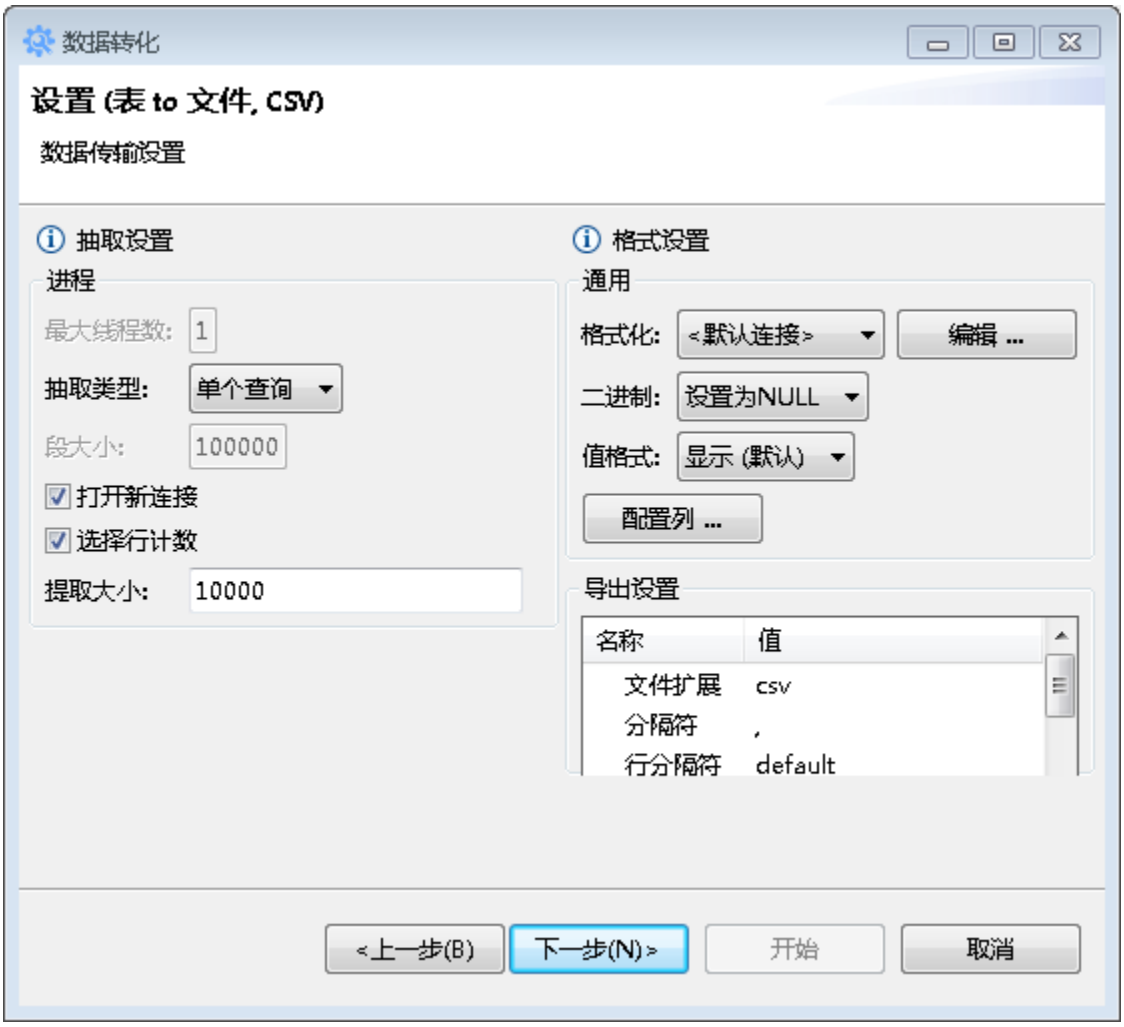


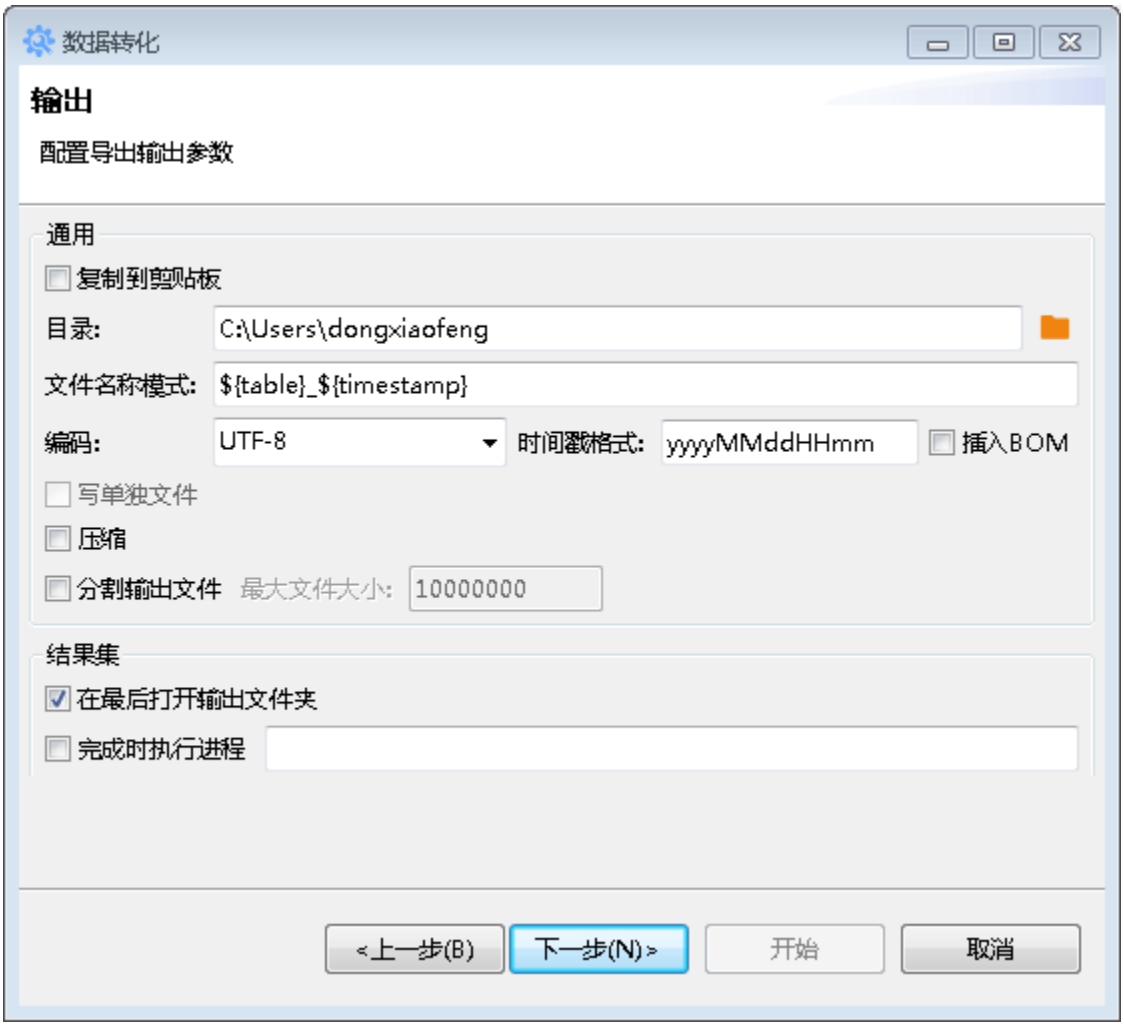
- DDL：用于显示表的创建语句的标签页。

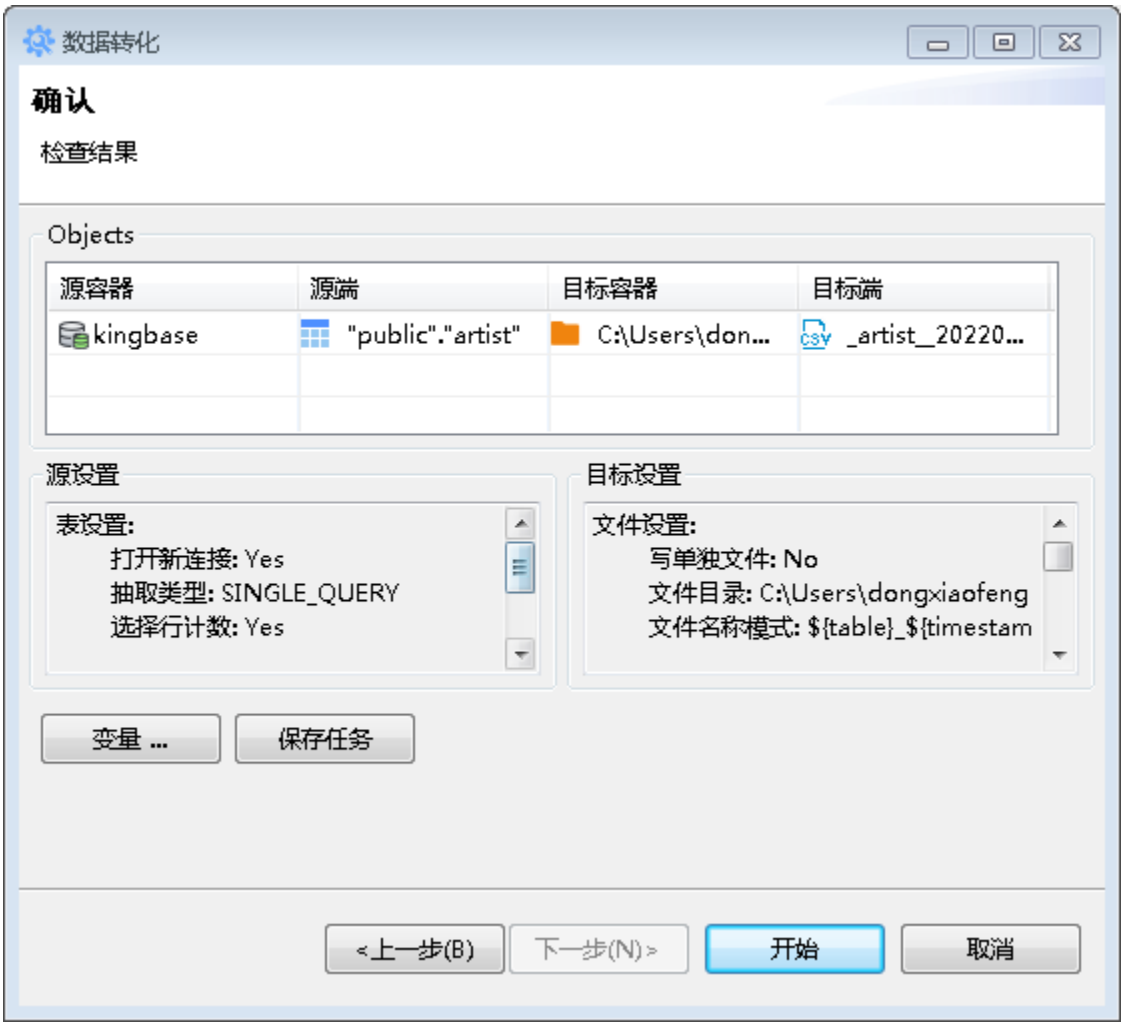
表右键上下文菜单：

- **查看表**：打开编辑表选项卡。
- **过滤器**：隐藏或显示指定表、配置“表”过滤器
- **快速加载**：管理工具通过调用 sys_bulkload 命令行工具，将一定格式的文本数据简单、快速的加载到 KingbaseES 数据库中，或将 KingbaseES 数据库中的数据快速导出到 CSV 文件中。
- **编辑数据**：打开结果选项卡，默认显示全部表数据，可编辑但无法修改 xml 类型数据，服务器暂不支持。
- **在 SQL 控制台中读数据**：自动创建查询窗口并执行当前表查询 SQL，同时打开结果选项卡。
- **比较**：详情参考 比较。
- **导出数据**：打开“数据转化”，配置数据传输目标类型和格式-> 设置表导出文件-> 配置导出输出参数-> 检查结果，点击开始，自动打开导出文件所在文件目录。注：导出数据为 excel 时，参数设置中的行高和列宽与实际 excel 中行高和列宽的比例分别为 1:20 和 1:300。

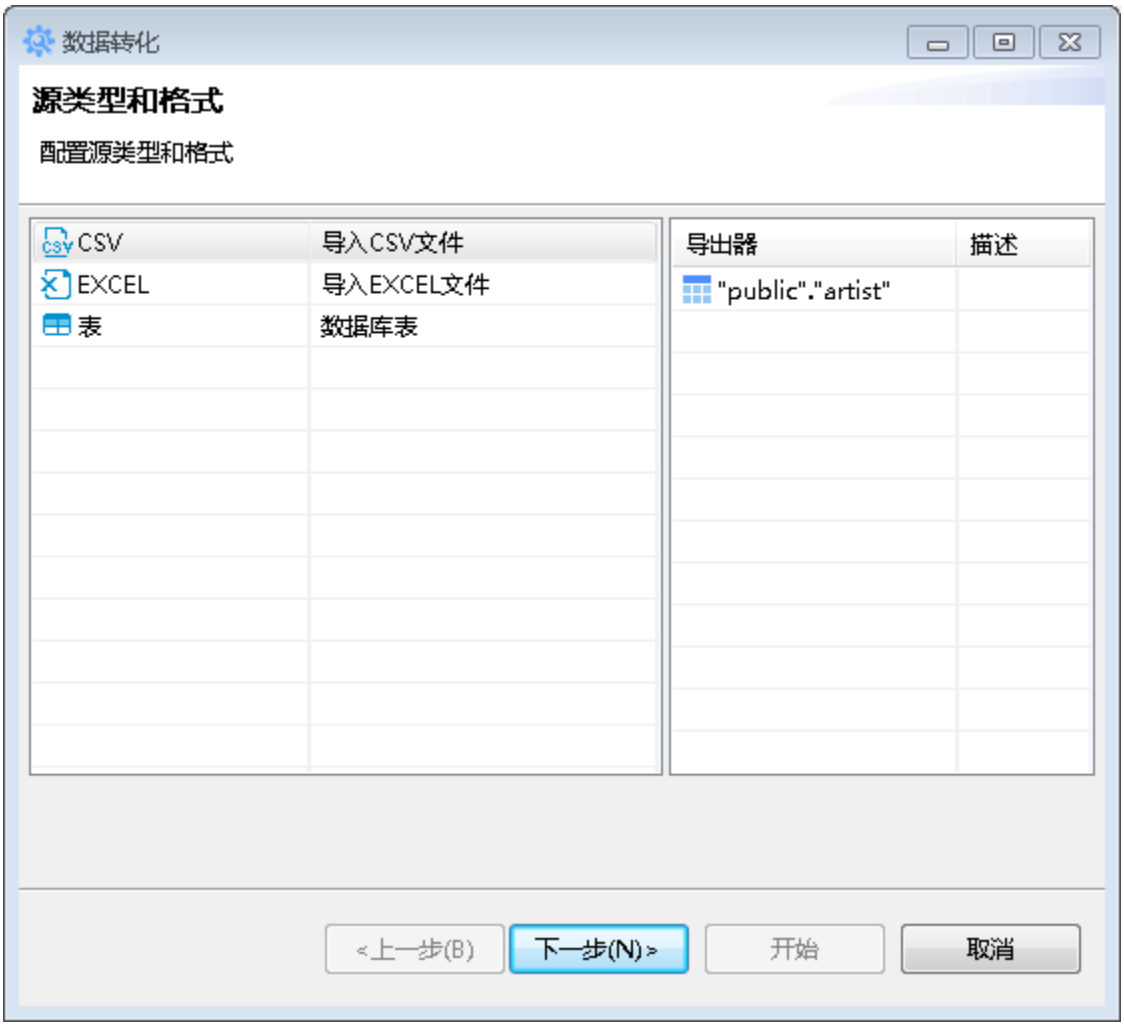

数据转化
数据传输目标类型和格式
配置数据传输目标类型和格式
数据库
数据库表
CSV
导出到CSV文件
DbUnit
导出DbUnit文件
EXCEL
导出到EXCEL文件
HTML
导出到HTML文件
JSON
导出到JSON文件
Markdown
导出markdown文件
SQL
导出到SQL INSERT语句
Source code
导出源代码
TXT
导出文本文件
XML
导出到XML文件
导出器
描述
"public"."artist"
< 上一步(B)
下一步(N) >
开始
取消

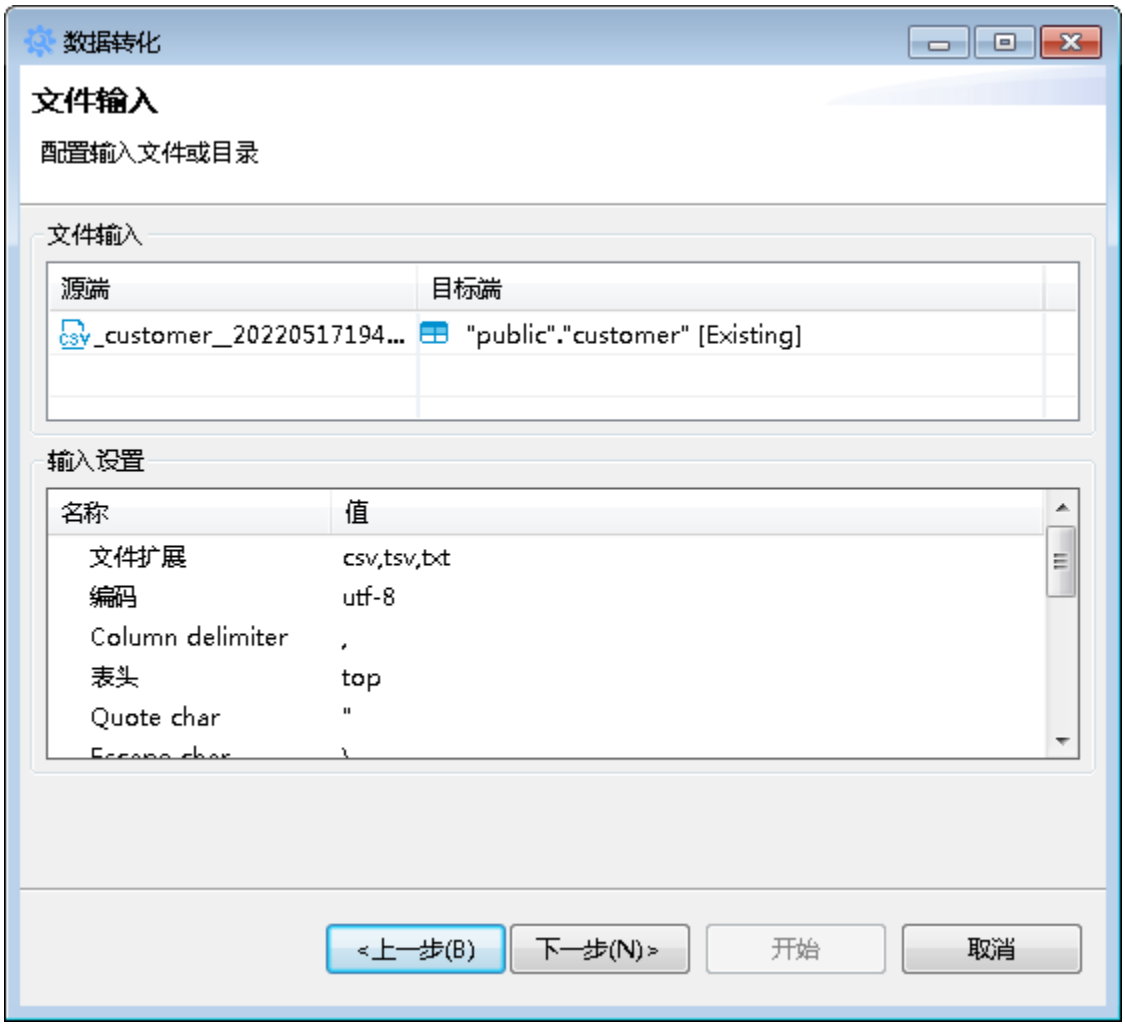

数据转化
设置 (表 to 文件, CSV)
数据传输设置
抽取设置
进程
最大线程数: 1
抽取类型: 单个查询
段大小: 100000
打开新连接
选择行计数
提取大小: 10000
格式设置
通用
格式化: <默认连接>
编辑 ...
二进制: 设置为NULL
值格式: 显示 (默认)
配置列 ...
导出设置
名称
值
文件扩展 csv
分隔符 ,
行分隔符 default
<上一步(B)
下一步(N)>
开始
取消

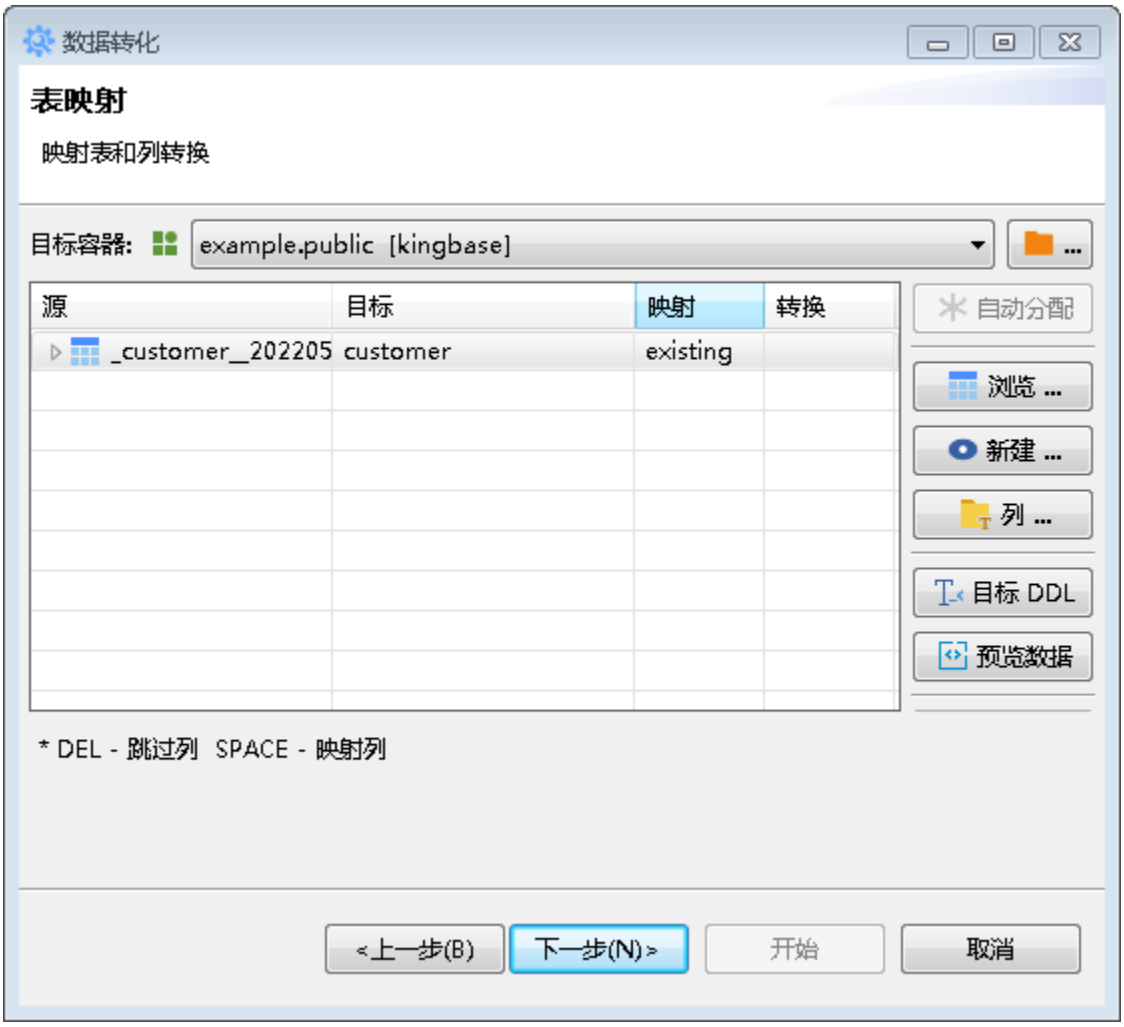

数据转化
输出
配置导出输出参数
通用
复制到剪贴板
目录:
C:\Users\dongxiaofeng
文件名称模式:
${table}_${timestamp}
编码:
UTF-8
时间戳格式:
yyyyMMddHHmm
插入BOM
写单独文件
压缩
分割输出文件
最大文件大小:
10000000
结果集
在最后打开输出文件夹
完成时执行进程
<上一步(B)
下一步(N)>
开始
取消

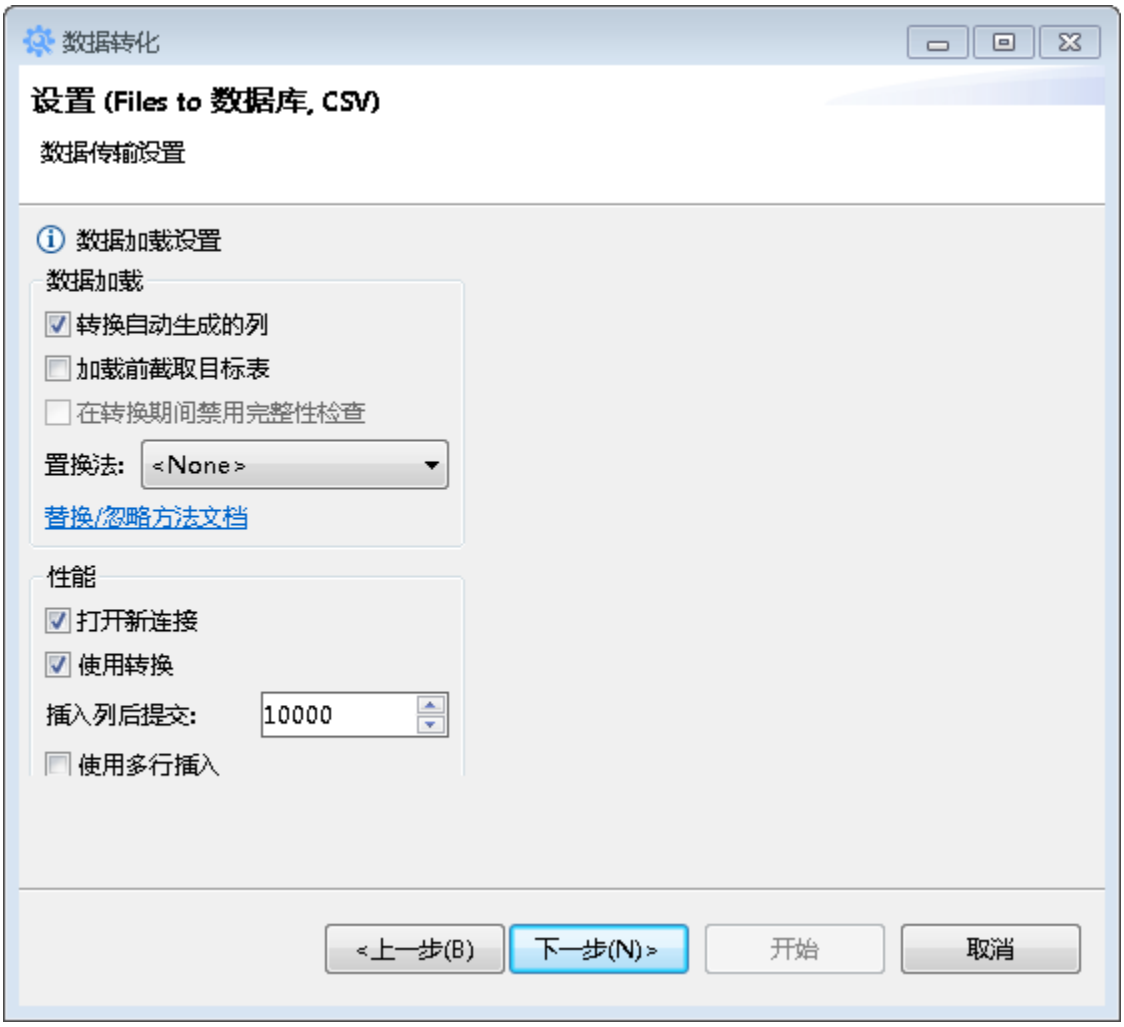


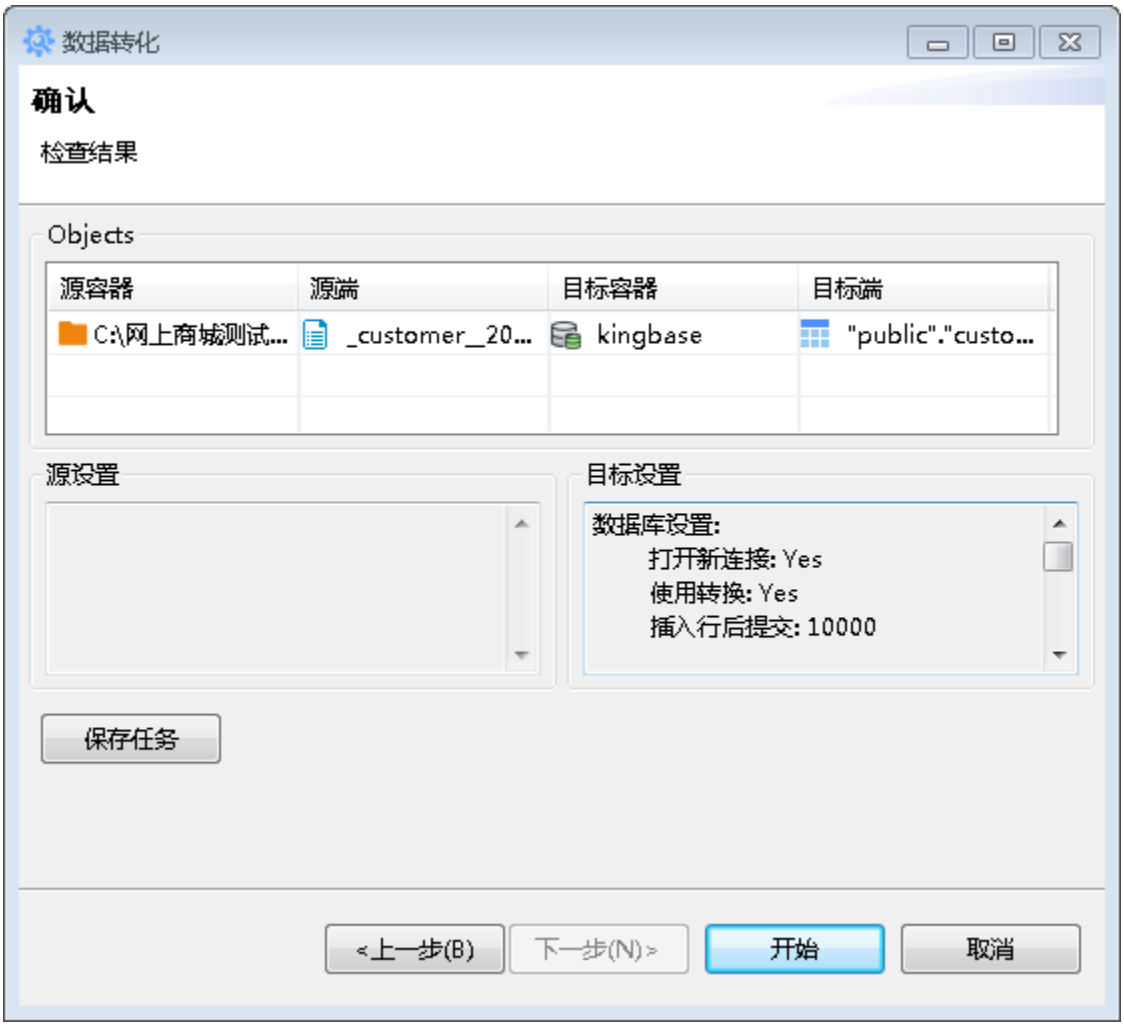
- **导入数据**：打开“数据转化”，确认转化数据来源和格式-> 选择导入的数据库-> 匹配表和列-> 设置表导入数据库-> 检查结果，点击开始，自动打开被导入数据的表的结果选项卡。

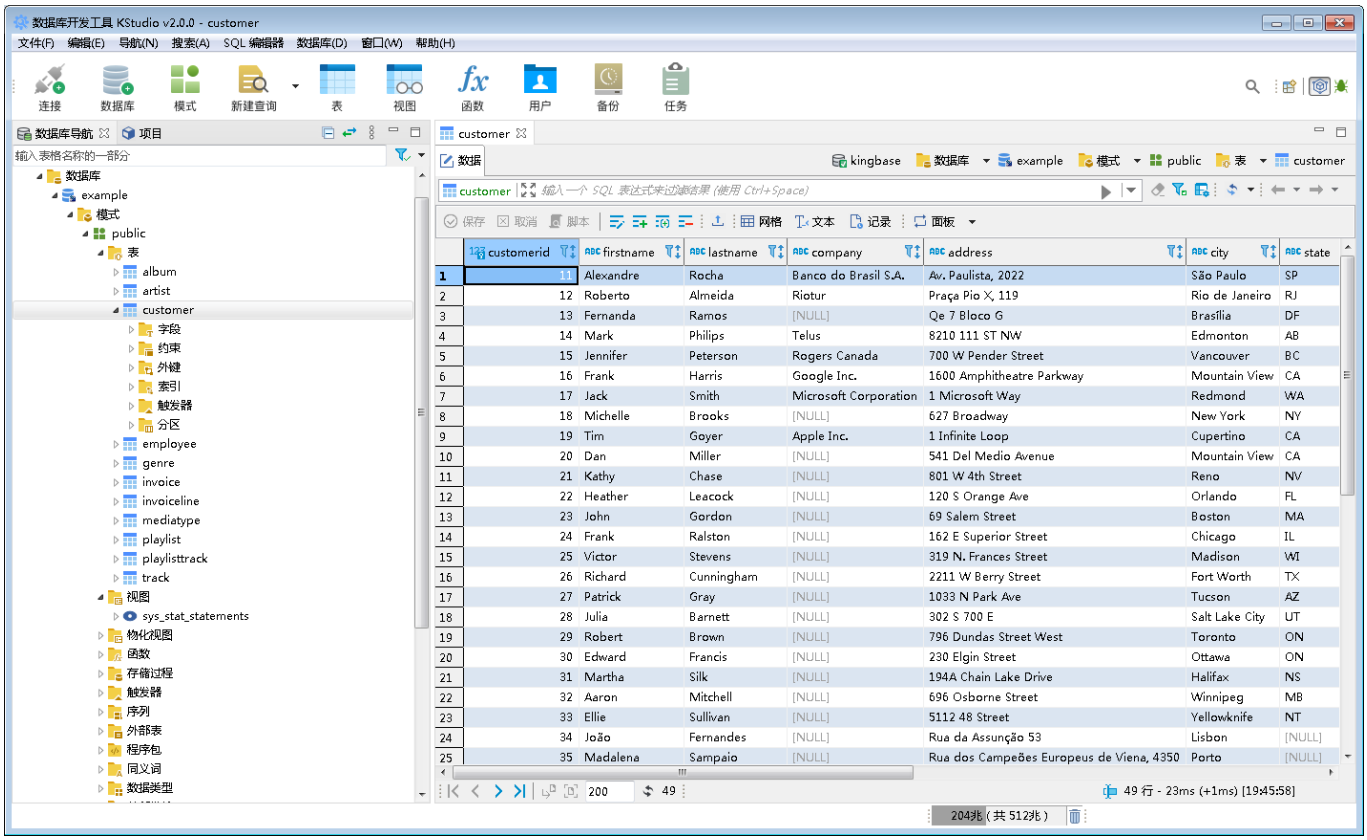

数据转化
源类型和格式
配置源类型和格式
CSV
导入CSV文件
EXCEL
导入EXCEL文件
表
数据库表
导出器
描述
"public"."artist"
< 上一步(B)
下一步(N) >
开始
取消


数据转化
文件输入
配置输入文件或目录
文件输入
源端
目标端
_customer__20220517194...
"public"."customer" [Existing]
输入设置
名称
值
文件扩展
csv,tsv,txt
编码
utf-8
Column delimiter
,
表头
top
Quote char
"
<上一步(B)
下一步(N)>
开始
取消


数据转化
表映射
映射表和列转换
目标容器:
example.public [kingbase]
源
目标
映射
转换
_customer_202205
customer
existing
自动分配
浏览 ...
新建 ...
列 ...
目标 DDL
预览数据
* DEL - 跳过列 SPACE - 映射列
<上一步(B)
下一步(N)>
开始
取消


数据转化
设置 (Files to 数据库, CSV)
数据传输设置
数据加载设置
数据加载
转换自动生成的列
加载前截取目标表
在转换期间禁用完整性检查
置换法:
<None>
替换/忽略方法文档
性能
打开新连接
使用转换
插入列后提交:
10000
使用多行插入
<上一步(B)
下一步(N)>
开始
取消


数据转化
确认
检查结果
Objects
源容器
源端
目标容器
目标端
C:\网上商城测试...
_customer_20...
kingbase
"public"."custo...
源设置
目标设置
数据库设置:
打开新连接: Yes
使用转换: Yes
插入行后提交: 10000
保存任务
< 上一步(B)
下一步(N) >
开始
取消



- **生成** SQL：对选中的表生成 DML 语句和 DDL 语句，可进行参考使用。
- **工具**：同样是生成对应操作的 SQL 语句。

“**分析**（ANALYZE）”命令收集表的内容的统计（可用记录、不可用记录）。

“**回收**（VACUUM）”命令：

1) 恢复或重用被已更新或已删除行所占用的磁盘空间。
2) 更新被 KingbaseES 查询规划器使用的数据统计信息。
3) 更新可见性映射，它可以加速只用索引的扫描。
4) 保护老旧数据不会由于事务 ID 回卷或多事务 ID 回卷而丢失。

选项中含有：

1) Full：选择“完全”清理，它可以收回更多空间，并且需要更长时间和表上的排他锁。这种方法还需要额外的磁盘空间，因为它会创建该表的一个新拷贝，并且在操作完成之前都不会释放旧的拷贝。通常这种方法只用于需要从表中收回数量庞大的空间时。vacuum_freeze_min_age 和 vacuum_freeze_table_age 设置为 0 的 VACUUM。当表被重写时总是会执行激进的冻结，因此指定 FULL 时这个选项是多余的。
3) Analyze：更新优化器用以决定最有效执行一个查询的方法的统计信息。
4) Disable page skipping：这个选项禁用所有的跳过页面的行为，其意图是只在可见性映射内容被怀疑时使用，这种情况只有在硬件或者软件问题导致数据库损坏时才会发生。

“清空（TRUNCATE）”可以从一组表中快速地移除所有行。它具有和在每个表上执行无条件 DELETE 相同的效果，不过它会更快，因为它没有实际扫描表。此外，它会立刻回收磁盘空间，而不是要求一个后续的 VACUUM 操作。在大表上它最有用。

1) ONLY：如果在表名前指定了 ONLY，则只会截断该表。如果没有指定 ONLY，该表及其所有后代表（如果有）都会被截断。

2) RESTART IDENTITY：自动重新开始被截断表的列所拥有的序列。

3) CONTINUE IDENTITY：不更改序列值，这是默认值。

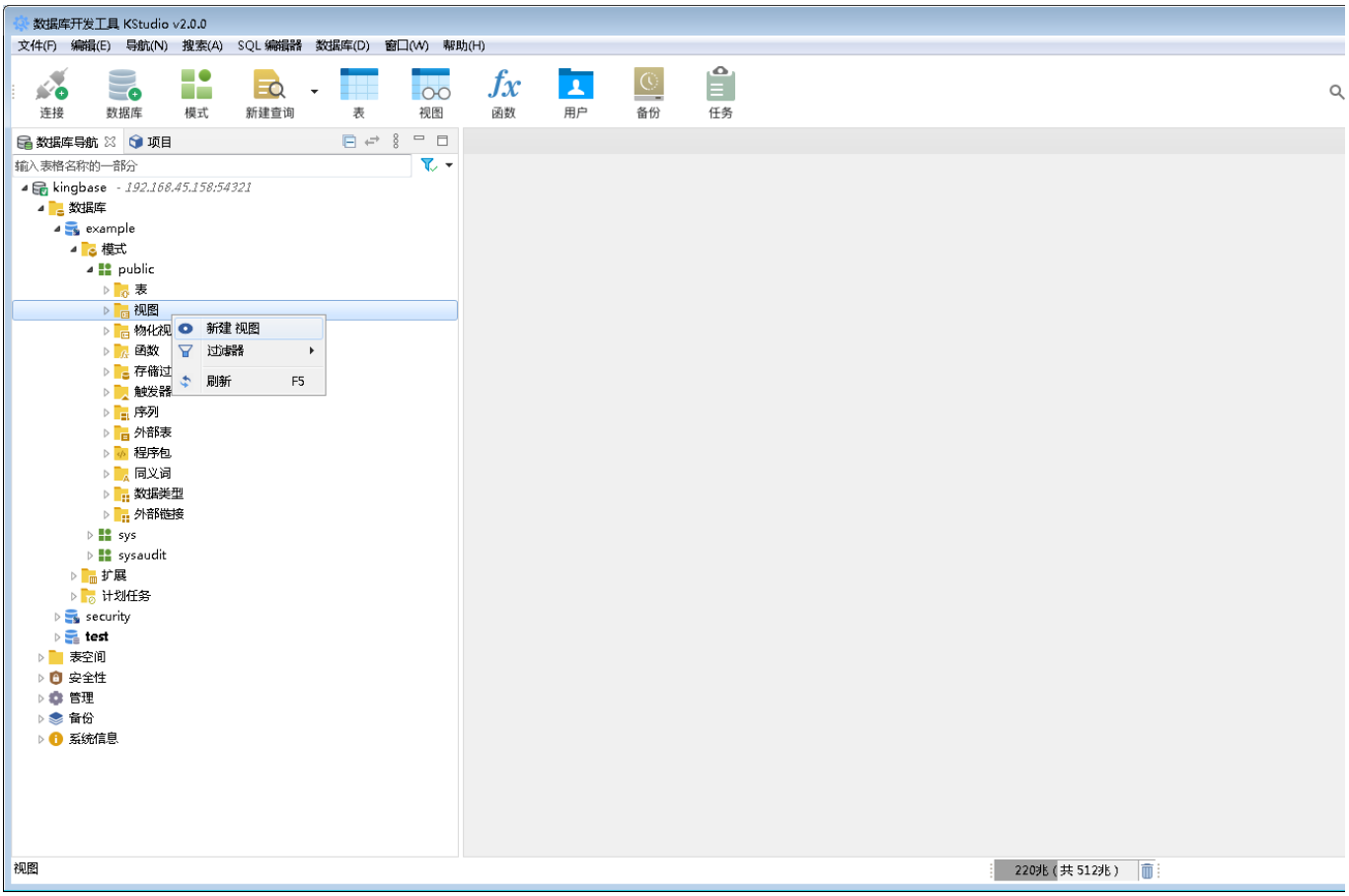
4) CASCADE：自动截断所有对任一所提及表有外键引用的表以及任何由于 CASCADE 被加入到组中的表。

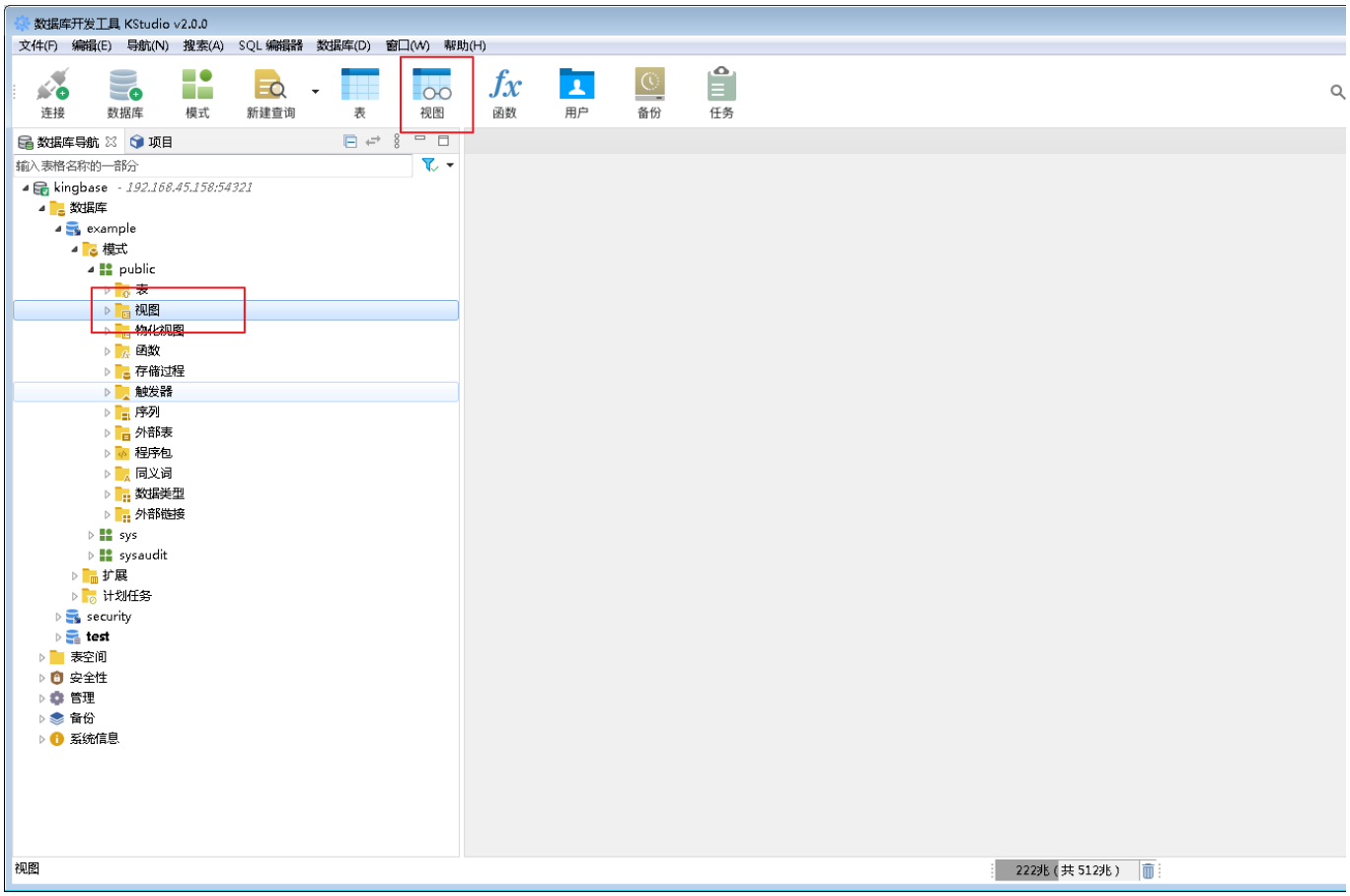
5) RESTRICT：如果任一表上具有来自命令中没有列出的表的外键引用，则拒绝截断。这是默认值。

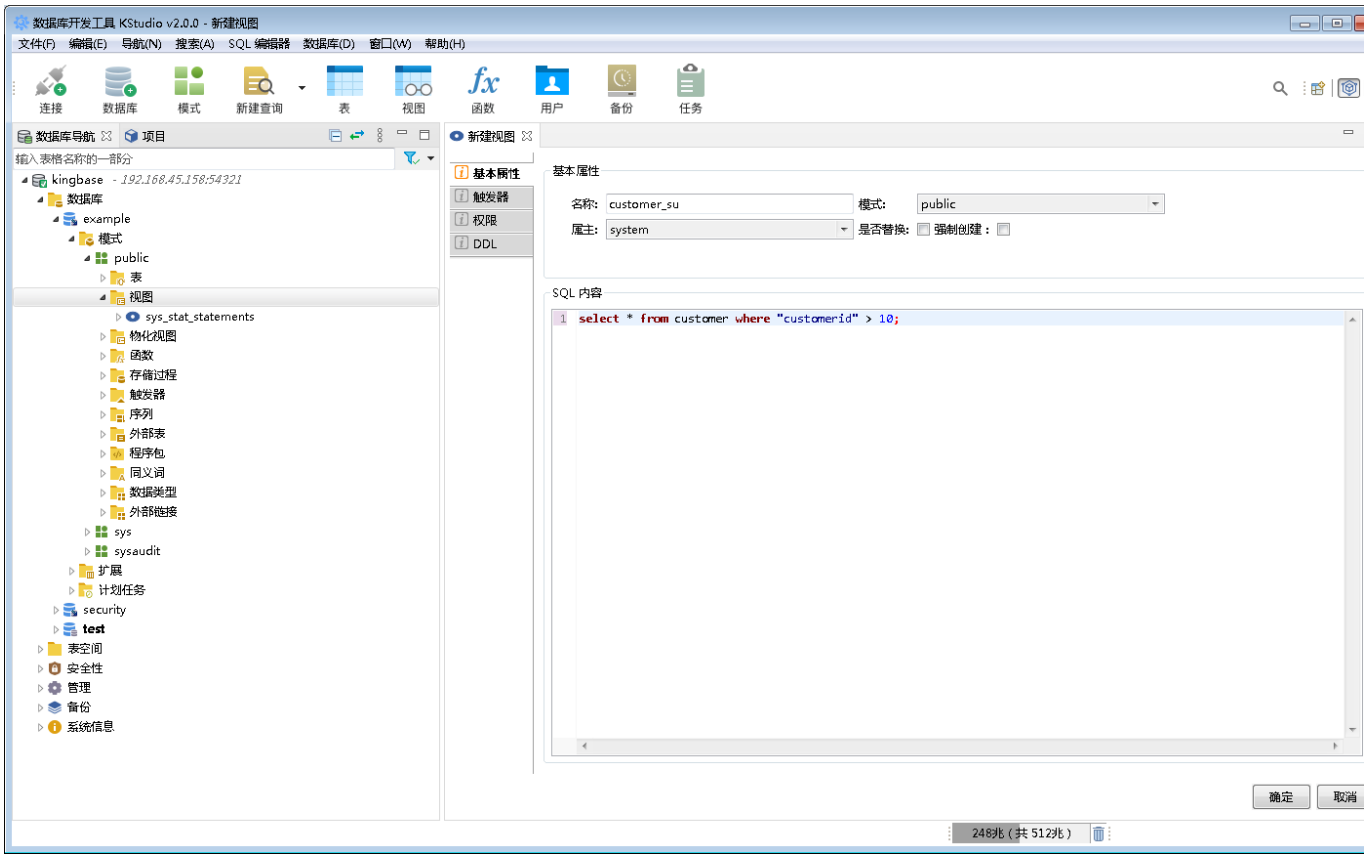
3.3.1.4　视图

视图是从一个或多个表导出的虚拟表，内容由查询定义。具有普通表的结构，但是不实现数据存储。单表视图一般用于查询和修改，会改变基本表的数据。多表视图一般用于查询，不会改变基本表的数据。

对视图的使用是成就一个好的 SQL 数据库设计的关键方面。视图允许用户通过始终如一的接口封装表的结构细节，这样可以避免表结构随着应用的进化而改变。




数据库开发工具 KStudio v2.0.0
文件(F) 编辑(E) 导航(N) 搜索(A) SQL 编辑器 数据库(D) 窗口(W) 帮助(H)
连接
数据库
模式
新建查询
表
视图
函数
用户
备份
任务
数据库导航
项目
输入表格名称的一部分
kingbase - 192.168.45.158:54321
数据库
example
模式
public
表
视图
物化视图
函数
存储过程
触发器
序列
外部表
程序包
同义词
数据类型
外部链接
sys
sysaudit
扩展
计划任务
security
test
表空间
安全性
管理
备份
系统信息
视图
222兆 (共 512兆)



点击“*** 确定 *”完成新建视图。

**触发器 **（详情参考 触发器管理）。

权限（详情参考 对象权限）。

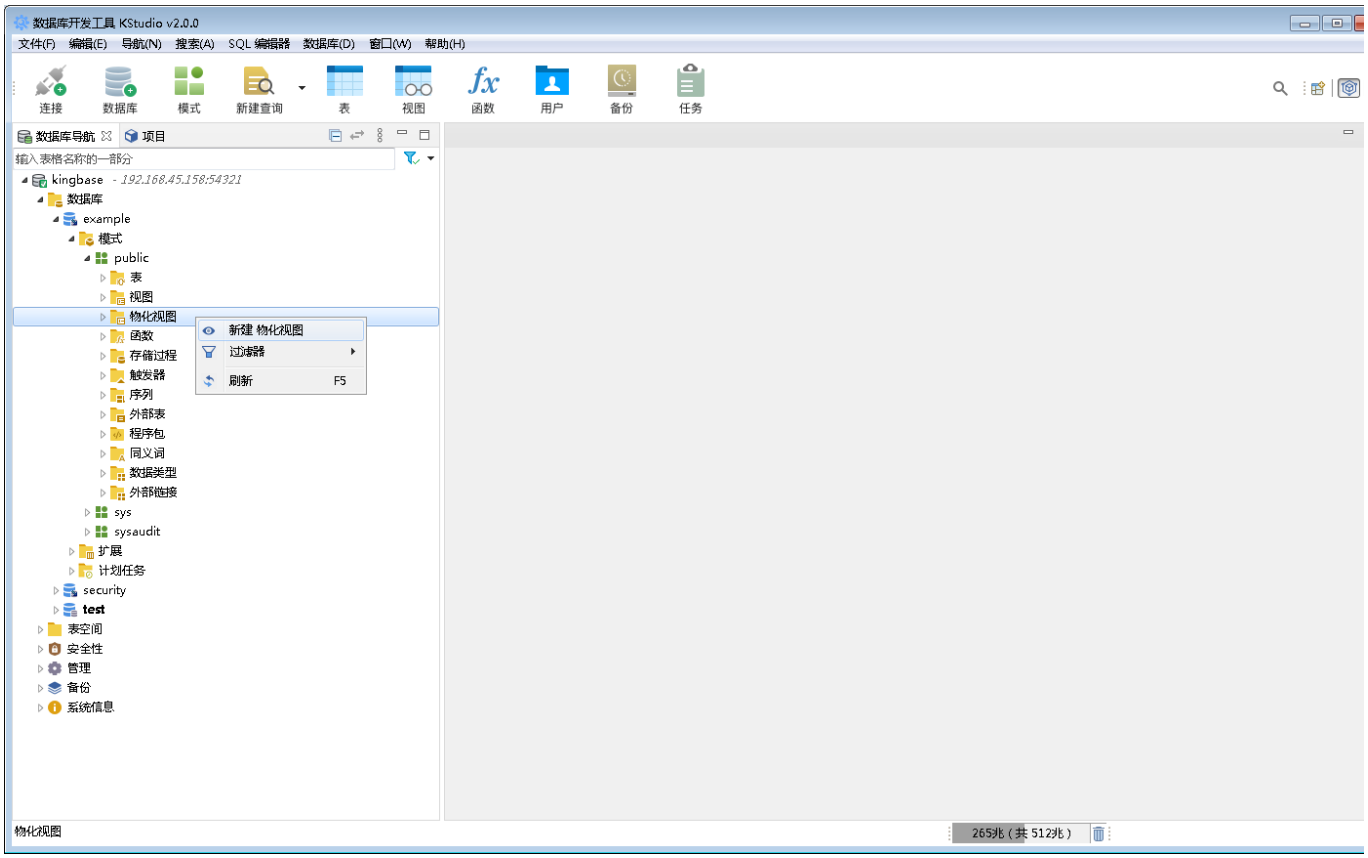
3.3.1.5　物化视图

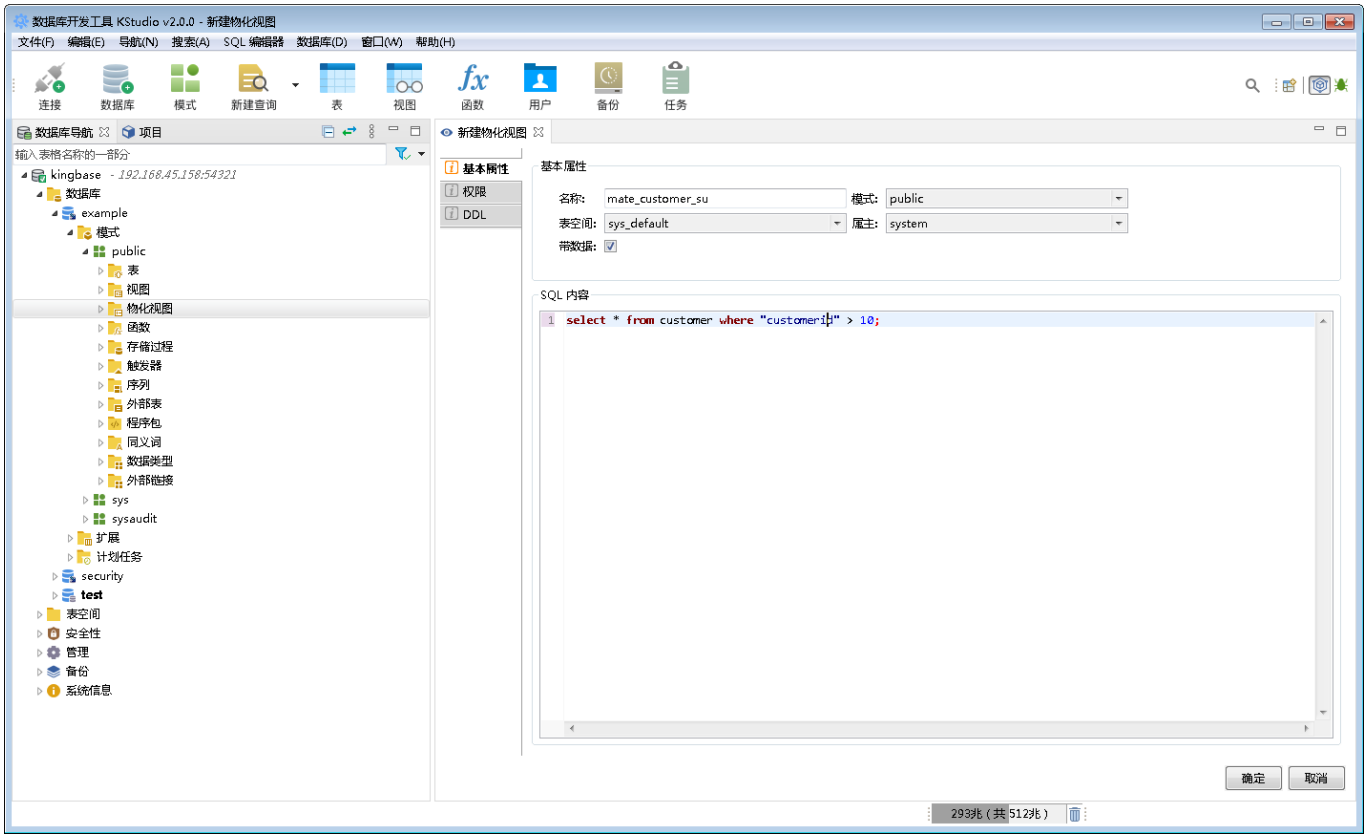
物化视图是一种特殊的物理表，“物化”是相对普通视图而言的。

物化视图是关系型数据库中很重要的一个功能，不同于一般视图，物化视图会将视图内容物理保存在数据库中。

建立后的物化视图不会实时更新数据与基表同步，但可以使用语句 `REFRESH MATERIALIZED VIEW view_name` 更新统计信息。

- 新建物化视图


数据库开发工具 KStudio v2.0.0
文件(F) 编辑(E) 导航(N) 搜索(A) SQL 编辑器 数据库(D) 窗口(W) 帮助(H)
连接 数据库 模式 新建查询 表 视图 函数 用户 备份 任务
数据库导航 项目
输入表格名称的一部分
kingbase - 192.168.45.158:54321
数据库
example
模式
public
表
视图
物化视图
函数
存储过程
触发器
序列
外部表
程序包
同义词
数据类型
外部链接
sys
sysaudit
扩展
计划任务
security
test
表空间
安全性
管理
备份
系统信息
新建 物化视图
过滤器
刷新 F5
物化视图
265兆 (共 512兆)


数据库开发工具 KStudio v2.0.0 - 新建物化视图
文件(F) 编辑(E) 导航(N) 搜索(A) SQL 编辑器 数据库(D) 窗口(W) 帮助(H)
连接 数据库 模式 新建查询 表 视图 函数 用户 备份 任务
数据库导航 项目
新建物化视图
基本属性
权限
DDL
基本属性
名称: mate_customer_su
模式: public
表空间: sys_default
属主: system
带数据:
SQL 内容
1 select * from customer where "customerid" > 10;
确定
取消
293兆 (共 512兆)

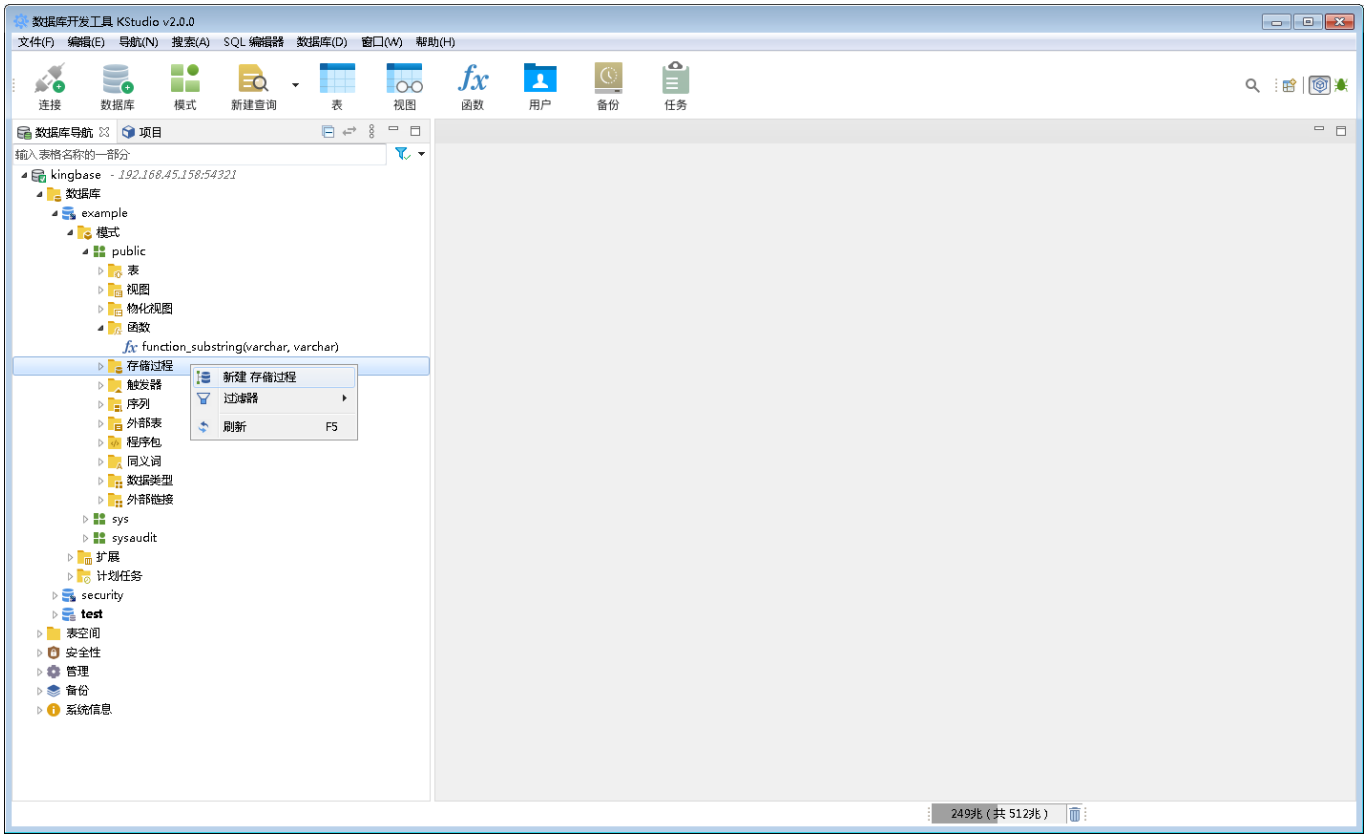
权限（详情参考 对象权限）

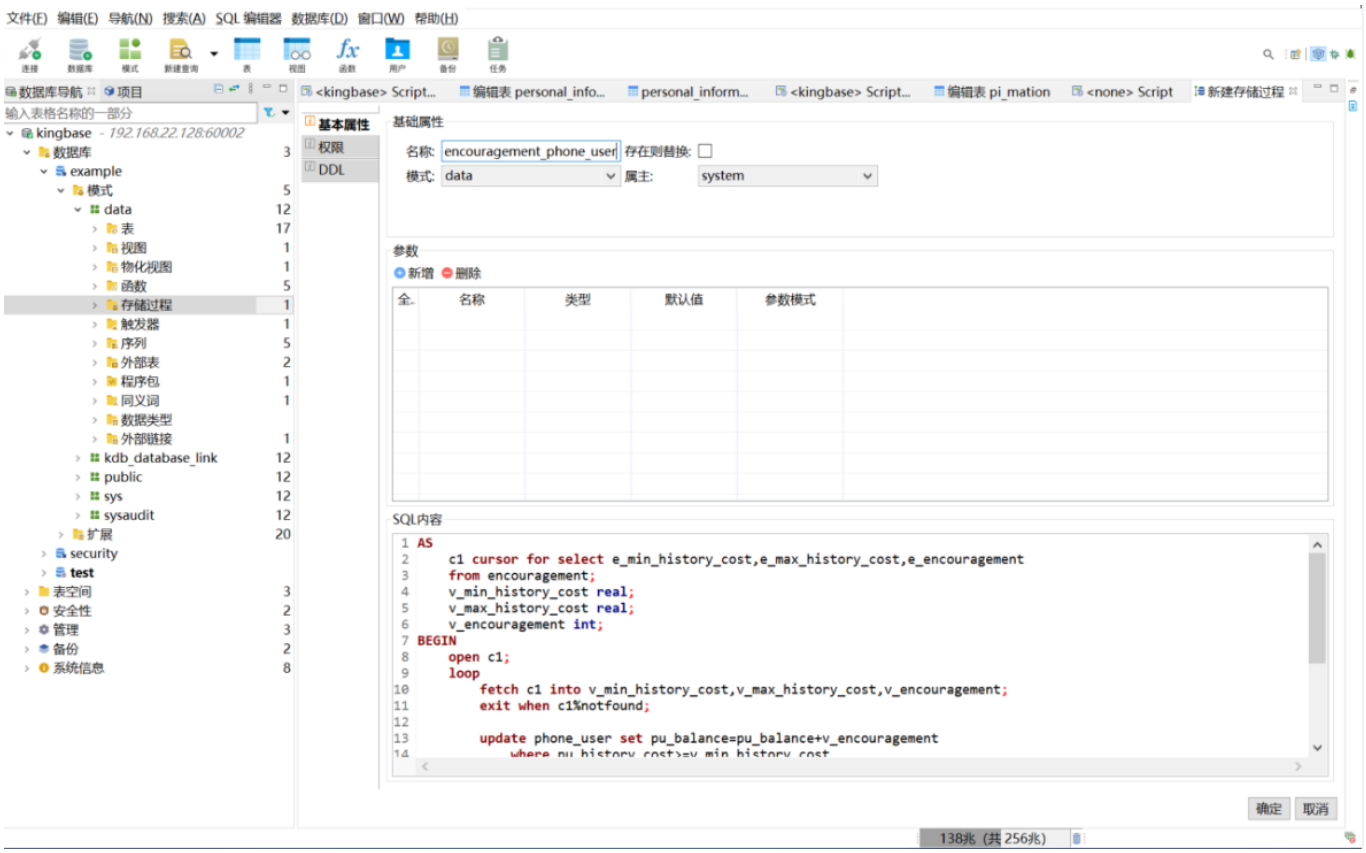
点击“**确定**”完成新建物化视图。

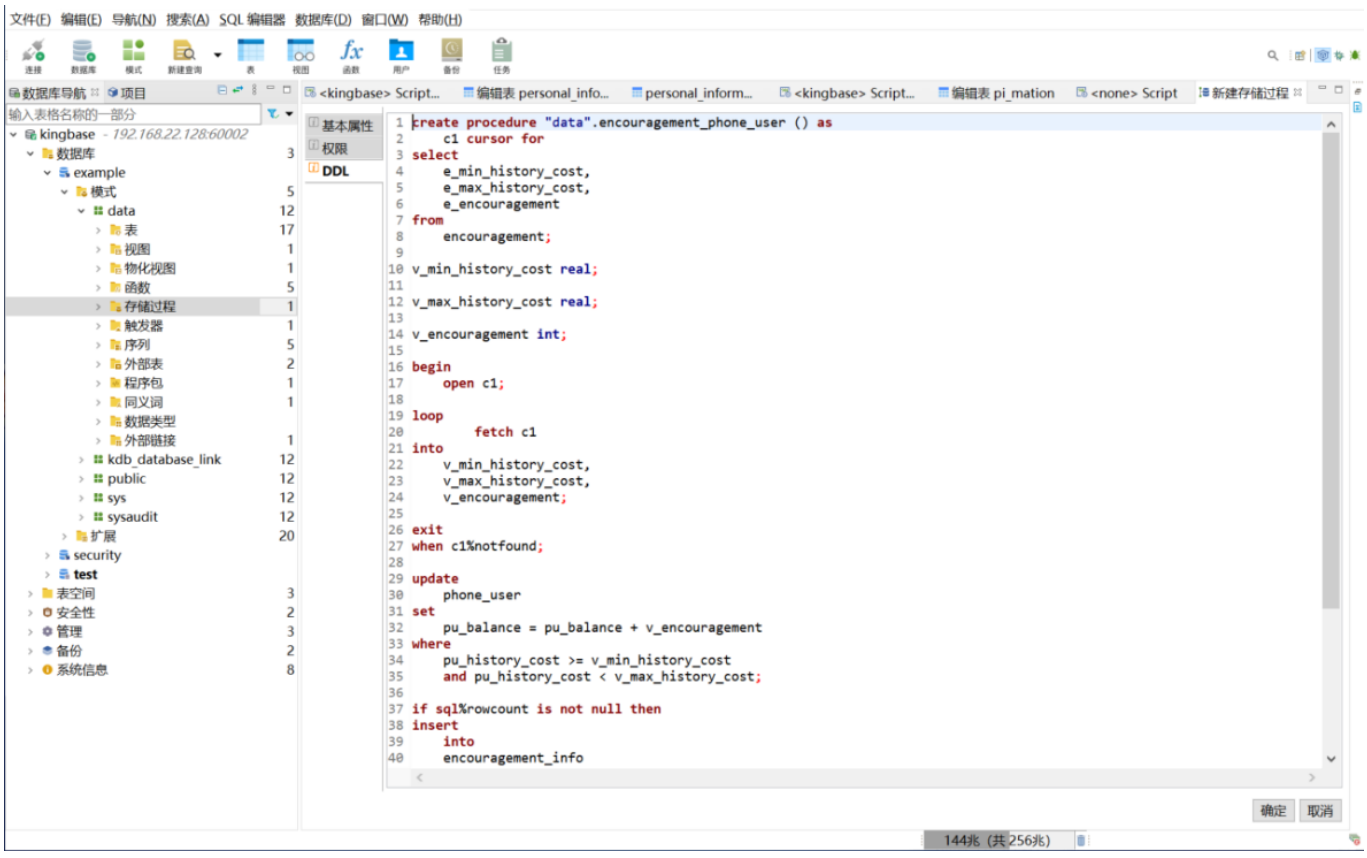
3.3.1.6　存储过程

存储过程主要包括存储过程、用户自定义函数和匿名块，可以通过 PL/SQL 语言创建存储过程模块。存储过程或函数有输入、输出参数和返回值，它们与表和视图等数据库对象一样被存储在数据库中，供用户随时调用。存储过程和用户自定义函数在功能上相当于客户端的一段 SQL 批处理程序。

- 新建存储过程

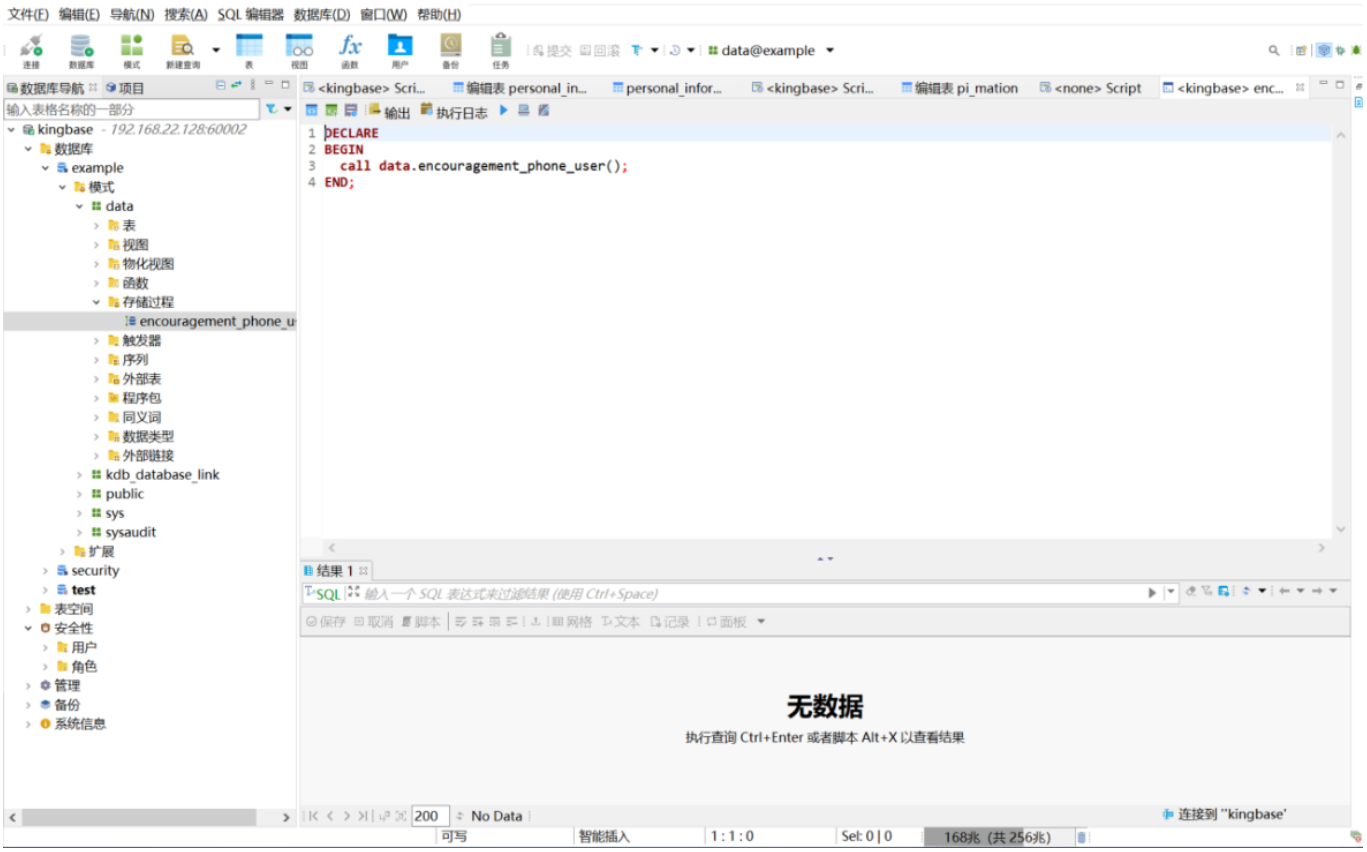



encouragement_phone_user
data
system
AS
c1 cursor for select e_min_history_cost,e_max_history_cost,e_encouragement
from encouragement;
v_min_history_cost real;
v_max_history_cost real;
v_encouragement int;
BEGIN
open c1;
loop
fetch c1 into v_min_history_cost,v_max_history_cost,v_encouragement;
exit when c1%notfound;
update phone_user set pu_balance=pu_balance+v_encouragement

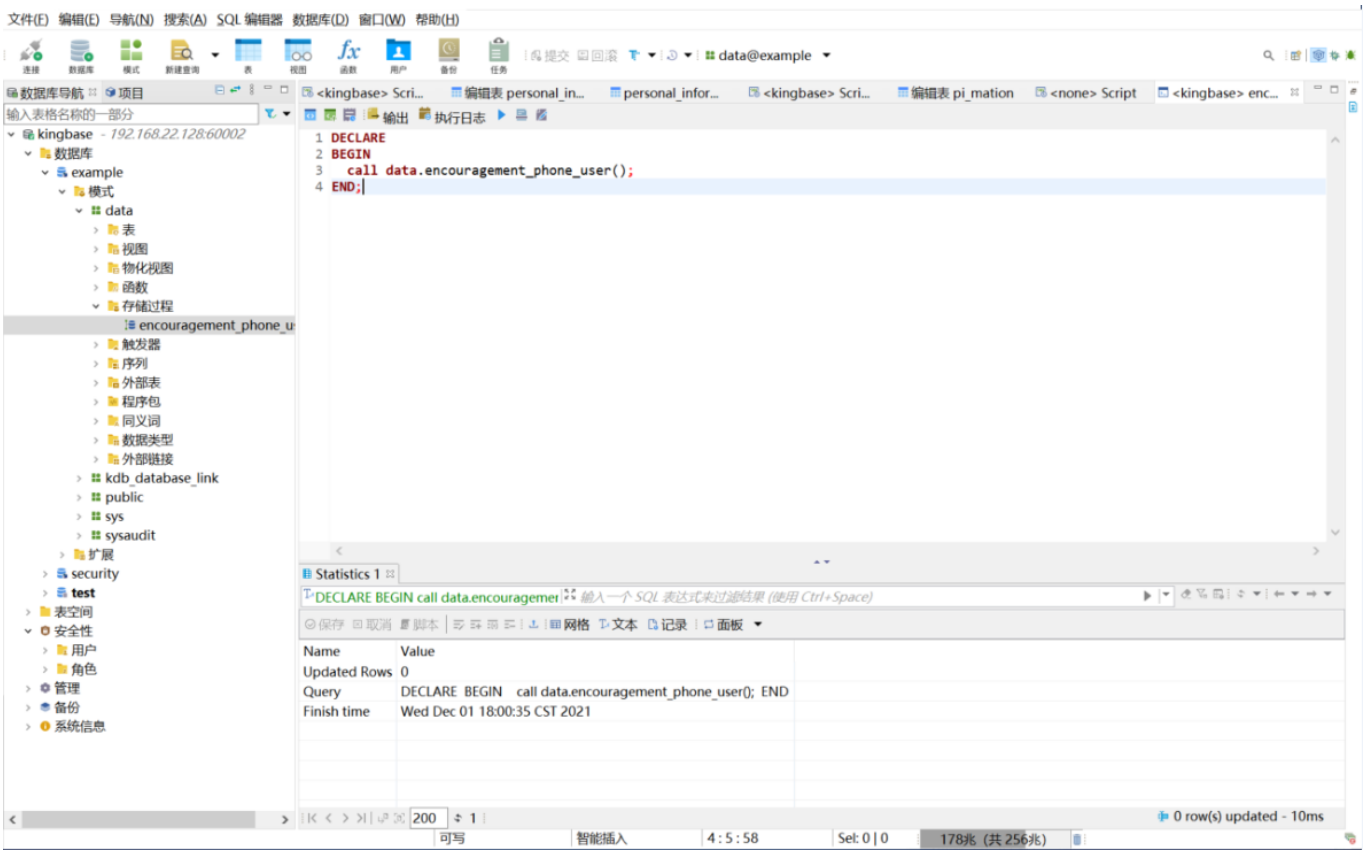

create procedure "data".encouragement_phone_user () as
c1 cursor for
select
e_min_history_cost,
e_max_history_cost,
e_encouragement
from
encouragement;
v_min_history_cost real;
v_max_history_cost real;
v_encouragement int;
begin
open c1;
loop
fetch c1
into
v_min_history_cost,
v_max_history_cost,
v_encouragement;
exit
when c1%notfound;
update
phone_user
set
pu_balance = pu_balance + v_encouragement
where
pu_history_cost >= v_min_history_cost
and pu_history_cost < v_max_history_cost;
if sql%rowcount is not null then
insert
into
encouragement_info

存储过程的右键上下文菜单：

- **查看存储过程**：即编辑存储过程，包括基本属性、权限、DDL。
- **过滤器**：隐藏或显示指定存储过程、配置“存储过程”过滤器。
- **调试**：打开调试面板（详情参考PLSQL 调试 ），如需退出调试并显示工具栏请点击右上角“Kingbase”按钮，或重新开启调试请点击右上角“**金仓调试**”按钮。
- **执行存储过程**：



点击执行 SQL 脚本（ALT+X）。



3.3.1.7　函数

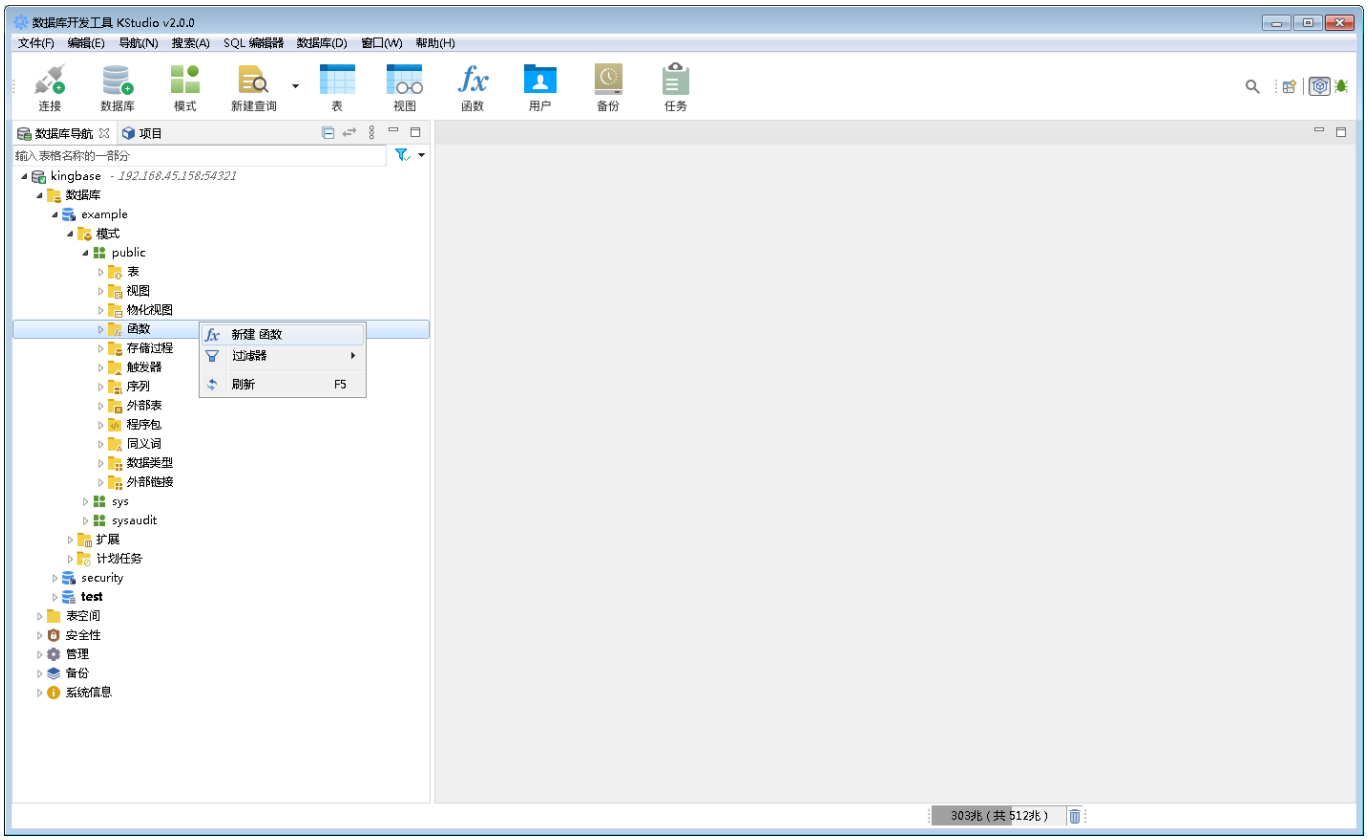
函数看成一个处理某些数据的功能，因有返回值，则在代码使用中，需要一个处理过的数据。可直接调用函数处理数据，返回数据给代码使用。

KingbaseES 数据库系统提供一部分函数方便用户使用，称之为系统函数。同时支持用户自定义函数。

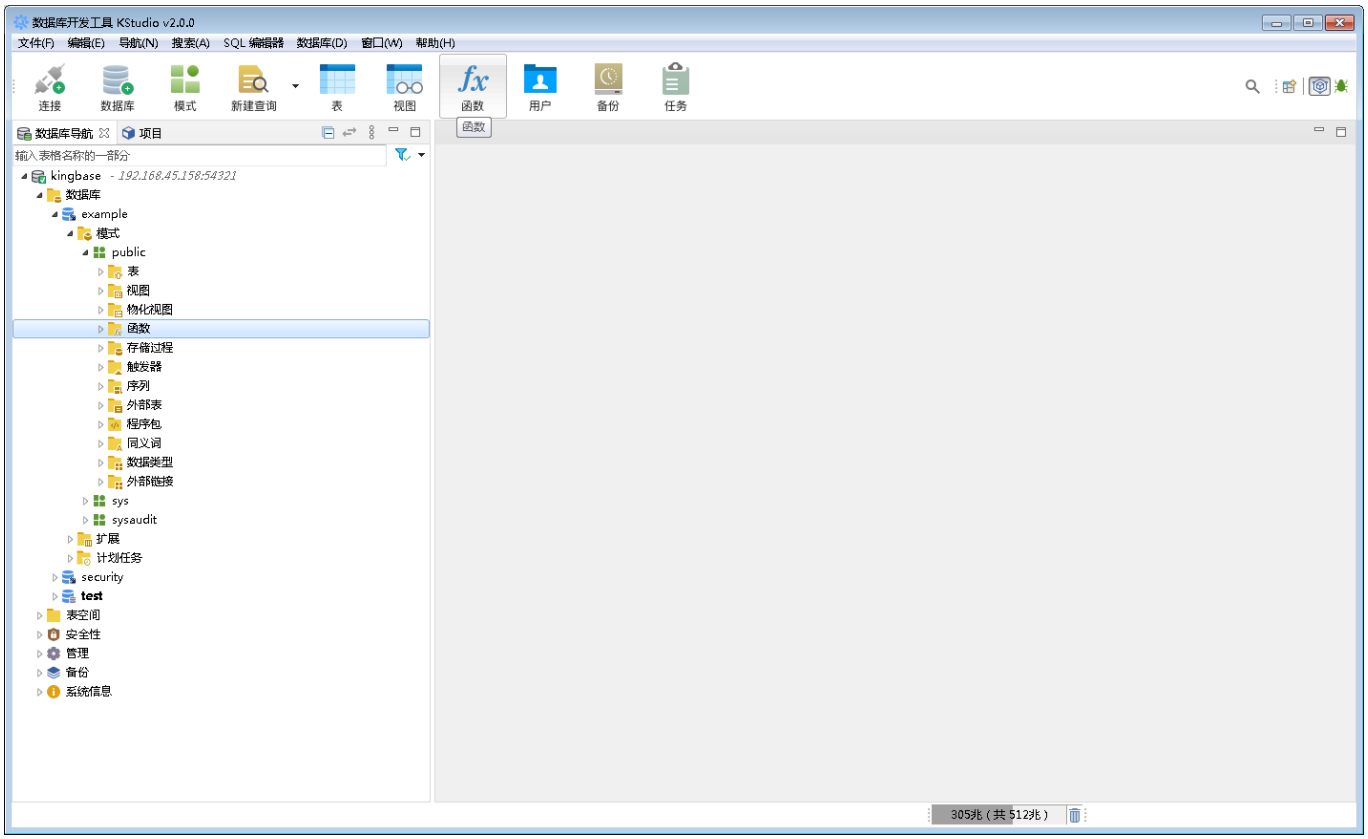
- 新建函数

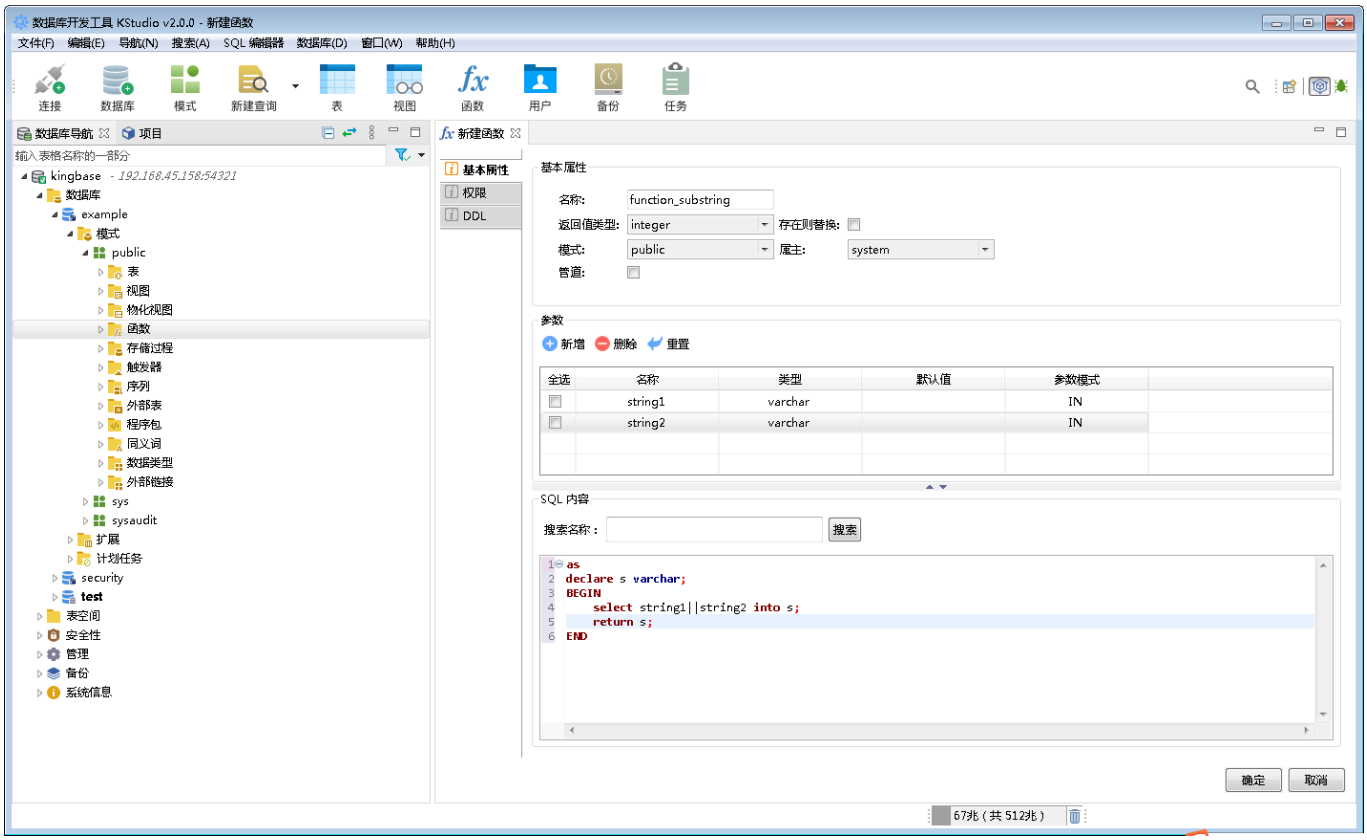
新建函数有两种方式：

第一种方式为右键点击“**函数**”文件夹-> 点击“**新建函数**”。



第二种为选中“**函数**”文件夹，点击工具栏的“**函数**”。





返回值类型：选择您需要的函数返回值类型。

类型：选择对应的变量类型。

参数模式：

1) IN：您可以将 IN 参数传递给函数，但无法从返回结果里再获取到。

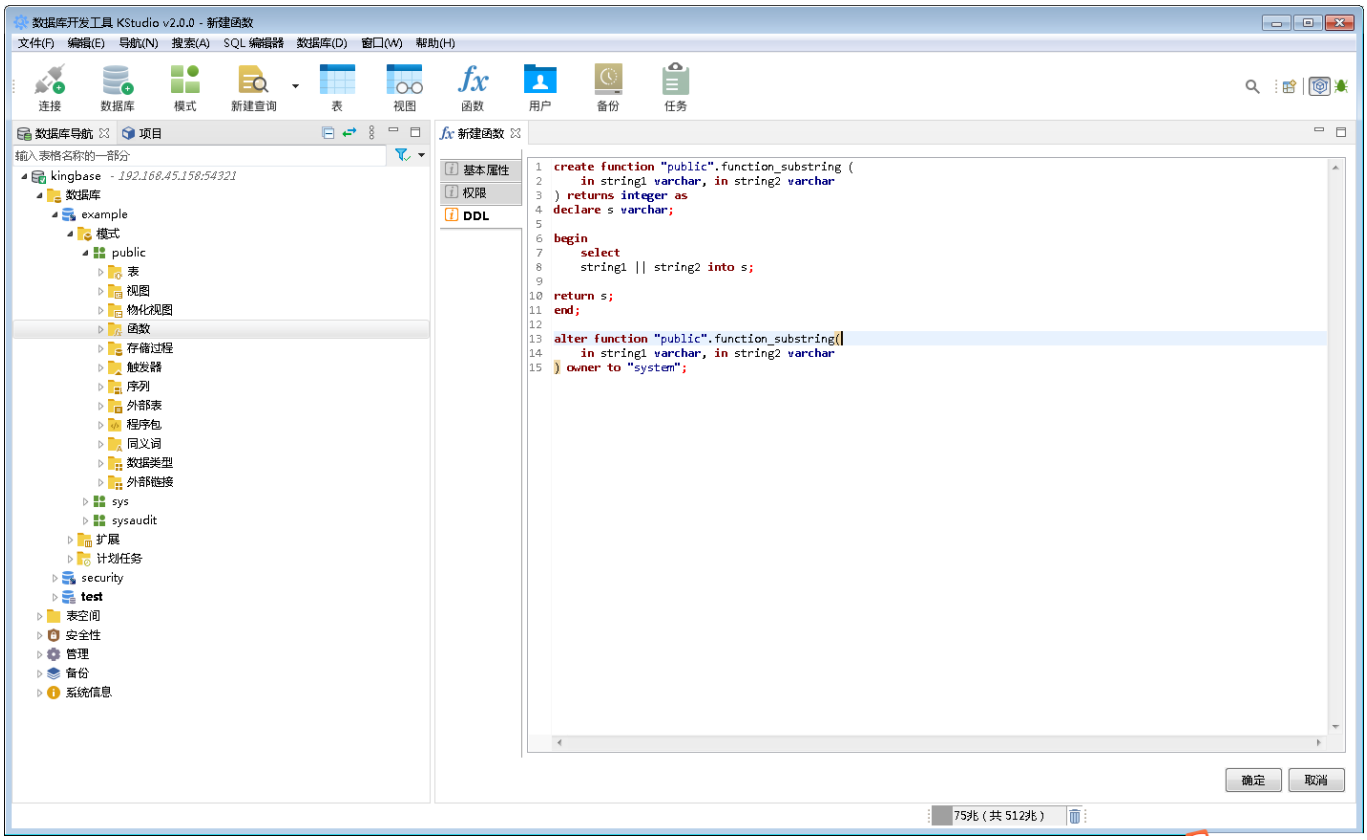
2) OUT：OUT 参数经常用于一个函数需要返回多个值，所以不需要 RETURN 语句

3) INOUT：INOUT 参数是 IN 和 OUT 参数的组合。这意味着调用者可以将值传递给函数，然后函数改变参数并且将该值作为结果的一部分传递回去。

OUT/INOUT 参数不能设置默认值。

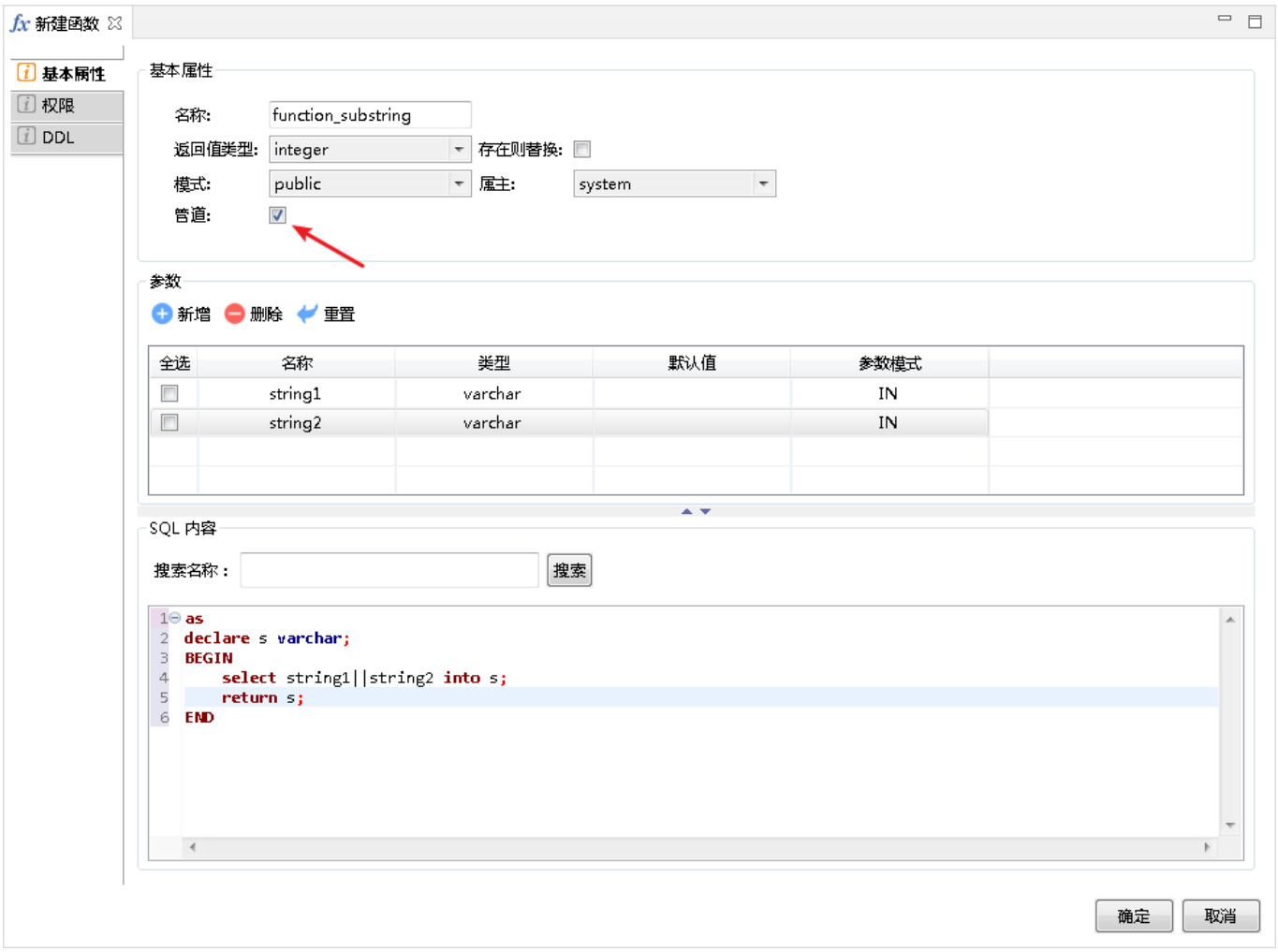
权限

DDL 为创建函数的 SQL 语句。



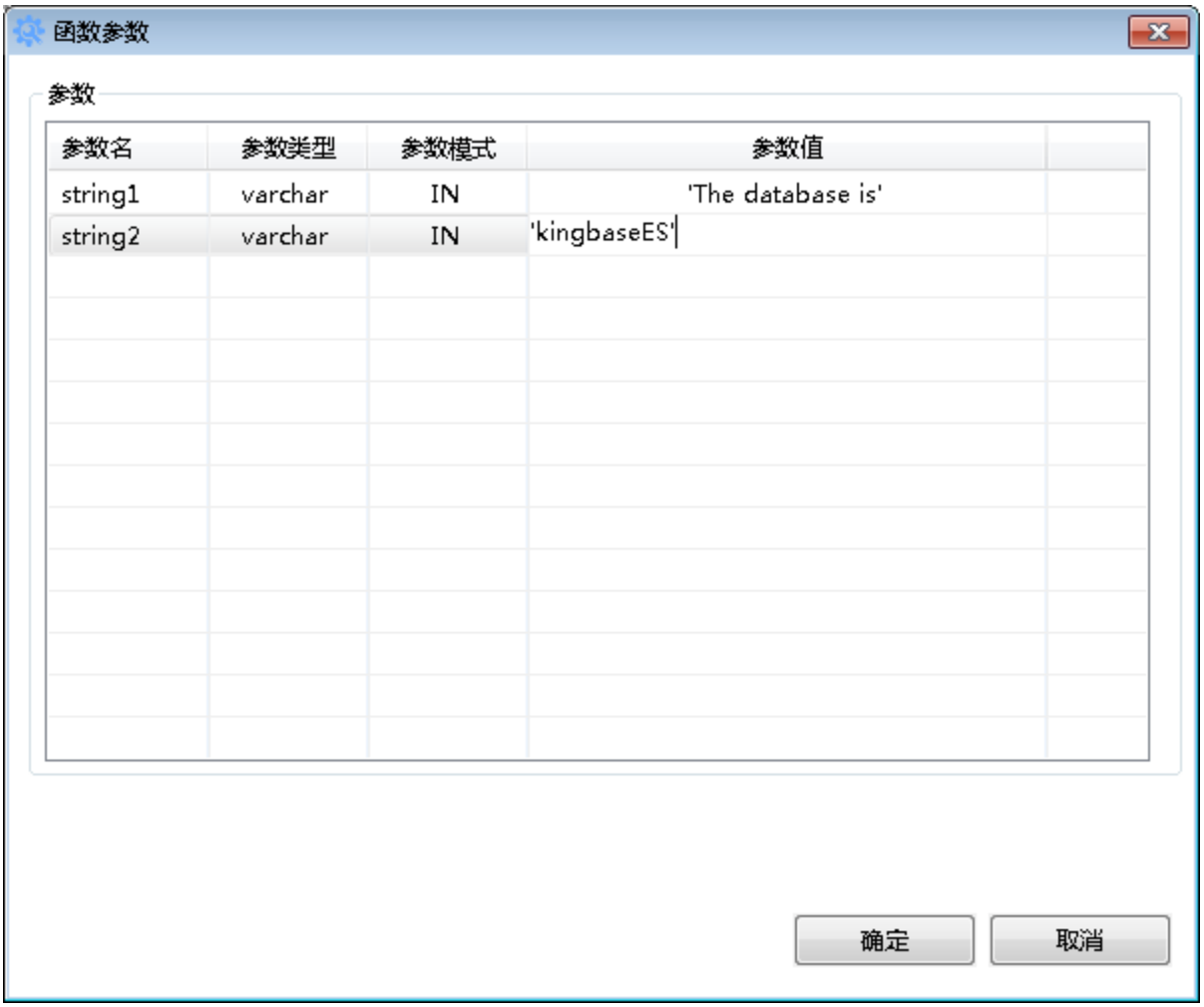
支持创建 PIPELINED 函数

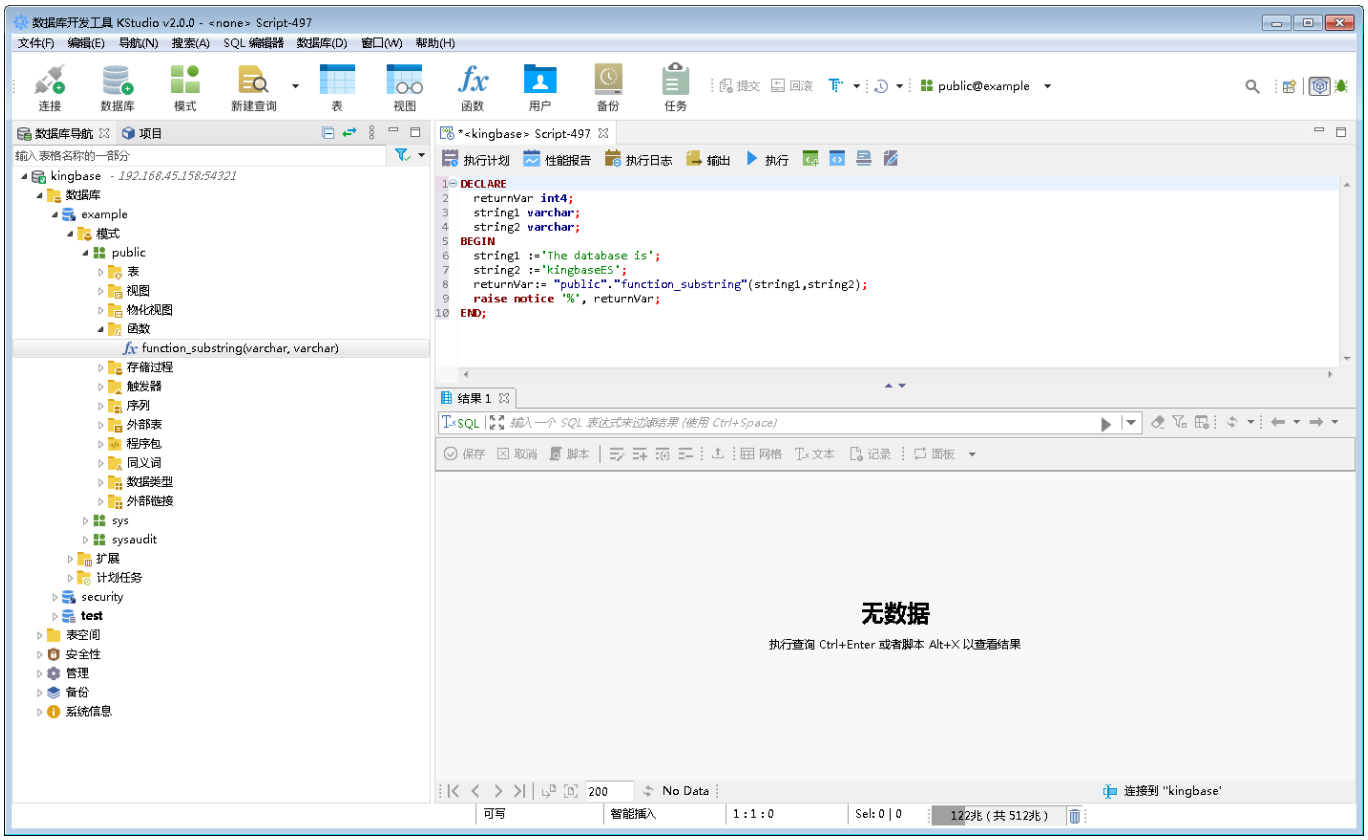
在函数创建时指定 PIPELINED 子句用于创建一个 PIPELINED 函数。在函数的声明和定义中，该子句必须保持一致。使用 PIPELINED 关键字时，必须在其函数体内使用 PIPE ROW 语句，用于从函数体内返回集合的单个元素



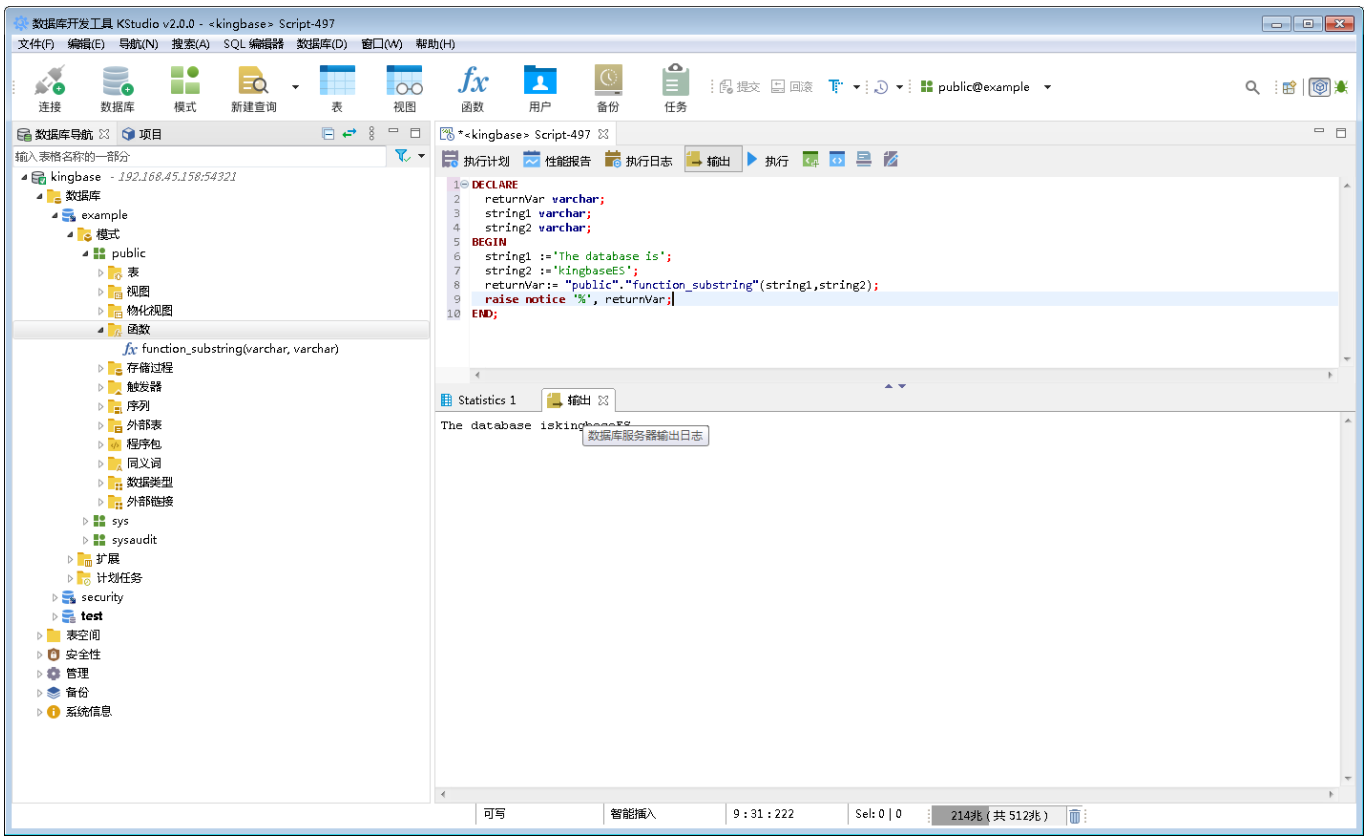
函数的右键上下文菜单：

- **查看函数**：即编辑函数，包括基本属性、权限、DDL。
- **过滤器**：隐藏或显示指定函数、配置“函数”过滤器。
- **调试**：打开调试面板（详情参考PLSQL 调试 ），如需退出调试并显示工具栏请点击右上角“Kingbase”按钮，或重新开启调试请点击右上角**“金仓调试”**按钮
- **执行函数**：运行此函数。


函数参数
参数
参数名
参数类型
参数模式
参数值
string1
varchar
IN
'The database is'
string2
varchar
IN
'kingbaseES'
确定
取消



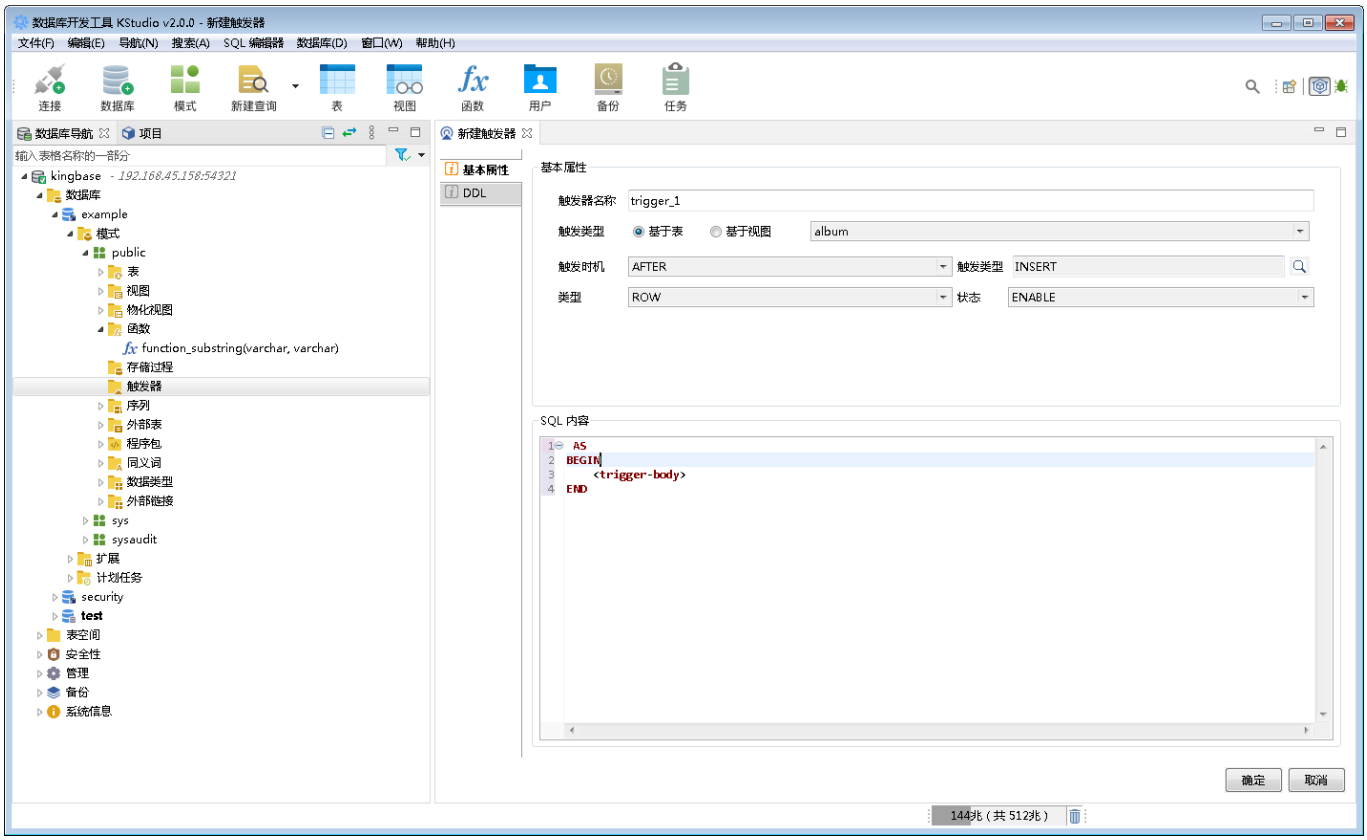
点击执行 SQL 脚本（ALT+X）。



3.3.1.8　触发器

触发器是提供给程序员和数据分析员来保证数据完整性的一种方法，它是与表事件相关的特殊的存储过程，它的执行不是由程序调用，也不是手工启动，而是由事件来触发，比如当对一个表进行操作（insert，delete，update）时就会激活它执行。触发器经常用于加强数据的完整性约束和业务规则等。

- **新建触发器：**新建触发器时，触发器类型是“**基于表**”，可以指定触发器状态。“**基于视图**”，不支持指定触发器状态，但可以设定触发时机为“INSTEAD OF”。



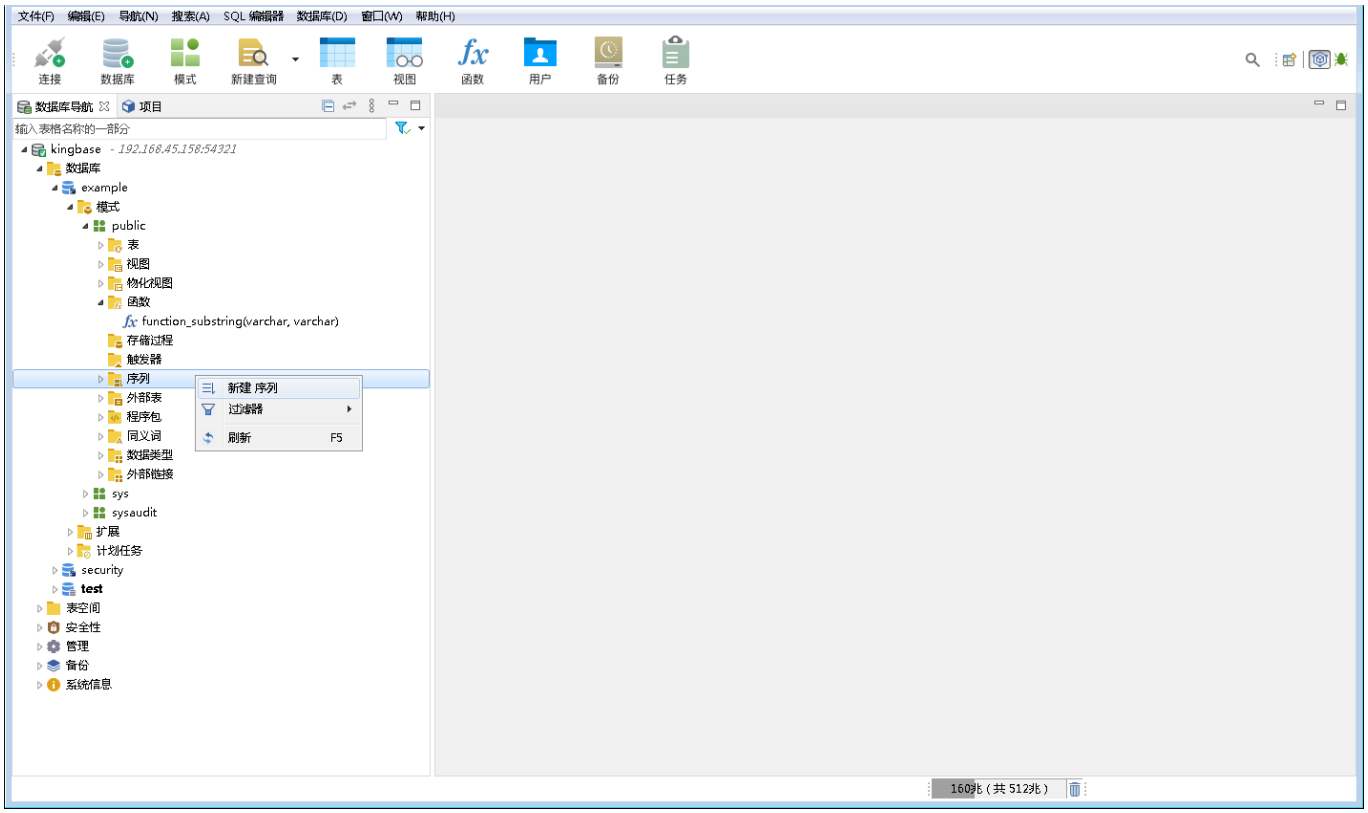
触发时机：

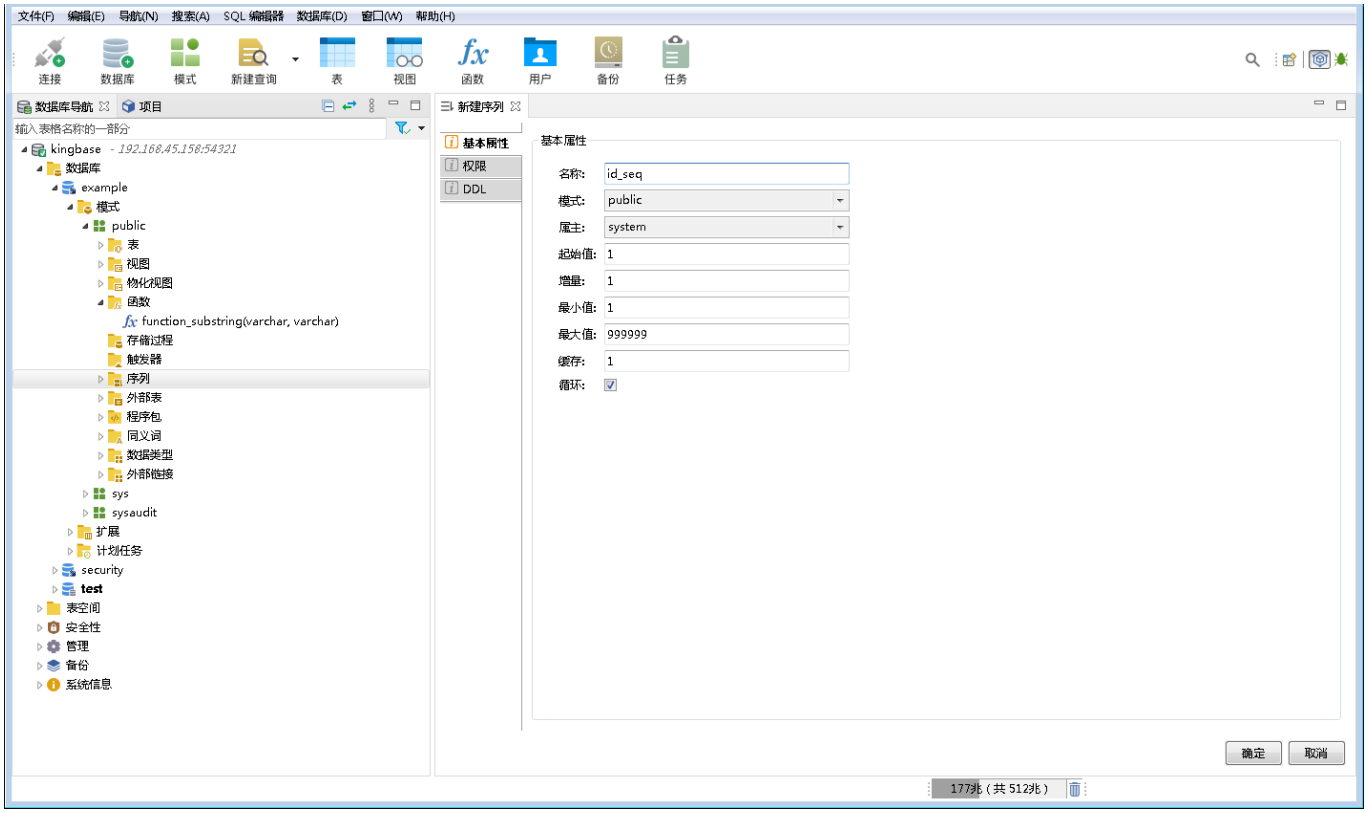
1) BEFORE：语句级触发器在语句开始做任何事情之前被触发，行级触发器在每一个行被操作之前被触发。
2) AFTER：语句级触发器在语句做完所有事情之后被触发，行级触发器在语句结束之后被触发（但在任何语句级 AFTER 触发器之前）。
3) INSTEAD OF：只能被定义在视图上，并且只能定义在行级，当视图中的每一行被标识为需要被操作时，它们会立即触发。

3.3.1.9　序列

序列作为一种独立的模式对象存在，它的功能与自增长数据类型相同。可以在表数据的默认值中利用序列操作函数对序列进行使用。

- 新建序列


文件(F)　编辑(E)　导航(N)　搜索(A)　SQL 编辑器　数据库(D)　窗口(W)　帮助(H)
连接
数据库
模式
新建查询
表
视图
函数
用户
备份
任务
数据库导航
项目
输入表格名称的一部分
kingbase - 192.168.45.158:54321
数据库
example
模式
public
表
视图
物化视图
函数
function_substring(varchar, varchar)
存储过程
触发器
序列
外部表
程序包
同义词
数据类型
外部链接
sys
sysaudit
扩展
计划任务
security
test
表空间
安全性
管理
备份
系统信息
新建 序列
过滤器
刷新
F5
160兆 (共 512兆)


文件(F)　编辑(E)　导航(N)　搜索(A)　SQL 编辑器　数据库(D)　窗口(W)　帮助(H)
连接
数据库
模式
新建查询
表
视图
函数
用户
备份
任务
数据库导航
项目
新建序列
基本属性
权限
DDL
基本属性
名称: id_seq
模式: public
属主: system
起始值: 1
增量: 1
最小值: 1
最大值: 999999
缓存: 1
循环:
确定
取消
177兆 (共 512兆)

参数详情：

1) 起始值：

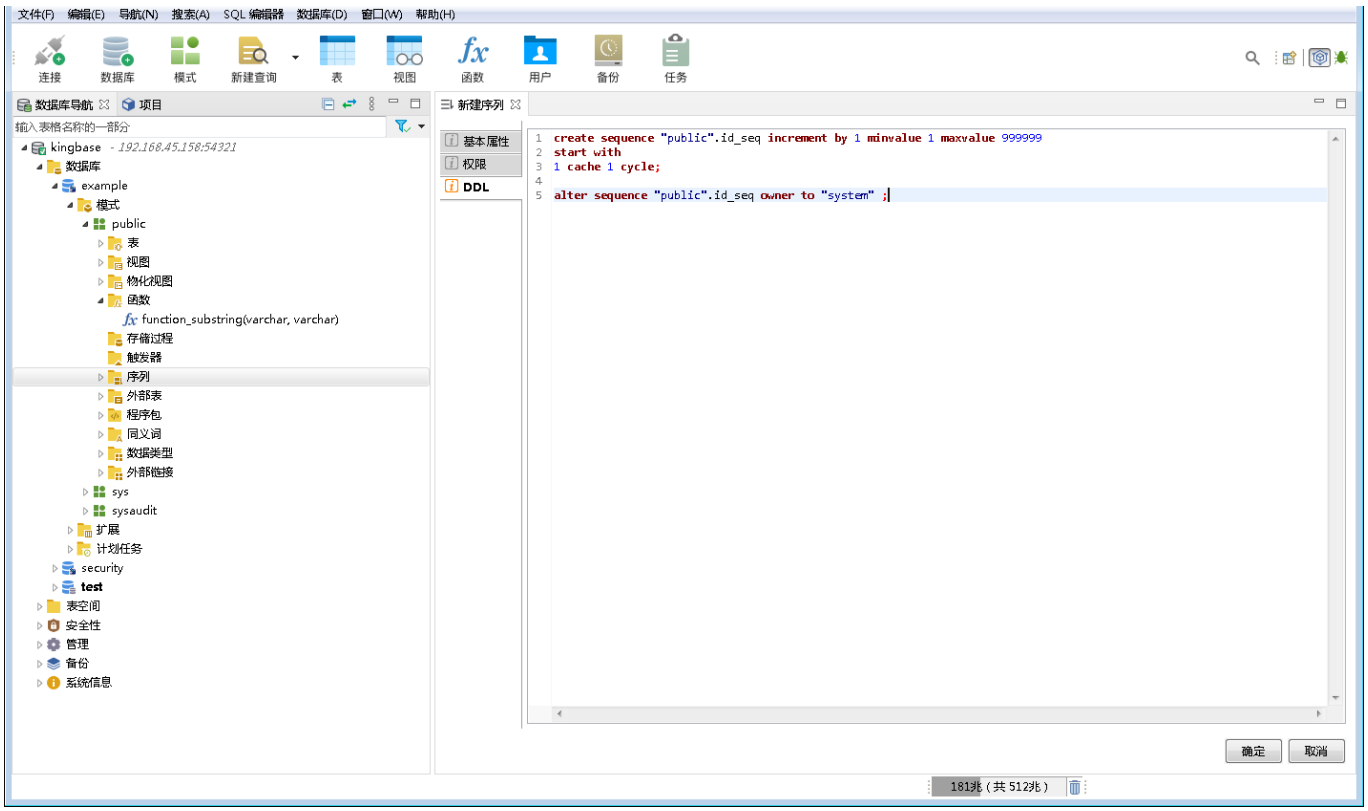
2) 增量：指定为了创建新值会把哪个值加到当前序列值上。一个正值将会创造一个上升序列，负值会创造一个下降序列。默认值是 1。

3) 最小值：决定一个序列能产生的最小值。

4) 最大值：决定该序列的最大值。

5) 缓存：指定要预分配多少个序列数并且把它们放在内存中以便快速访问。最小值为 1（一次只生成一个值，即没有缓存），默认值也是 1。

6) 循环：勾选此选项时，允许序列在分别达到最大值和最小值时回卷。如果达到该限制，下一个产生的数字将分别是最大值和最小值。不勾选此选项时，当序列到达其最大值后任何 nextval 调用将返回一个错误。

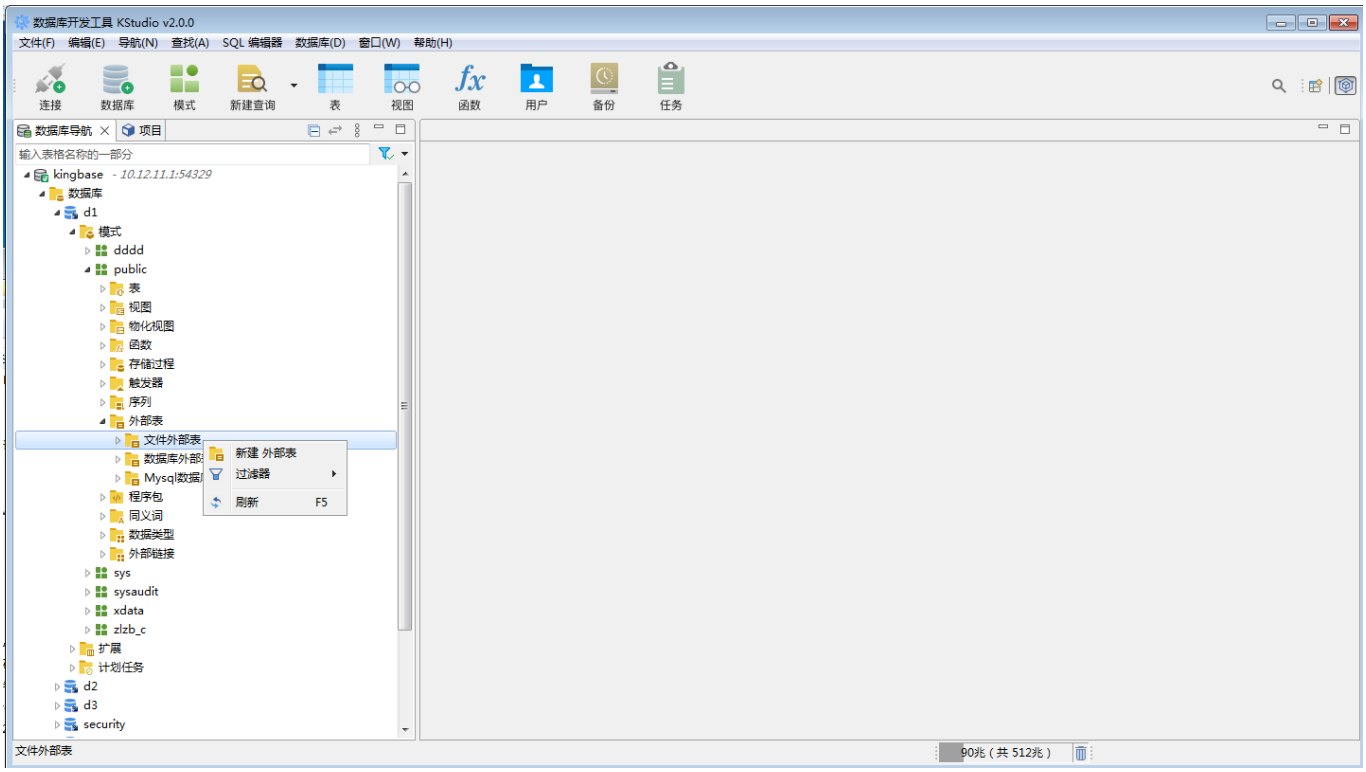


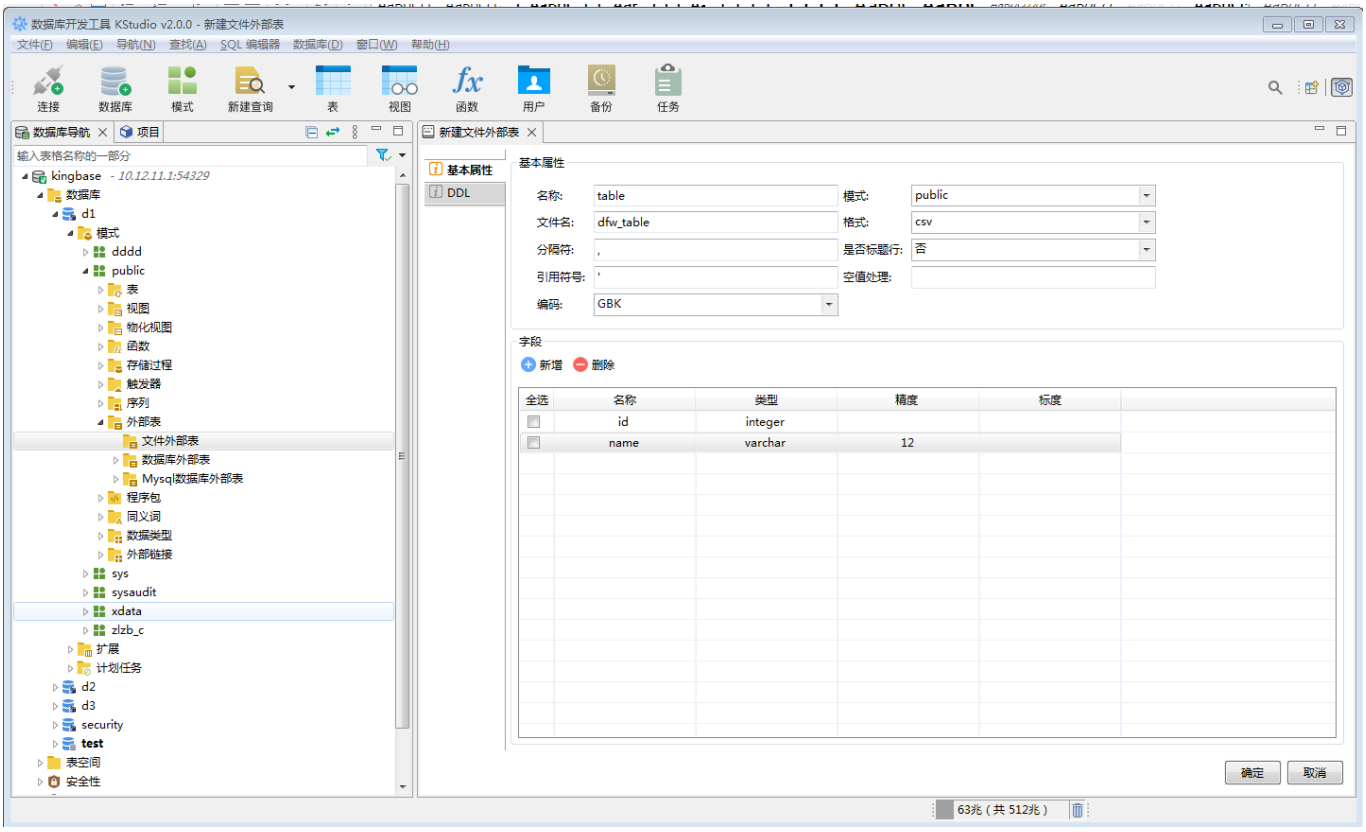
3.3.1.10　外部表

外部表，是指不存在于数据库中的表。通过向 KingbaseES 提供描述外部表的元数据，可以把一个操作系统文件当成一个只读的数据库表，就像这些数据存储在一个普通数据库表中一样来进行访问。外部表是对数据库表的延伸。

1. 文件外部表

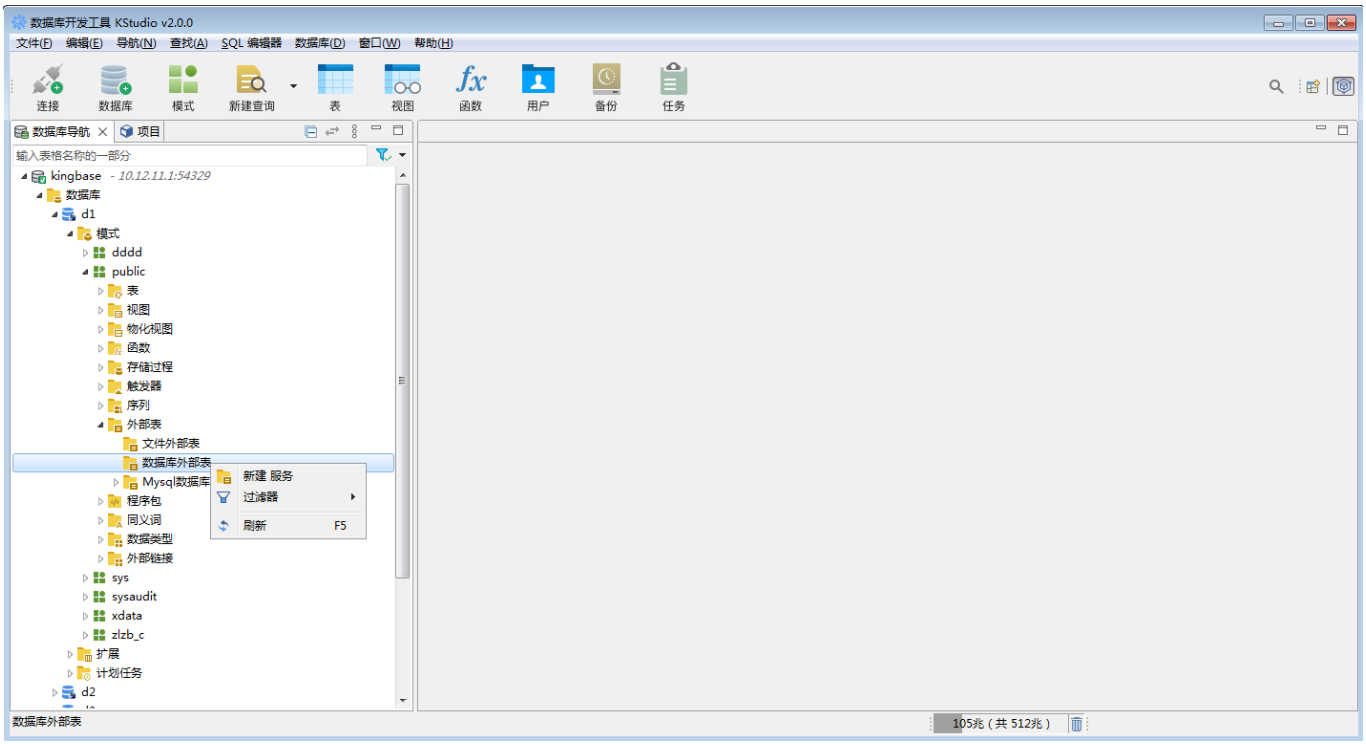
- **新建外部表：**

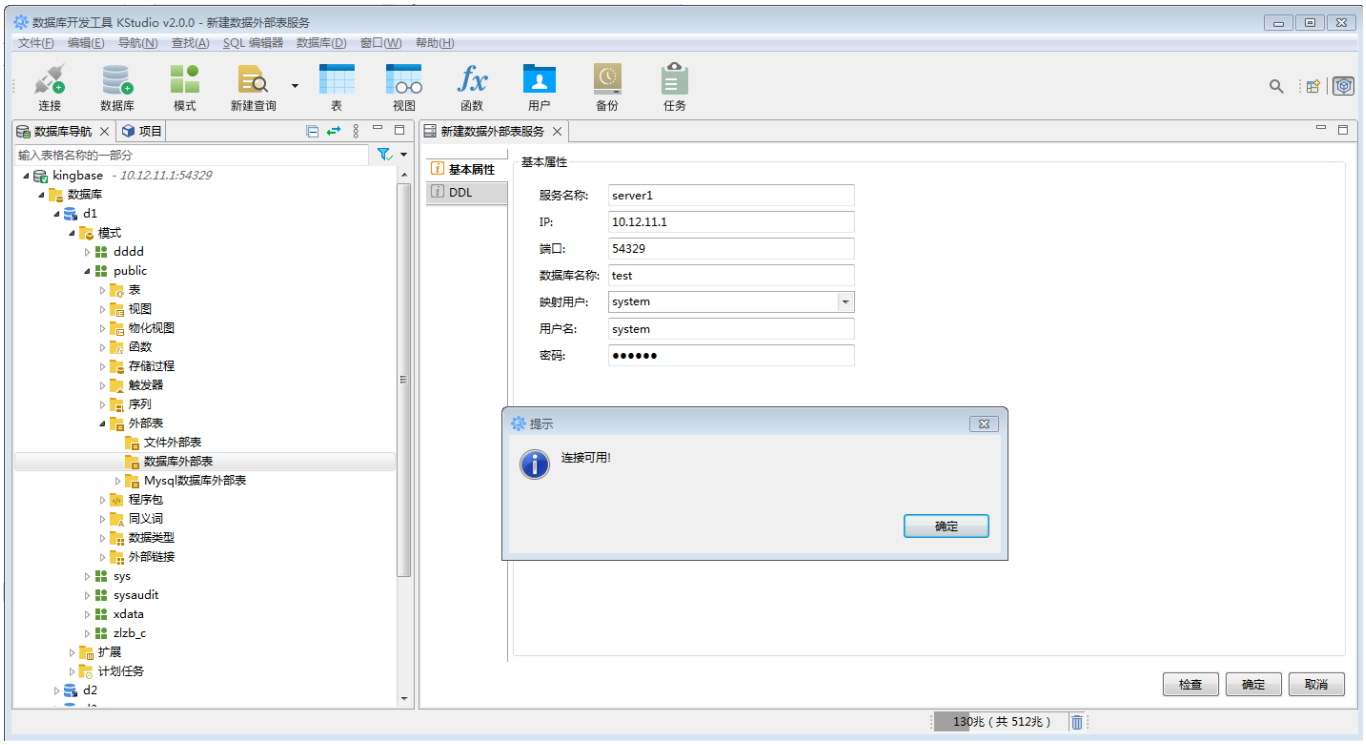




2. 数据库外部表

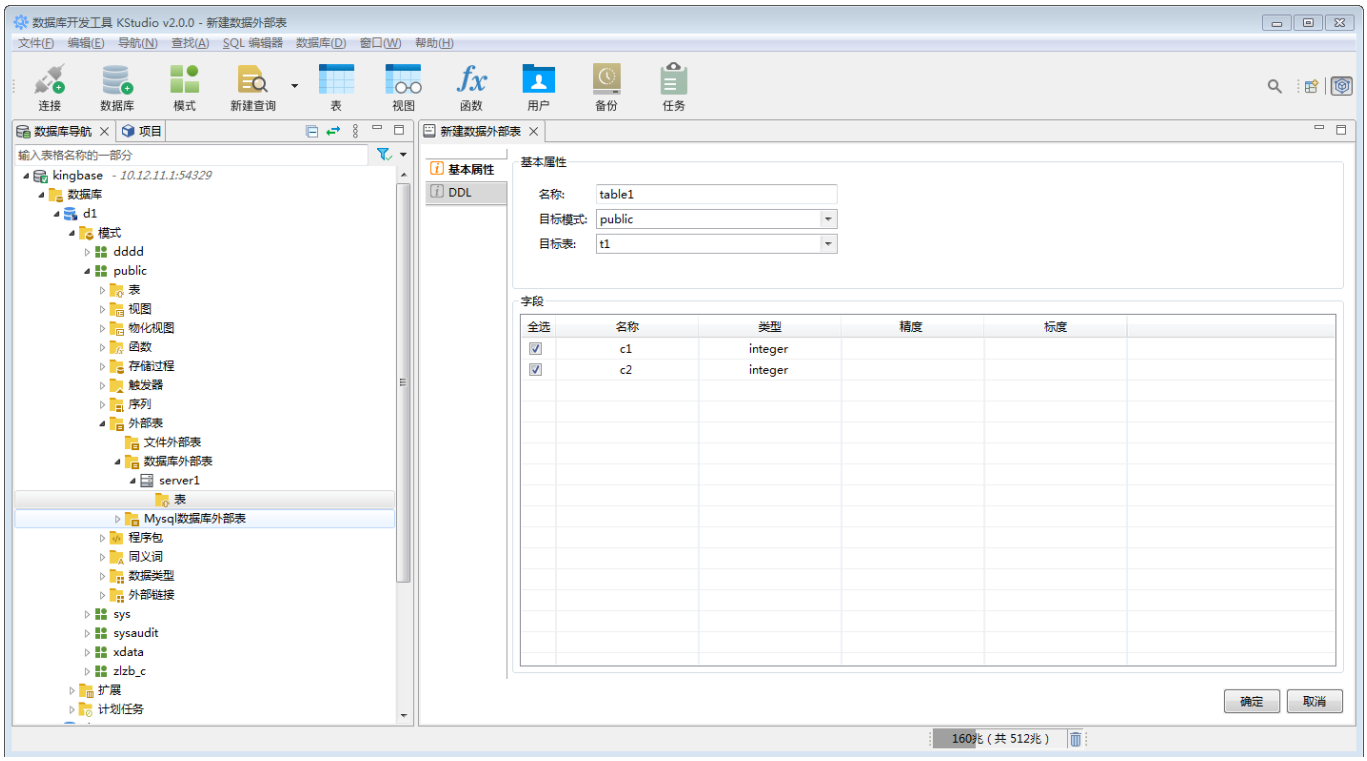
- 新建服务：





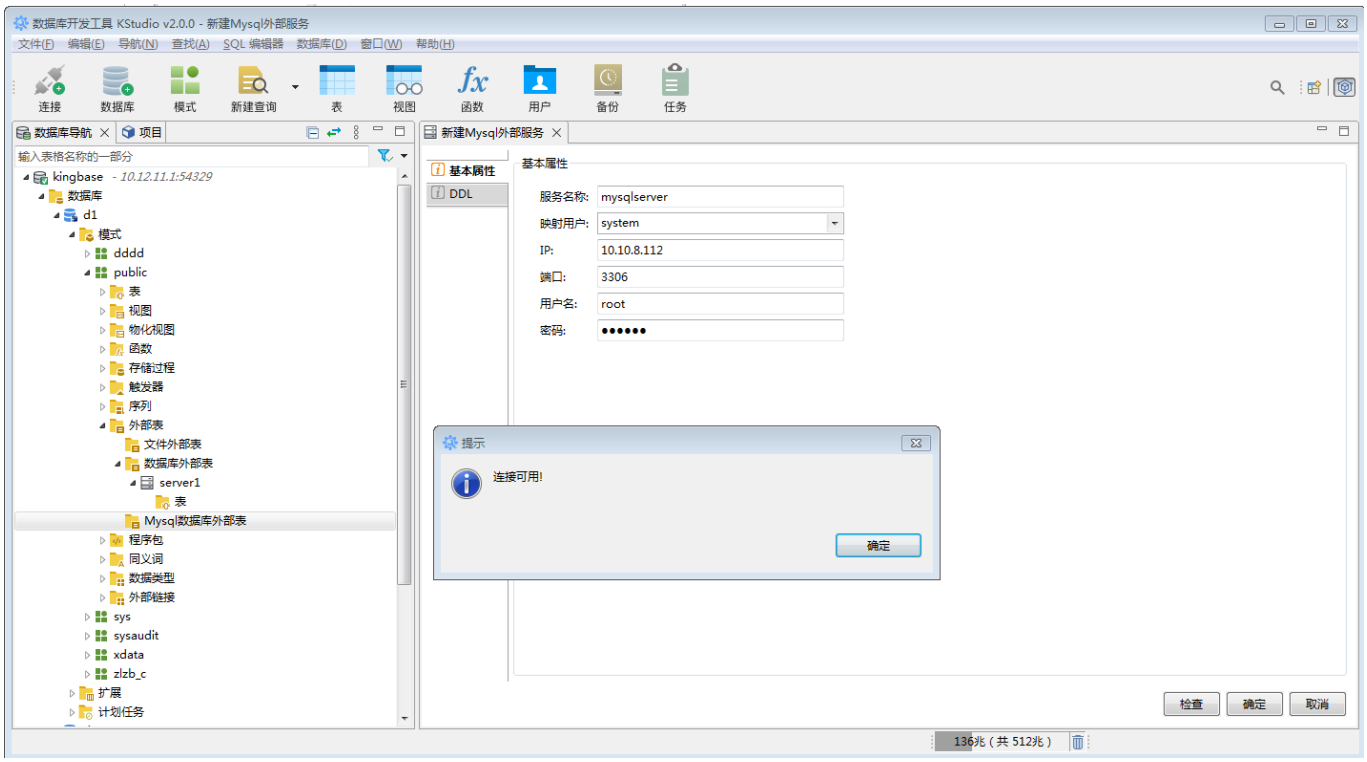
通过“**检查**”按钮测试是否连接成功。

- 新建数据库外部表

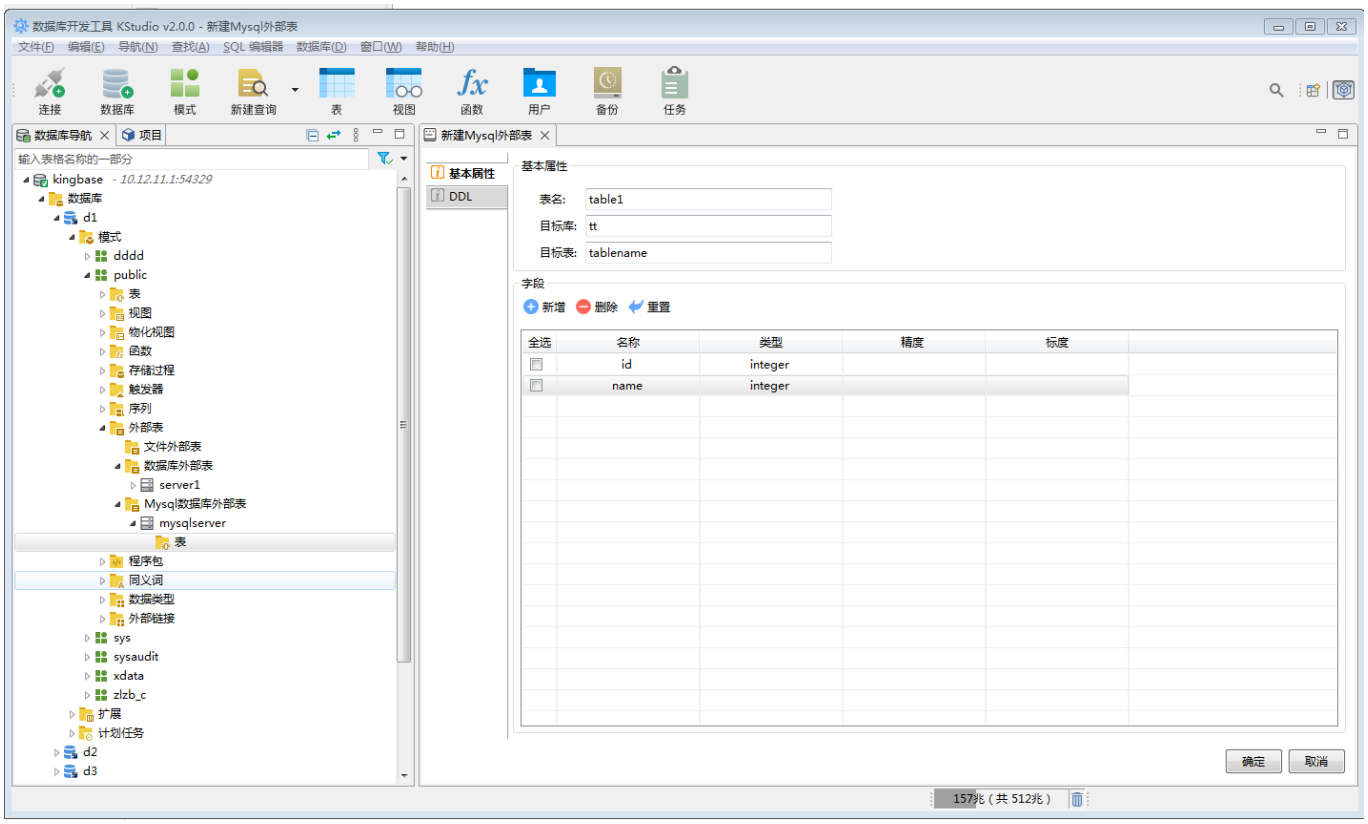


3. 新建 Mysql 外部表

- 新建服务：



- 新建 Mysql 外部表



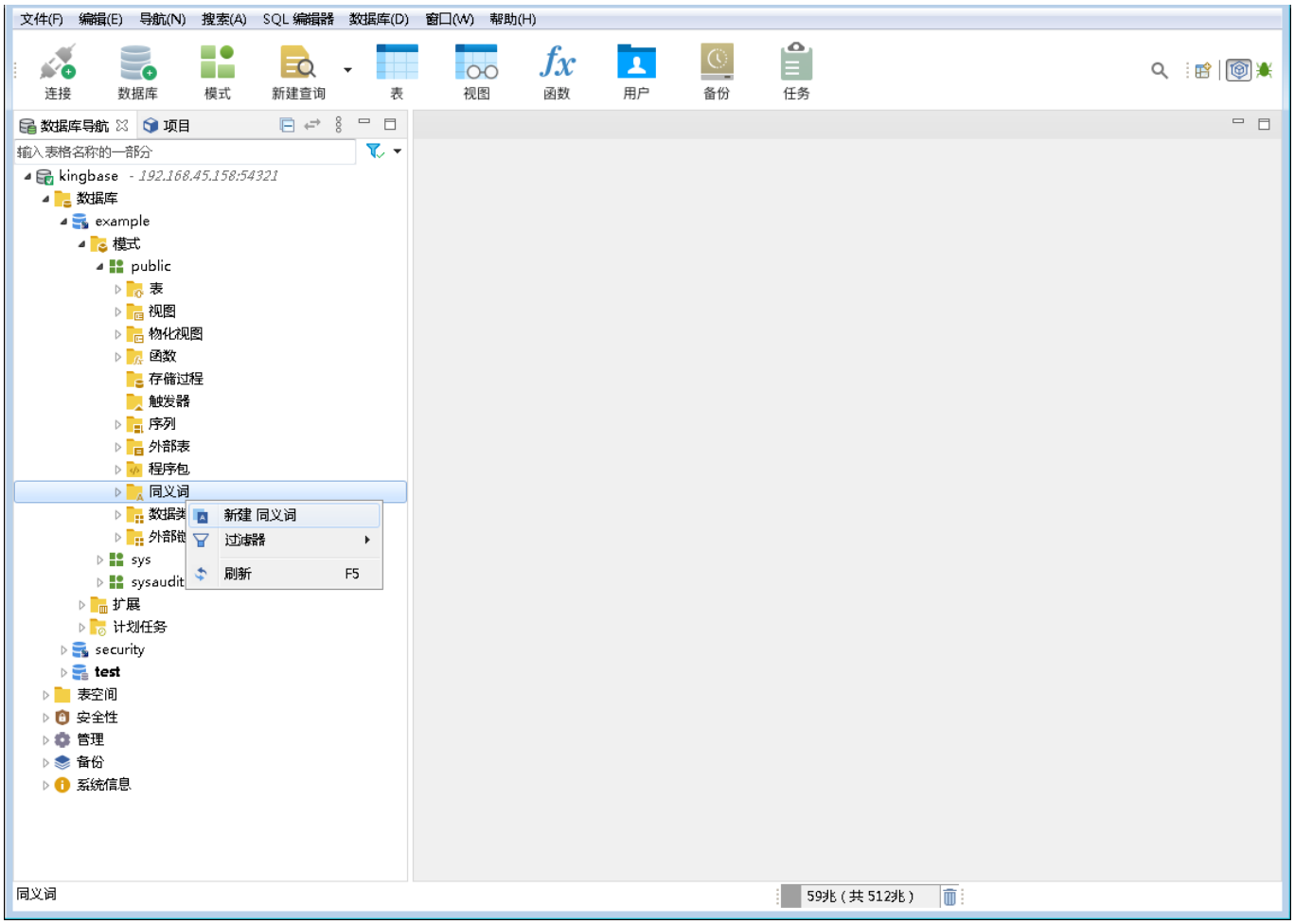
目标库是 mysql 的数据库名称

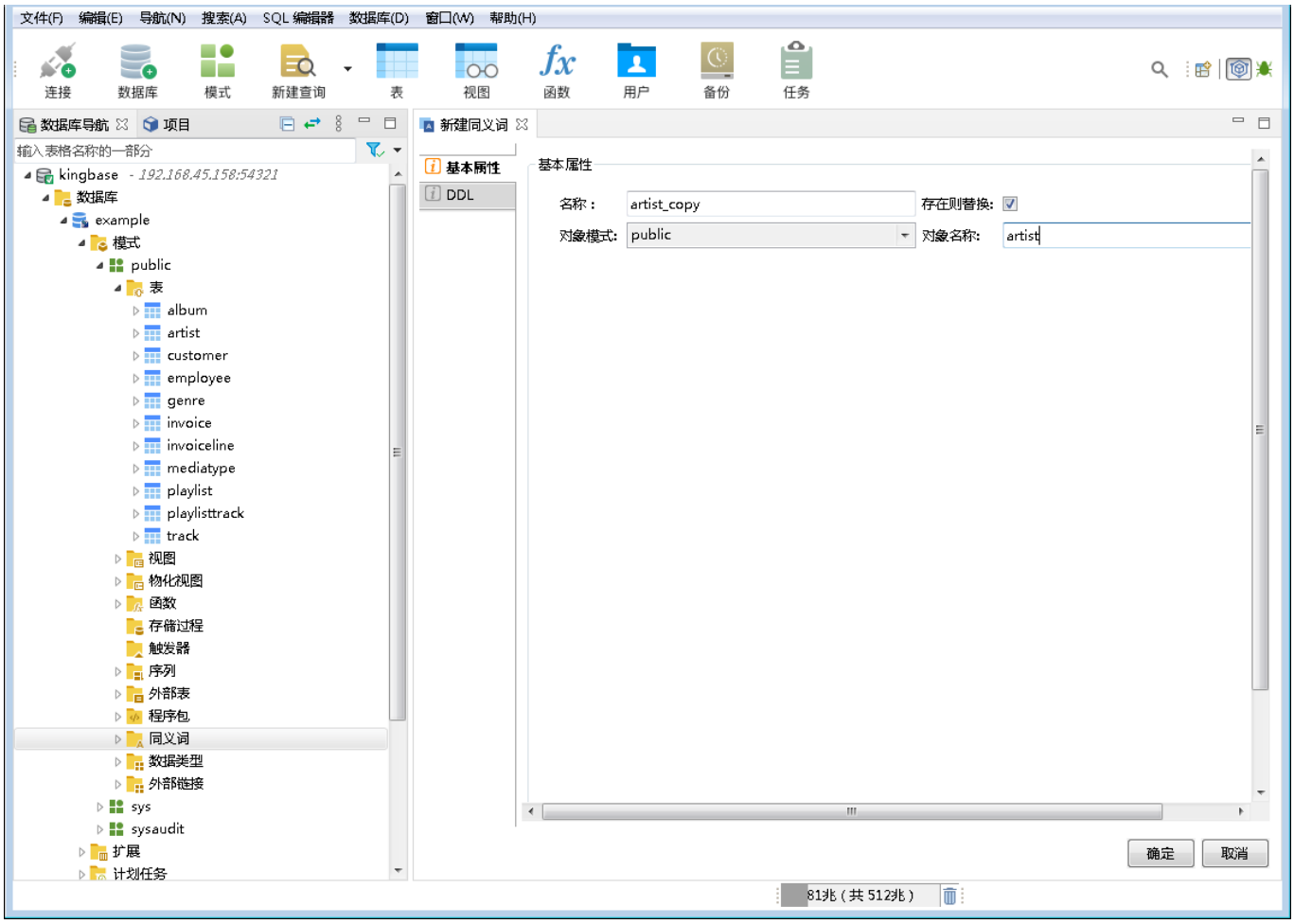
目标表是数据库库中的表名，列名要对应表中的列

3.3.1.11　同义词

同义词，数据库方案对象的别名，经常用于简化对象访问和提高对象访问的安全性。同义词只有在 oracle 兼容时才会在对象树上显示。

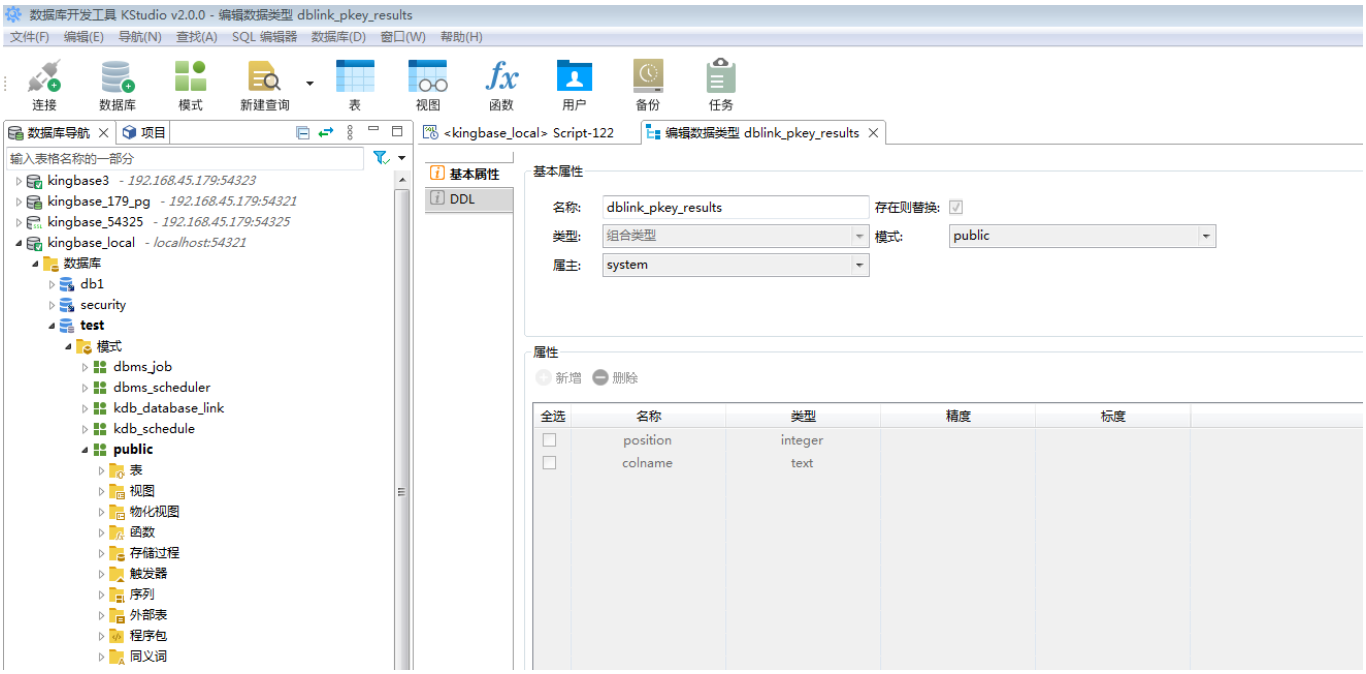
- 新建同义词


文件(F)
编辑(E)
导航(N)
搜索(A)
SQL 编辑器
数据库(D)
窗口(W)
帮助(H)
连接
数据库
模式
新建查询
表
视图
函数
用户
备份
任务
数据库导航
项目
输入表格名称的一部分
kingbase - 192.168.45.158:54321
数据库
example
模式
public
表
视图
物化视图
函数
存储过程
触发器
序列
外部表
程序包
同义词
新建 同义词
过滤器
刷新
F5
sys
sysaudit
扩展
计划任务
security
test
表空间
安全性
管理
备份
系统信息
同义词
59兆 (共 512兆)



3.3.1.12　数据类型

KingbaseES 有着丰富的本地数据类型可用。用户也可以使用　CREATE TYPE　命令为 KingbaseES 增加新的数据类型



类型：

1) 对象或组合类型

组合类型：组合类型由一个属性名和数据类型的列表指定。如果属性的数据类型是可排序的，也可以指定该属性的排序规则。组合类型本质上和表的行类型相同，但是如果只想定义一种类型，使用 CREATE TYPE 避免了创建一个实际的表。单独的组合类型也是很有用的，例如可以作为函数的参数或者返回类型

对象类型：对象类型和组合类型在定义和使用上都有很多相似性，可以认为对象类型是组合类型的增强。不同于组合类型的是，对象类型除了支持组合类型的行记录结构外，还支持声明和定义一些内部方法，并在创建相应的对象后在具体的对象上使用这些方法。

2) 枚举类型：枚举类型需要一个带引号的标签构成的列表，每一个标签长度必须不超过 NAMEDATALEN 字节（在标准的 KingbaseES 编译中是 64 字节）。可以创建具有零个标签的枚举类型，但是在使用 ALTER TYPE 添加至少一个标签之前，不能使用这种类型来保存值。

3) 范围类型：范围类型的子类型可以是任何带有一个相关的 B 树操作符类（用来决定该范围类型值的顺序）的类型。

4) 嵌套表类型：

嵌套表适用于以下几种情况：

- 元素数不确定；
- 索引值可能出现不连续的情况；
- 必须单独删除或更新某些元素的情况；
- 嵌套表可以看做是 index 为 int 的关联数组。

5) 可变数组类型：与嵌套表不同，可变数组在定义的时候需要指定最大元素个数，使用中不能超过该限制

嵌套表适用于以下几种情况：

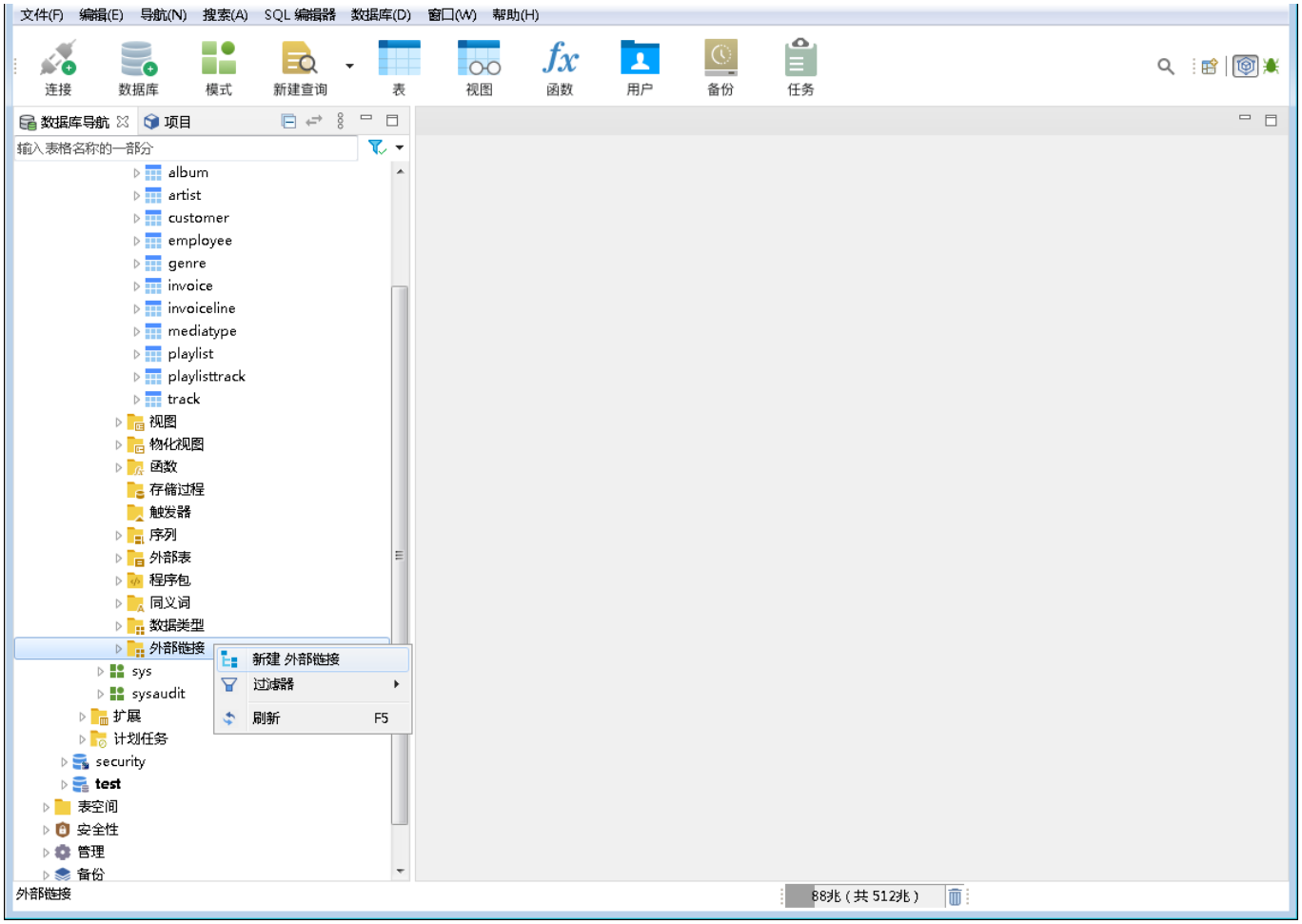
- 元素数有最大限制；
- 索引值必须是连续的情况；

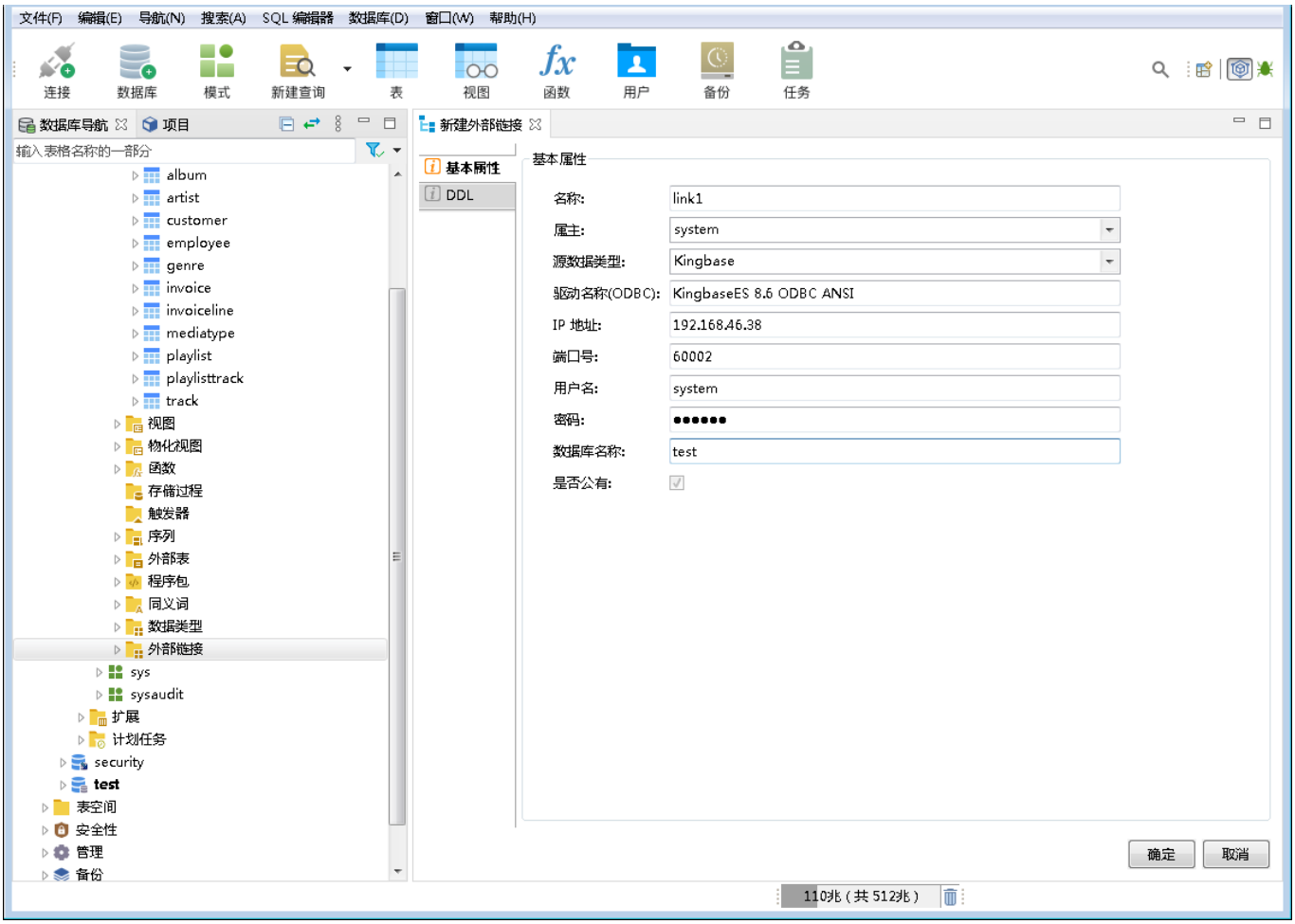
6) Shell 类型：shell 类型仅仅是一种用于后面要定义的类型的占位符

3.3.1.13　外部链接

外部链接，在此数据库中建立一个数据库连接，使得您可以在此数据库中操作另一个数据库。

- **新建外部链接：**





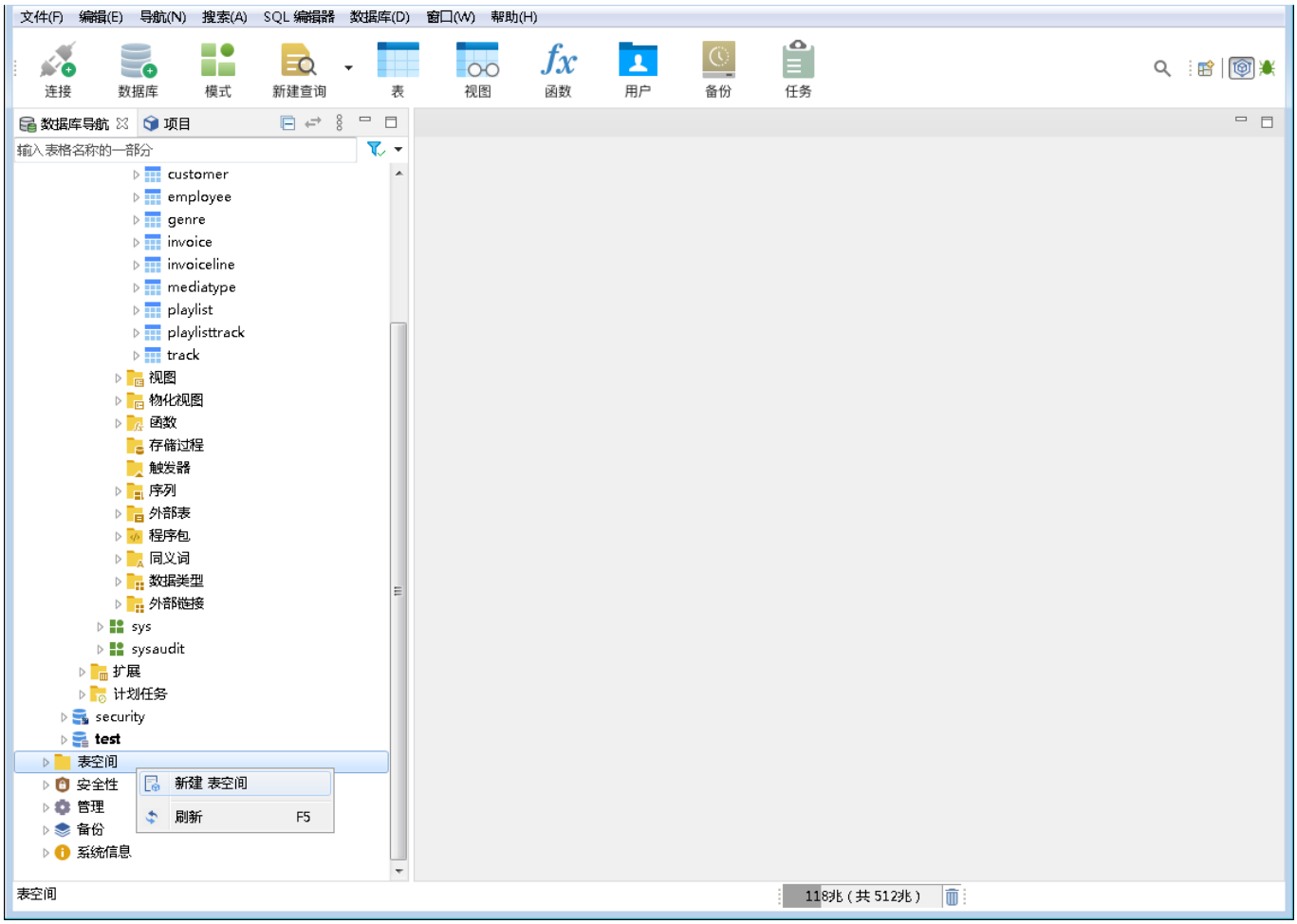
驱动名称（ODBC）：为 KingBaseES 的 ODBC 驱动名称。

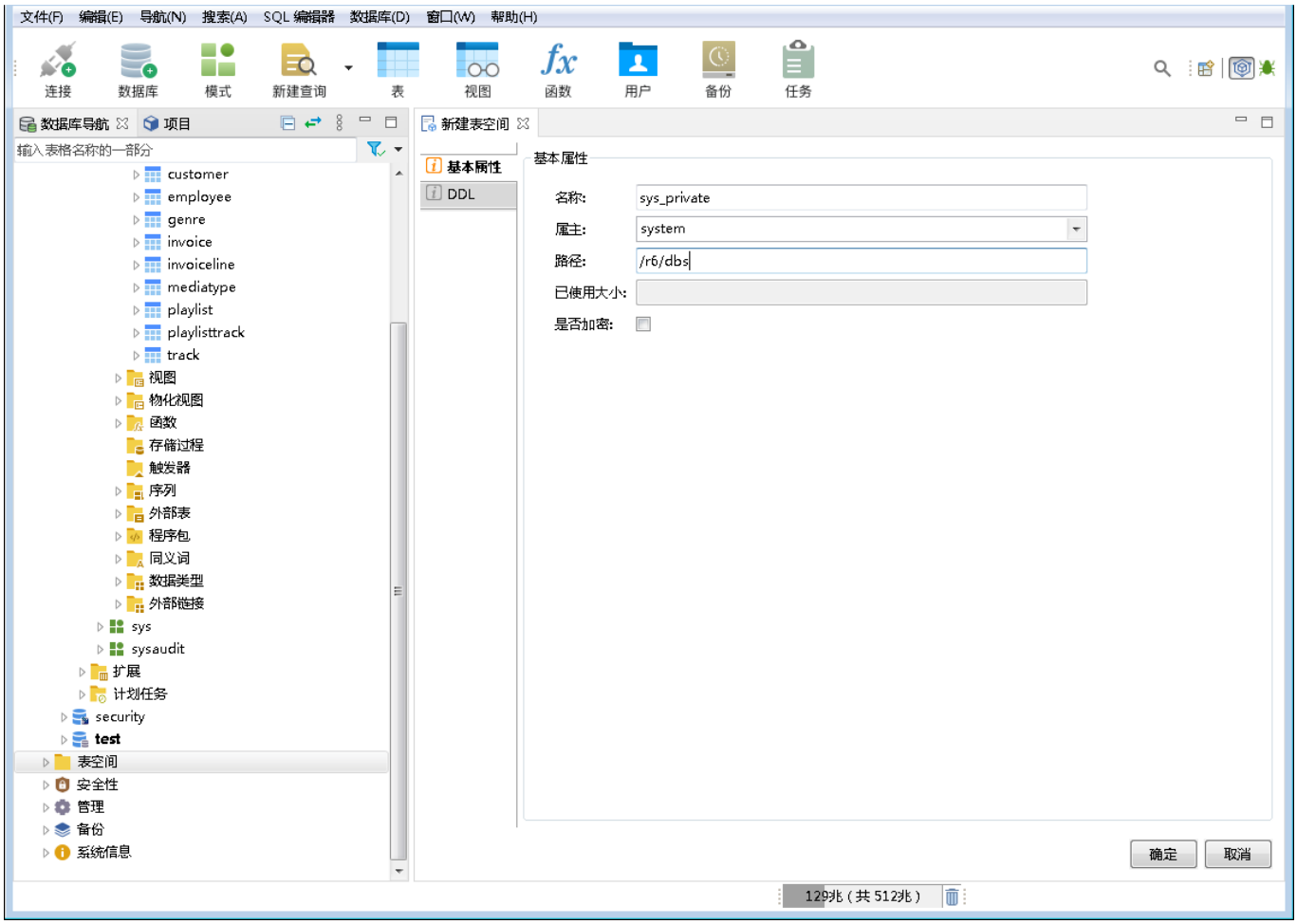
3.3.2　表空间

表空间允许在文件系统里定义那些代表数据库对象（例如表和索引）的数据文件存放的位置。一旦创建了表空间，那么就可以在创建数据库对象的时候引用它。一个数据库可以有一个或多个表空间，创建数据库时自动创建系统表空间，并为缺省的默认表空间。一个表空间只隶属于一个数据库，只有在创建了数据库之后才能创建属于它的表空间。

隶属于一个数据库的表空间用于存储该数据库的数据库对象。在创建数据库对象时可以使用 TABLESPACE 子句指明该对象所使用的表空间；没有给出 TABLESPACE 子句，则这些对象使用缺省表空间。

- **新建表空间**：新建表空间支持透明加密，用户可以通过基本属性中选项勾选或者“create tablespace... with(ENCRYPTION = true);”语法来指定。


文件(F)
编辑(E)
导航(N)
搜索(A)
SQL 编辑器
数据库(D)
窗口(W)
帮助(H)
连接
数据库
模式
新建查询
表
视图
函数
用户
备份
任务
数据库导航
项目
输入表格名称的一部分
customer
employee
genre
invoice
invoiceline
mediatype
playlist
playlisttrack
track
视图
物化视图
函数
存储过程
触发器
序列
外部表
程序包
同义词
数据类型
外部链接
sys
sysaudit
扩展
计划任务
security
test
表空间
安全性
管理
备份
系统信息
新建 表空间
刷新
F5
表空间
118兆 (共 512兆)



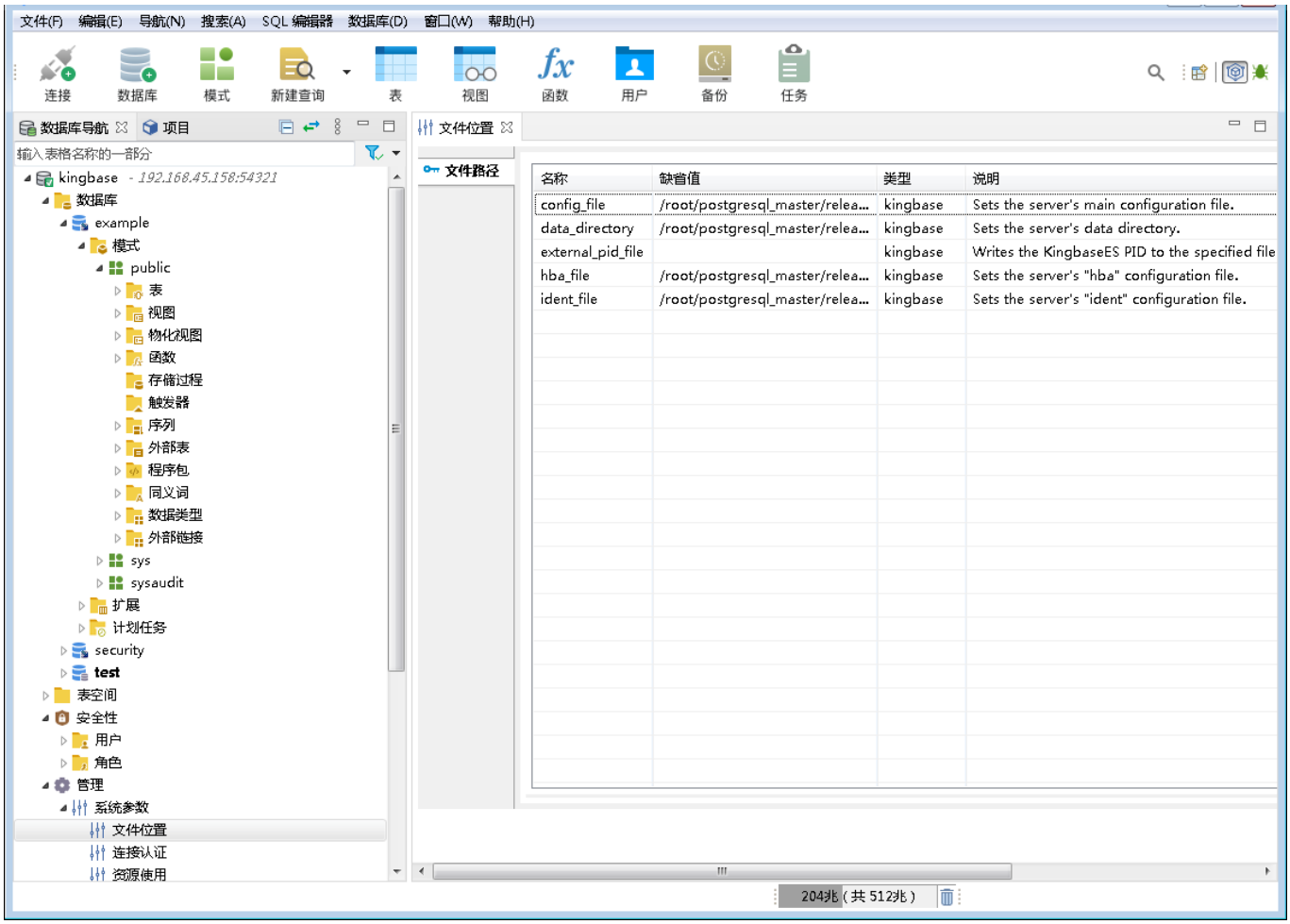
路径：表空间路径为绝对路径。

已使用大小：显示表空间目录下已存数据文件大小。

3.3.3　管理

3.3.3.1　系统参数

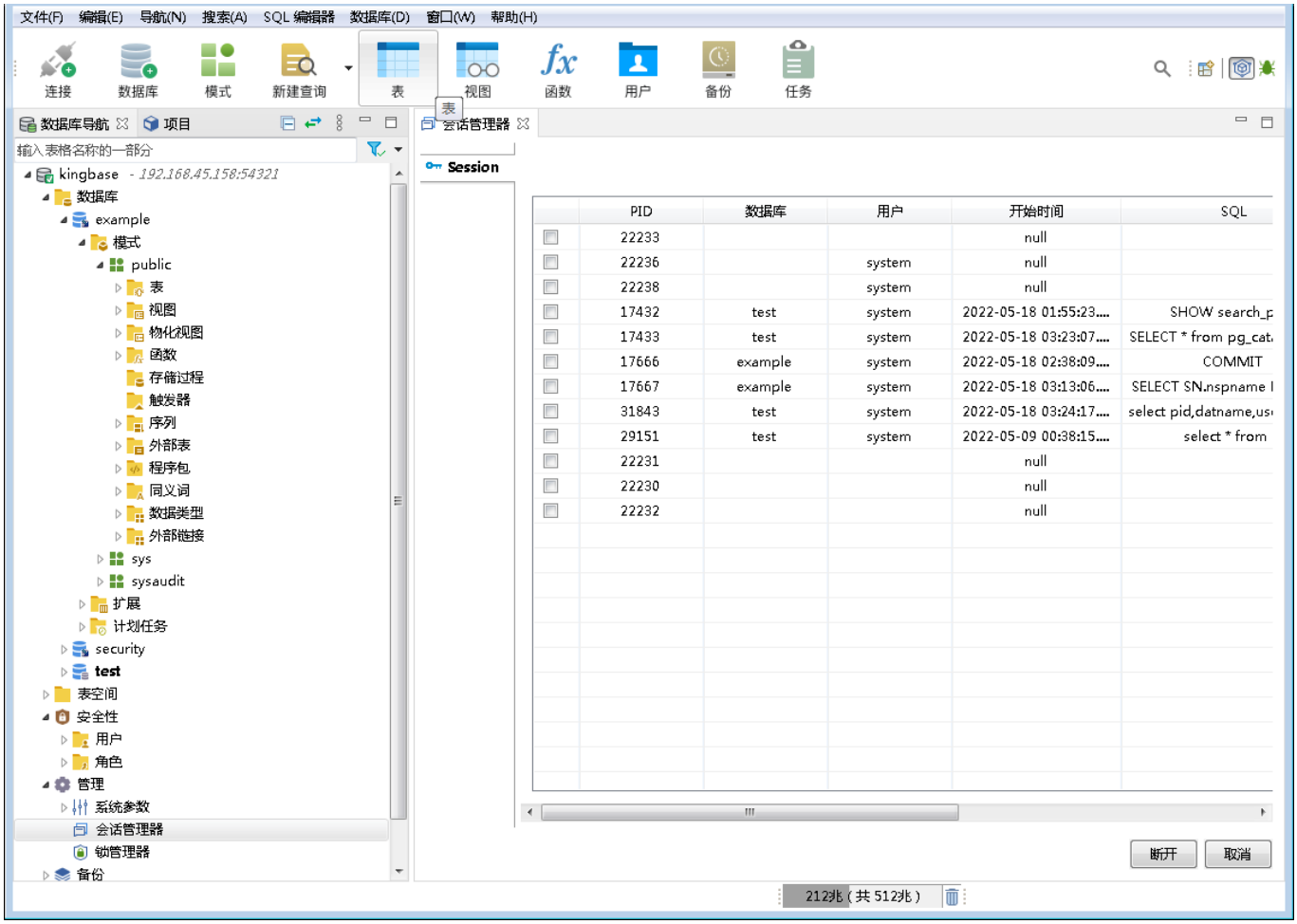
KingbaseES 的系统参数列表可视化及修改功能, 包括：



- **文件位置**：文件的路径。
- **连接认证**：验证设置、安全选项、语句行为、默认语言、动态加载、其他默认。
- **资源使用**：内存、磁盘、内核资源、回收延迟、后台写、异步行为、自动回收、锁管理。
- **事务日志**：设置、检查点、归档。
- **数据复制**：复制、发送服务器、主服务器、备服务器。
- **查询优化**：方法配置、Cost、常规选项、其它选项。
- **运行日志**：路径、时机、内容。
- **统计信息**：监控、查询和索引。
- **兼容相关**：SQL 兼容选项、向前兼容、其他兼容。
- **定制选项**：密码设置、plsql 相关、登录信息、部分审计设置。
- **其他选项**：错误处理、预设选项、开发选项、进程名。

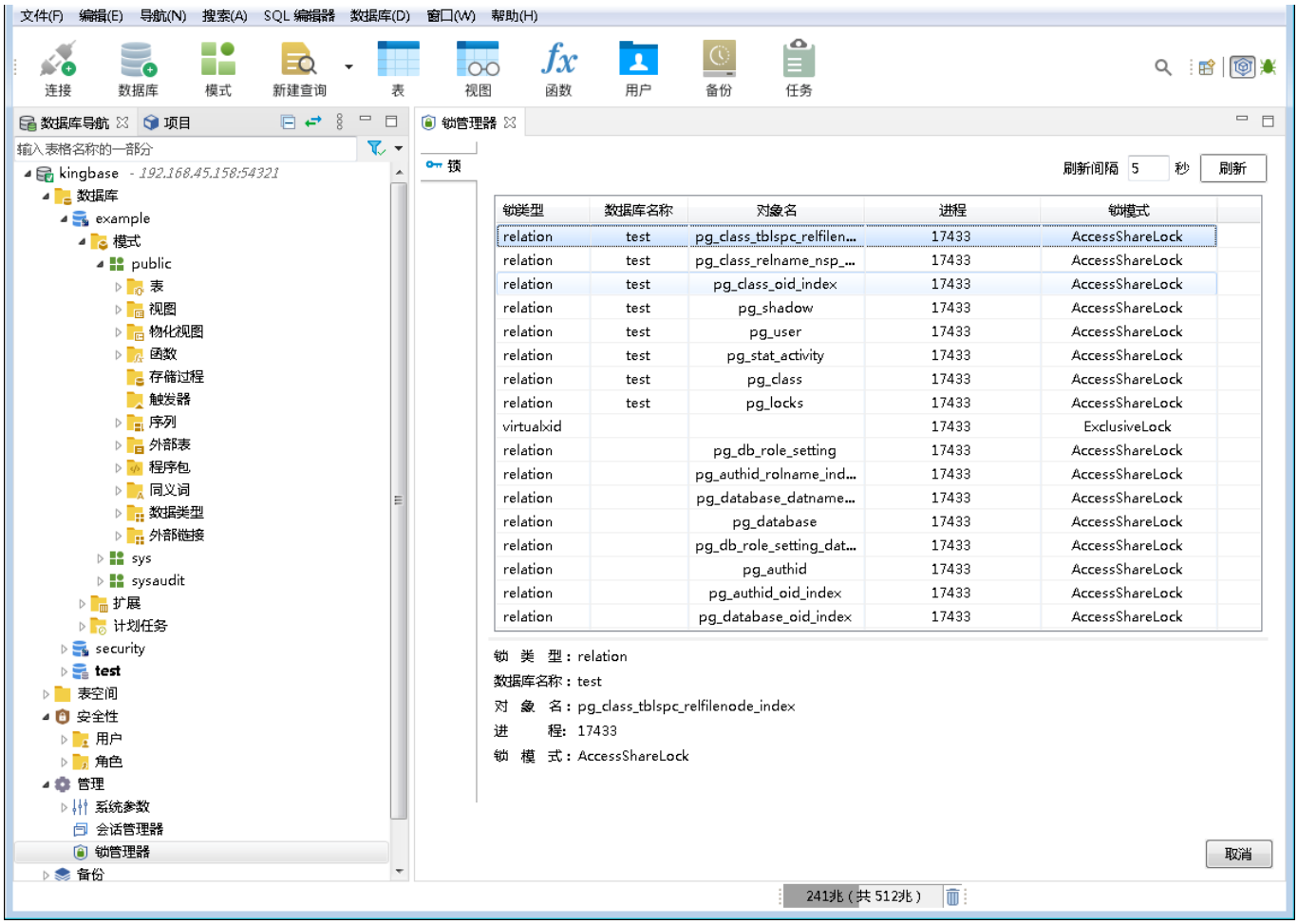
3.3.3.2　会话管理器

列表展示当前数据库服务器存在的所有连接会话及会话的详细信息，可通过点击“**断开**”按钮中断被选中的连接。



3.4　锁管理器

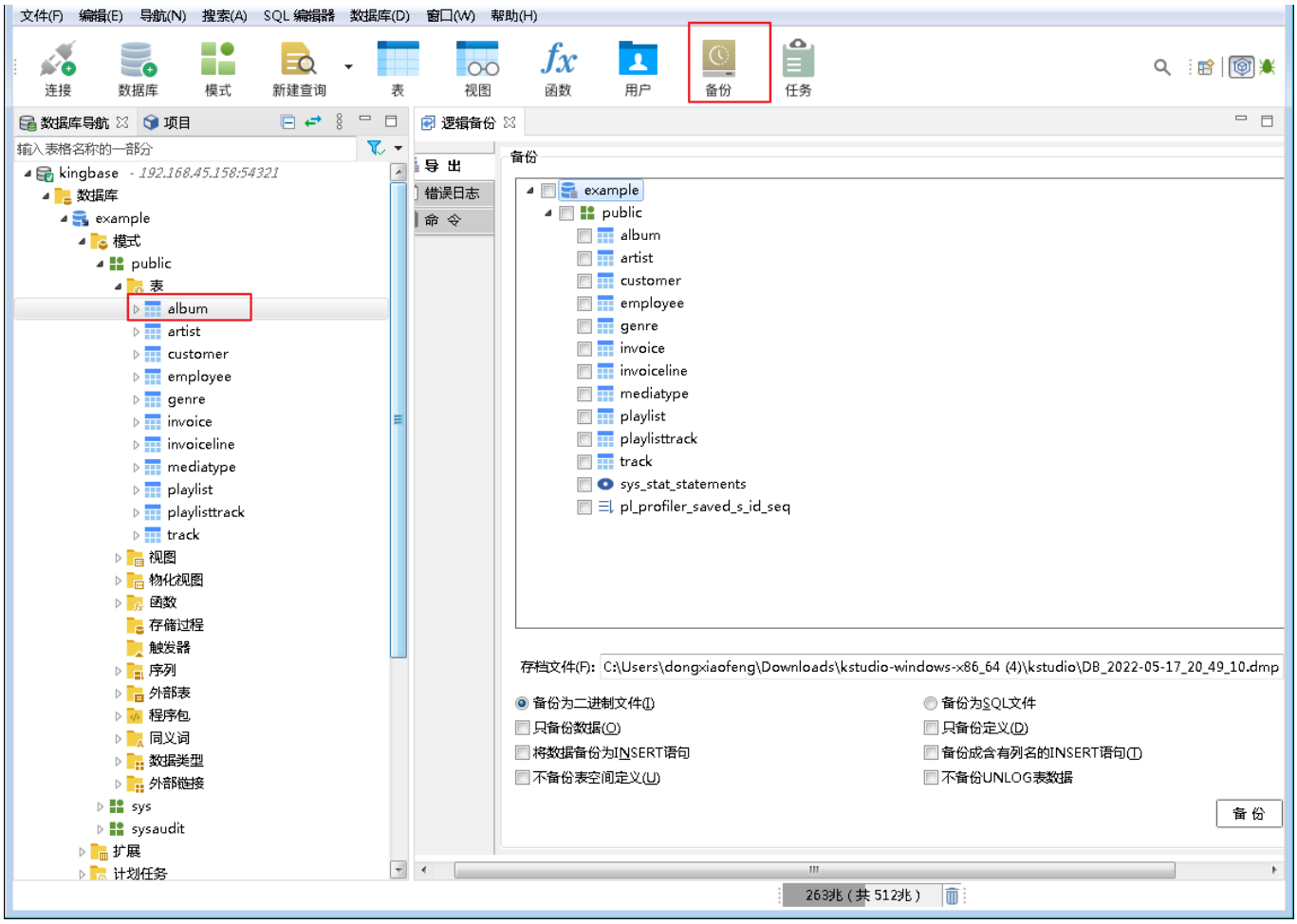
列表展示当前数据库服务器存在的所有锁。



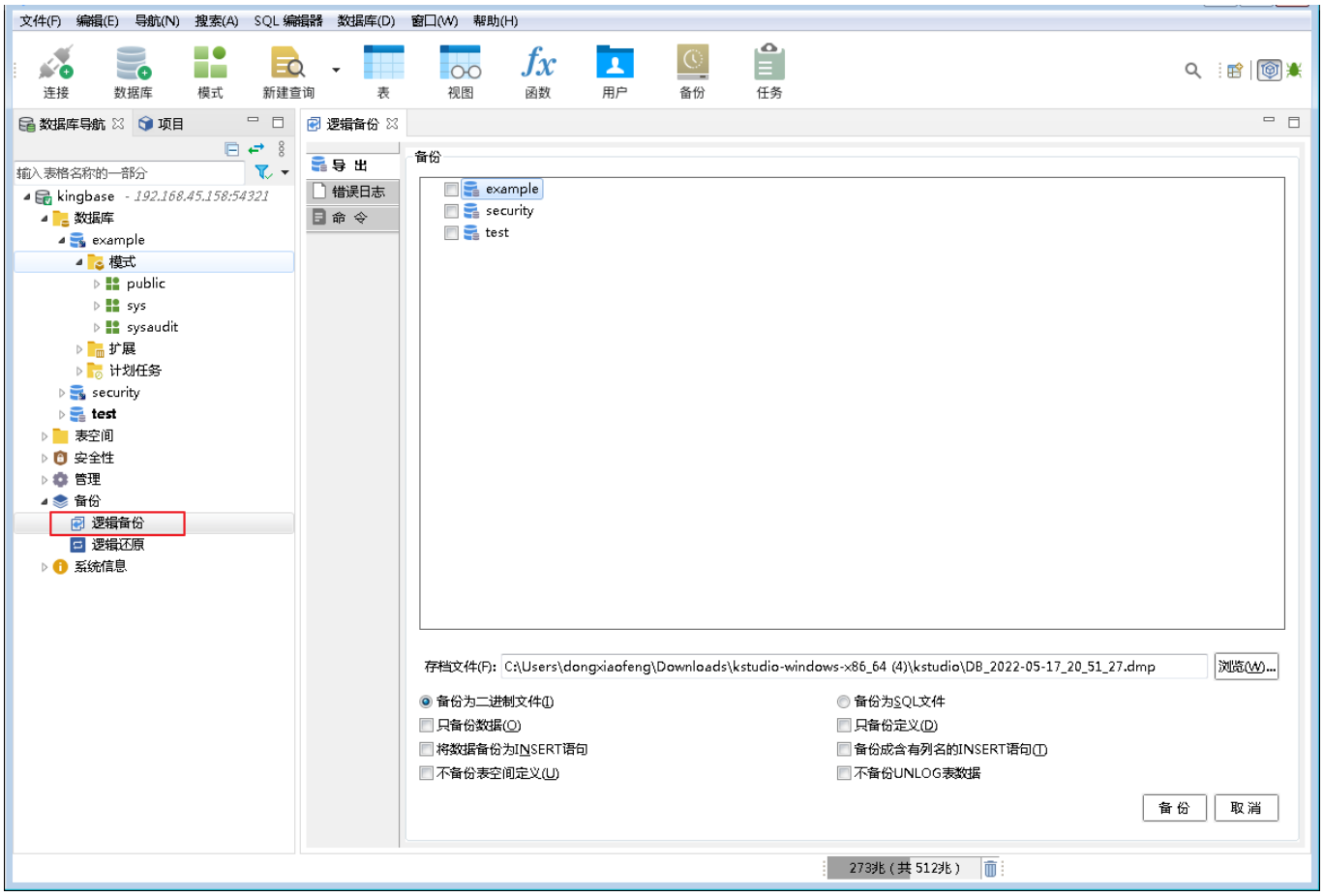
3.5　备份

3.5.1　逻辑备份

逻辑备份可以将数据库对象的结构和数据导出到二进制文件或 sql 文件，方便数据库在不同机器上的迁移，备份入口分两种，一种选择树形结构节点如表，点击工具栏中备份按钮，可以备份当前模式下的所有树形结构。

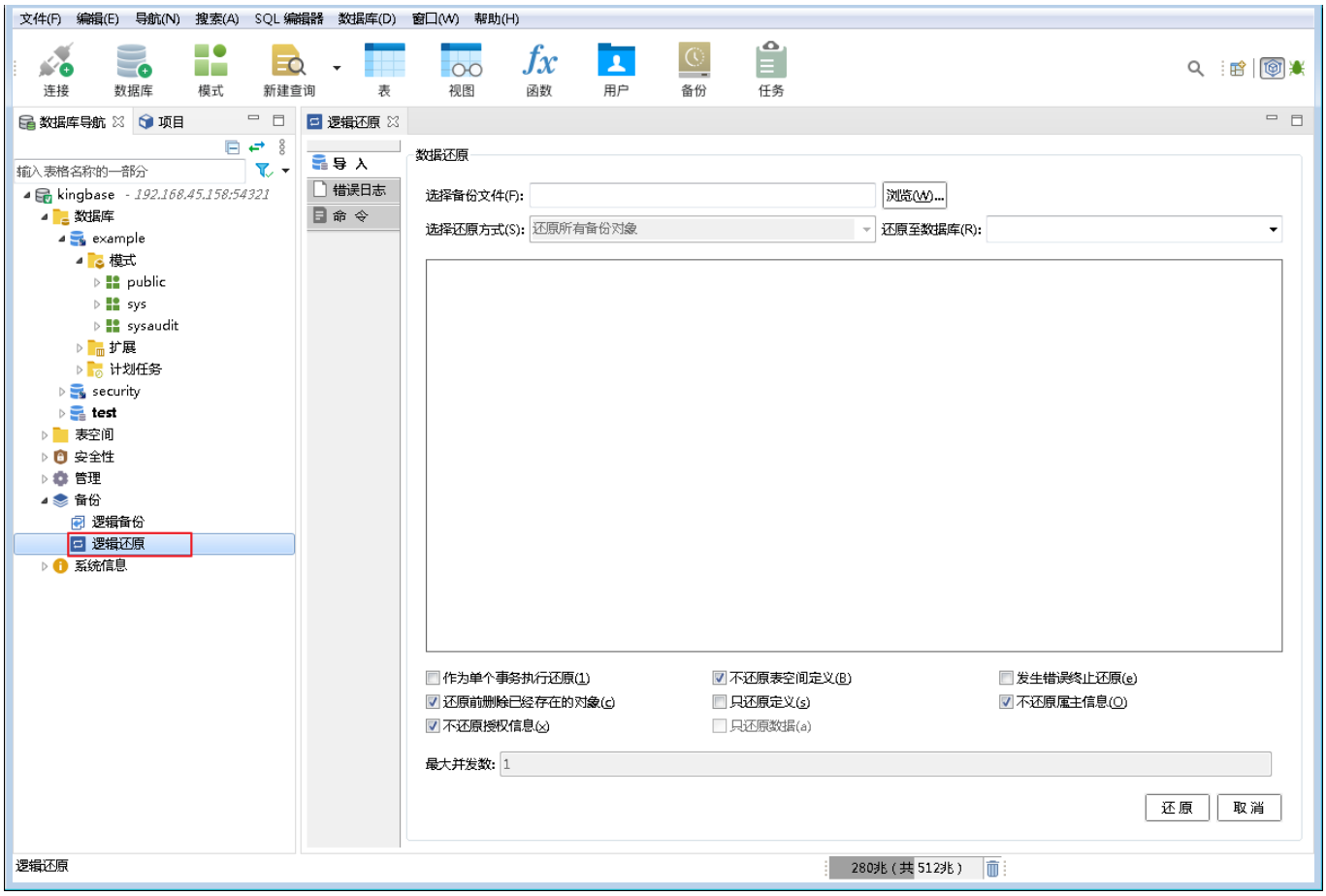


另一种直接备份数据库，双击树形结构备份管理，根据所需的备份内容勾选下方复选框。



3.5.2　逻辑还原

逻辑还原可以将指定备份文件的任意数据库对象导入到指定数据库里，根据所需的还原要求勾选下方复选框。



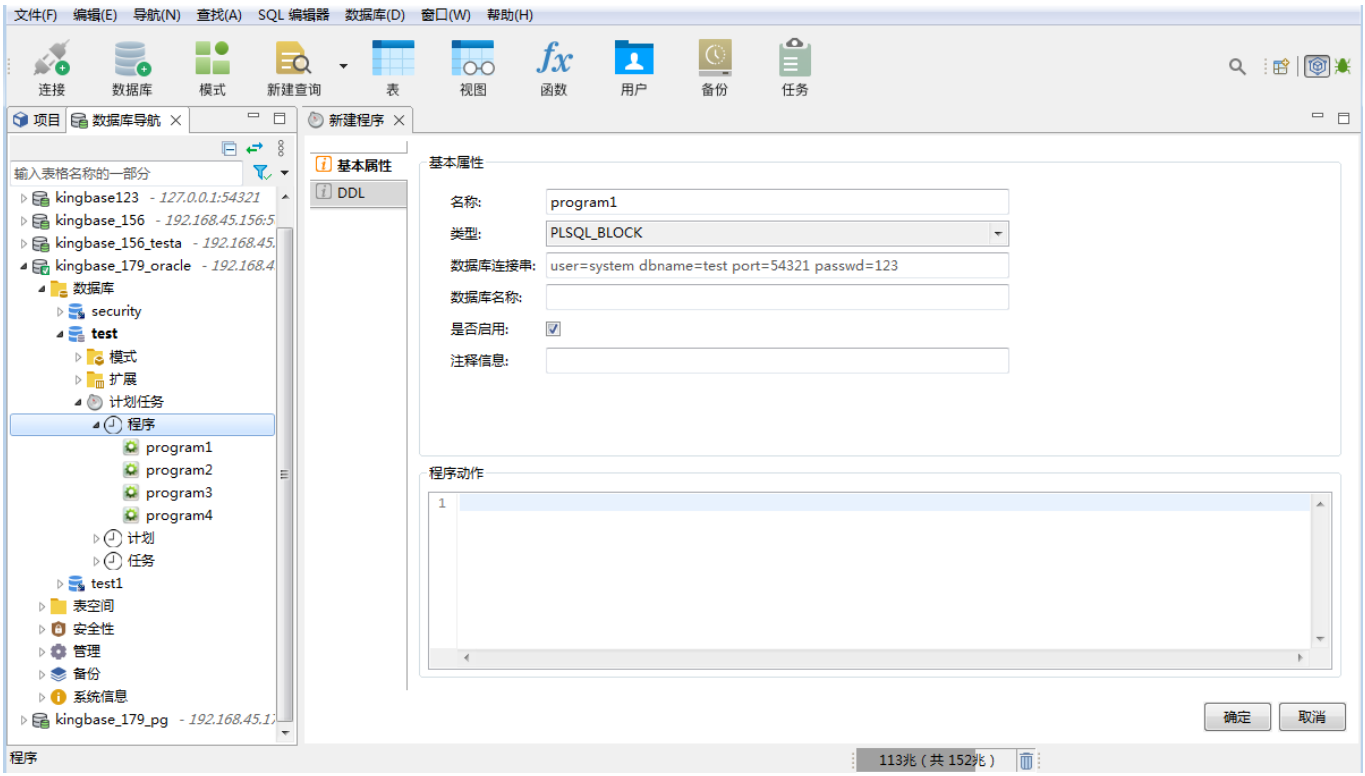
3.6　计划任务

计划任务（DBMS_SCHEDULER）提供调度和管理计划任务的功能。基于后台进程来实现自动作业功能。通过 kdb_schedule 插件提供了 DBMS_JOB 和 DBMS_SCHEDULER 包，其中定义了自动作业功能的相关函数

3.6.1　程序

新建程序

填写程序的名称，选择程序的类型，程序的动作，比如创建一张表，数据库连接串，格式：user=system dbname=test port=54321 password=123; 数据库名称，以及是否可用



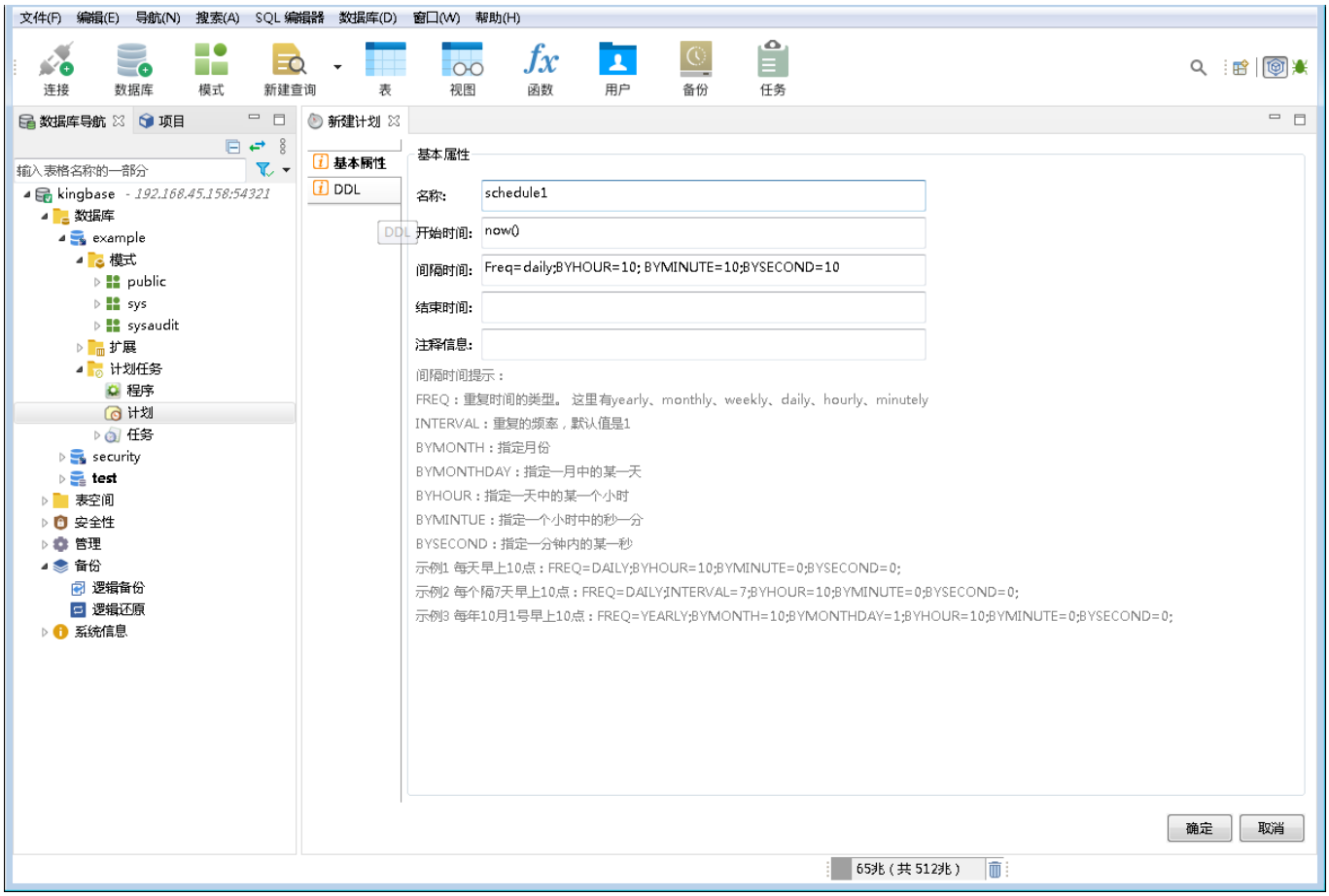
3.6.2　计划

新建计划：

填写计划名称，开始时间，开始时间可以是函数比如 now(), 或者具体时间例如 2022-3-25 12:58:30 , 时间间隔参考如下

参数	描述
FREQ	重复时间的类型。这里有 yearly、monthly、weekly、daily、hourly、minutely
INTERVAL	重复的频率，默认值是 1。
BYMONTH	指定月份。
BYMONTHDAY	指定一月中的某一天。
BYHOUR	指定一天中的某一个小时。
BYBYMINTUE	指定一个小时中的某一分。
BYSECOND	指定一分钟内的某一秒。

结束时间格式同开始时间



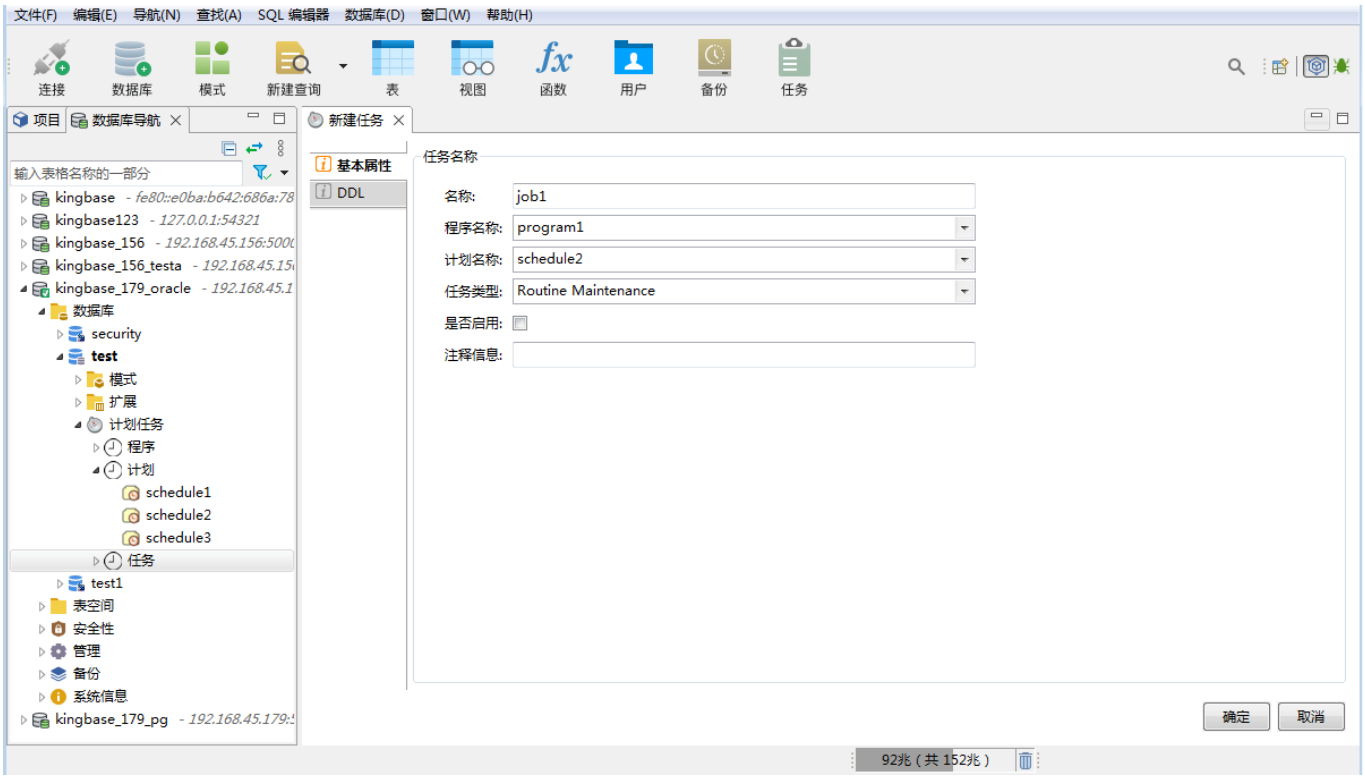
3.6.3　任务

新建任务：

填写任务名称，程序名称选择之前新建的程序，计划名称选择之前新建的计划，选择任务的类型和是否启用

编辑任务：可以改变任务是否启用

执行任务：在任务上点击鼠标右键，可以立即执行选择的任务。



3.7　用户管理

3.7.1　用户创建和编辑

KingbaseES 每个数据库服务器都包含一个数据库用户的集合。这些用户是和那些在同一个服务器上运行的操作系统的用户相独立的。用户拥有数据库对象（比如说，表）以及可以把这些对象的权限赋予其它用户，这样就能控制谁可以访问哪些对象。用户也可以拥有系统权限。

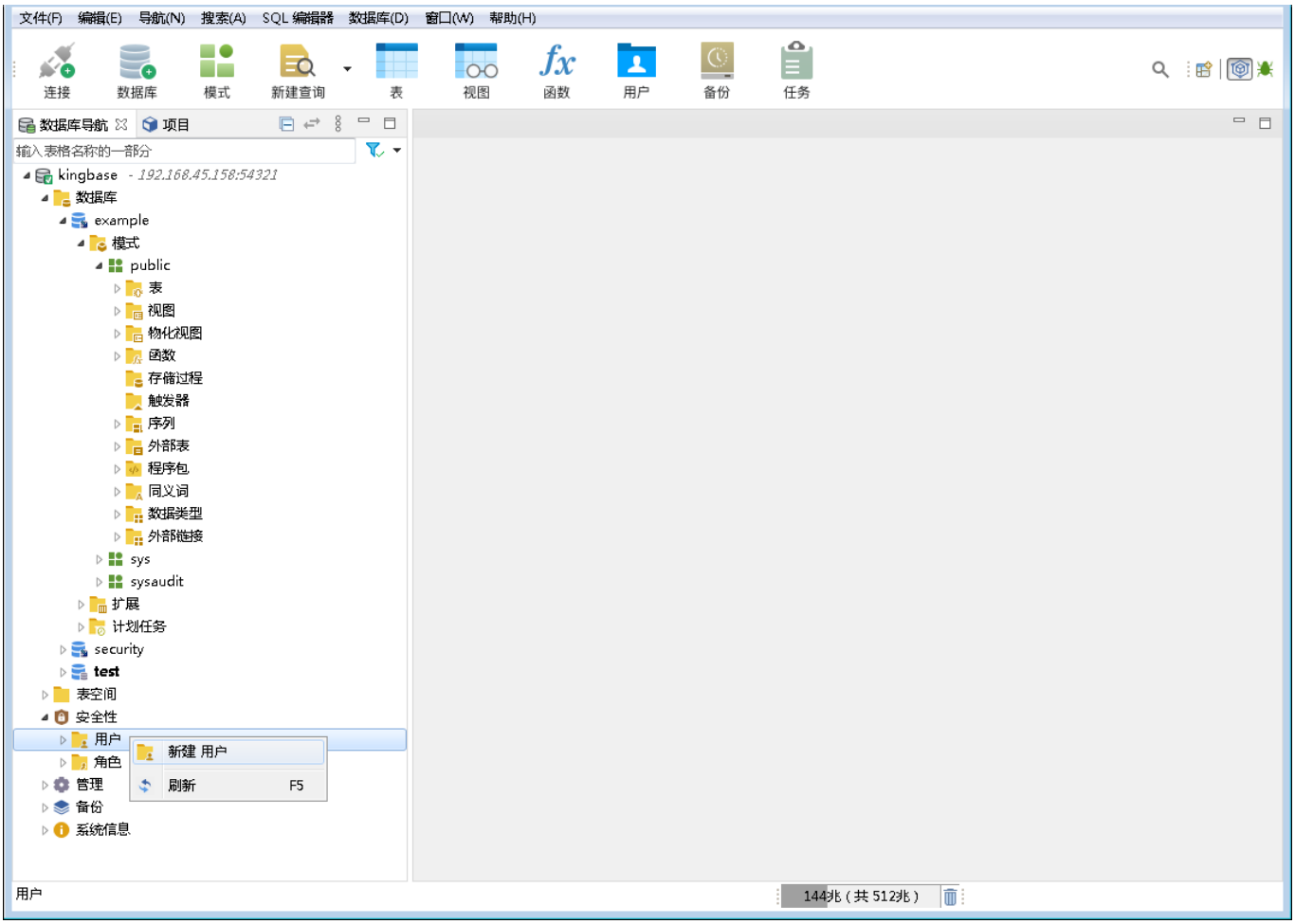
数据库用户从概念上与操作系统用户是完全无关的。在实际使用中把它们对应起来可能比较方便，但不是必须的。数据库用户名在整个数据库集群中是全局的（而不是每个数据库不同）。创建一个用户，使用 SQL 命令 CREATE USER。

更多数据库用户和权限的相关信息，请查看用户。

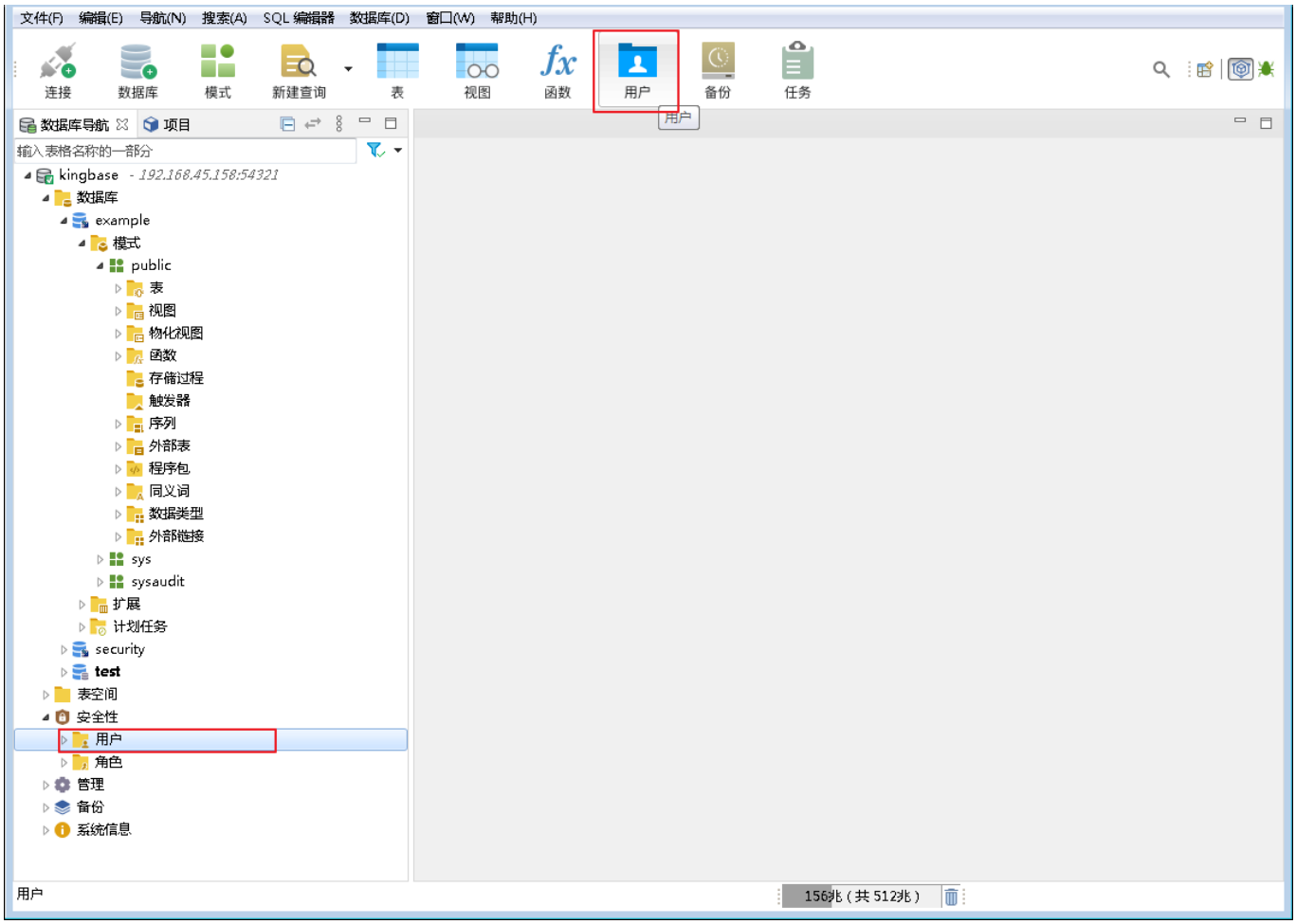
- **新建用户**：可以为数据库新创建一个用户，并为其分配系统权限及对象权限。

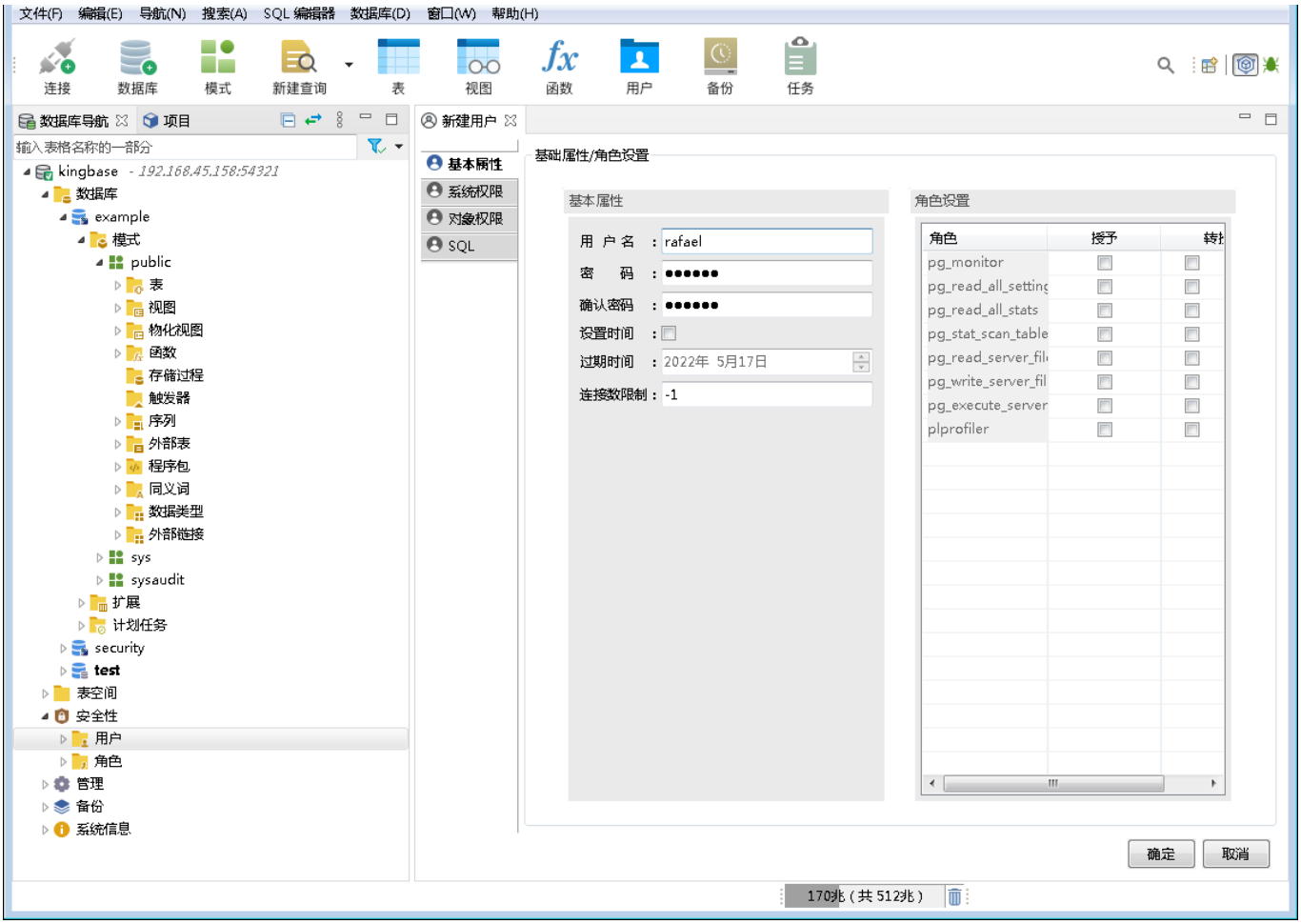
新建用户有两种方式：

第一种为右键点击“**用户**”文件夹-> 选择“**新建用户**”。



第二种为选中“**用户**”文件夹-> 点击工具栏的“**用户**”。

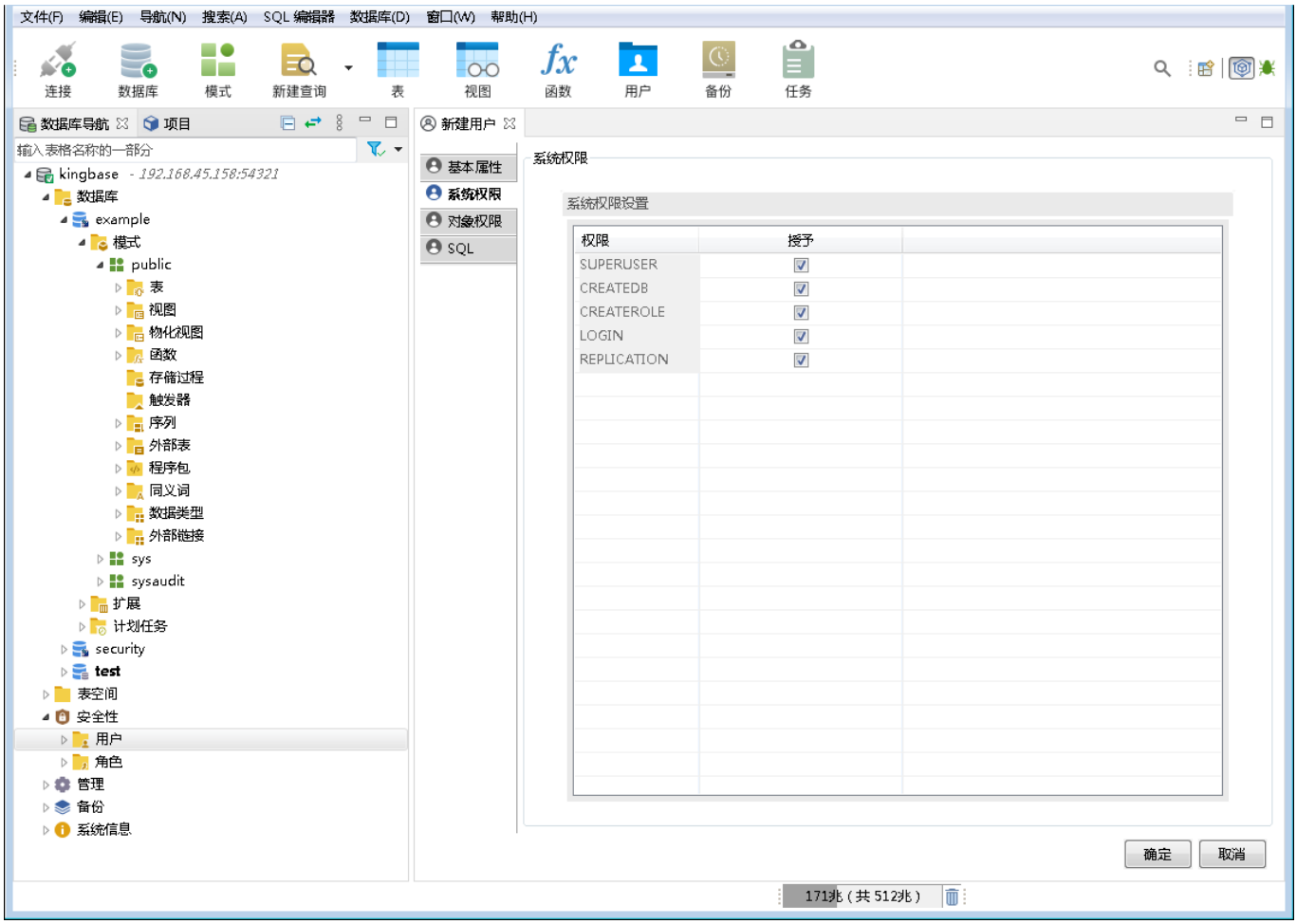

文件(F)
编辑(E)
导航(N)
搜索(A)
SQL 编辑器
数据库(D)
窗口(W)
帮助(H)
连接
数据库
模式
新建查询
表
视图
函数
用户
备份
任务
数据库导航
项目
输入表格名称的一部分
kingbase - 192.168.45.158:54321
数据库
example
模式
public
表
视图
物化视图
函数
存储过程
触发器
序列
外部表
程序包
同义词
数据类型
外部链接
sys
sysaudit
扩展
计划任务
security
test
表空间
安全性
用户
角色
管理
备份
系统信息
用户
156兆（共 512兆）



设置时间、过期时间：可勾选设置时间，以自定义用户过期时间。

连接数限制：可根据您的需要自定义连接数，-1 为无限制。

系统权限：



1) SUPERUSER：“超级用户”，它可以越过数据库内的所有访问限制。“超级用户”状态很危险并且之应该在确实需要时才用。要创建一个新“超级用户”，您必须自己是一个超级用户。

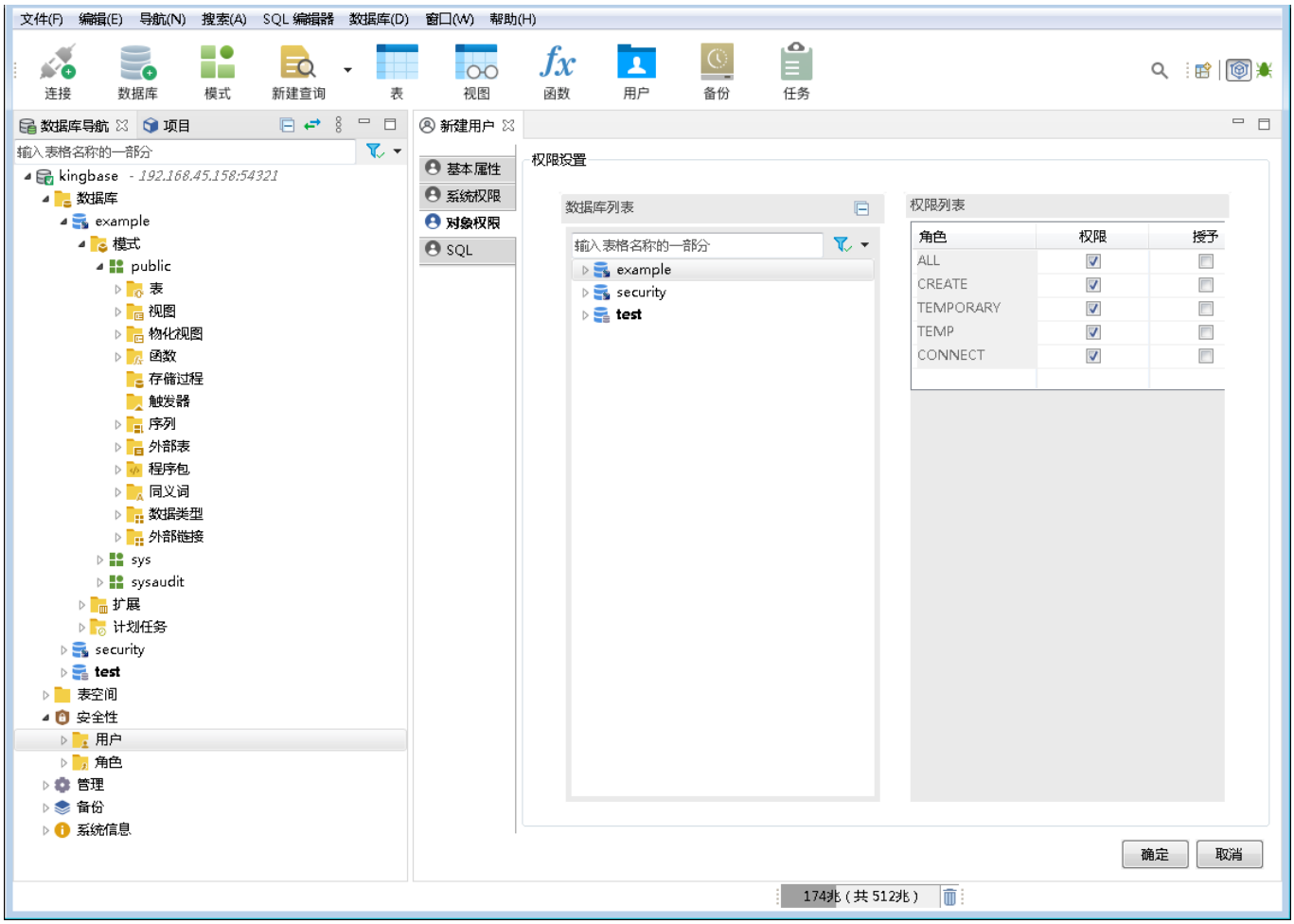
2) CREATEDB：指定该用户是否被允许创建新的数据库。

3) CREATEROLE：指定该用户是否被允许创建新的角色，同时可以修改和删除角色。

4) LOGIN：是否被允许登录，也就是在客户端连接期间该角色是否能被给定为初始会话认证名称。

5) REPLICATION：这些子句决定一个角色是否为复制角色。角色必须具有这个属性（或者成为一个超级用户）才能以复制模式（物理复制或者逻辑复制）连接到服务器以及创建或者删除复制槽。一个具有 REPLICATION 属性的角色是一个具有非常高特权的角色，并且只应被用于确实需要复制的角色上。

对象权限：



1) ALL：授予对象类型的所有可用权限。

2) CREATE：对于数据库，允许在数据库中创建新的模式和发布。

   对于模式，允许在模式中创建新对象。要重命名一个现有的对象，您必须拥有对象和对包含的模式有这个特权。

3) TEMPORARY：允许在使用数据库时创建临时表。

4) TEMP：允许在使用数据库时创建临时表。

5) CONNECT：允许连接到此数据库。

6) USAGE：对于模式，允许访问模式中包含的对象。本质上，这允许被授予者在模式中“查找”对象。没有这个权限，仍然可以看到对象名，例如通过查询系统目录。此外，在撤销此权限之后，现有会话可能具有先前执行此查找的语句，因此这不是防止对象访问的完全安全的方法。

   对于序列，允许使用 currval 和 nextval 函数。

7) SELECT：允许进行查询操作。

8) INSERT：允许进行插入操作。

9) UPDATE：允许进行更新操作。

10) TRUNCATE：允许进行删除操作。

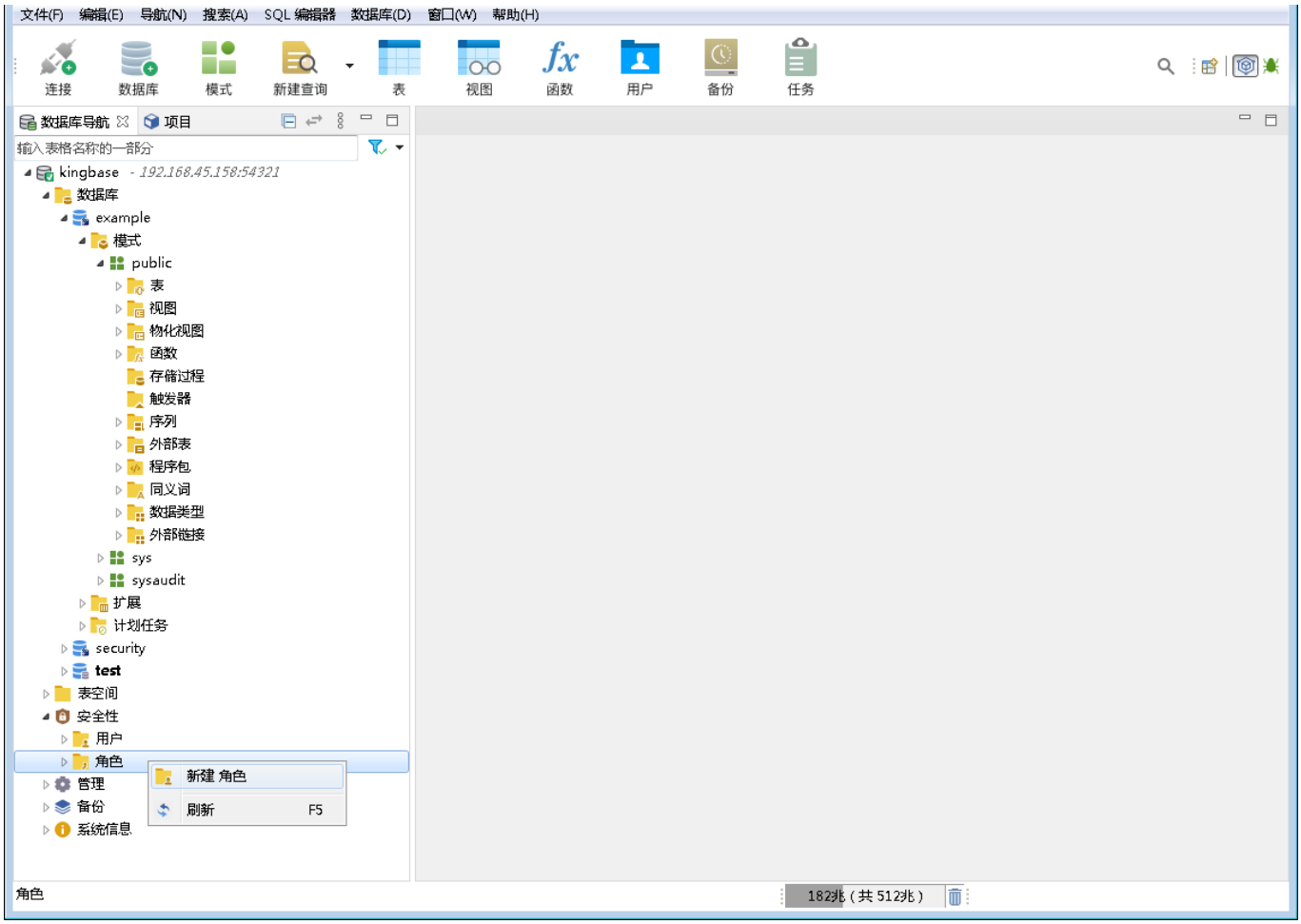
11) REFERENCES：允许建立外键关联操作。

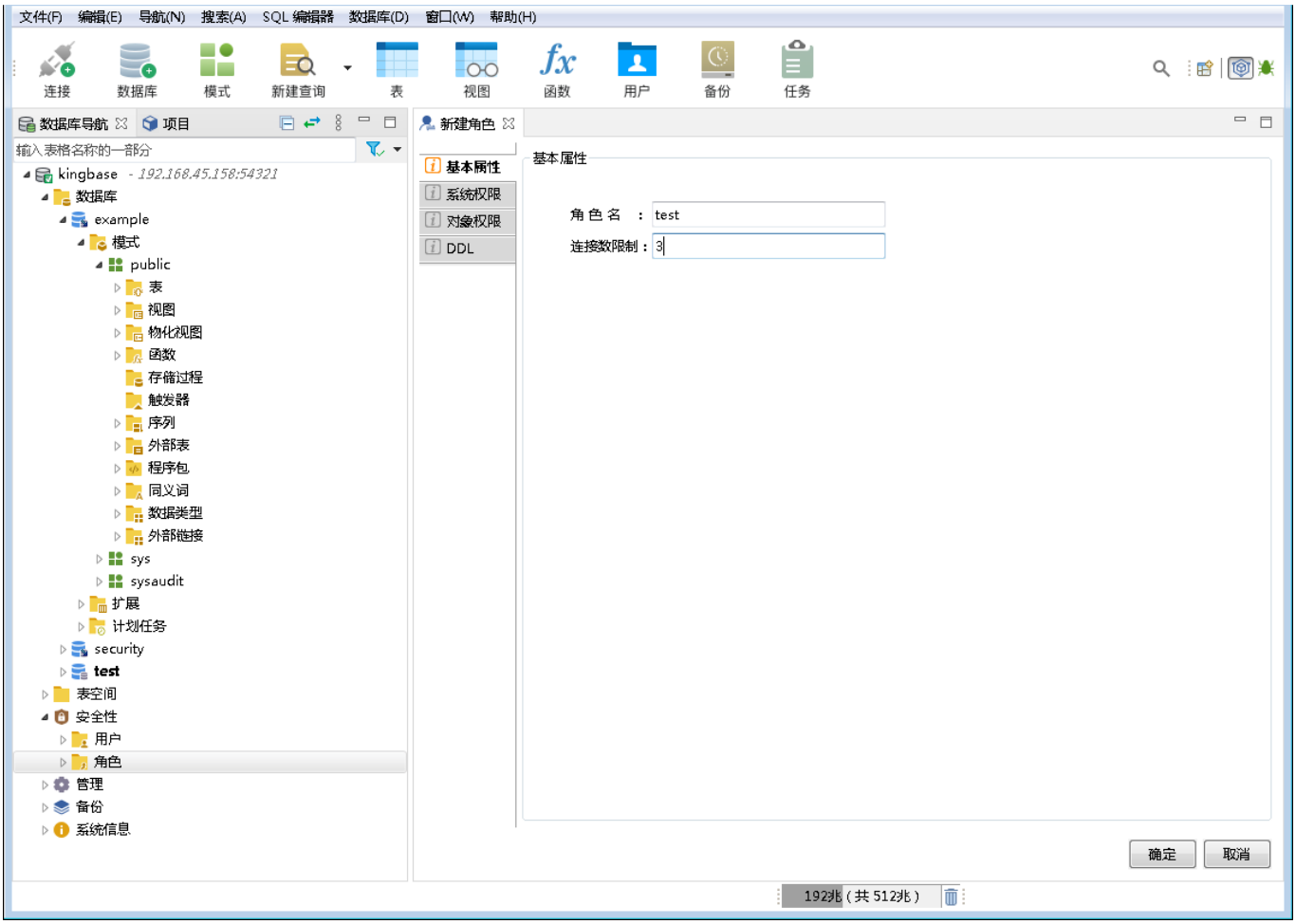
12) TRIGGER：允许创建触发器。

3.7.2　角色创建和编辑

角色是一组权限的集合，使用角色是让权限管理的工作更加简单有效。数据库管理员可以将角色授予用户或者其它角色，有创建角色（CREATE ROLE）的系统权限的用户可以将自己创建的角色授予给用户和其它角色。

- **新建角色**：可以为数据库新创建一个角色，并为其分配系统权限及对象权限。





3.8　数据管理

3.8.1　结果集的编辑

您可以进行内联编辑（请参阅下面的内联编辑部分）以及在单独的编辑器中打开单元格的内容（请参阅下面的单元格编辑器部分）。

当您使用本节中描述的步骤对数据进行任何更改并保存它们时，这些更改将应用于数据库本身。在保存更改之前，您可以预览系统发送到数据库以在那里应用更改的 SQL 脚本。要查看 SQL 脚本，请在进行更改之后保存或放弃它们之前，单击底部工具栏中的“Script”按钮。预览更改窗口打开，您只能在其中查看 SQL 脚本并在必要时复制它：

1) 内联编辑

内联编辑是在单元格中修改内容。要内联编辑单元格，请在表格中执行以下操作之一：

- 双击单元格。
- 单击单元格设置焦点，然后按 Enter。

- 该单元格现在可编辑，您可以直接选中更改其值。

要将单元格值设置为 NULL，请右键单击该单元格，然后单击上下文菜单上的“**编辑**”->“**设为空**（NULL）”。

要保存更改，请单击顶部工具栏中的“**保存**”按钮。要放弃更改，请单击顶部工具栏中的“**取消**”按钮。

注意: 只有当您在单元格中进行更改时，“**保存**”和“**取消**”按钮才可编辑。

---

2) 单元格编辑器

要使用单独的编辑器编辑单元格中的数据，请执行以下操作之一：

- 单击单元格将焦点设置到它，然后按下“Shift+Enter”
- 单击顶部工具栏中的“在单独的对话框/编辑器中编辑单元格”按钮。

对于 CLOB/BLOB 数据格式的单元格，此操作将在新选项卡中打开单元格的内容：新选项卡中分 Text、Binary、JSON、XML 不同 tab，可根据需求选择相应 tab 进行编辑，然后“Ctrl+S”跳转回原编辑器，点击“**保存**”进行保存。

对于除 CLOB/BLOB 之外的所有其他格式，此操作会打开单元格的属性窗口：该窗口在“Column Info”部分显示列的属性，并提供“**值**”部分，您可以在其中修改单元格的值。根据需要编辑值，然后单击“**保存**”。要将值设置为 NULL，请单击“**设置为** NULL”。

注意: KStudio 完全支持 CLOB/BLOB 数据类型。您可以查看值、编辑它们并将它们保存回数据库。您可以在单独的编辑器中打开 CLOB/BLOB 值（按下“Shift+Enter”选定的单元格）。您可以在常规文件中保存/加载 LOB 值。KStudio 可以识别某些 BLOB 列保留图像（gif、png、jpeg、bmp）。在这种情况下，KStudio 将 LOB 内容显示为图像。按 F7 打开**数据查看器**浏览图像很方便。

---

3) 添加、复制和删除行

您可以在焦点行下方添加一个空行。要添加空行，请单击顶部工具栏上的“**添加新行**”按钮。使用“**内联编辑或在单独的编辑器**”中打开单元格值以使用数据填充它们（请参阅上面的部分）。

您可以复制当前处于焦点的任何行或多行。要复制行，请突出显示一行或多行，然后单击顶部工具栏中的“**复制当前行**”按钮。重复行出现在焦点行下方。

要删除一行或多行，请将焦点设置在行上，然后单击顶部工具栏中的“**删除行**”按钮。这些行是红色的，这意味着它们被标记为删除，并且在您点击“**保存**”后将被删除。

要保存任何此类更改，请单击顶部工具栏上的“**保存**”按钮。要放弃更改，请单击顶部工具栏上的“**取消**”按钮。

4) 复制/粘贴单元格

要将一个或多个单元格的内容以制表符分隔的格式复制到剪贴板，请按“Ctrl+C”或右键单击单元格或单元格选择，然后单击上下文菜单上的“**复制**”。然后您可以将复制的选择粘贴到电子表格编辑器（类似于 Excel）中。

KStudio 提供了高级复制选项，允许配置额外的复制设置（复制列名/行号、配置分隔符和选择值格式）。要复制具有其他设置的单元格，请按“Ctrl+Shift+C”或右键单击单元格-> 选择上下文菜单上的“**高级复制**”。

按下“Ctrl+V”单元格会将复制的内容粘贴到单元格中，应用适当的数据类型转换。粘贴多个单元格，可以选中粘贴位置，然后按“Ctrl+Shift+V”快捷键，或者右键打开上下文菜单，选择“**高级粘贴**”。

3.8.2　结果集的再过滤

您可以将自定义过滤器应用于表内容或查询结果。您可以通过多种方式过滤表中的数据。

一种方法是使用顶部工具栏旁边表格上方的过滤器字段。要过滤数据，请在字段中输入 SQL 表达式，然后单击字段旁边的应用过滤条件按钮或按 Enter。

第二种方法，您可以通过上下文菜单应用现成的 SQL 表达式或 SQL 表达式模板。要选择现成的 SQL 表达式或模板，请按 F11 或右键单击单元格，然后单击上下文菜单上的“**过滤**”, 然后选择相应的过滤条件。

第三种方法是使用列标题中的过滤器图标按单元格值过滤数据。要以这种方式过滤数据，请单击列标题中的过滤器图标，然后双击按列值过滤对话框中的单元格值：

数据动态更新。要移除过滤器，请单击编辑器顶部工具栏中的“**移除所有过滤/排序**”按钮。

您可以保存数据库对象的当前过滤器设置，以便下次在编辑器中重新打开它时应用。要保存当前过滤器设置，请单击顶部工具栏中的“**保存过滤器设置**”按钮。

1) 高级过滤器配置：

管理数据表外观的主要工具是“**自定义过滤**”-> 打开**结果集的排序/过滤设置**窗口。

结果集的排序/过滤设置窗口提供了以下功能：

- 对列内的数据进行排序
- 管理表格中列的显示
- 管理表中列的顺序
- 使用 SQL 表达式自定义排序/过滤表中的数据

另一个管理数据外观的工具是列标题。在数据表中，每个列标题都包含三个元素，每个元素都有自己的功能：数据（列）类型图标、列名称、过滤器图标和排序图标。

- 只需单击列名称或列类型，该图标就会突出显示整个列。
- 您可以单击列类型图标，然后将该列拖放到表中的不同位置。
- 您可以单击列名称，然后向右或向左拖动光标以突出显示多个列。
- 单击排序图标可让您按升序或降序对列中的数据进行排序。
- 单击过滤器图标可以按单元格值过滤数据

2) 对列中的数据进行排序

您可以通过以下方式之一对列中的数据进行排序：

单击列 tab 中的排序图标。

该图标具有三种状态：

- 单击一次建立升序
- 再次单击会将顺序更改为降序
- 第三次单击将从列中删除排序

要按多列对数据进行排序，请逐列进行，使用“排序”图标设置顺序，需要首先对数据排序的列开始。

单击编辑器顶部工具栏中的“**自定义过滤...**”按钮打开**结果集的排序/过滤设置**窗口。

a) 在您希望在第一轮中对数据进行排序的列旁边，使用与上述相同的三态原则设置升序或降序。

b) 在其他列中设置要在第二、第三等轮次中对数据进行排序的顺序。注意：数字（ # ）列表示列的初始顺序。

c) 要轻松地将排序设置从列移动到列，您可以使用“Move to top”/“Move up”/“Move down”/“Move to bottom”按钮。

要将数据排序重置为其初始状态，请单击同一窗口中的“Reset”按钮。

此外，要删除所有排序设置，请单击数据编辑器顶部工具栏中的“**移除所有过滤/排序**”按钮。

3) 管理数据表中列的显示。

要隐藏单个列，请右键单击该列或其中的任何单元格，然后单击上下文菜单上的“**显示/格式**”-> “**隐藏列**”。要取消隐藏隐藏的列，单击“**重置**”按钮。

要显示或隐藏数据表中的列，请在**结果集顺序/过滤器设置**窗口中：

a) 选中要在表格中查看的列旁边的复选框，然后清除要隐藏的列旁边的复选框。

b) 使用窗口底部的全部显示和无显示按钮。

4) 对数据表中的列进行排序

您可以通过两种方式修改数据表中列的顺序：

a) 单击列标题中的图标，然后将该列拖放到新位置。

b) 要按字母顺序对列进行排序，请在**结果集的排序/过滤设置**窗口（通过单击编辑器底部工具栏中的“sort”按钮

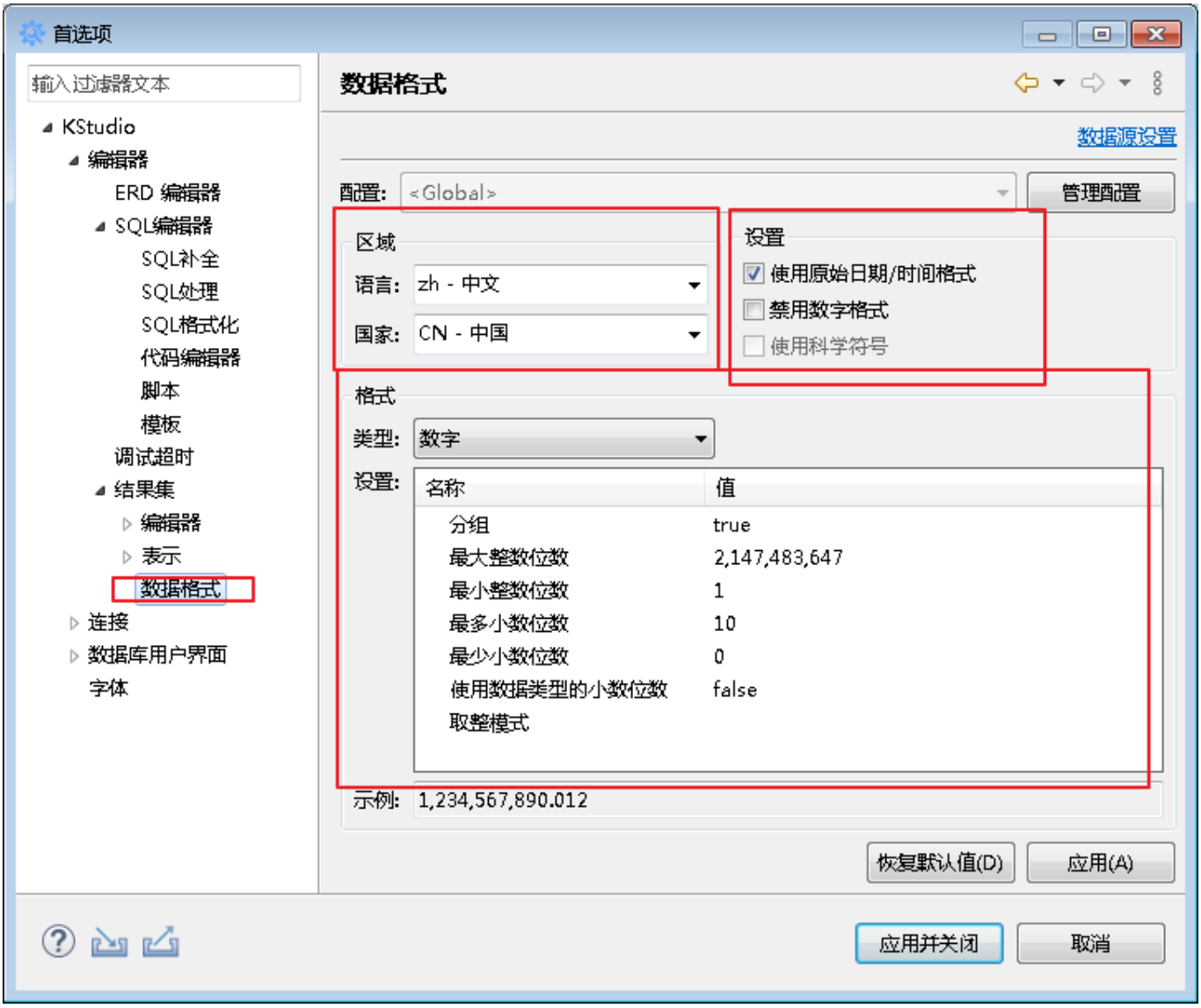
在**结果集的排序/过滤设置**窗口中，在列 tab 中，选择指定字段，然后使用移动按钮调整排列位置。

3.8.3　日期，数据类型的显示格式

KStudio 格式化功能允许您设置数据库区域设置和更改数据源格式设置。此功能非常有用，例如，对于数据库迁移。

要更改数据格式设置，请使用主菜单中的“窗口”-> “首选项”, 打开 Preferences 窗口，选择“Kingbase ”-> “编辑器”-> “结果集”-> “数据格式”。

如图：



在打开的**数据格式**窗口的右侧区域中，点击“**数据源设置**”，对数据源进行选择。

1) 数据格式配置文件

要创建数据格式配置文件，请单击“**管理配置**”按钮。在打开的对话窗口中选择“**新建配置文件**”，弹出**配置文档名称**窗口，输入文档名称并点击“**确定**”。

要删除数据格式配置文件，在**配置文档名称**窗口选中要删除的配置文件，然后点击“**删除配置文件**”，并在弹出的**删除配置**窗口点击“**是（Y）**”。

2) 更改数据格式

可以调整以下几组数据格式设置：

区域：点击下拉箭头，选择可用的语言、国家和变体。

设置：

选中“**使用原始日期/时间格式**”复选框，将使用数据源最初内置的数据格式。

您可以更改以下数据类型的格式：

格式，在“**类型**”下拉框中选择：

- 日期，此类型默认 yyyy-MM-dd 格式
- 时间，此类型默认 HH:mm:ss 格式
- 时间戳, 此类型默认 yyyy-MM-dd HH:mm:ss 格式
- 数字

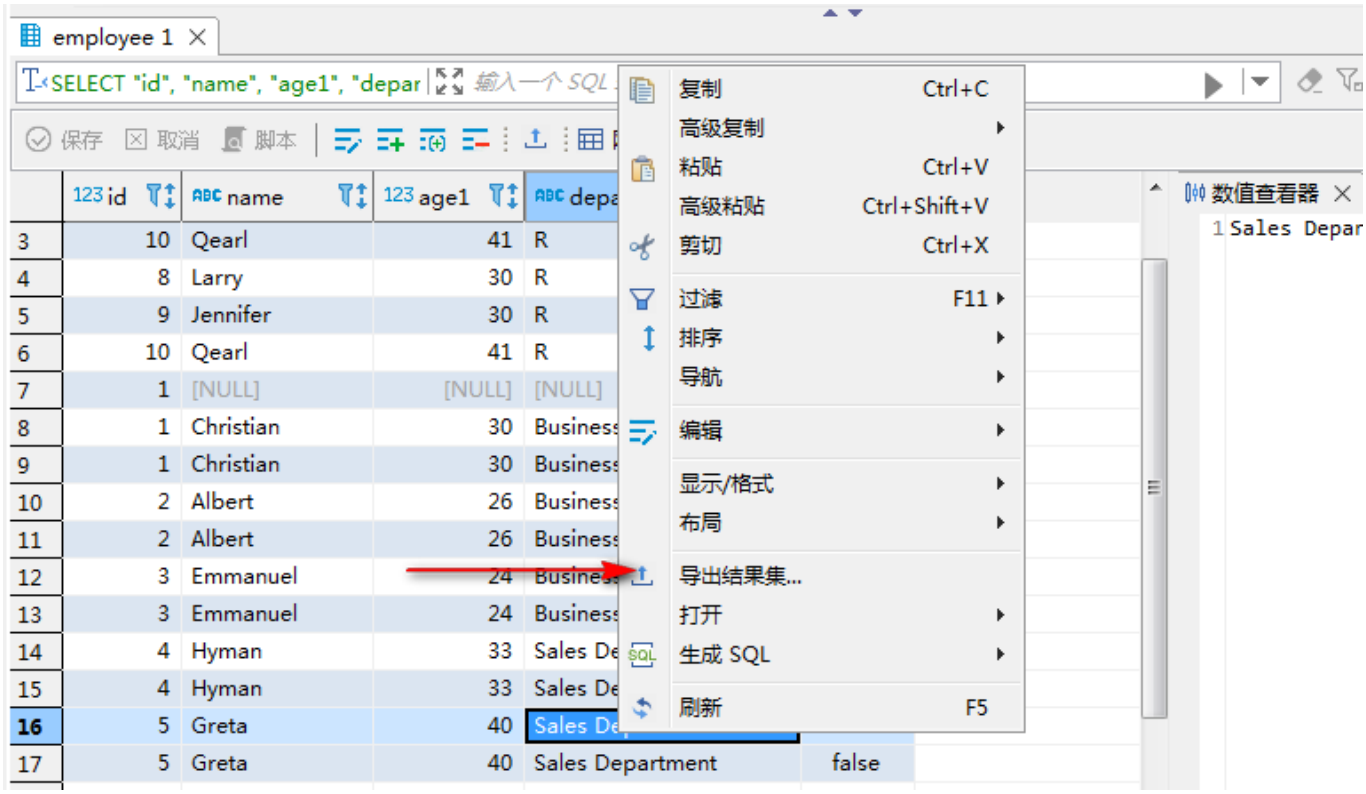
设置中会动态展示所选类型的**名字**和**值**。

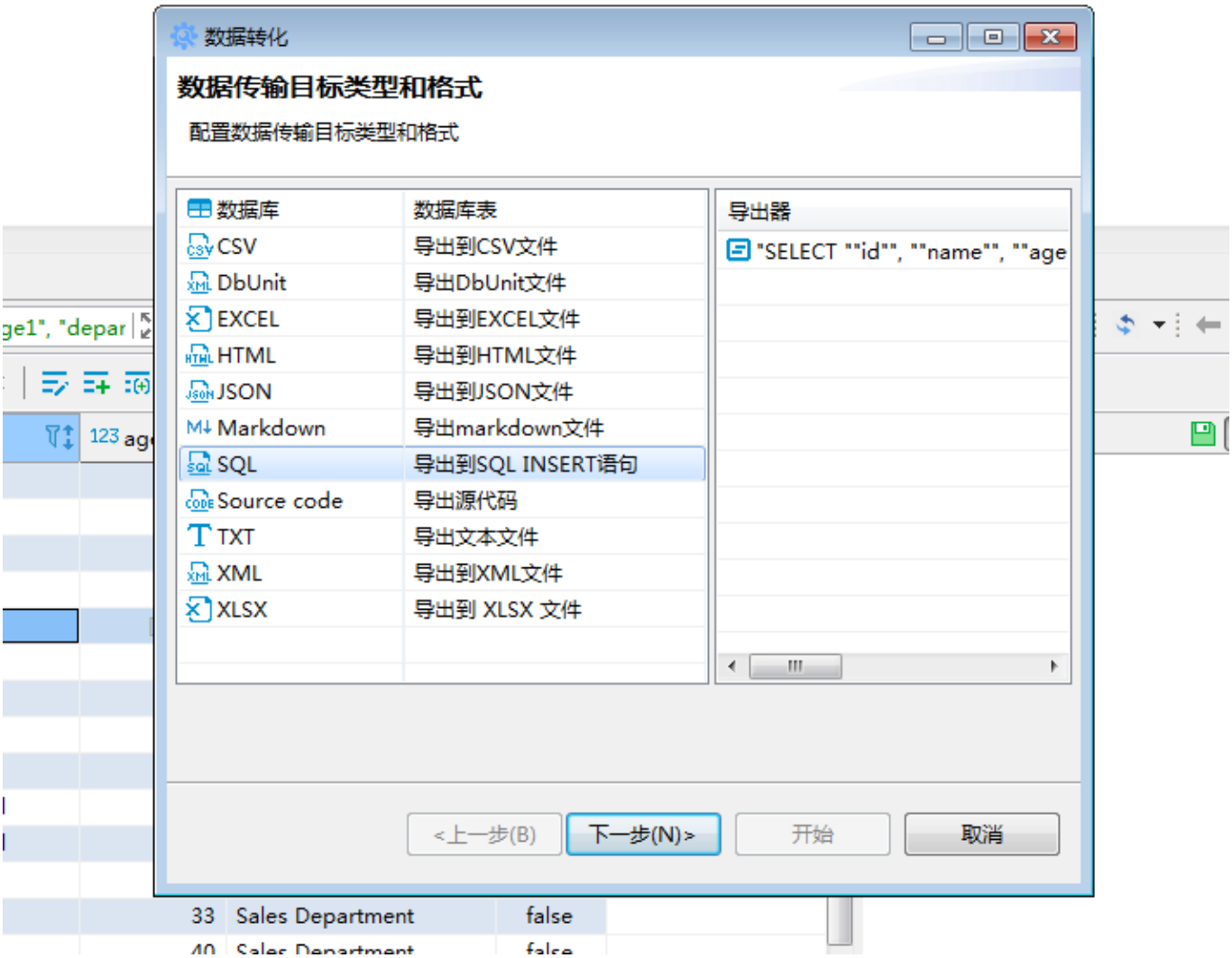
示例中展示所选格式类型的例子。

点击“**恢复默认值**”按钮，可以恢复默认数据格式设置；点击“**应用**”，可以保存**数据格式**窗口中所做的更改。

3.8.4　结果集导出

通过鼠标右键打开上下文菜单，选择导出结果集，可以方便的把结果集导出。可以选择多种目标类型和格式保存。

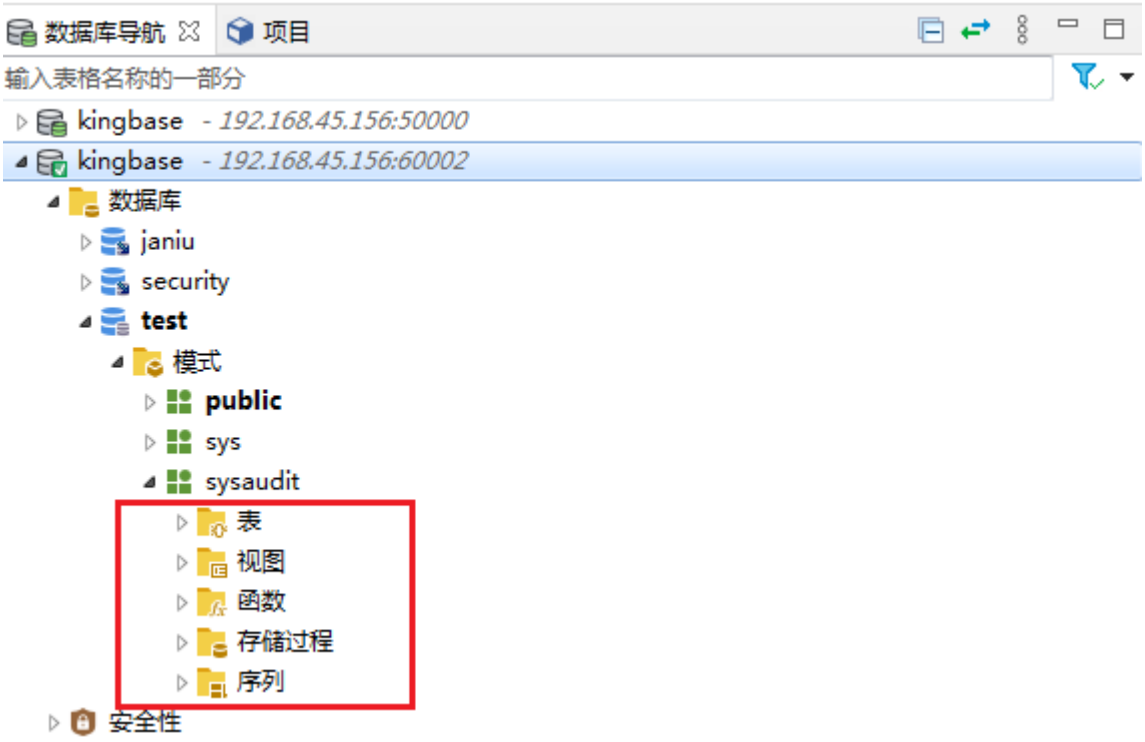




3.9　审计

3.9.1　审计登录

如果想使用审计功能，那么需要使用 sao 用户登录。且 sao 登录后，导航树上的【物化视图】、【触发器】、【外部表】、【程序包】、【同义词】、【数据类型】默认不显示，以及一些右键菜单会发生变化。

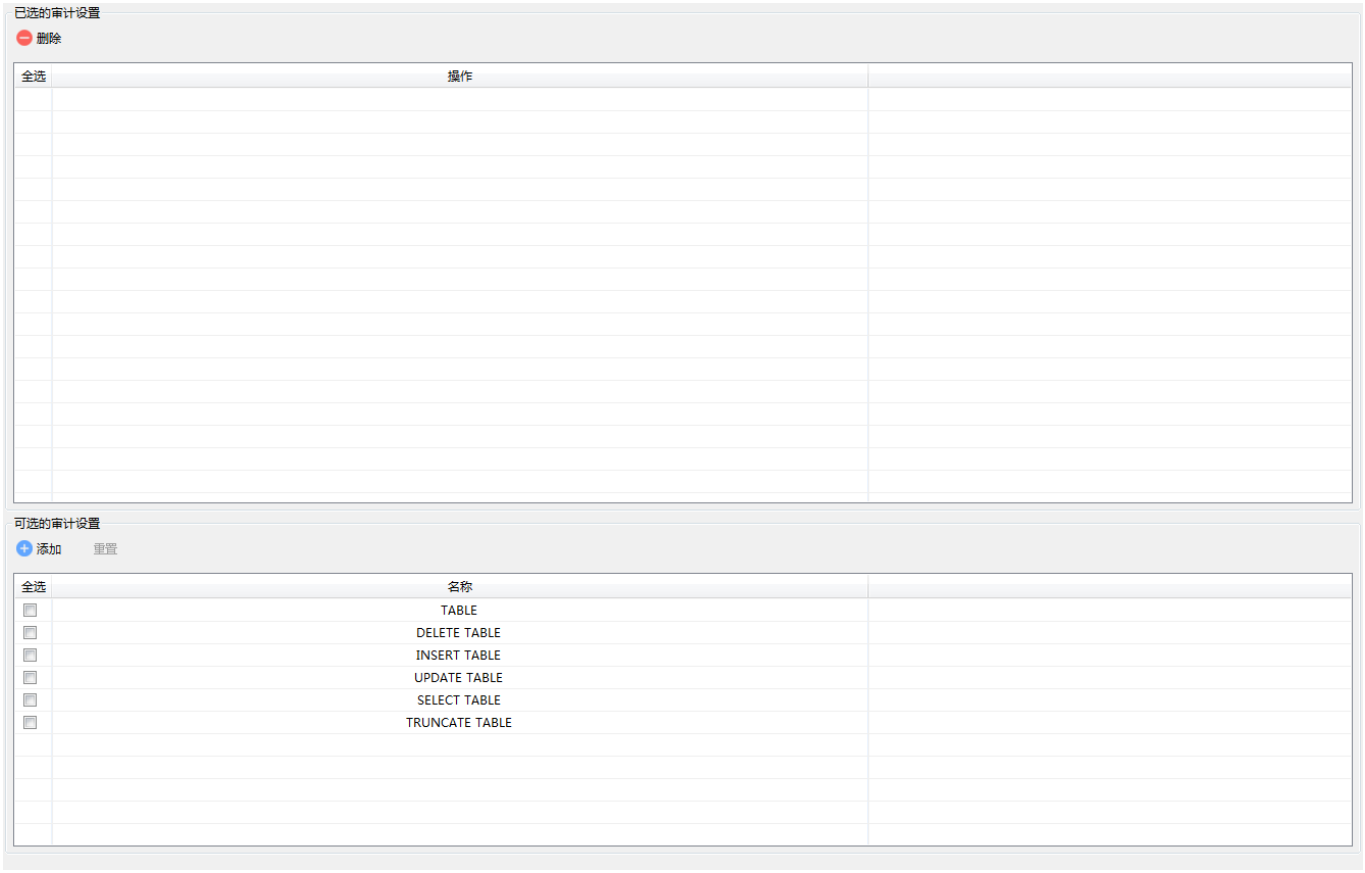


3.9.2　审计设置

Sao 登陆后，可在对象节点右键->**“设置审计”**，打开下图。审计设置需要预先加载 sys_audit 扩展，并且设置 sysaudit.enable 为 on。审计分为对象级审计和语句级审计，审计类型为 Table、view、MATERIALIZED VIEW、function、procedure、index、sequence 的归为对象级审计，其余的则为语句级审计。当设置审计后，再次打开设置审计界面，会显示已经设置的审计。

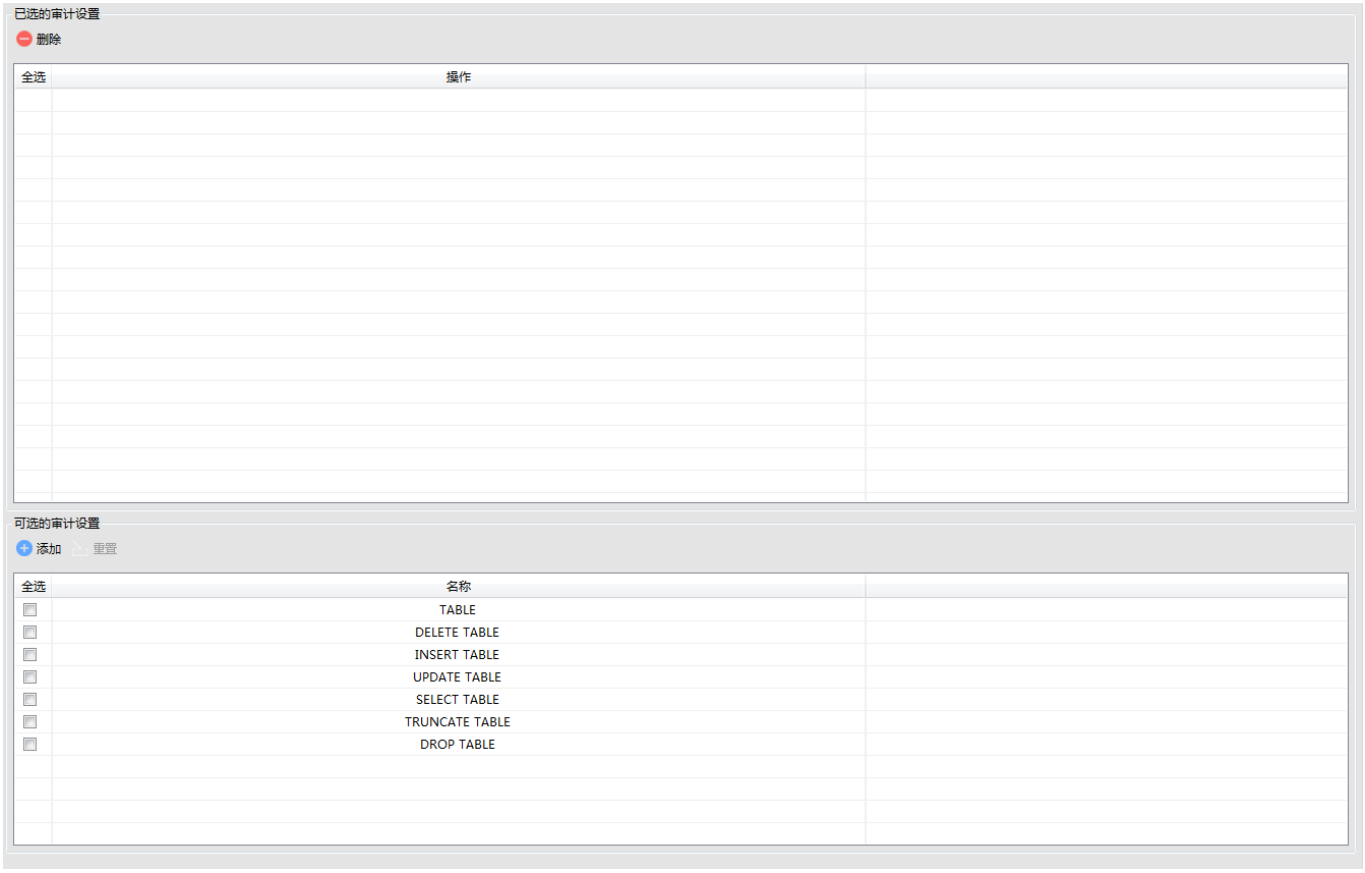
1) 设置模式审计

在模式对象节点右键->**“设置审计”**。



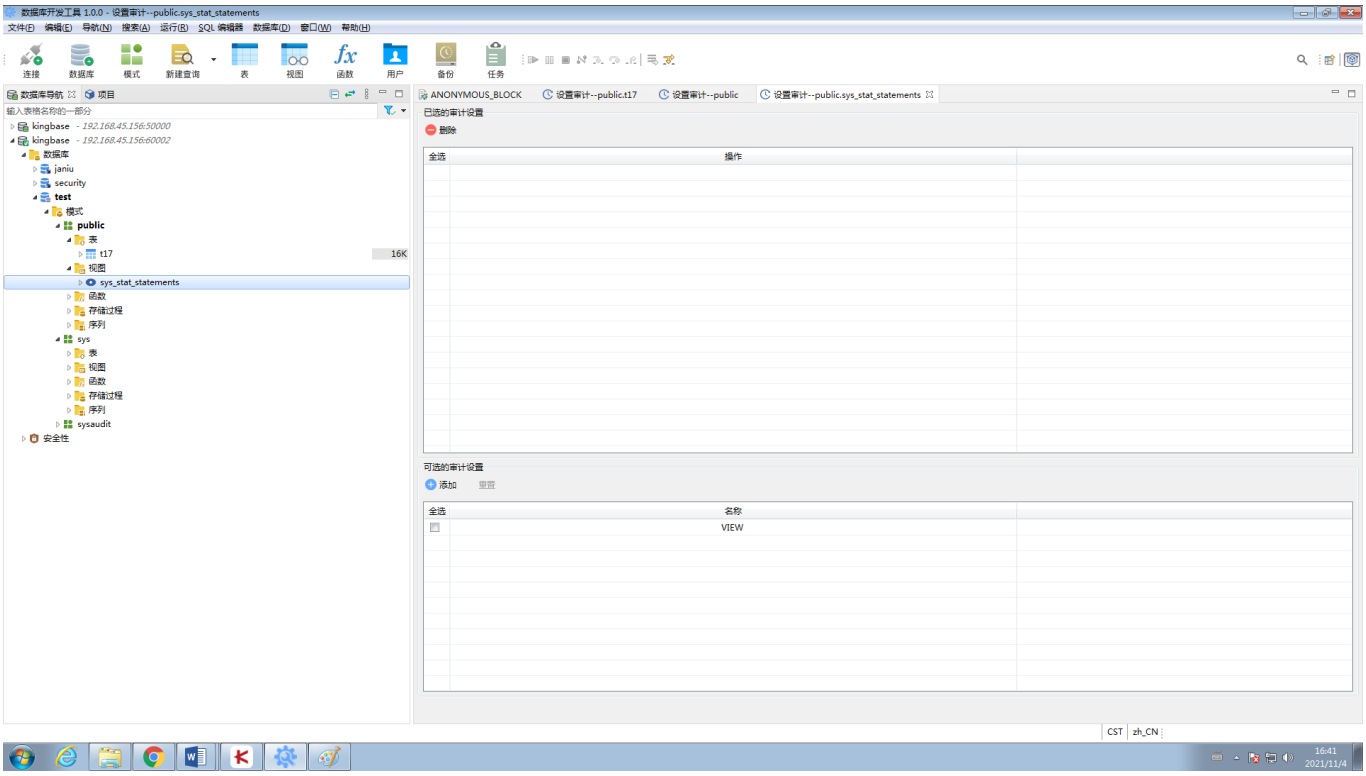
2) 设置表审计

在表对象节点右键->“**设置审计**”。



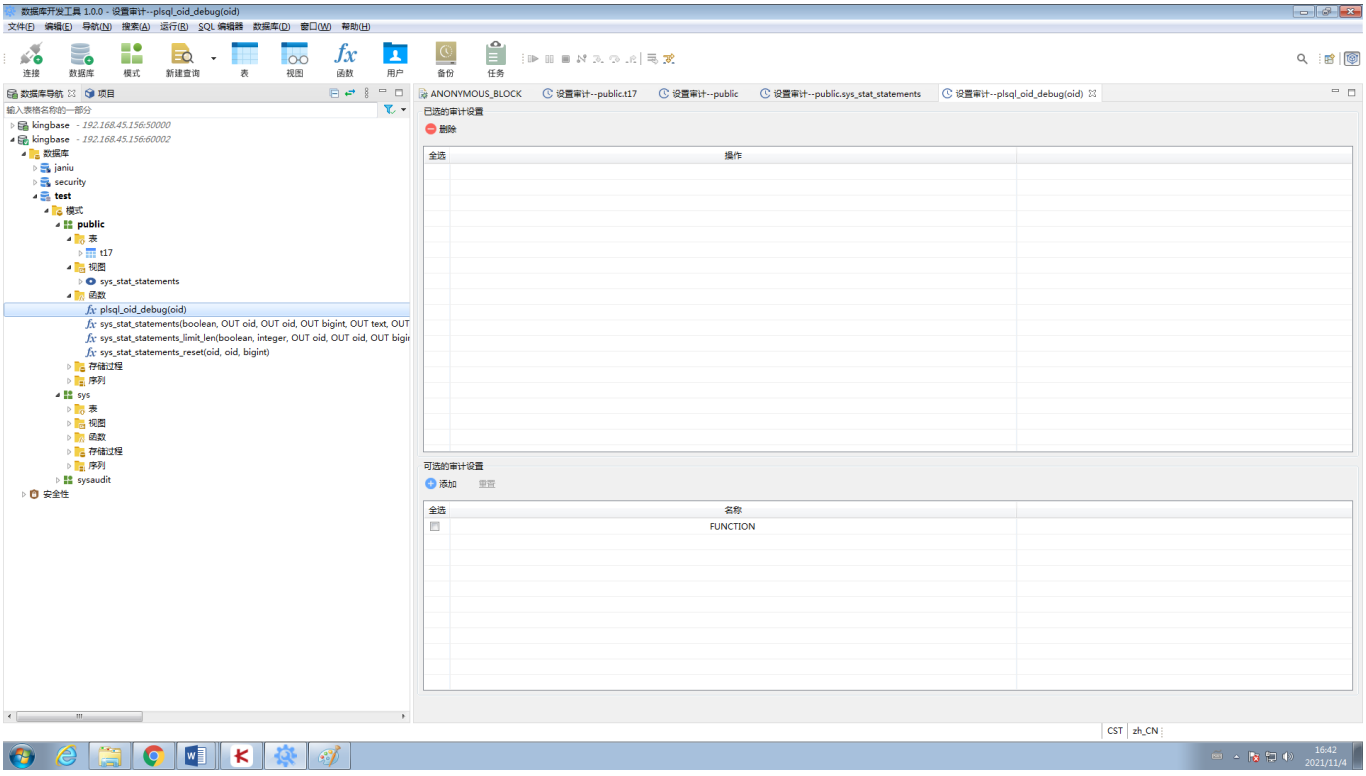
3) 设置视图审计

在视图对象节点右键->“**设置审计**”。



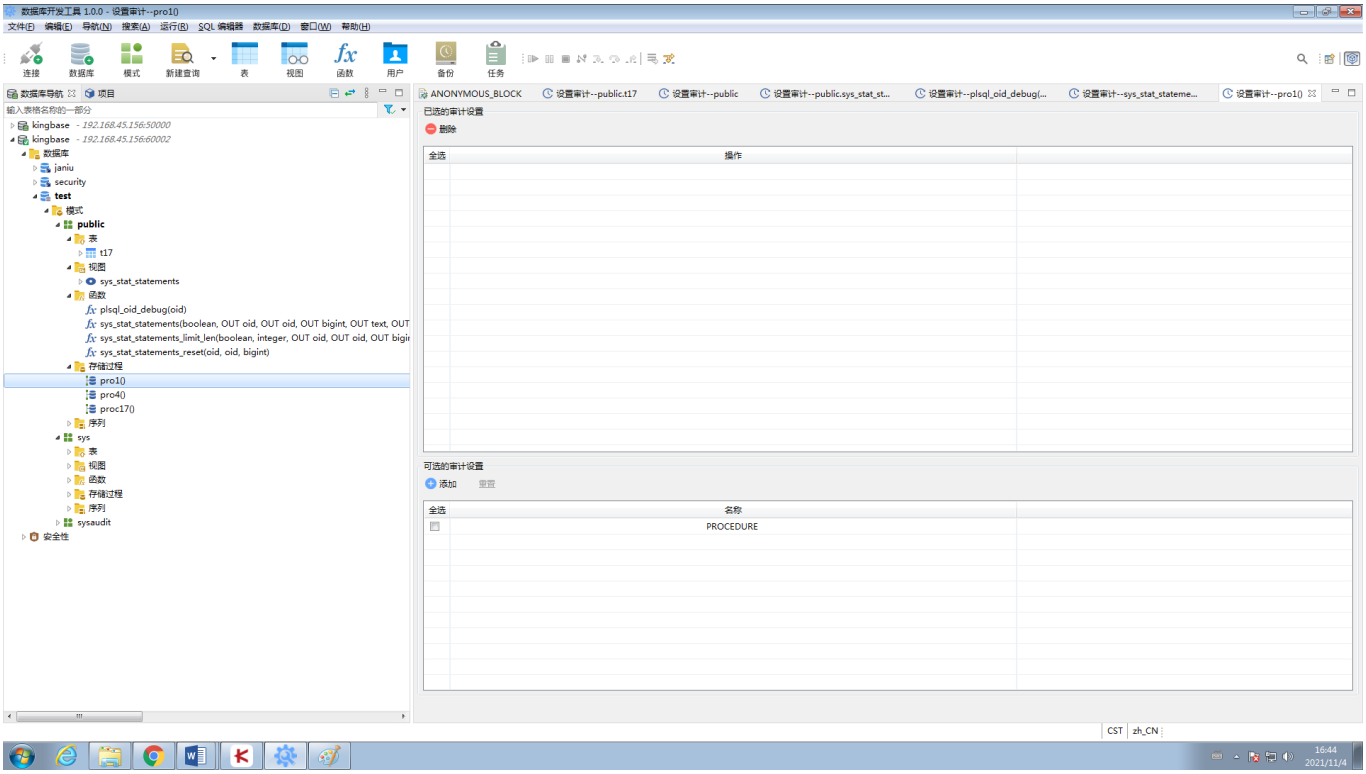
4) 设置函数视图审计

在函数对象节点右键->“**设置审计**”。



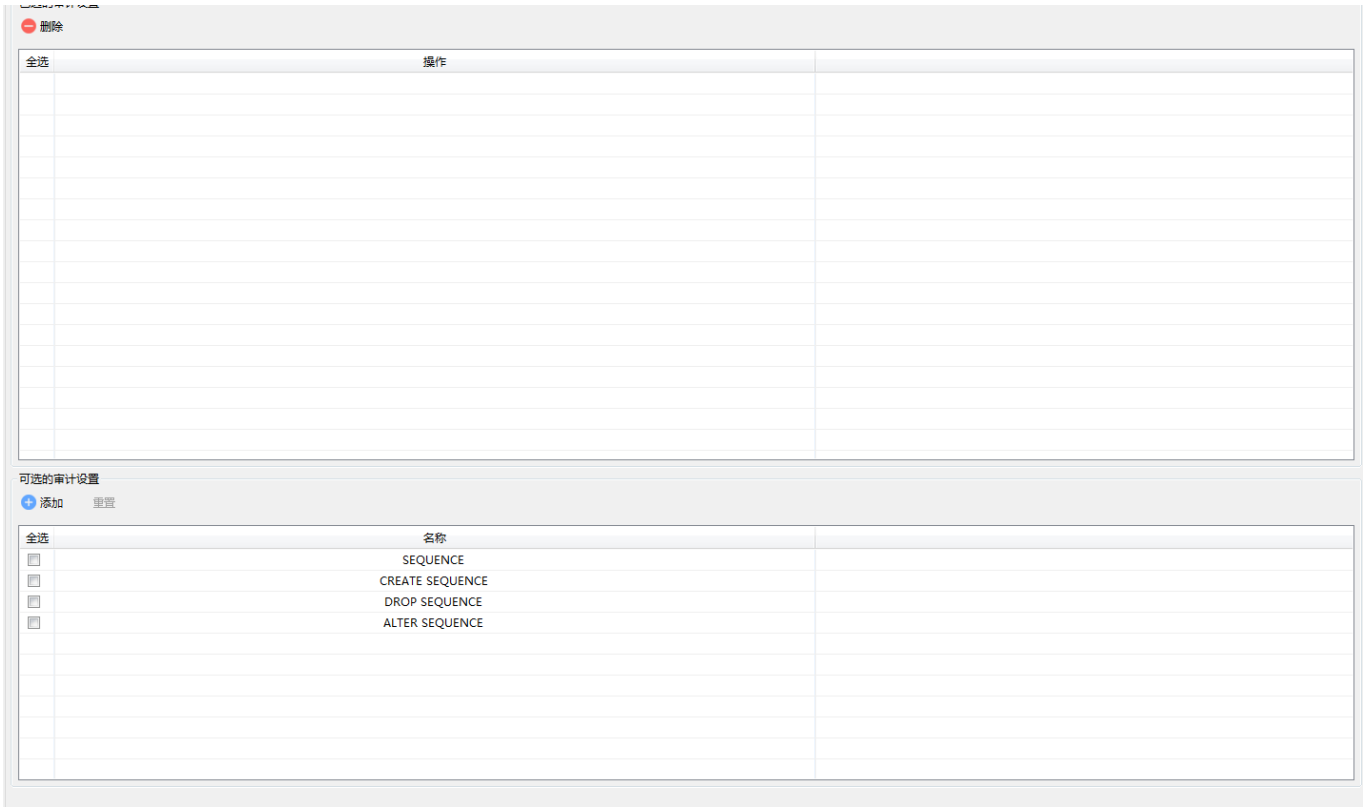
5) 设置存储过程审计

在存储过程对象节点右键->“**设置审计**”。



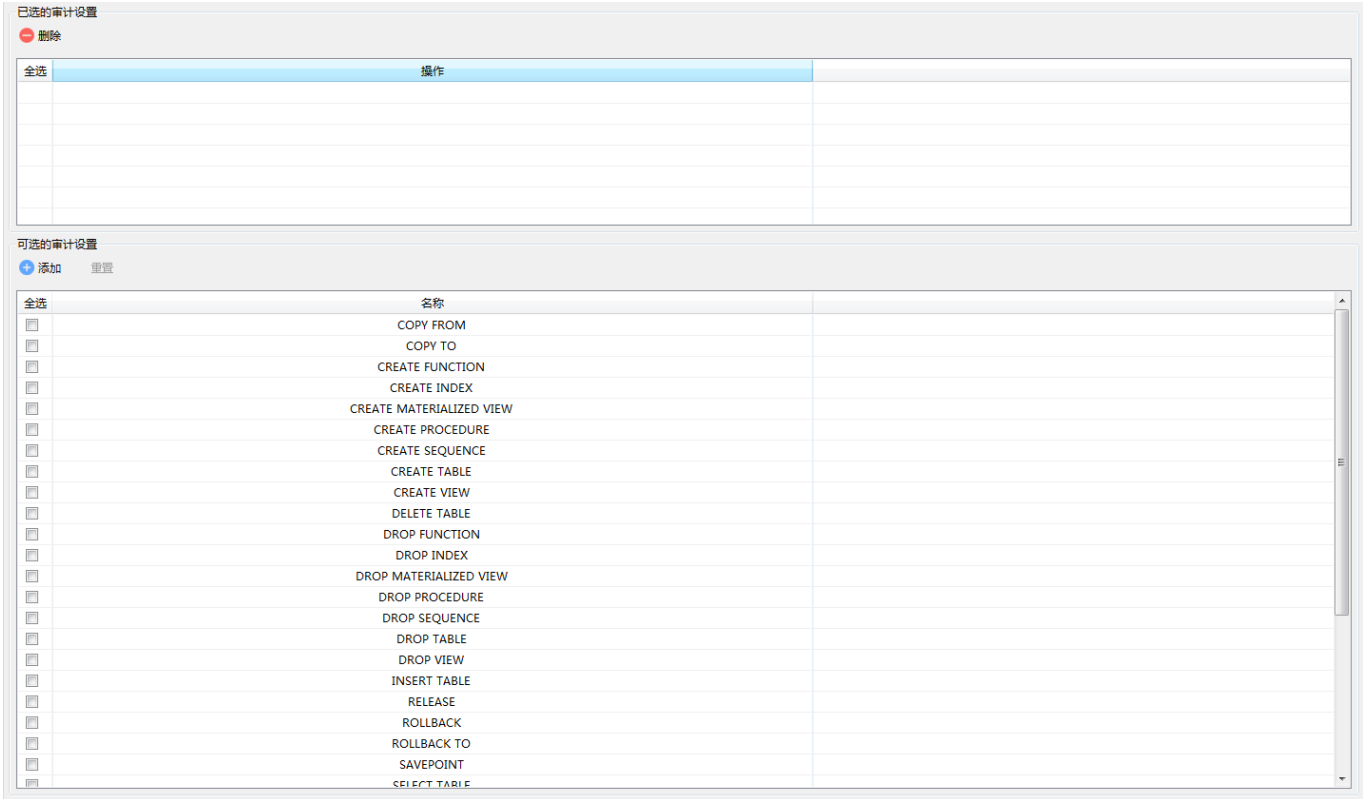
6) 设置序列审计

在序列对象节点右键->“**设置审计**”。



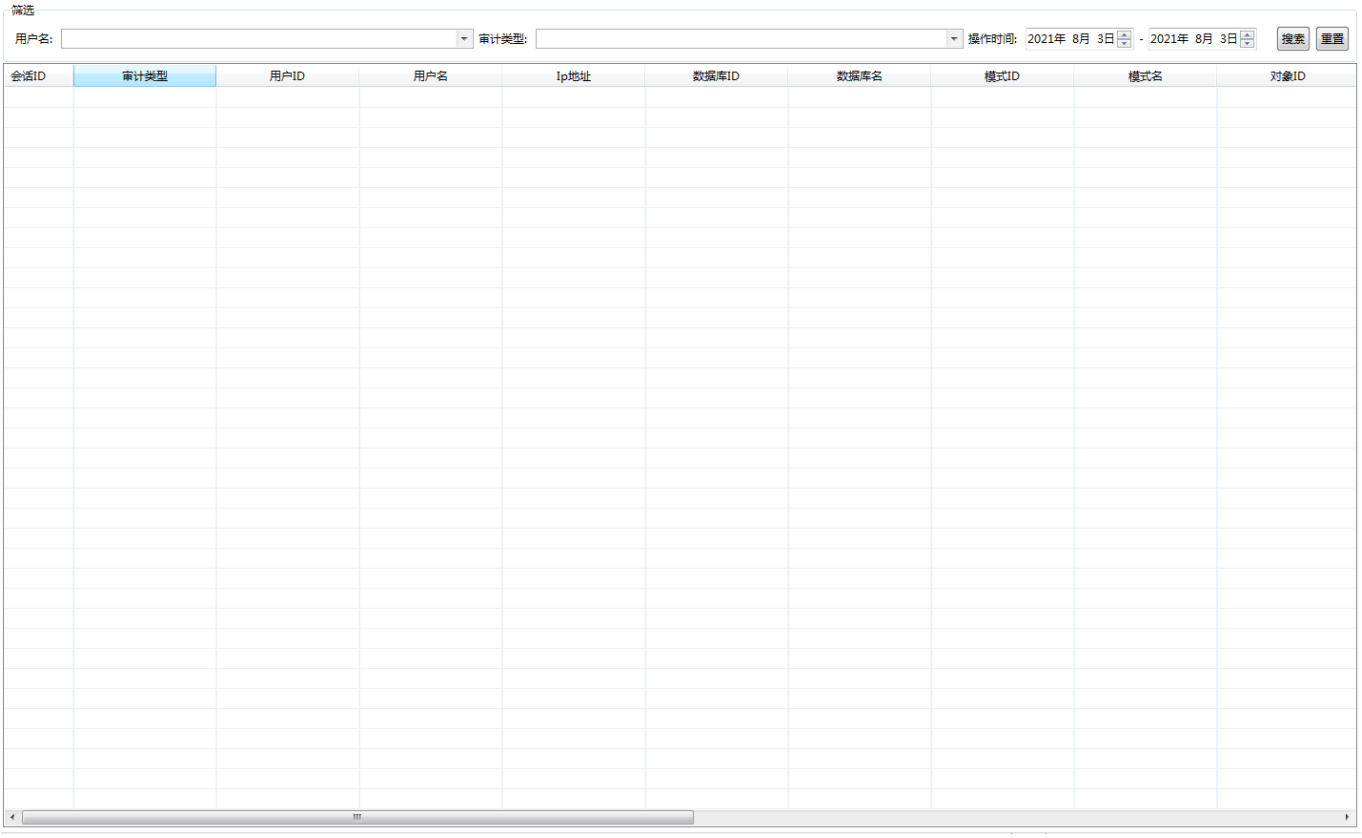
7) 设置用户审计

在用户节点右键->“**设置审计**”。



3.9.3　查看审计记录

设置完审计后，右键->**“查看审计记录”**，打开审计记录界面。审计记录包含了会话 ID、审计类型、用户 ID、用户名、IP 地址、数据库 ID、数据库名、模式 ID、模式名、对象 ID、对象名、操作类型名、SQL 文本、操作参数、操作时间、错误信息、执行结果、客户端类型、服务端类型等元素。可通过用户名、审计类型以及操作时间筛选审计记录。



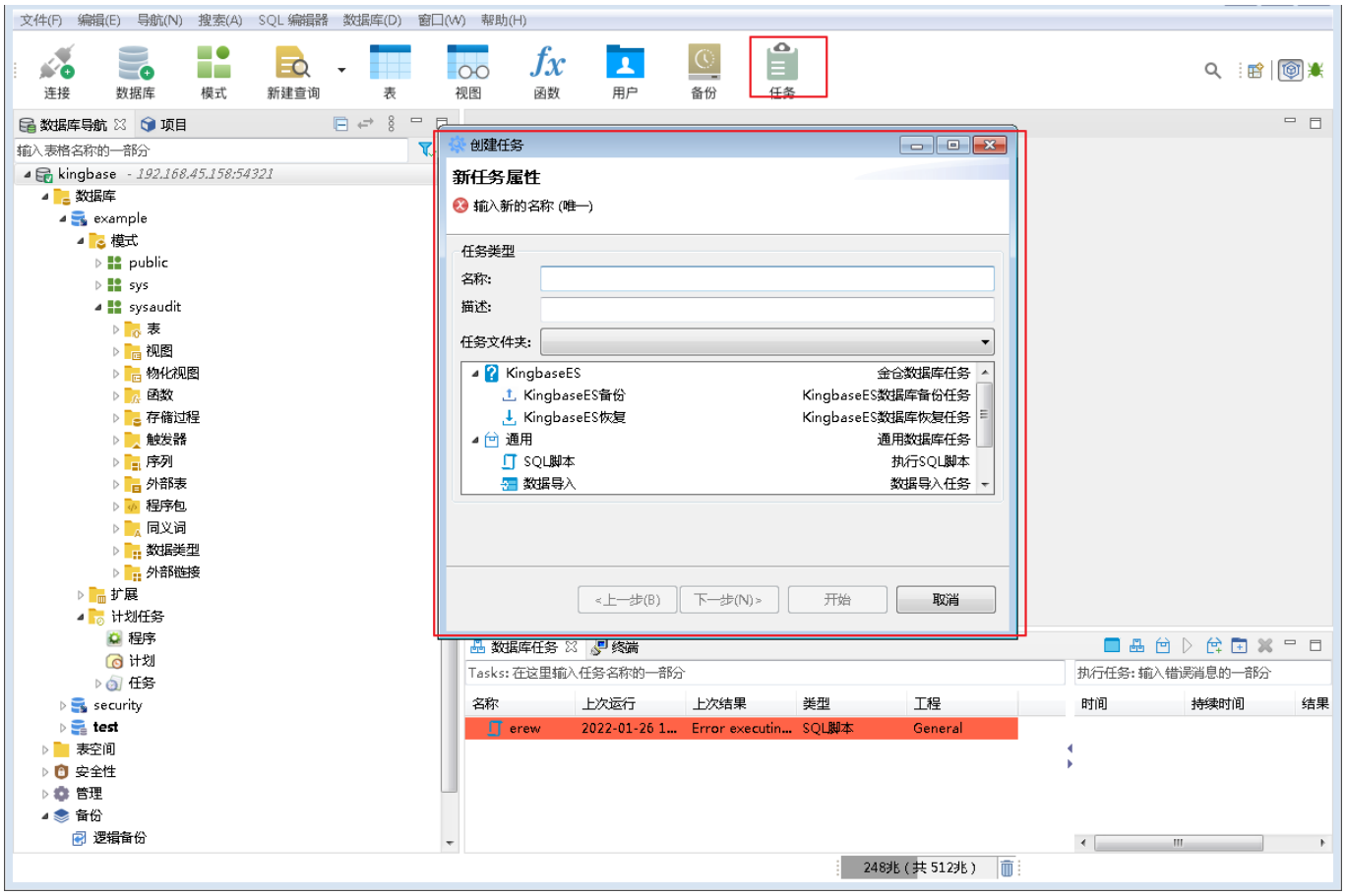
3.10　任务

3.10.1　任务特性

- 数据导入
- 数据导出
- 执行 sql 脚本
- 备份
- 还原

3.10.2　创建任务

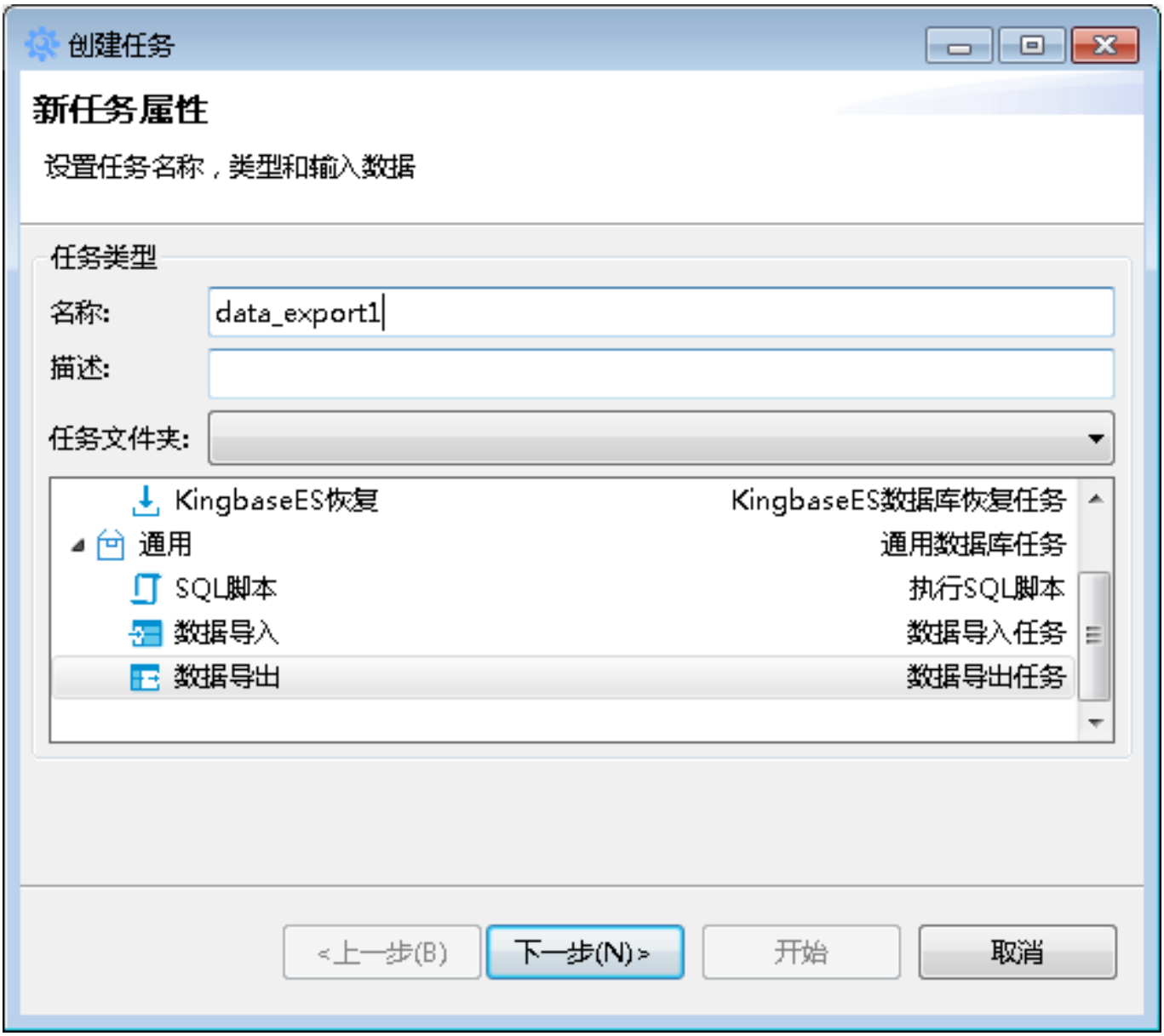
在主菜单栏中点击“**任务**”，弹出**创建任务**窗口：



3.10.2.1　数据导出

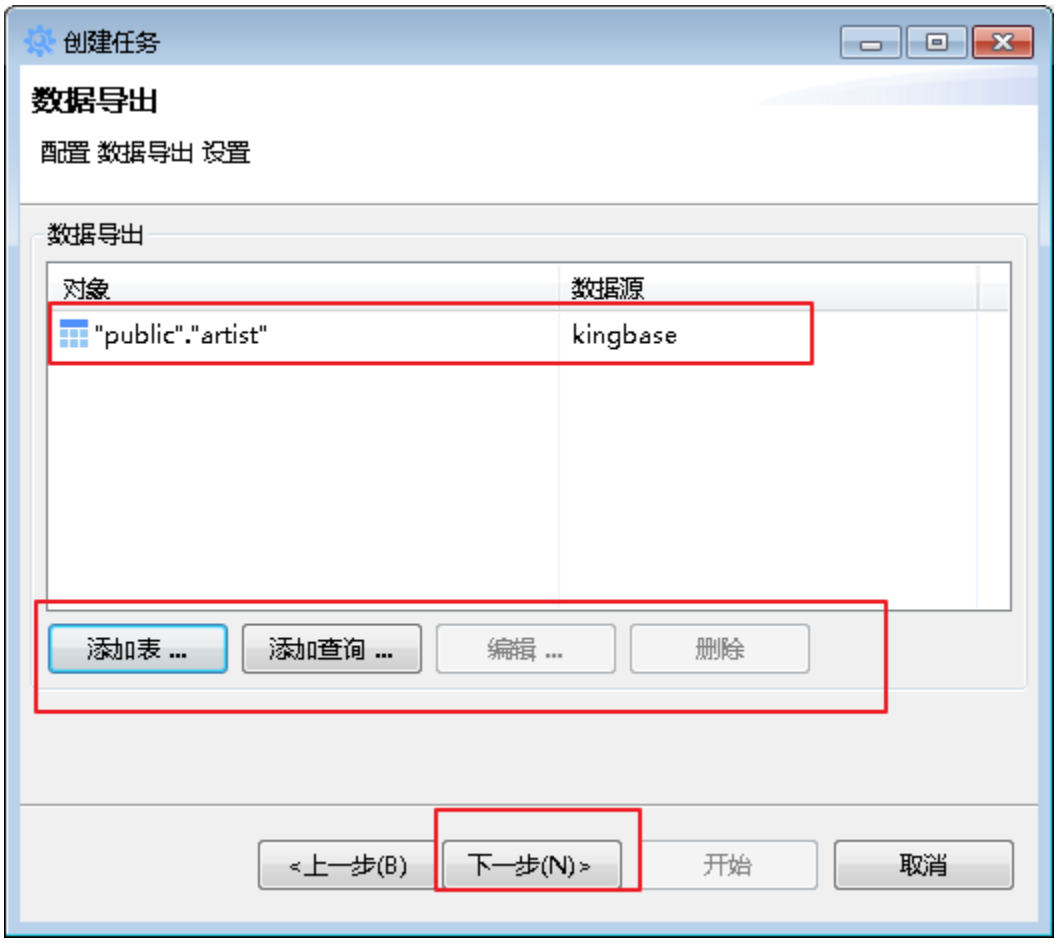
- 新任务属性：

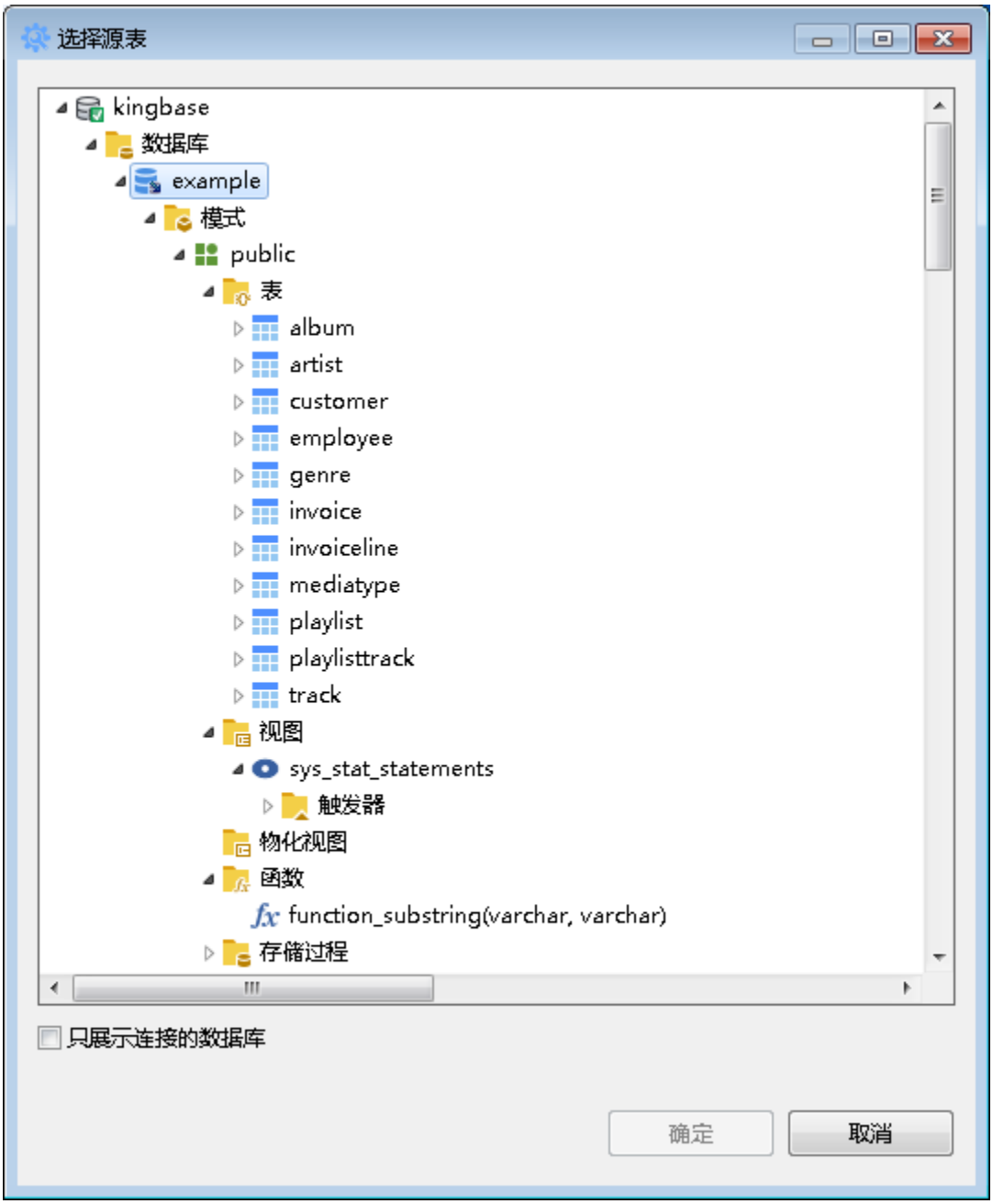
在任务创建界面输入任务名称并选择“**数据导出**”任务选项，点击“**下一步**”，如果没有输入名称或者未选择任务类型，“**下一步**”按钮置灰状态。

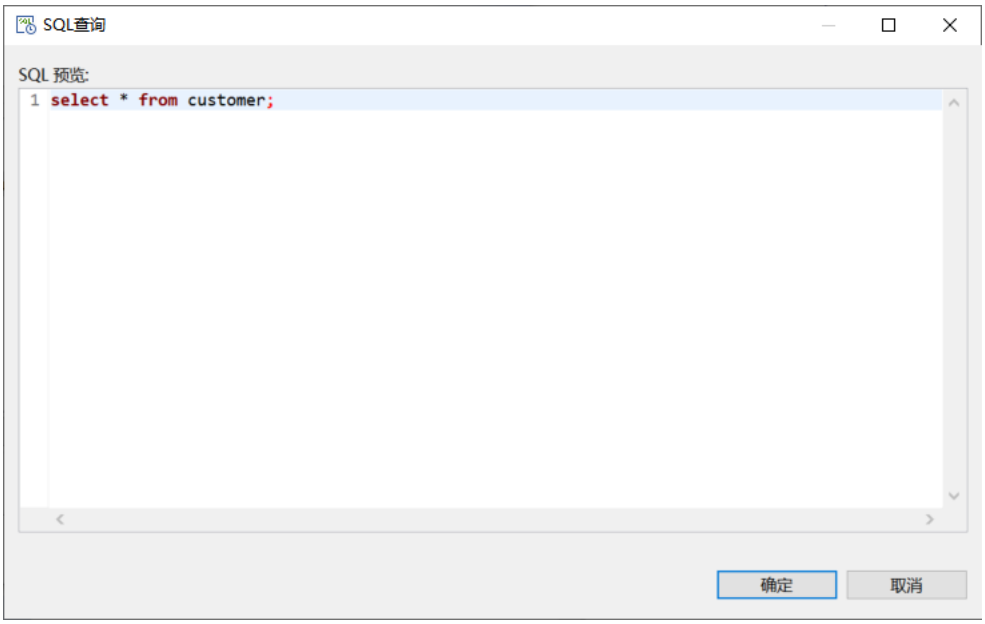


- Data export：

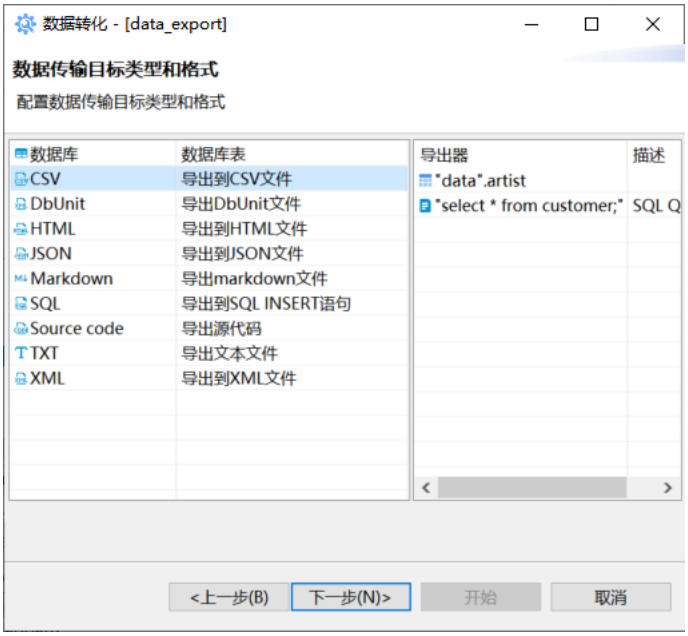
添加要导出的对象，可通过选择对象节点或者输入查询 sql 确定要导出的对象。可同时设置多个导出对象，仅支持表、视图、物化视图、序列的导出。


创建任务
数据导出
配置 数据导出 设置
数据导出
对象
数据源
"public"."artist"
kingbase
添加表 ...
添加查询 ...
编辑 ...
删除
<上一步(B)
下一步(N)>
开始
取消

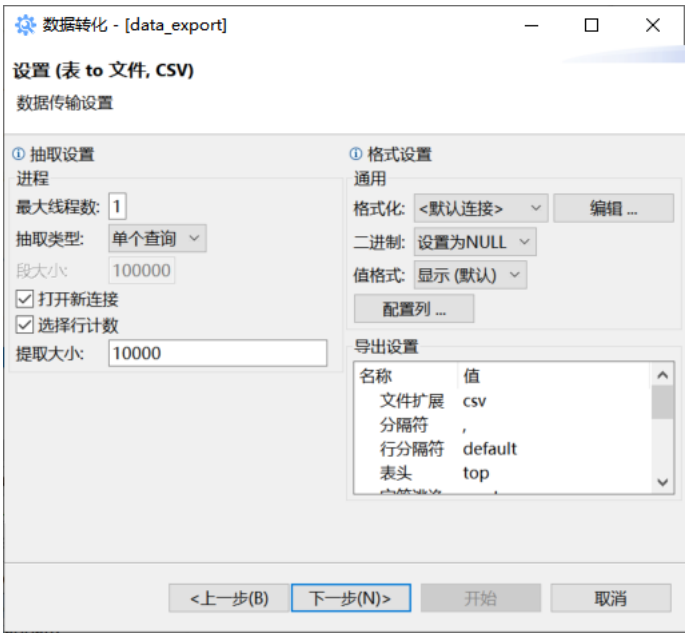

选择源表
kingbase
数据库
example
模式
public
表
album
artist
customer
employee
genre
invoice
invoiceline
mediatype
playlist
playlisttrack
track
视图
sys_stat_statements
触发器
物化视图
函数
function_substring(varchar, varchar)
存储过程
只展示连接的数据库
确定
取消



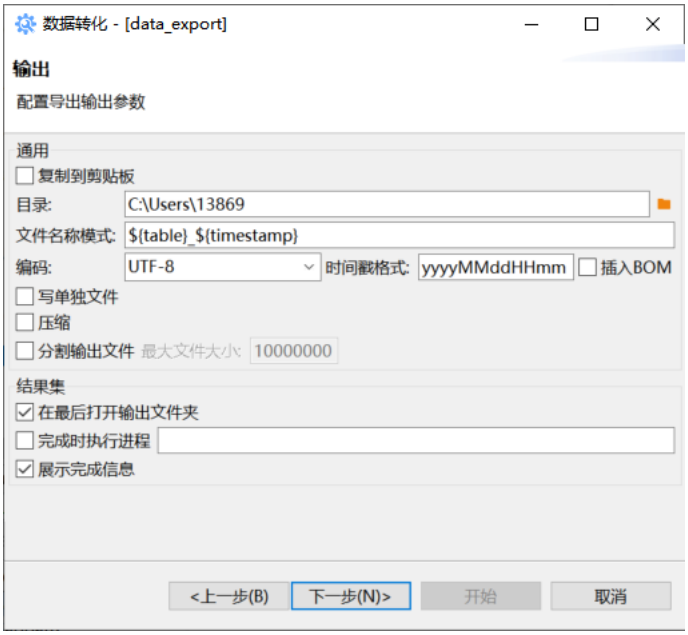
- **数据传输目标类型和格式：**选择导出的文件格式或者方式。



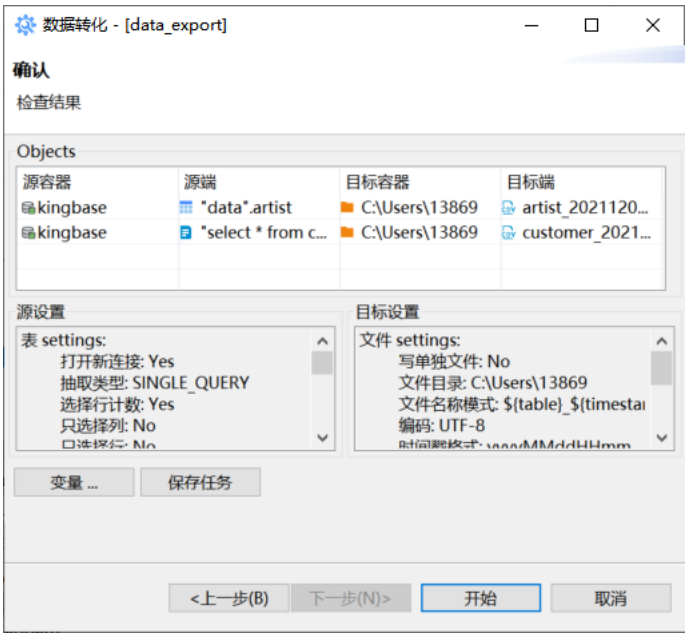
- 设置（表 to 文件，xxx 类型）



- 输出

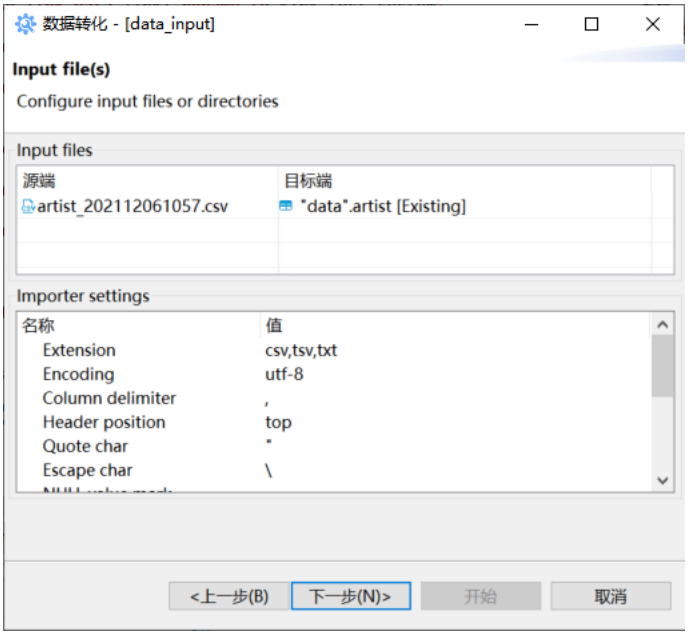


- **确认**：检查结果无误后，点击“**开始**”，自动打开导出文件夹。



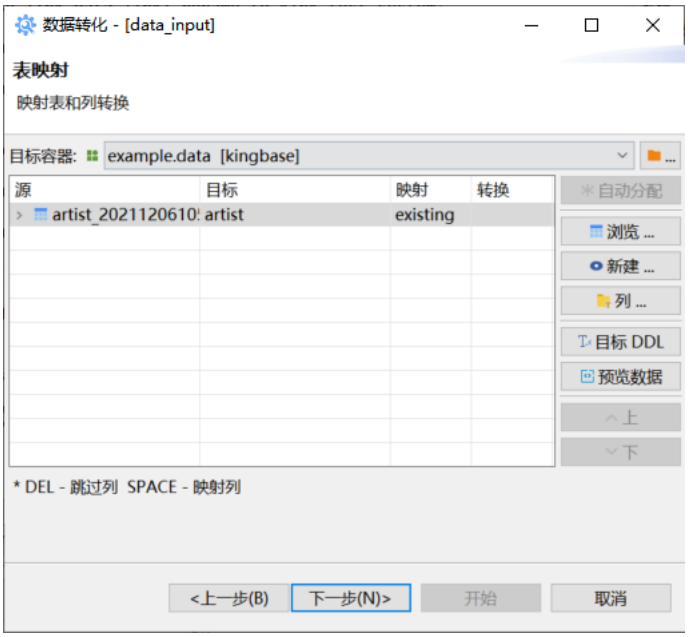
3.10.2.2　数据导入

- **新任务属性**: 同数据导出。
- **配置导入设置**: 同数据导出，但不支持输入查询 sql。
- **数据传输目标类型和格式**: 同数据导出，但仅支持表到表和 csv 导入。
- **选择源**: 选择源表或者 csv 文件。

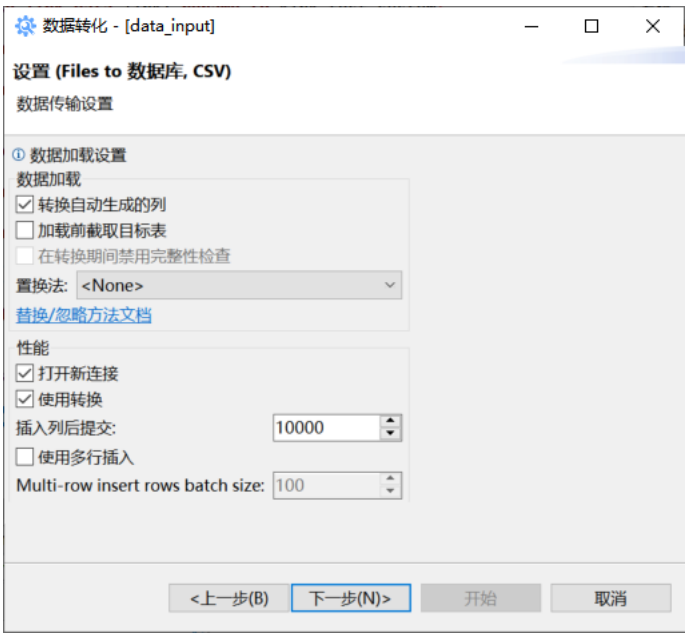


- 对象映射

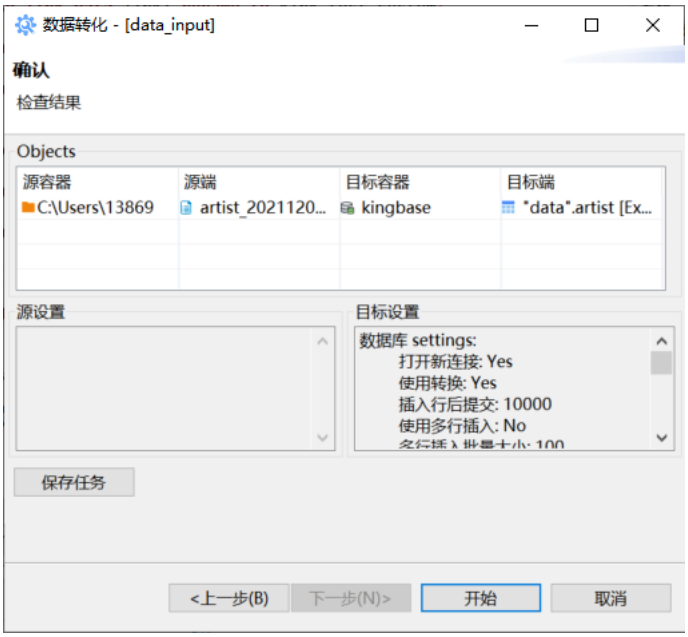
可点击**目标容器**后面的文件夹按钮重新指定目标对象所属模式，也可点击**“浏览...”** ** **重新选择目标对象或者点击** **“新建...”** ** **选择新建目标对象，如果选择了新建目标对象，可点击** **“目标 DDL”**查看 ddl，并可以点击**“预览数据”**预览结果数据。



- 数据传输设置



- 检查结果



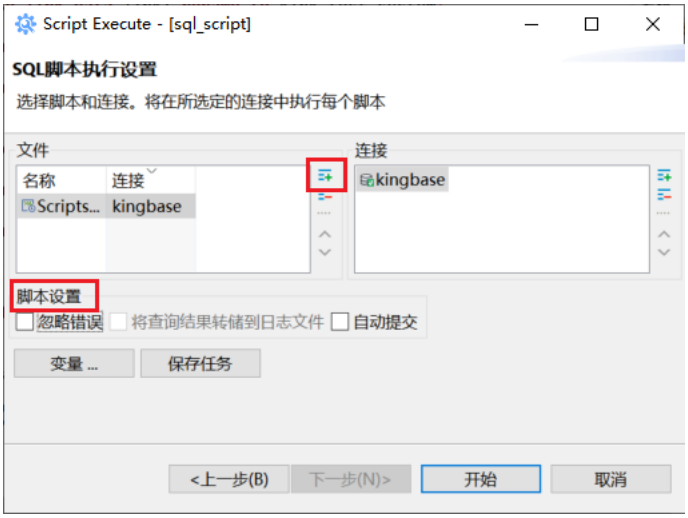
3.10.2.3　执行 sql 脚本

- 新任务属性

  同数据导出

- 选择 sql 脚本并设置执行参数

  点击红框中的按钮选择要执行的 sql 脚本，并在 script settings 中设置执行参数



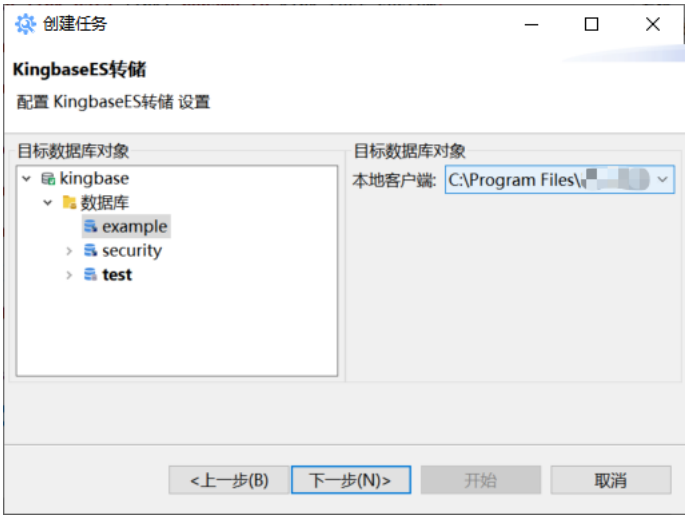
3.10.2.4　KingbaseES dump

- 新任务属性

同数据导出

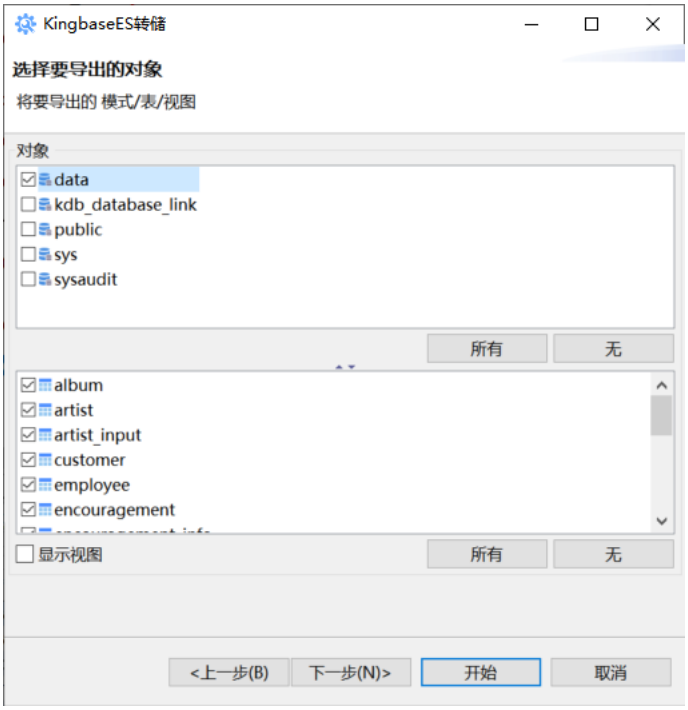
- 选择备份数据库和本地 sys_dump 所在目录

选择要备份的数据库和本地的 sys_dump 所在目录，点击 <not present> 下拉框，选择浏览，在弹出的界面中点击添加数据库地址，选择 Server/bin 目录，点击选择的路径后，会显示数据库版本信息，点击“**确定**”即可。

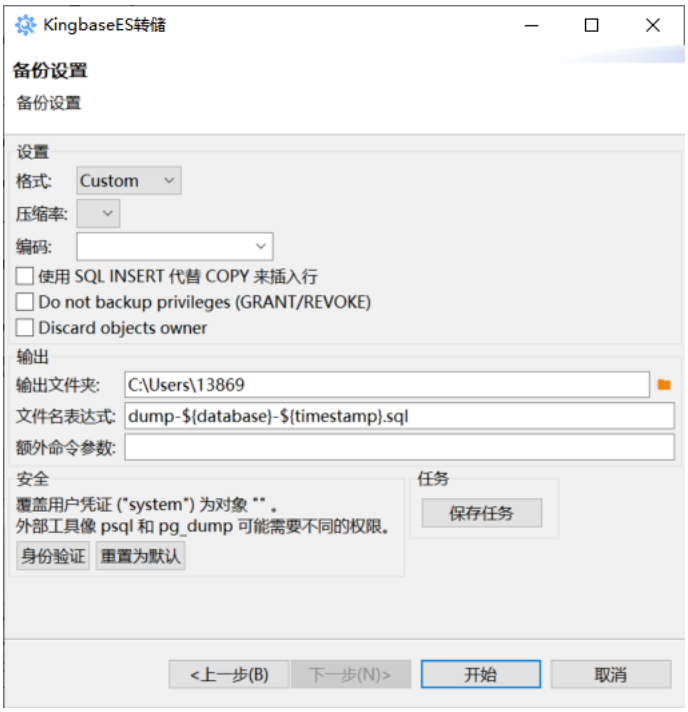


- 选择备份对象

选择模式及模式下的对象，通过任务备份的方式只能备份表和视图。



- 备份设置



3.10.2.5　KingbaseES restore

- 新任务属性

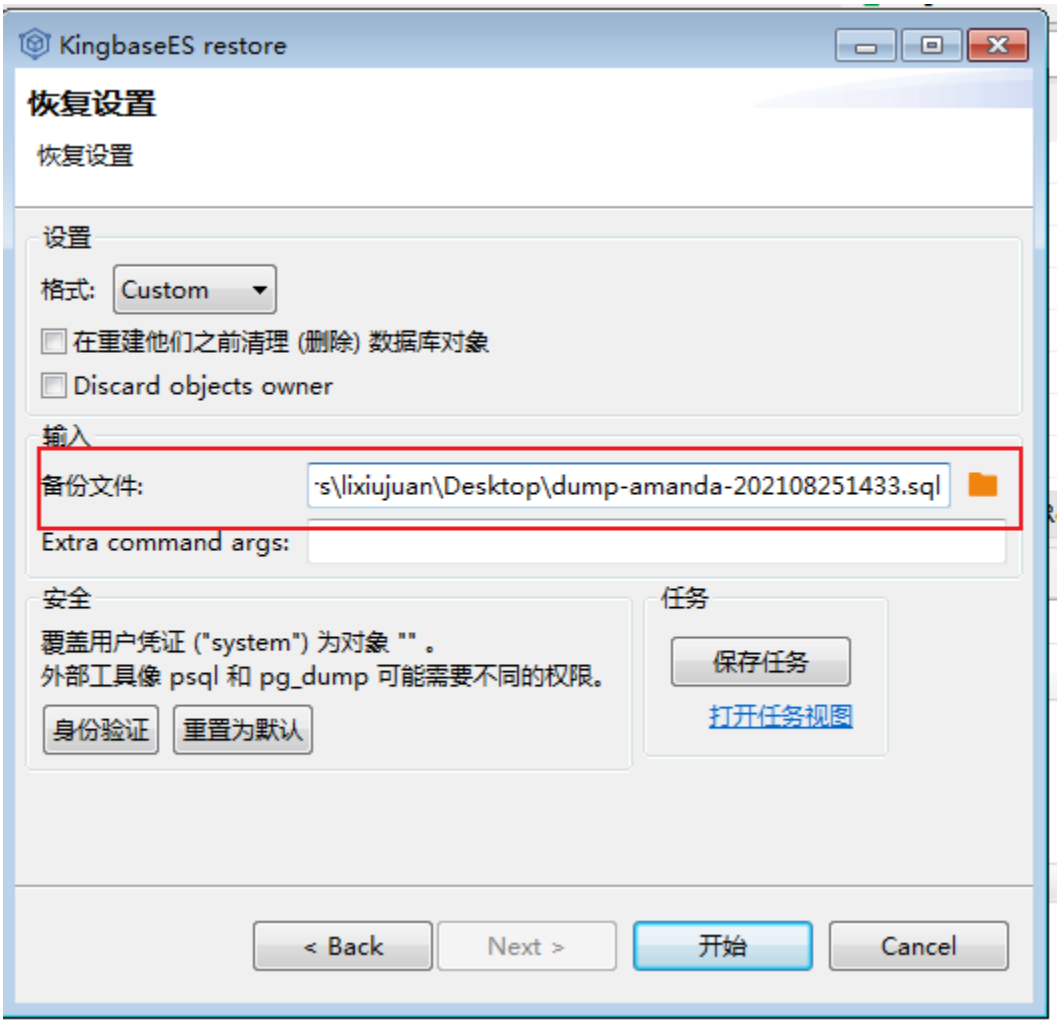
  同数据导出

- 选择还原的数据库和本地 sys_dump 所在目录

  同 KingbaseES dump

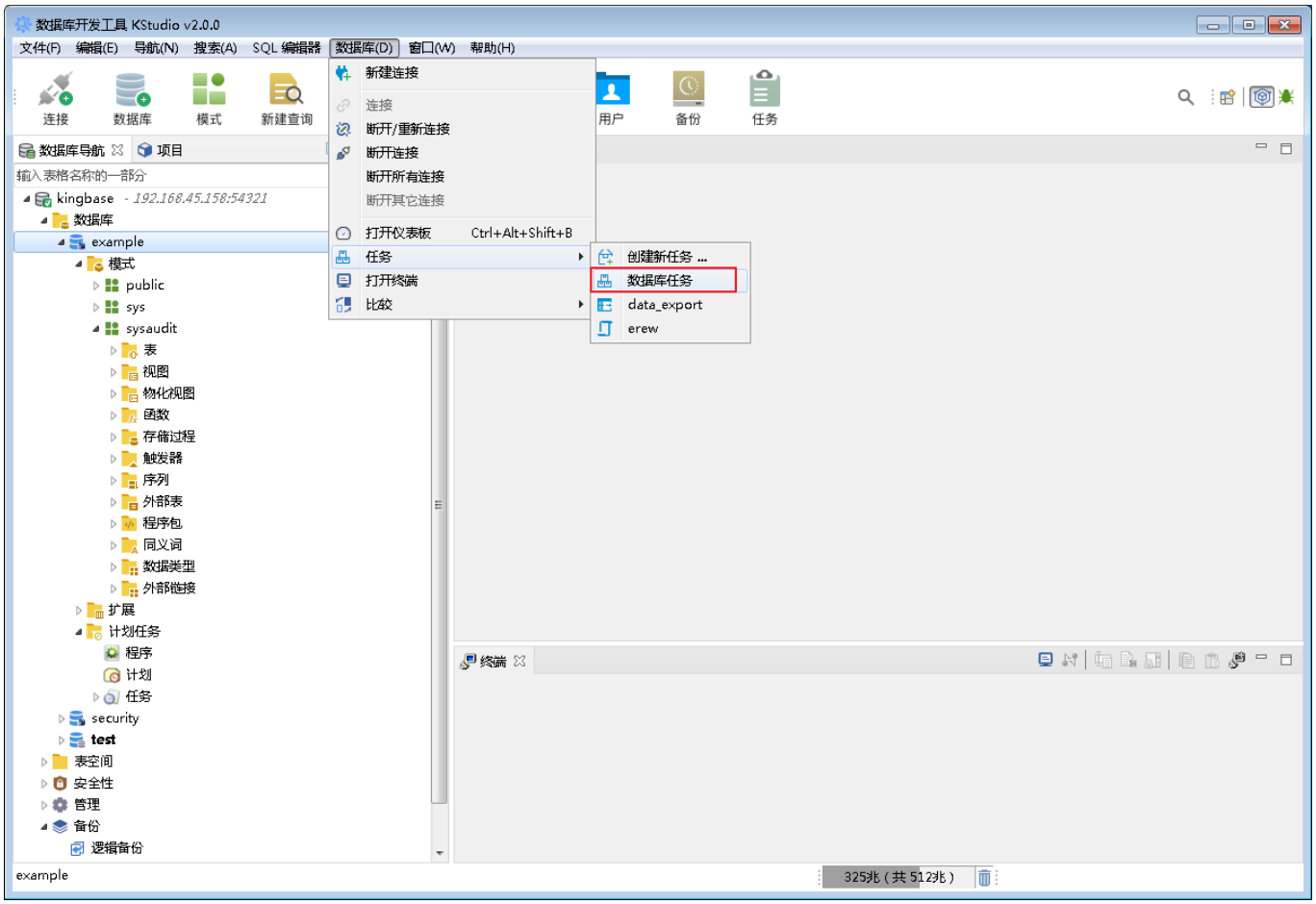
- 数据恢复设置

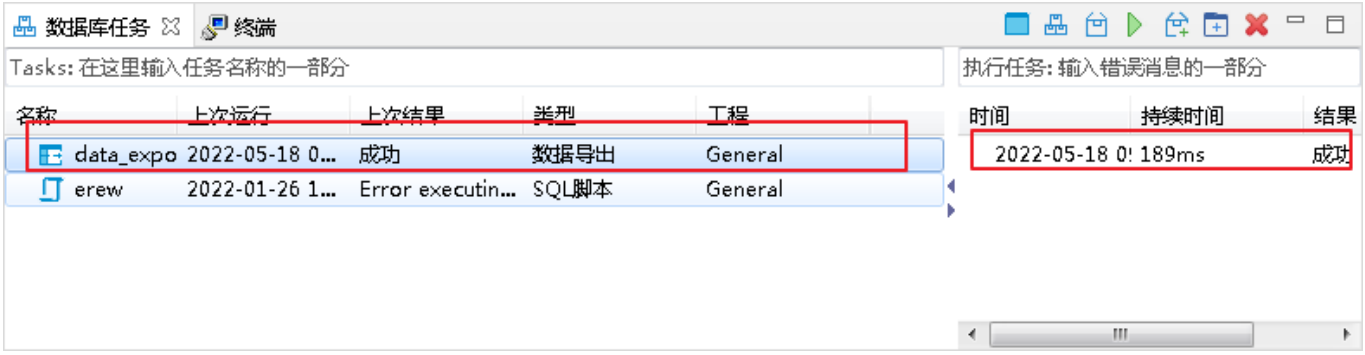
  设置数据恢复参数及选择备份文件。

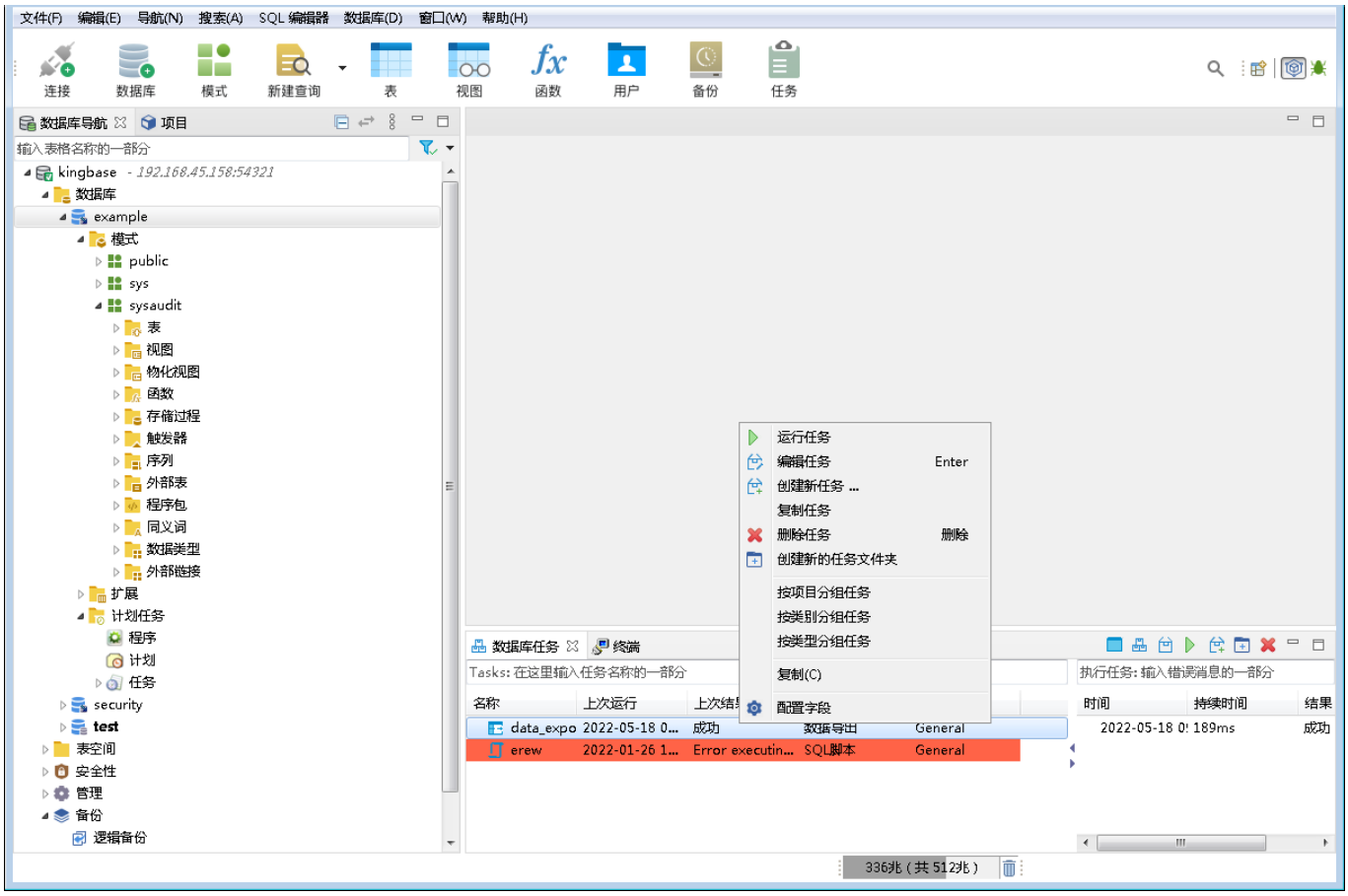


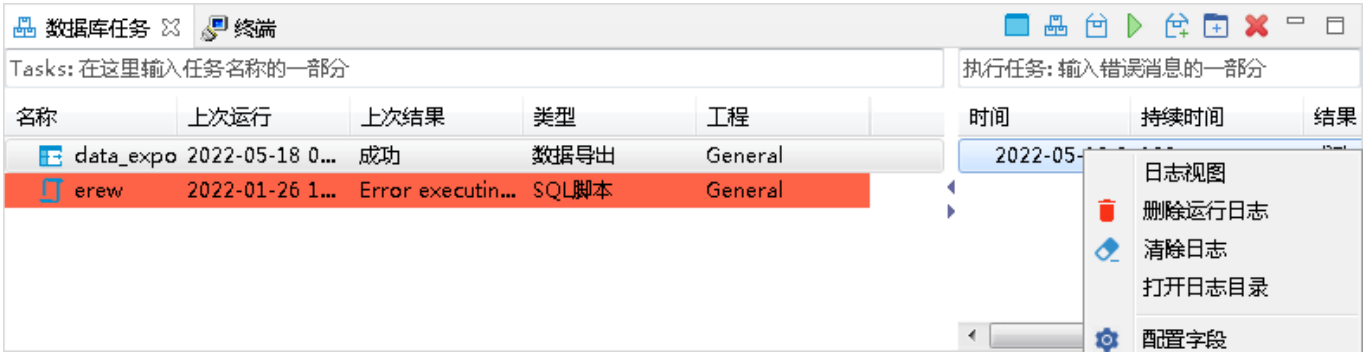
3.10.3　任务视图

可通过“数据库”-> “任务” - > “数据库任务”打开任务视图，任务视图的左边显示的是历史创建的任务，包括名称、执行时间、执行结果、任务类型、工程，右边显示任务日志信息。用户可以通过选择某项任务-> 单击右键操作该项任务，包括运行、编辑、创建新任务、复制、删除、分组、配置字段等，也可通过图片右上角的工具栏操作。选择某项“日志信息”->“右键”，可对该项日志进行操作，包括日志视图、清除日志、删除日志、打开日志目录等。


数据库开发工具 KStudio v2.0.0
文件(F)
编辑(E)
导航(N)
搜索(A)
SQL 编辑器
数据库(D)
窗口(W)
帮助(H)
连接
数据库
模式
新建查询
用户
备份
任务
数据库导航
项目
输入表格名称的一部分
kingbase - 192.168.45.158:54321
数据库
example
模式
public
sys
sysaudit
表
视图
物化视图
函数
存储过程
触发器
序列
外部表
程序包
同义词
数据类型
外部链接
扩展
计划任务
程序
计划
任务
security
test
表空间
安全性
管理
备份
逻辑备份
新建连接
连接
断开/重新连接
断开连接
断开所有连接
断开其它连接
打开仪表板
Ctrl+Alt+Shift+B
任务
打开终端
比较
创建新任务 ...
数据库任务
data_export
erew
终端
example
325兆 (共 512兆)


数据库任务
终端
Tasks: 在这里输入任务名称的一部分
执行任务: 输入错误消息的一部分
名称
上次运行
上次结果
类型
工程
时间
持续时间
结果
data_expo
2022-05-18 0...
成功
数据导出
General
2022-05-18 0!
189ms
成功
erew
2022-01-26 1...
Error executin...
SQL脚本
General


文件(F)
编辑(E)
导航(N)
搜索(A)
SQL 编辑器
数据库(D)
窗口(W)
帮助(H)
连接
数据库
模式
新建查询
表
视图
函数
用户
备份
任务
数据库导航
项目
输入表格名称的一部分
kingbase - 192.168.45.158:54321
数据库
example
模式
public
sys
sysaudit
表
视图
物化视图
函数
存储过程
触发器
序列
外部表
程序包
同义词
数据类型
外部链接
扩展
计划任务
程序
计划
任务
security
test
表空间
安全性
管理
备份
逻辑备份
运行任务
编辑任务 Enter
创建新任务 ...
复制任务
删除任务 删除
创建新的任务文件夹
按项目分组任务
按类别分组任务
按类型分组任务
复制(C)
配置字段
数据库任务
终端
Tasks: 在这里输入任务名称的一部分
执行任务: 输入错误消息的一部分
名称
上次运行
上次结果
时间
持续时间
结果
data_expo 2022-05-18 0... 成功 数据导出 General
2022-05-18 0: 189ms 成功
erew 2022-01-26 1... Error executin... SQL脚本 General
336兆 (共 512兆)


数据库任务
终端
Tasks: 在这里输入任务名称的一部分
执行任务: 输入错误消息的一部分
名称
上次运行
上次结果
类型
工程
时间
持续时间
结果
data_expo 2022-05-18 0... 成功 数据导出 General
erew 2022-01-26 1... Error executin... SQL脚本 General
日志视图
删除运行日志
清除日志
打开日志目录
配置字段

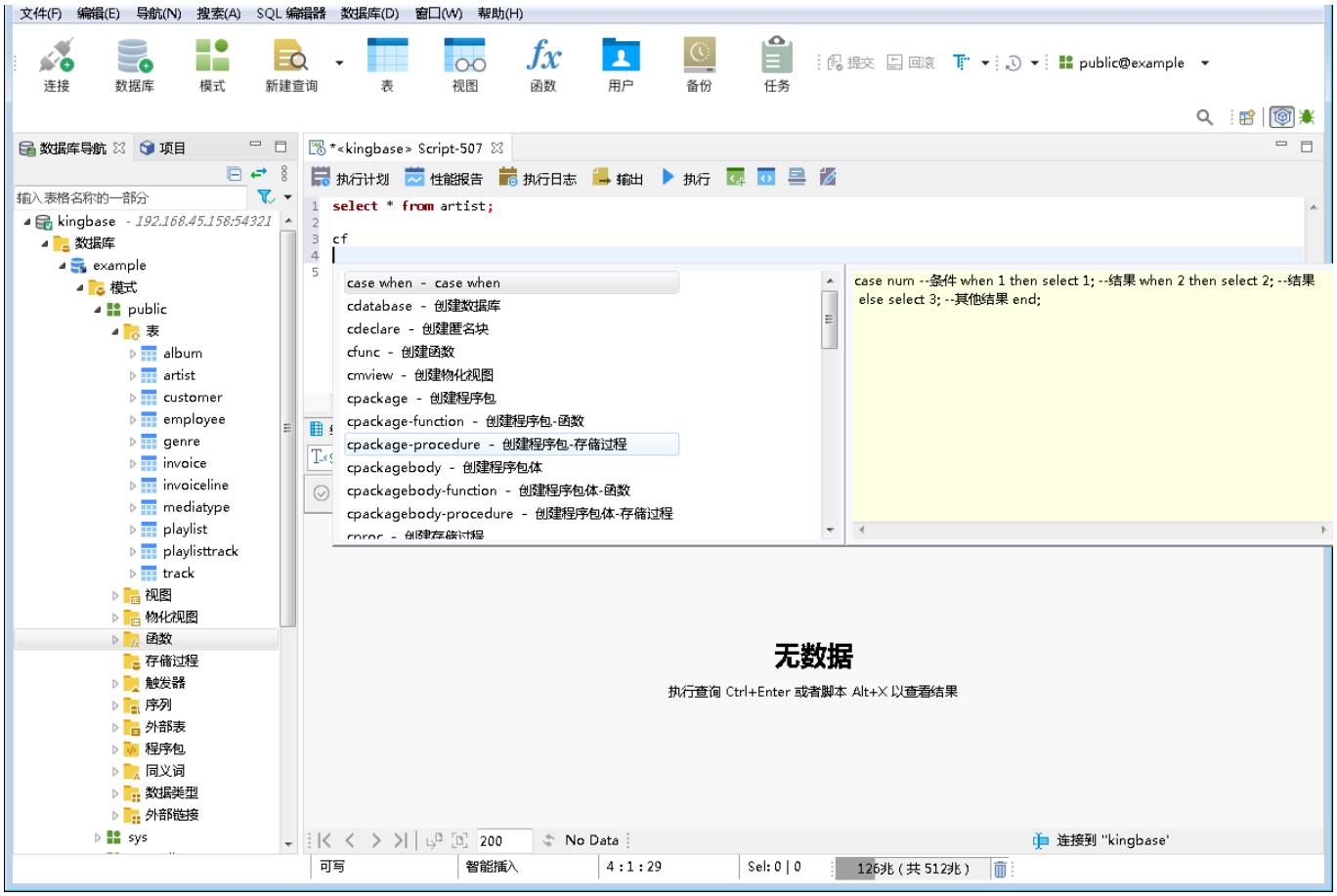
第4章　sql 编辑

本章节包含以下内容：

- sql 模板
- SQL 助理，自动补全
- SQL 格式化
- SQL 执行
- 事务手自动提交
- 结果面板
- 动态参数绑定
- 脚本管理
- 查询管理器

4.1　sql 模板

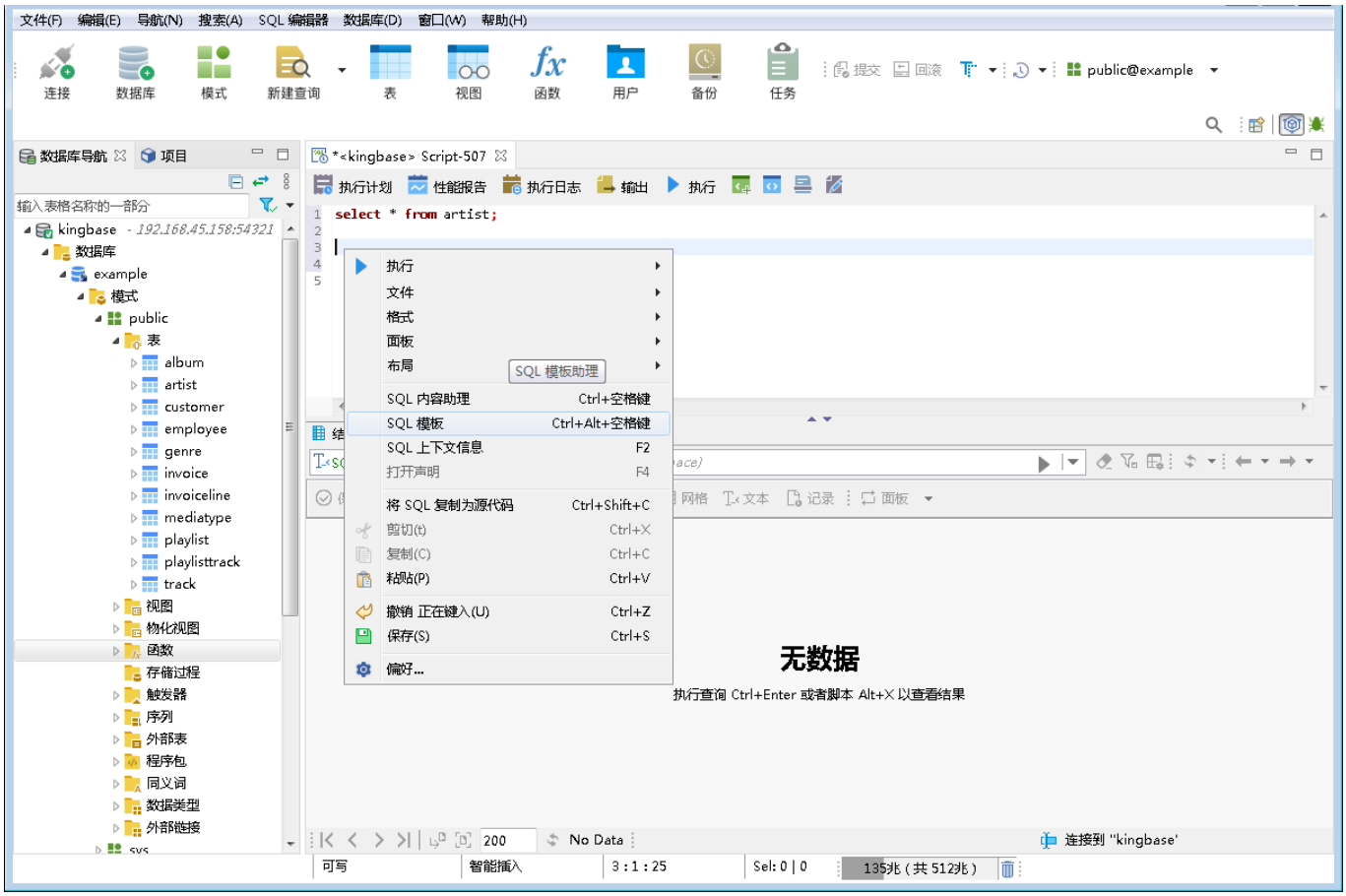
可以设置快捷联想功能，其功能为“SQL **模板**”。模板允许您将常用的 SQL 语句插入到 SQL 脚本中。



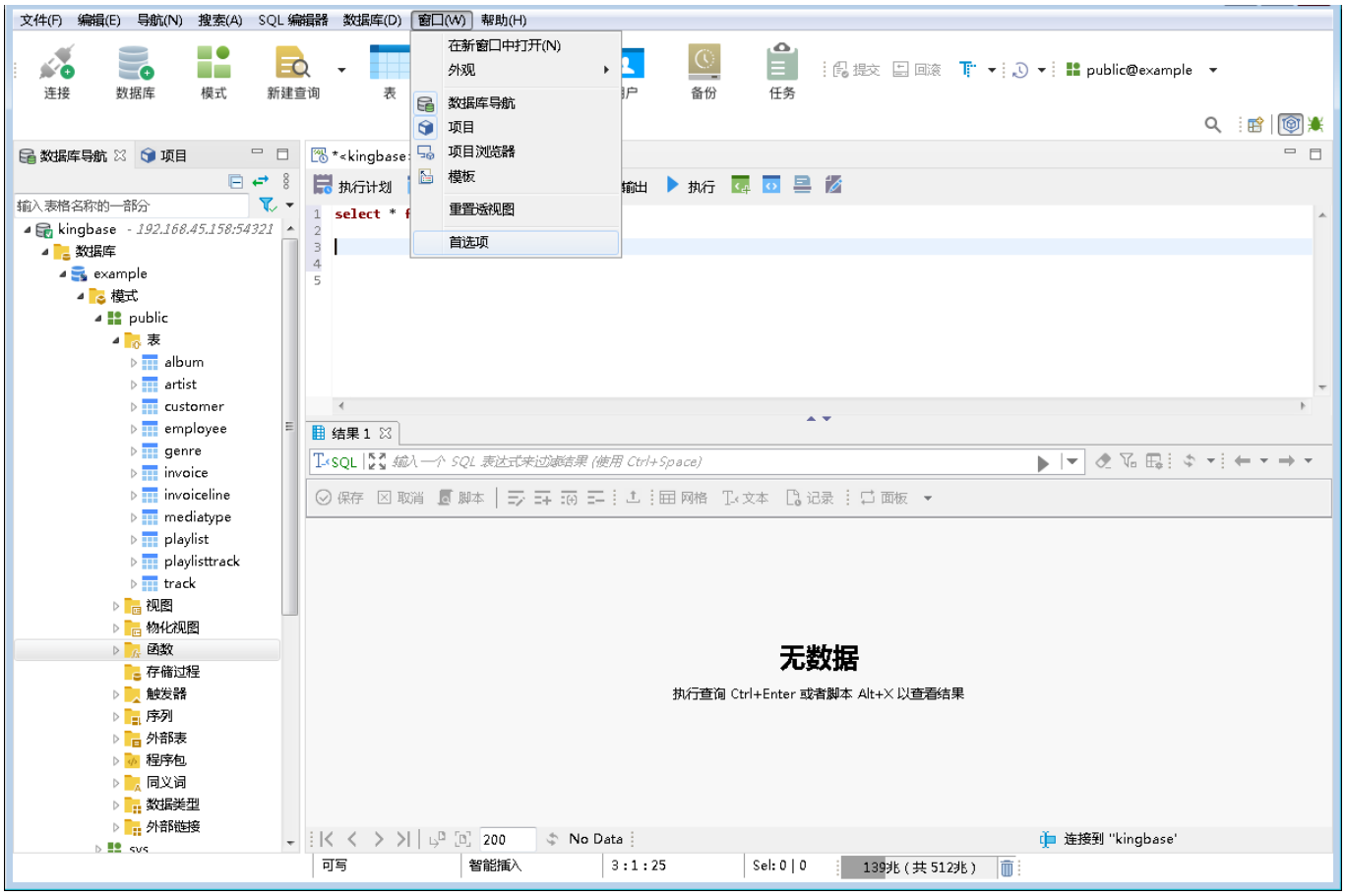
要查看可用模板，请按“Ctrl+Alt+space”或右键单击脚本窗格中的行，然后单击上下文菜单上的“SQL 模板”。出现一个包含可用模板列表的框：

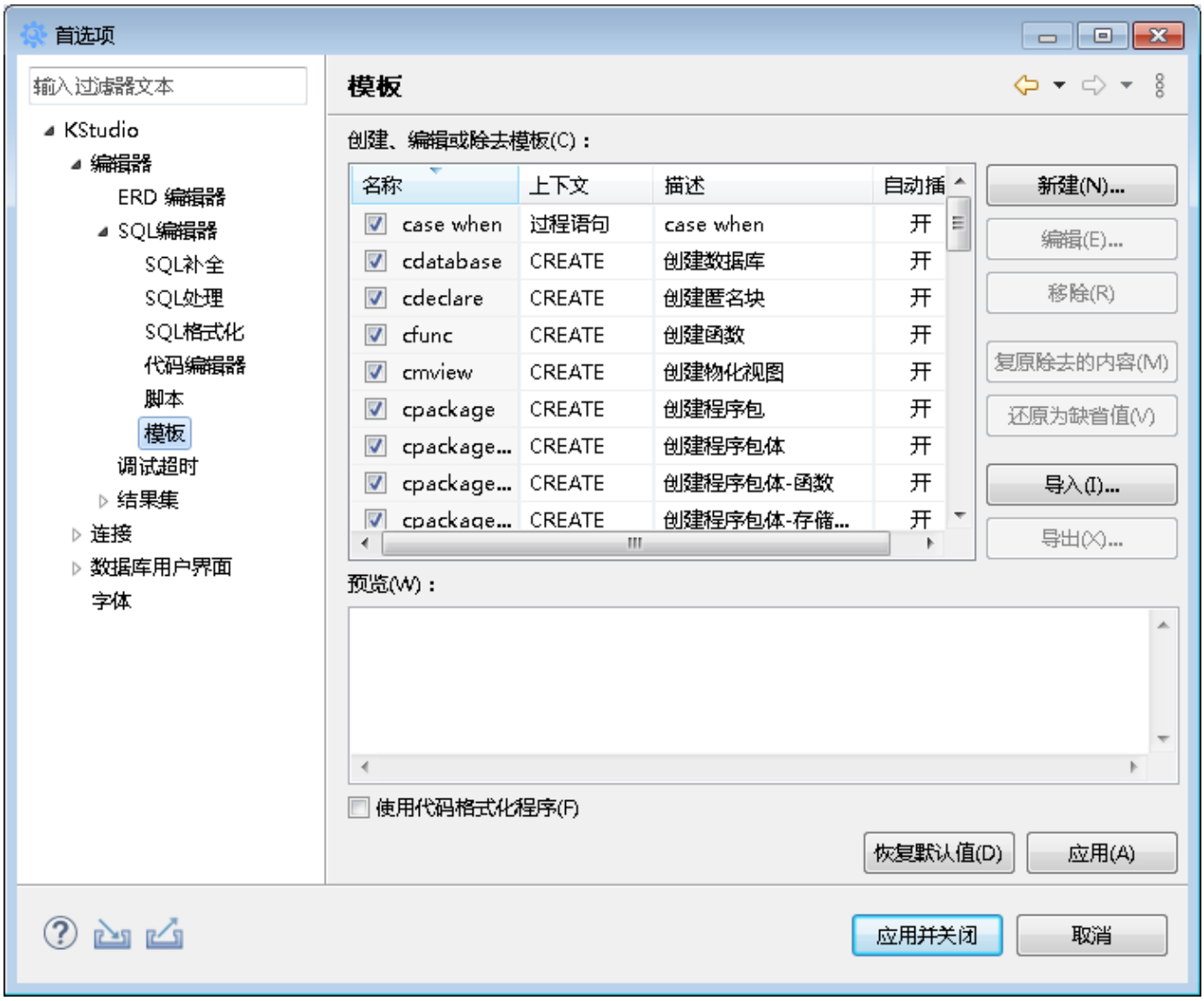
要应用模板，请在 SQL 编辑器的脚本窗格中。

- 输入模板名称并按 Tab
- 右键单击要插入模板表达式的行，单击上下文菜单上的“SQL 模板”，然后在模板列表中双击所需的模板名称。



要编辑/添加/删除模板，请单击“窗口”->“首选项”->“KStudio”->“编辑器”->“SQL 编辑器”->“模板”。


文件(F)
编辑(E)
导航(N)
搜索(A)
SQL 编辑器
数据库(D)
窗口(W)
帮助(H)
在新窗口中打开(N)
外观
数据库导航
项目
项目浏览器
模板
重置透视图
首选项
连接
数据库
模式
新建查询
表
备份
任务
提交
回滚
public@example
数据库导航
项目
输入表格名称的一部分
kingbase - 192.168.45.158:54321
数据库
example
模式
public
表
album
artist
customer
employee
genre
invoice
invoiceline
mediatype
playlist
playlisttrack
track
视图
物化视图
函数
存储过程
触发器
序列
外部表
程序包
同义词
数据类型
外部链接
执行计划
执行
select * f
结果 1
SQL
输入一个 SQL 表达式来过滤结果 (使用 Ctrl+Space)
保存
取消
脚本
网格
文本
记录
面板
无数据
执行查询 Ctrl+Enter 或者脚本 Alt+X 以查看结果
200
No Data
连接到 "kingbase"
可写
智能插入
3 : 1 : 25
Sel: 0 | 0
139兆 (共 512兆)

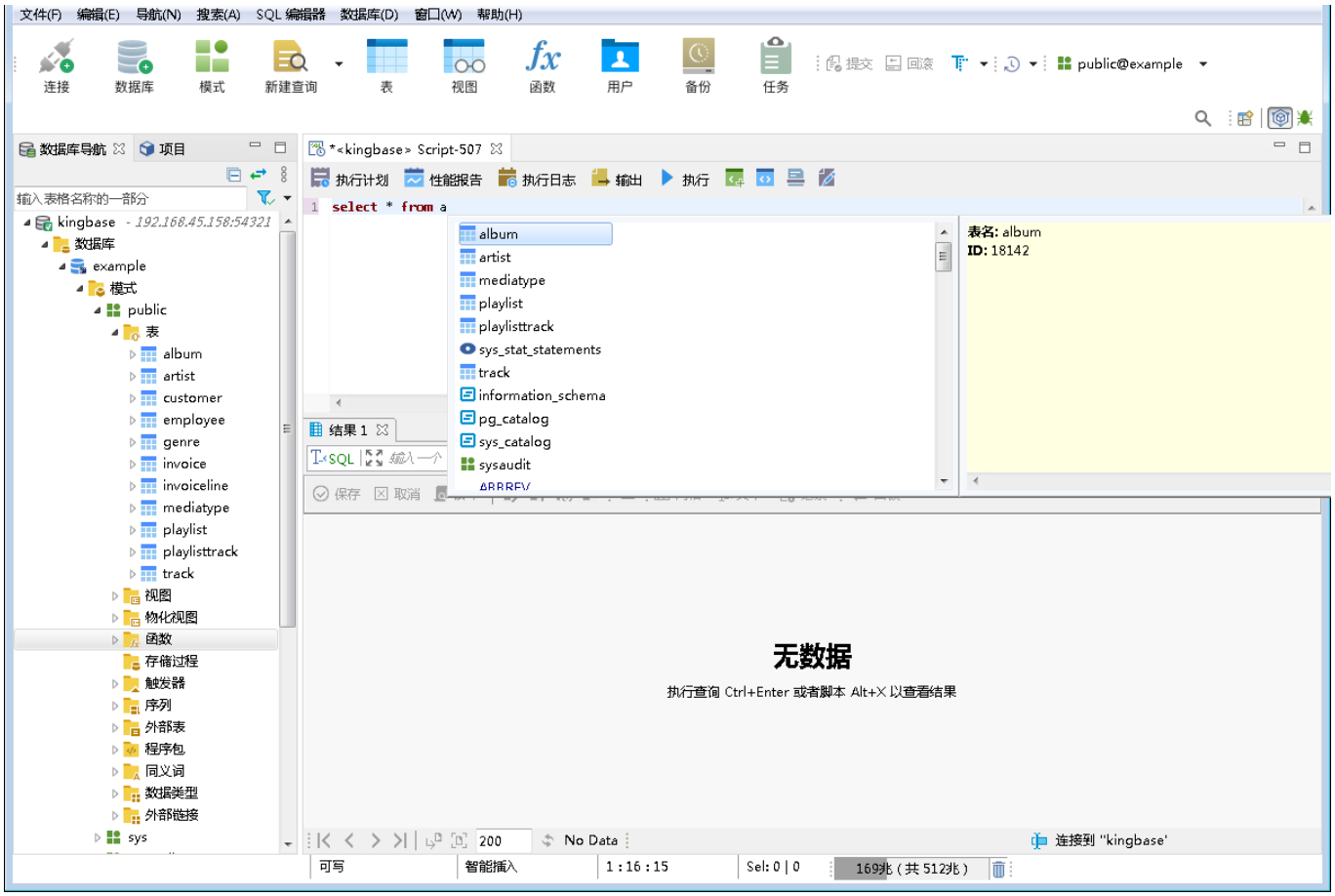


模板配置参数请参考模板配置参数 。

4.2　SQL 助理，自动补全

“SQL 内容助理”功能可自动完成数据库对象名称和 SQL 命令以及查询中的其他关键字。

要执行某些对象名称自动完成，请在查询中按“Alt+/”或者右键单击所需位置-> 单击上下文菜单上的“SQL 内容助理”。KStudio 通过名称或描述在数据库中搜索对象。

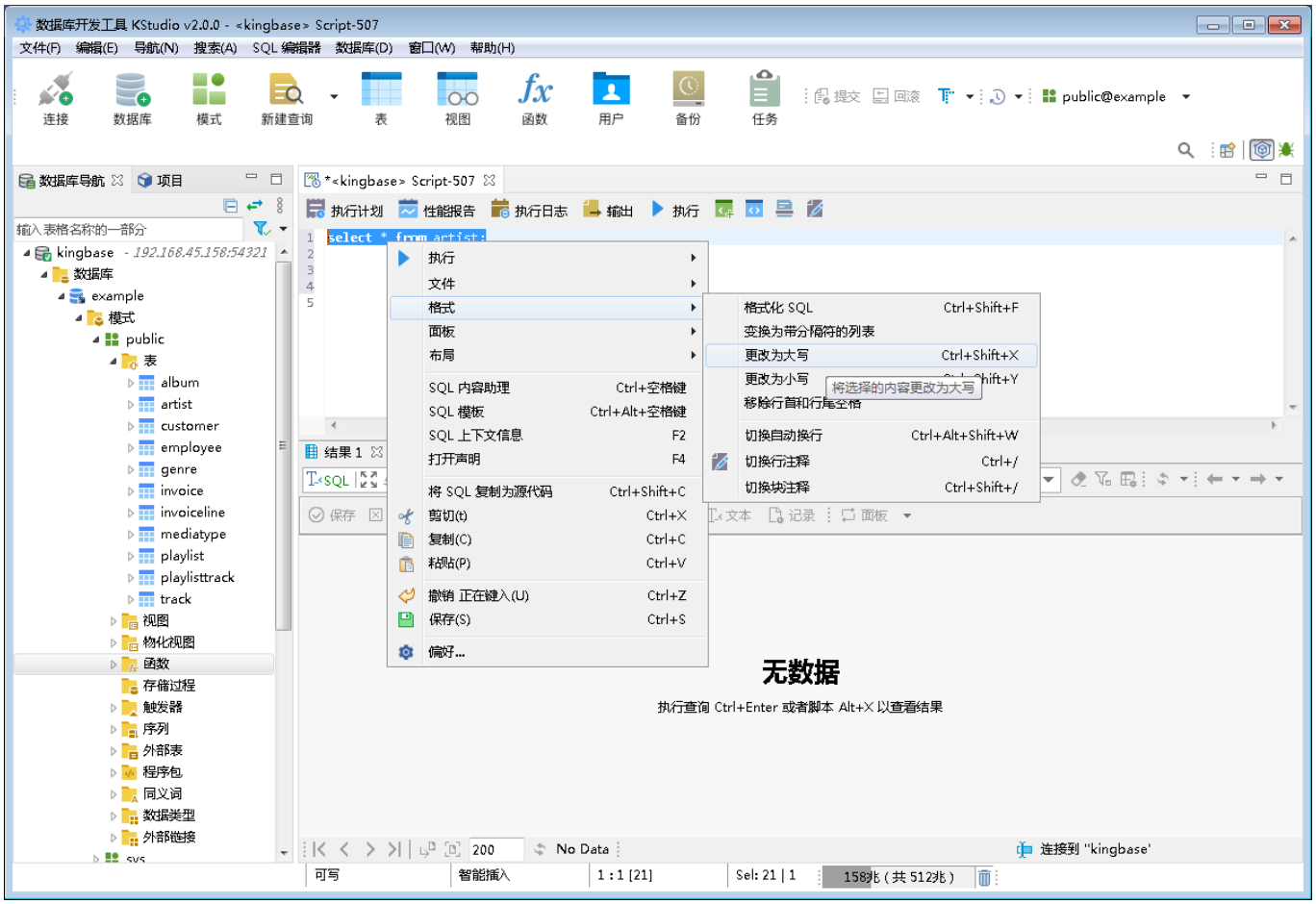


当您开始在语句中键入 SQL 关键字时，KStudio 还会提供自动完成选项。是它搜索最后输入的标识符 -键入第一个字母并按“Ctrl+Shift+Space”。

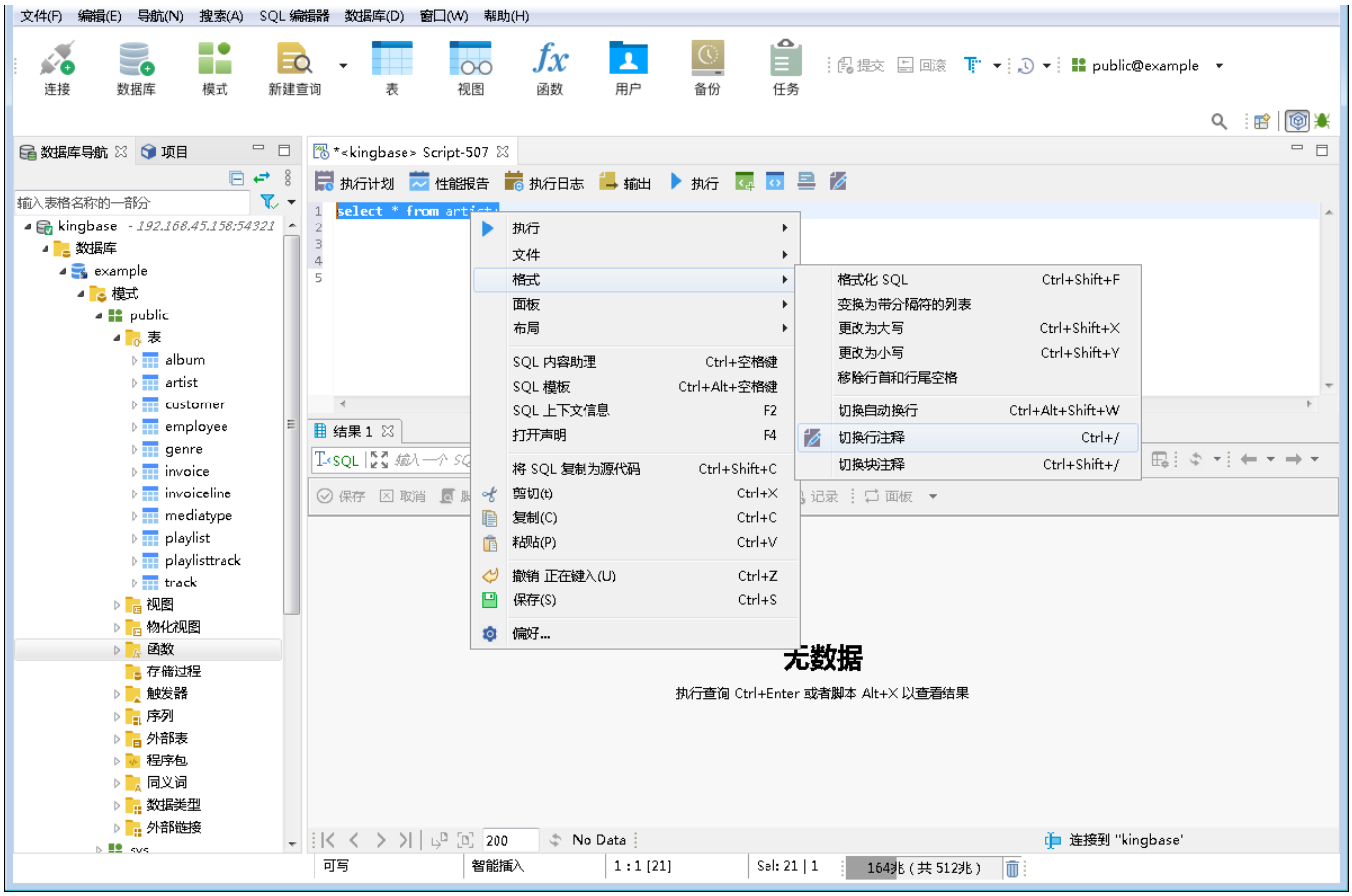
当 SQL 包含‘*’时，将鼠标光标移到‘*’后，按“Alt+/”，自动将‘*’替换为该表所有的列名，例如 SQL “INSERT INTO tableName (*)（括号很重要，您还可以使用 ()[]{} 括号, 假设该表有 n 列），在 SQL 编辑器中将鼠标光标移动到“(*”后，“Alt+/”，SQL 自动变为“INSERT INTO tableName (columnName_1，columnName_2, ……,columnName_n)”。

4.3　SQL 格式化

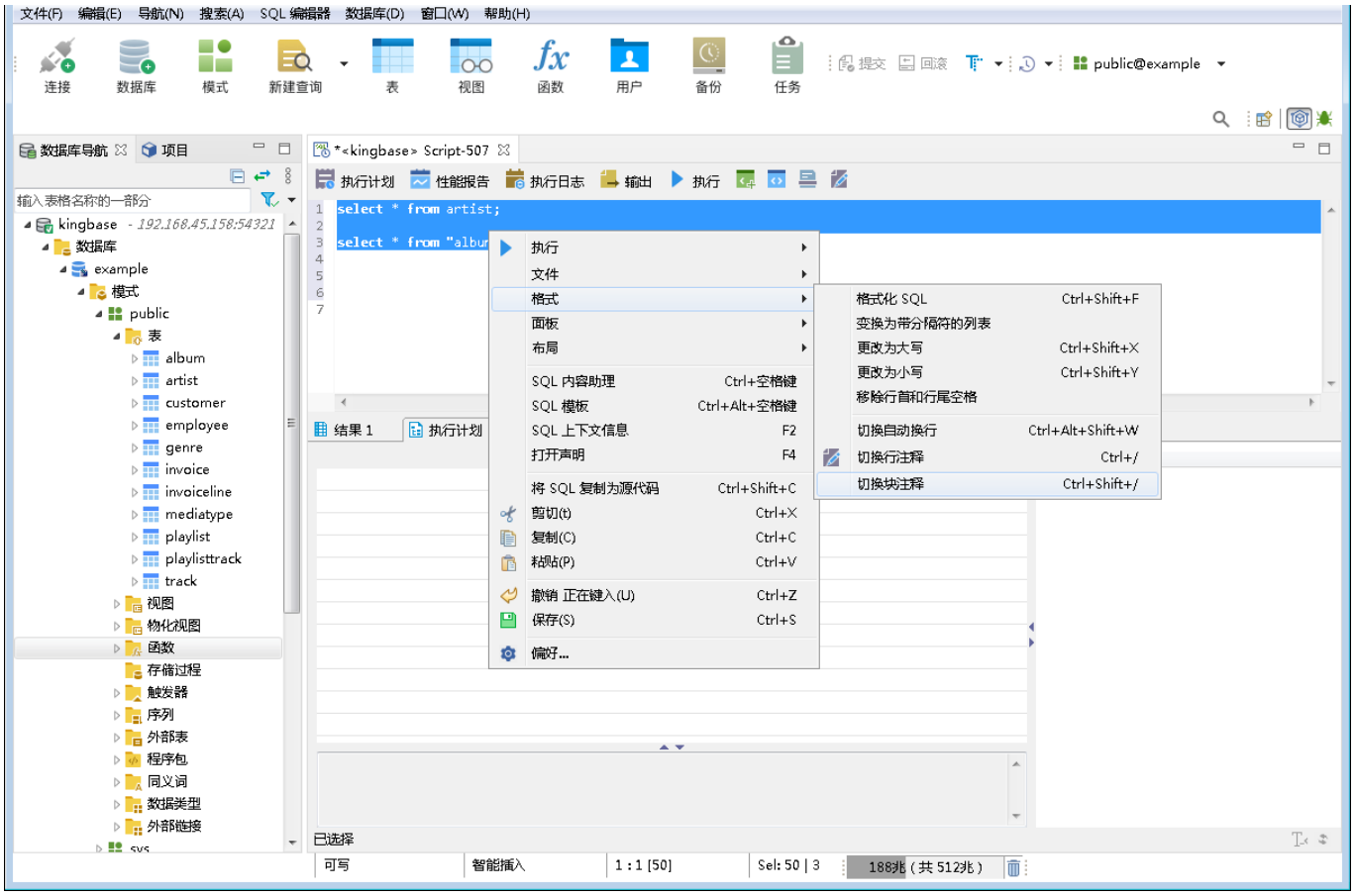
要将脚本格式化为大写或小写，先选中 SQL 语句，然后右键单击在上下文菜单上选择“格式”-> “更改为大写/更改为小写（To Upper Case / To Lower Case）”。



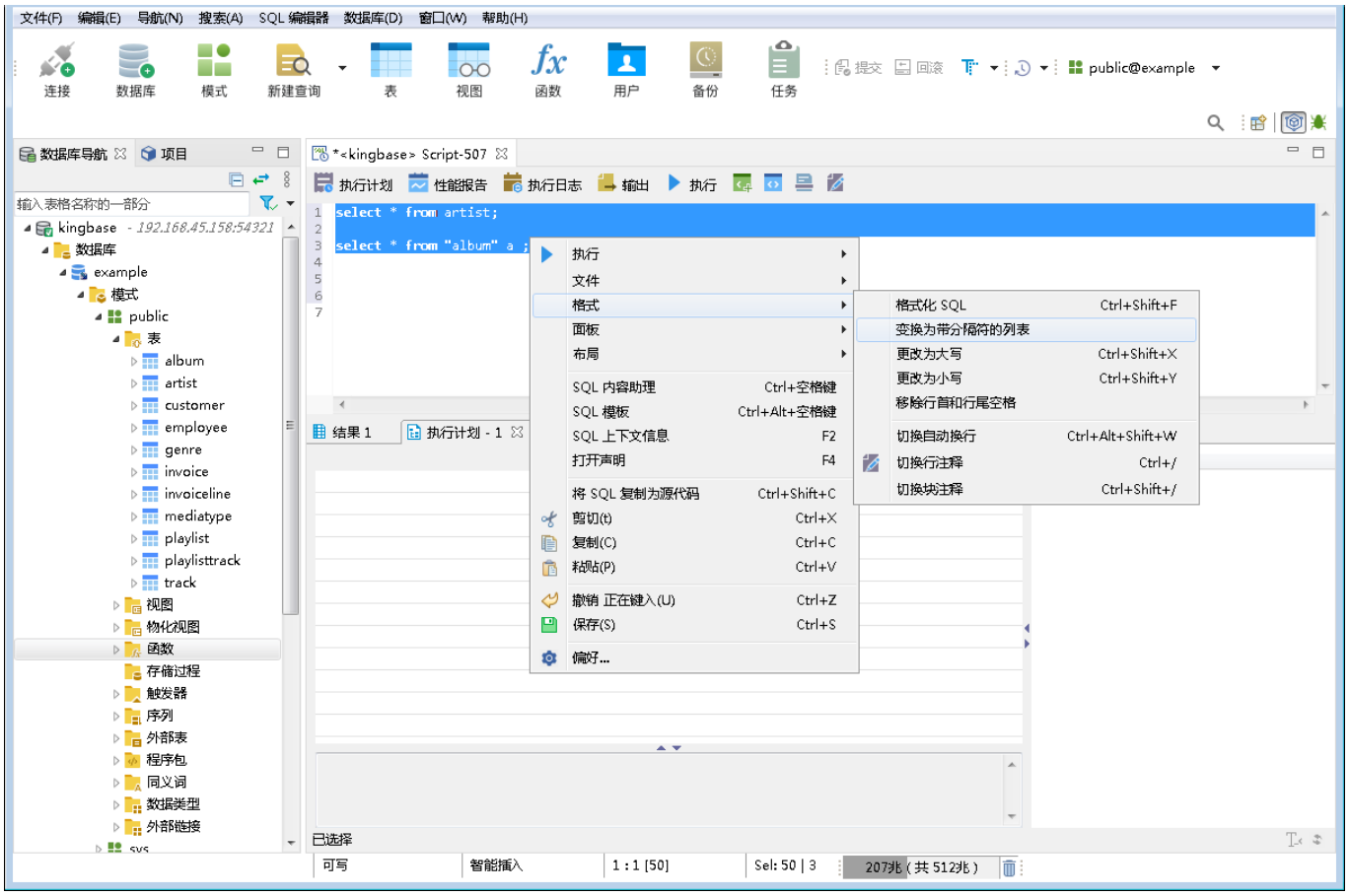
要注释掉 SQL 行，请按 Ctrl+/或右键单击该行或者单击上下文菜单上的“格式”-> “切换行注释”。要取消注释行，请手动删除注释语法，或按相同的按钮组合，或右键单击该行并单击上下文菜单上的相同选项。



要注释掉文本块，请选择该文本，然后按下“Ctrl+Shift+/”或右键单击在上下文菜单上的“**格式**”-> “**切换块注释**”。要取消注释已注释的文本块，您可以手动删除注释语法或选中该文本块，右键单击在上下文菜单上再次选择“**格式**”-> “**切换块注释**”。



要修剪空格（前导和尾随）SQL 文本，请先选中 SQL 文本，然后右键单击，选择上下文菜单上的“**格式**”->“**变换为带分隔符的列表**”，打开“Delimited text options”进行列分隔、结果分隔等的设置。



4.4　SQL 执行

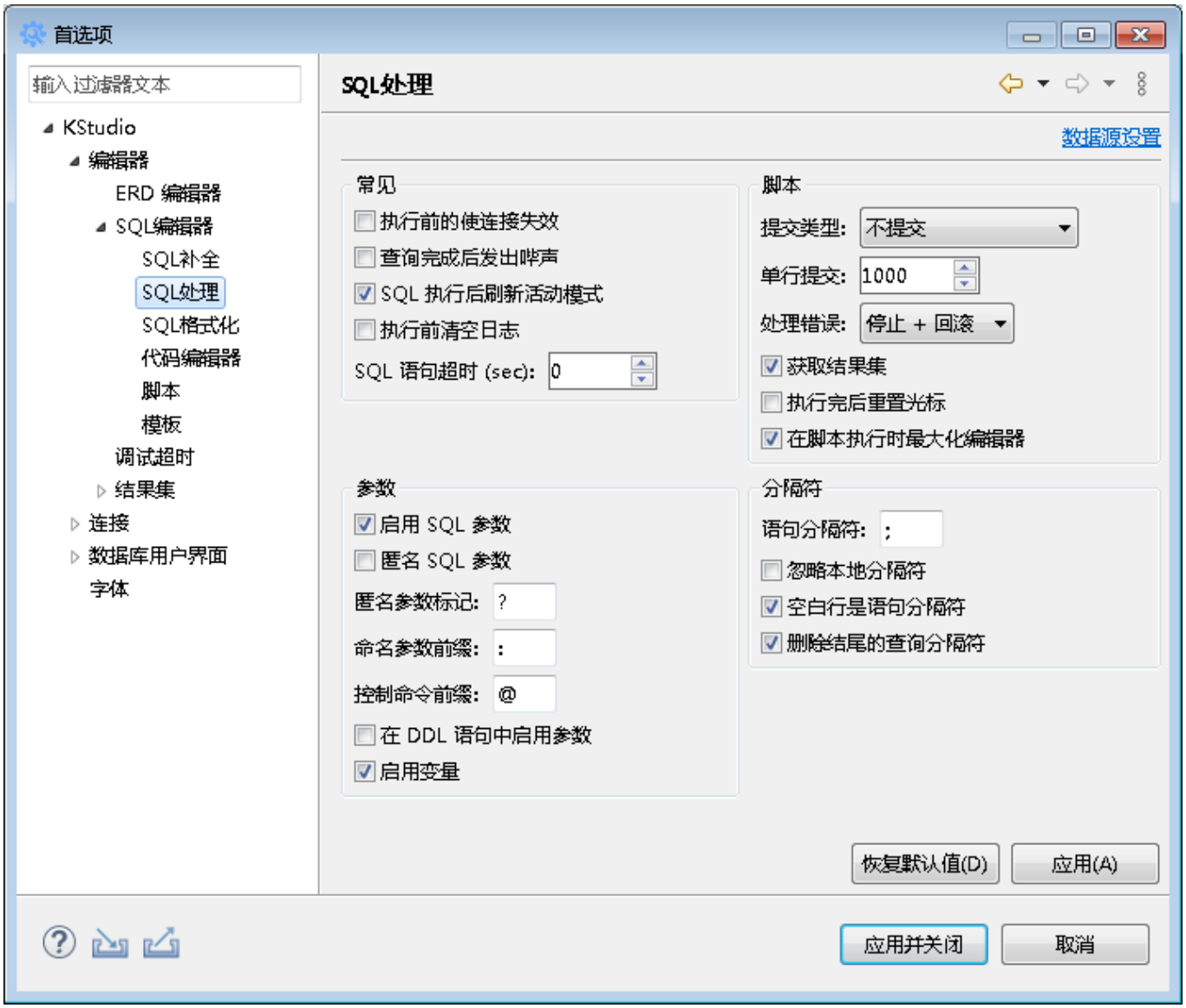
您可以执行一个查询、脚本的突出显示部分或整个脚本。您可以使用以下命令执行它们：

- 快捷键组合（请参阅本文中的详细信息）：在光标所在行或选定文本下执行查询，请按“Ctrl+Enter”
- 主工具栏中的工具：
- 上下文菜单（右键单击查询）：
- KStudio 主菜单：

要在光标所在行或选定文本下执行查询，请按“Ctrl+Enter”。

要在单独选项卡中的光标下执行查询，请按“CTRL+”将在光标或选定文本下执行 SQL 查询并创建一个新的结果选项卡。

要执行整个脚本，请按“Alt+X”会将当前编辑器中的所有查询（或选定的查询）作为脚本执行。KStudio 使用语句分隔符（默认为“;”）一个一个解析查询并连续执行它们。您可以在“**窗口**”->“**首选项**”->“KStudio”->“SQL **编辑器**”->“SQL **处理**”中配置脚本执行行为。

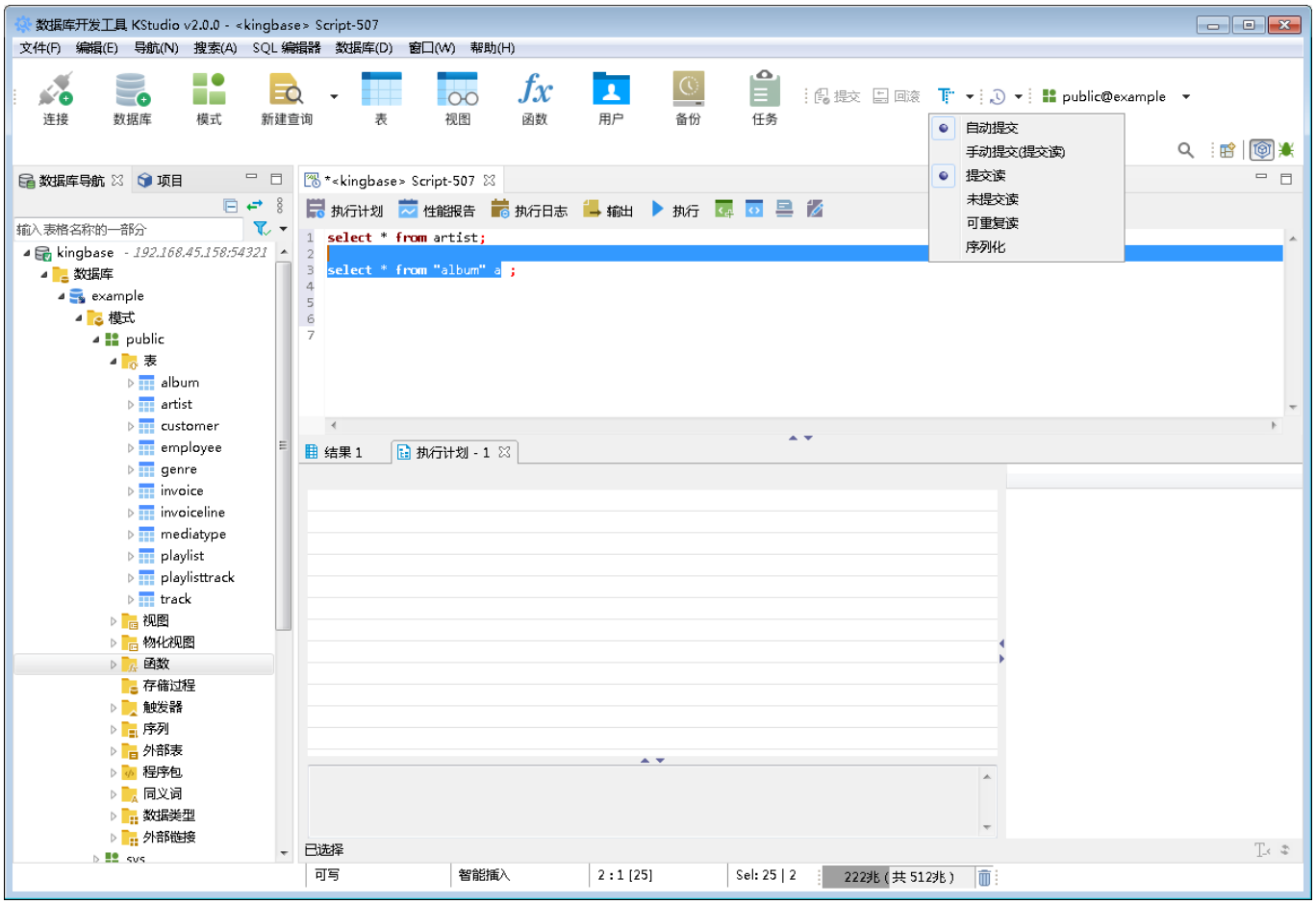


4.5　事务手自动提交

KStudio 支持两种模式来提交对数据库的更改：

- **自动提交**会将您所做的所有更改立即传输到数据库。
- **手动提交**需要您在将更改提交到数据库或将其回滚之前进行确认。

尽管在许多情况下可用，但这两种模式只能在 SQL 编辑器中操作。



4.5.1　自动提交模式

如果您可以在应用程序工具栏中看到模式选择按钮的自动提交视图，则自动提交模式处于开启状态。如果您看到手动提交视图，那么为了切换到自动提交模式，请单击模式选择按钮，它会更改为自动提交。同时，这会禁用工具栏中的两个手动提交按钮：**“提交”**和**“回滚”**——这些仅在手动提交模式下可用。

4.5.2　手动提交模式

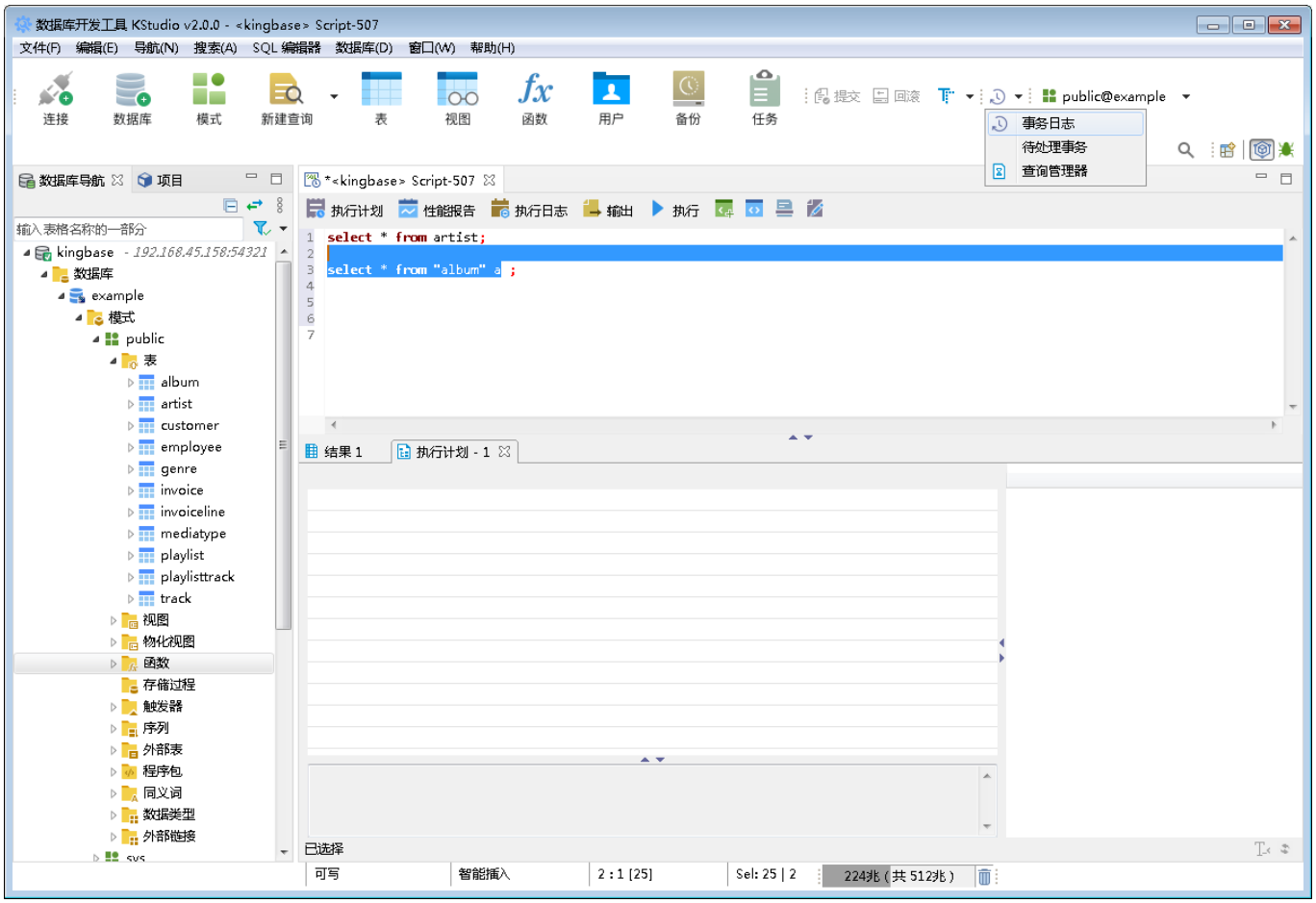
手动提交旨在保护您的数据库免受无意更改，这就是为什么它是生产连接类型的默认模式，请参阅连接类型。

如果您可以在应用程序工具栏中看到模式选择按钮的手动提交视图，则手动提交模式处于开启状态。如果您看到自动提交视图，则为了切换到手动提交模式，请单击自动提交按钮 - 它会更改为手动提交。同时，这会启用工具栏中的两个手动提交按钮：**提交**和**回滚**。

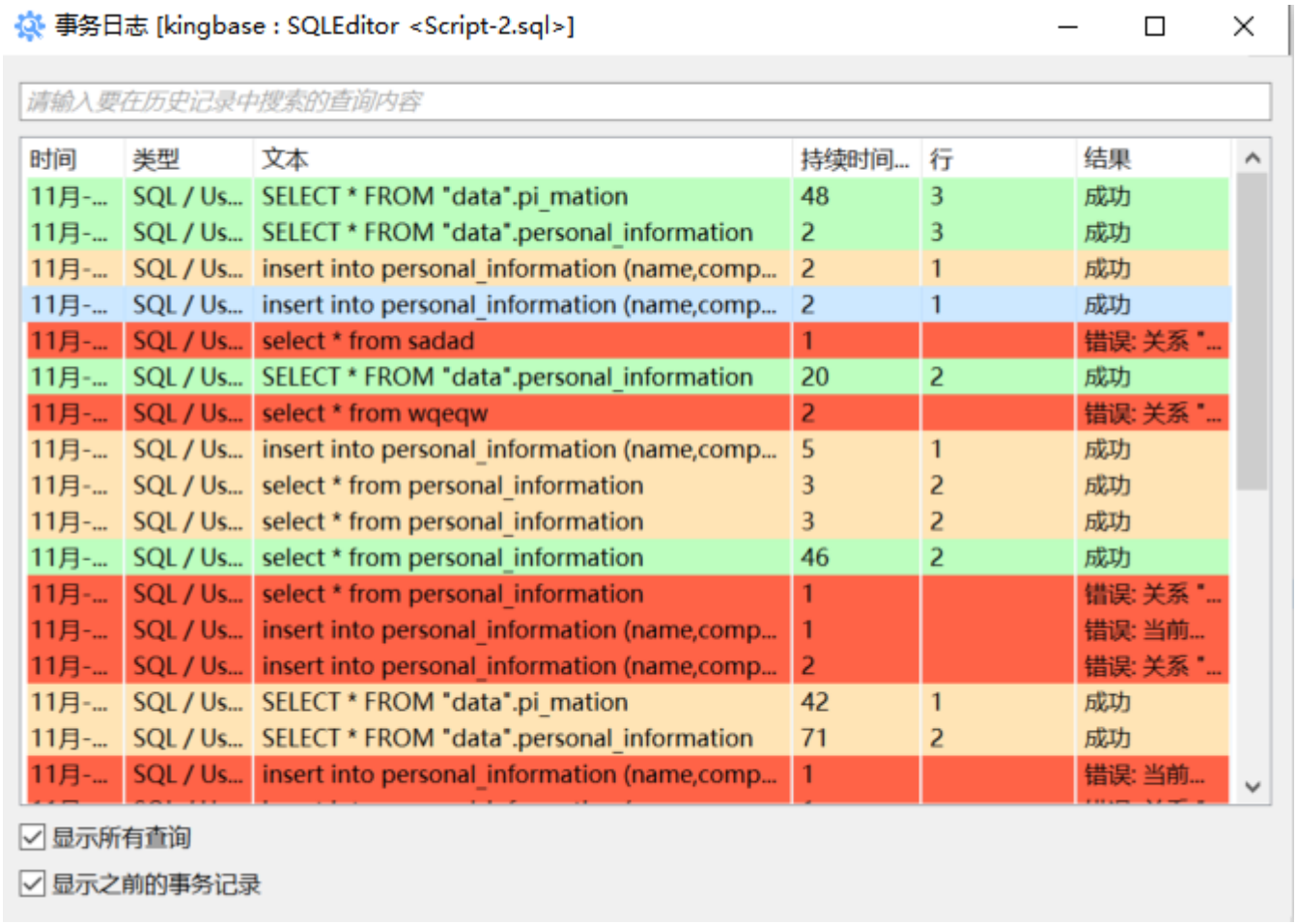
要将语句提交到数据库，请单击工具栏中的**“提交”**按钮。要放弃它们，请单击**“回滚”**。

4.5.3　事务日志

事务日志显示当前 KStudio 会话期间进行的所有事务（“事务”类型的查询，例如 INSERT/DELETE/UPDATE 等）。要打开事务日志，请单击工具栏中的“**事务日志**”按钮或其左侧的统计字段。



事务日志窗口显示以下事务：



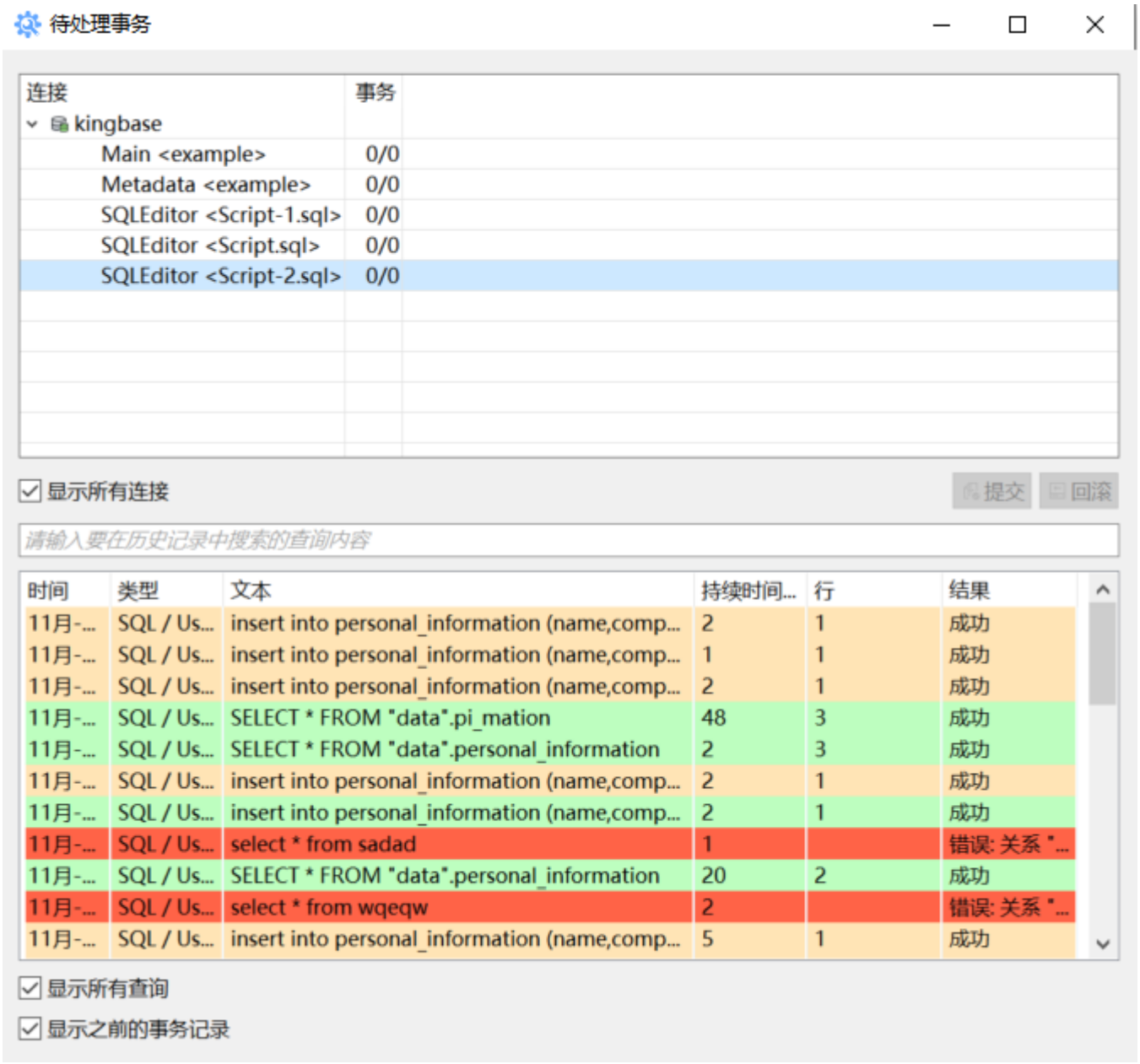
时间	类型	文本	持续时间...	行	结果
11月-...	SQL / Us...	SELECT * FROM "data".pi_mation	48	3	成功
11月-...	SQL / Us...	SELECT * FROM "data".personal_information	2	3	成功
11月-...	SQL / Us...	insert into personal_information (name,comp...	2	1	成功
11月-...	SQL / Us...	insert into personal_information (name,comp...	2	1	成功
11月-...	SQL / Us...	select * from sadad	1		错误: 关系 "...
11月-...	SQL / Us...	SELECT * FROM "data".personal_information	20	2	成功
11月-...	SQL / Us...	select * from wqeqw	2		错误: 关系 "...
11月-...	SQL / Us...	insert into personal_information (name,comp...	5	1	成功
11月-...	SQL / Us...	select * from personal_information	3	2	成功
11月-...	SQL / Us...	select * from personal_information	3	2	成功
11月-...	SQL / Us...	select * from personal_information	46	2	成功
11月-...	SQL / Us...	select * from personal_information	1		错误: 关系 "...
11月-...	SQL / Us...	insert into personal_information (name,comp...	1		错误: 当前...
11月-...	SQL / Us...	insert into personal_information (name,comp...	2		错误: 关系 "...
11月-...	SQL / Us...	SELECT * FROM "data".pi_mation	42	1	成功
11月-...	SQL / Us...	SELECT * FROM "data".personal_information	71	2	成功
11月-...	SQL / Us...	insert into personal_information (name,comp...	1		错误: 当前...

- 进行中或待定 -显示时没有任何特殊颜色
- 成功承诺 -　绿色
- 回滚 - 橙色
- 错误 - 红色

要查看当前会话期间的所有先前事务，请选中“显示先前事务（Show previous transactions）”复选框。要查看包括非事务性查询在内的所有查询，请选中“显示所有查询（Show all queries）”复选框。

4.5.4　待处理事务

检查挂起的事务可能很有用，因为它们可能会锁定您的数据库。要查看您的待处理交易，请单击工具栏中“**事务日志**”按钮旁边的箭头，然后单击下拉菜单中的“**待处理事务**”：



待处理事务窗口分为上表、下表。上表显示当前活动的连接及其事务数。下表显示了上表中当前选中连接所查询的详细信息：

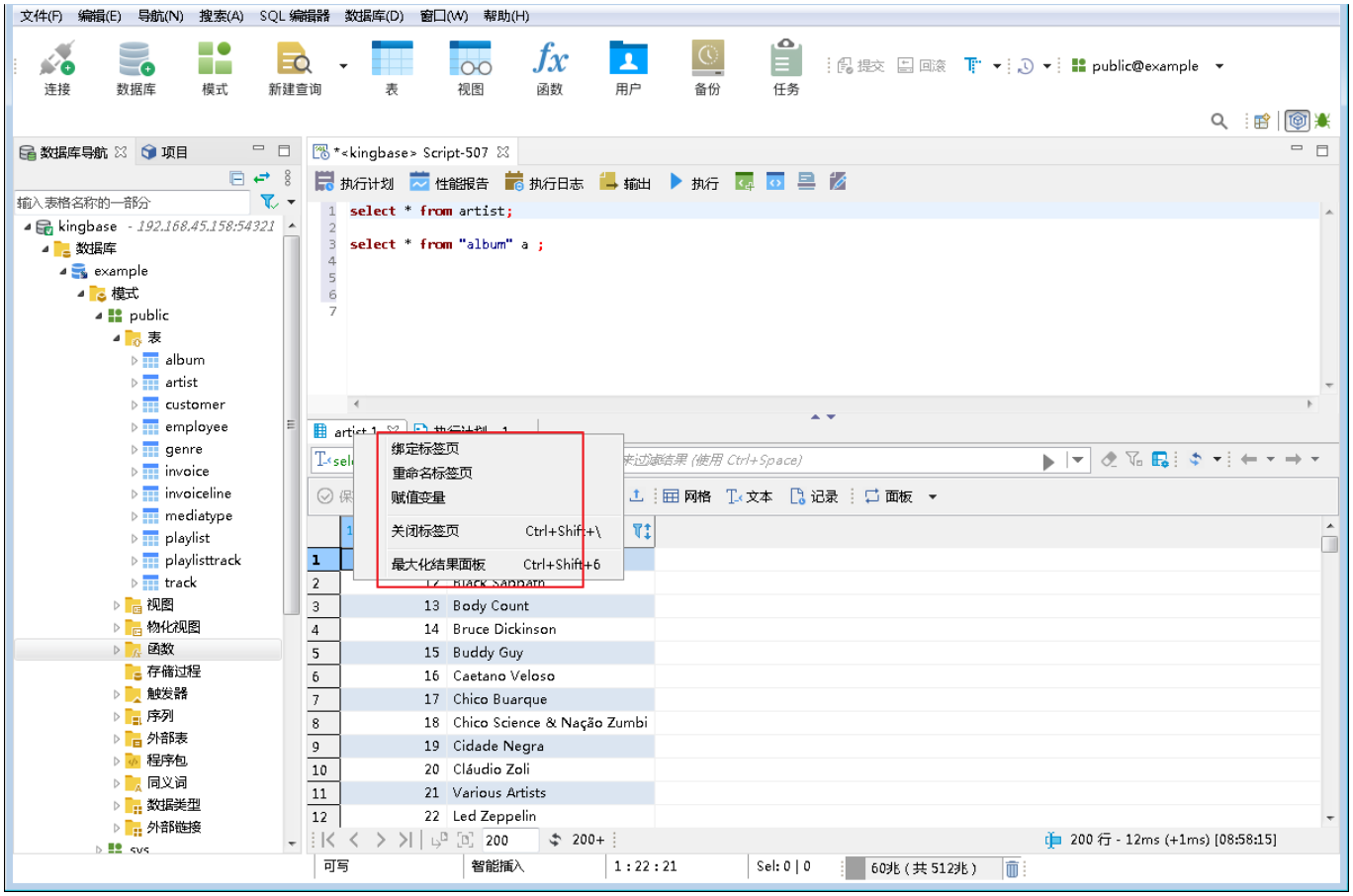
当 Pending transactions 窗口打开时，上表只显示那些有待处理交易的连接。如果没有连接有待处理的事务，则该表为空。要查看当前处于活动状态（已连接）的所有连接，请选中“Show all connections”复选框。

您可以直接从 Pending transactions 窗口提交或回滚事务：在上表中，单击包含所需未提交事务的行，然后根据您的目的单击“Commit”或“Rollback”按钮。如果成功提交/回滚事务，则“Commit”和“Rollback”按钮变为禁用状态。如果操作不成功，系统会显示错误消息。

要查看在当前会话期间进行的所有先前事务，请选中“Show previous transactions”复选框。要查看包括非事务性查询在内的所有查询，请选中“Show all queries”复选框。没有特殊颜色的行是已提交的事务，橙色（或红色）行是回滚的，绿色行是非事务性或未决事务。

4.6　结果面板

单个查询可能会生成多个由选项卡表示的结果集。这些选项卡链接到执行它们的查询。



- 要关闭单个选项卡，请在选项卡标题上按中“CTRL+Shift+”键或单击关闭按钮。
- 要关闭除当前之外的所有选项卡，请单击此选项卡的上下文菜单上的“**关闭除此之外的所有结果选项卡**”。
- 要关闭所需查询的所有选项卡，请单击此选项卡的上下文菜单上的“**关闭所有结果选项卡**”。
- 要关闭同一查询语句的重复结果选项卡，请单击此选项卡的上下文菜单的“**关闭同一查询的所有结果选项卡**”。

1. 命名：

选项卡以 Results < A > (< B >) 的形式命名，其中：

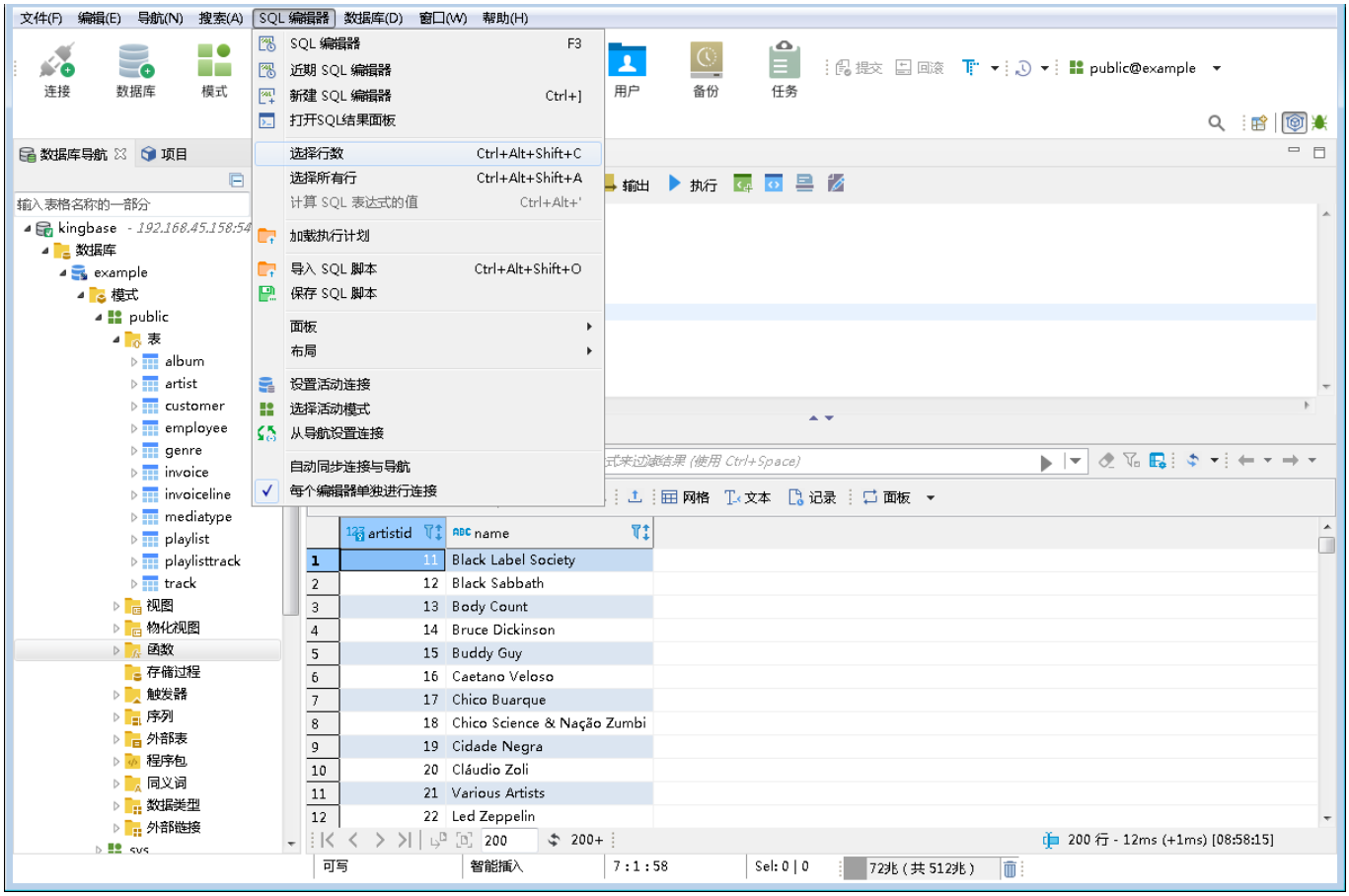
- A 是查询的索引
- B 是该查询结果集的索引

2. 固定：

可以通过用鼠标拖动选项卡来四处移动**选项卡**，并使用所需选项卡上下文菜单上的“**绑定标签页**”进行固定。固定标签堆叠在左侧。它们可以在其他固定选项卡之间移动，但不能与未固定选项卡混合。固定选项卡必须先取消固定才能关闭，并且不能通过在其中执行查询来覆盖（通过激活此选项卡）。

3. 行数：

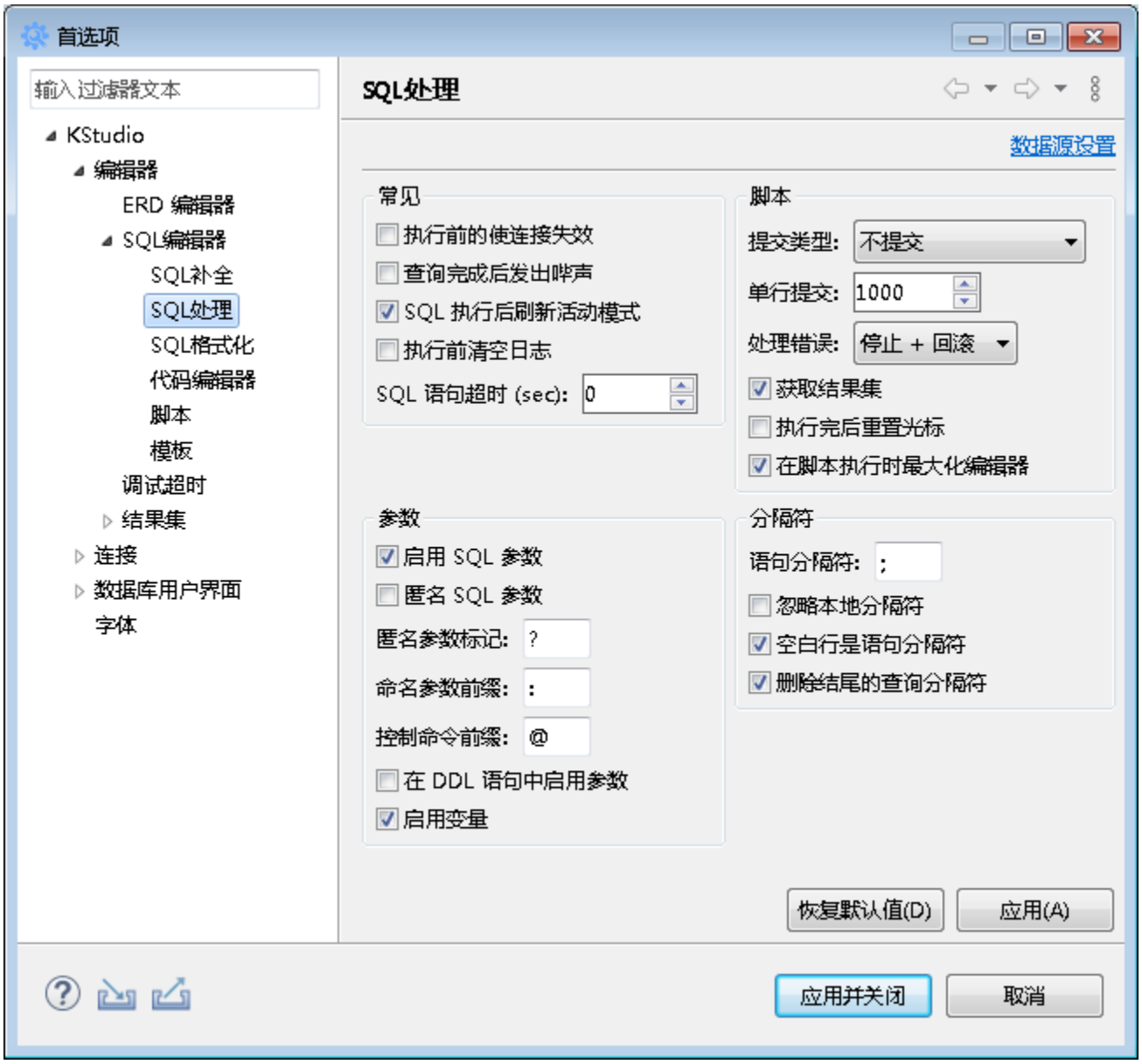
如果你想知道一个 SQL 查询将产生多少行数据，你需要应用 Row Count 功能——突出显示，点击菜单栏“SQL 编辑器”->“选择行数”。



4.7　动态参数绑定

您可以在 SQL 查询中使用动态参数。参数格式为“:name”。当您执行包含动态参数的查询时，KStudio 会显示一个对话框，您可以在其中填充参数值。

您还可以使用或更改匿名参数 (?)，但您需要按“Alt+Enter”或在菜单栏的“**窗口**”->“**首选项**”->“**编辑器**”->“SQL **编辑器**”->“SQL **处理**”中启用它。



4.8　脚本管理

针对于 SQL 编辑器所写的“.sql”文件进行管理，包括对脚本的基本处理方法。

4.8.1　保存脚本

您可以将脚本保存到当前活动项目中的预定义空间或文件系统中的某个位置。

要将脚本保存到当前项目空间，只需按下“Ctrl+S”或在脚本上右键单击选择上下文菜单上的“保存（Save）”。

您可以在项目视图的 Scripts 文件夹中找到以这种方式保存的脚本文件。

要将脚本保存到文件系统，请右键单击脚本，单击上下文菜单上的“**文件**”-> “**保存**”。您也可以在主菜单上单击“SQL **编辑器**”-> “**保存** SQL **脚本**”，然后选择文件系统中的文件夹。

除了脚本名称中的星号外，未保存的数据在编辑器的左侧以彩色突出显示。

4.8.2　加载脚本

要将文件系统中存储的脚本加载到 SQL 编辑器，按“Ctrl+Alt+Shift+o”快捷键，或单击主菜单上的“SQL **编辑器**”->“**导入** SQL **脚本**”，或右键单击脚本面板并单击上下文菜单上的“**文件**”->“**导入** SQL **脚本**”。

4.8.3　重命名脚本

要重命名脚本，请右键单击脚本面板中的任意位置，单击上下文菜单上的“**文件**”-> “**重命名** SQL **脚本**”或按“CTRL+F2”，然后在重命名 SQL 脚本对话框中输入新名称并单击“**确定**（OK）”。

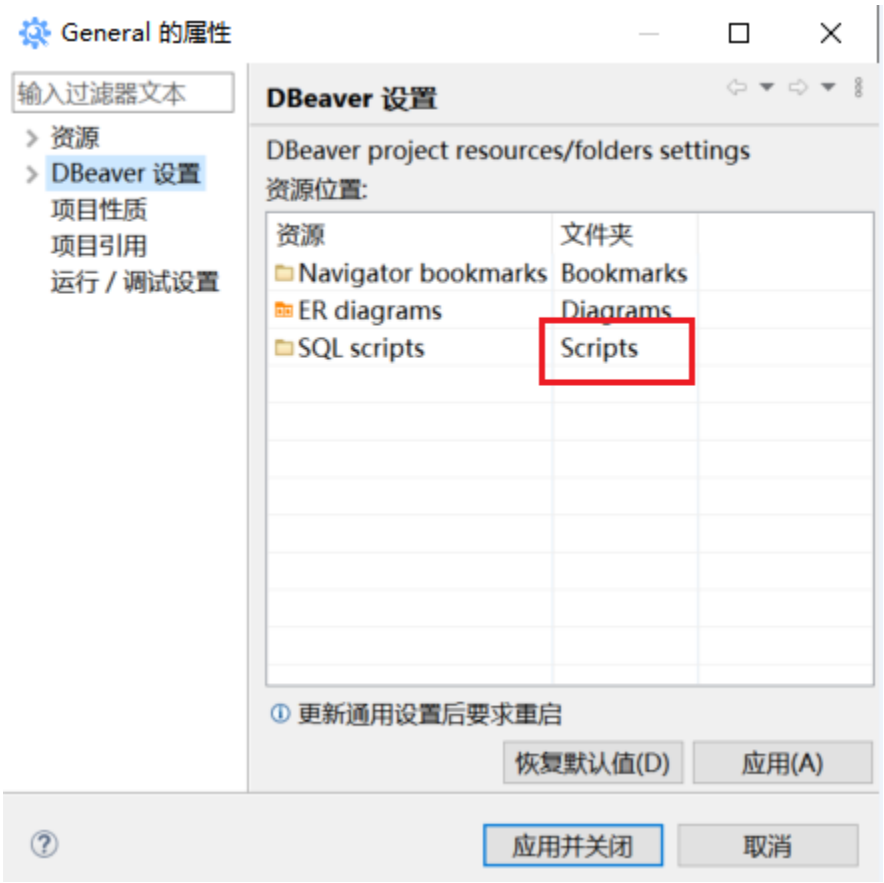
4.8.4　还原更改

如果要恢复对当前 SQL 脚本所做的所有更改并将其恢复到其初始状态（从磁盘重新加载），请右键单击脚本面板中的任意位置，然后单击上下文菜单上的“**文件**”-> “Revert”。

4.8.5　更改默认脚本目录

默认情况下，所有脚本都保存在工作区目录中项目中的 Scripts 文件夹中。这可以通过单击“**项目**”视图中的“**配置字段**”按钮来更改。在那里您可以单击文件夹的名称并选择项目内的任何其他文件夹。





4.8.6　添加外部目录

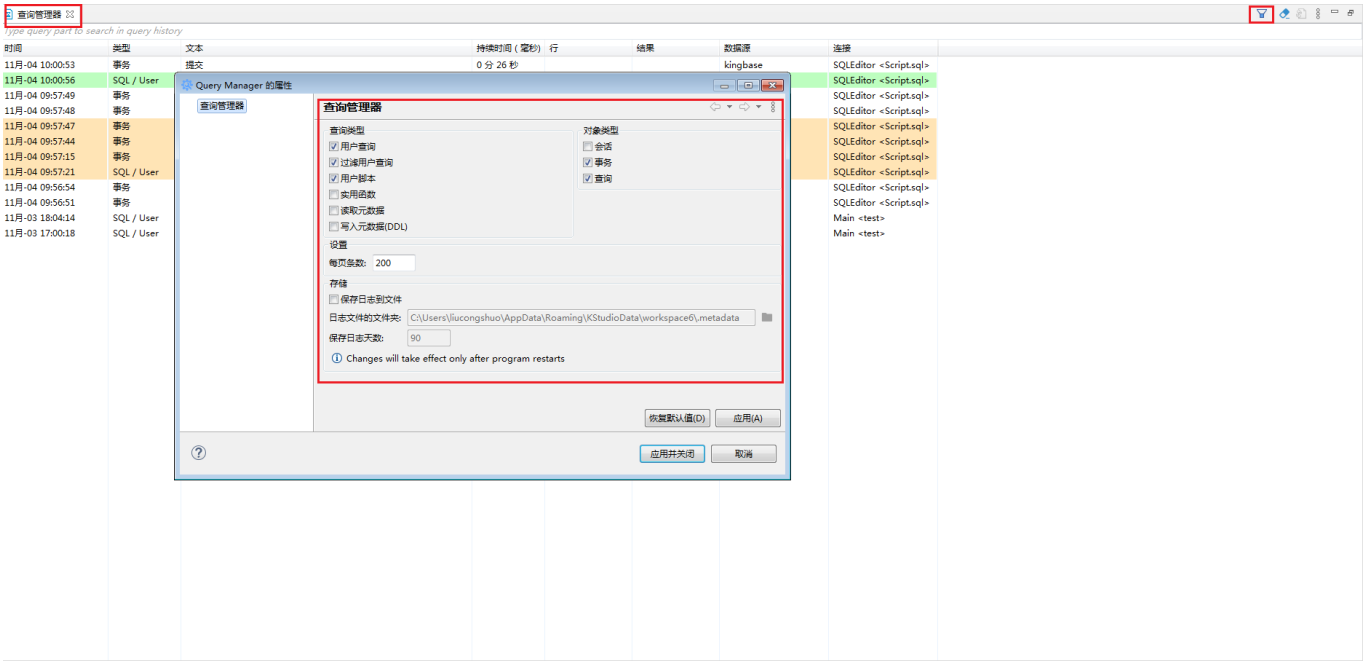
您还可以将外部目录链接到您的项目，以将您的脚本保存到其中，或访问在 KStudio 之外创建的脚本。

要链接外部目录，请右键单击“**项目**”视图中的任意位置，然后选择“**创建**”-> “**链接文件夹**”。在那里，您可以将驱动器上的任何目录链接到项目。这将允许您通过项目资源管理器打开任何外部创建的脚本并将此文件夹设置为默认文件夹以保存新脚本。

4.8.7　SQL 控制台

在某些情况下，您可能希望执行查询而不是将其保存在脚本中。例如，当您使用“在 SQL 控制台中读取数据”读取表数据或从 DDL 编辑器打开过程/函数源时。SQL 控制台没有关联的.sql 文件。当您关闭它时，选择“Don’t Save”其内容将丢失。

4.9　查询管理器



点击查询管理器工具栏中的“**过滤…**”，打开查询管理器的属性窗口：

- 要按对象类型过滤条目，请选中或取消“**对象类型**”部分中的复选框。要按查询类型过滤条目，请选择或取消“**查询类型**”部分中的复选框。
- 要更改每页显示的条目数，请在“**每页条数**”字段中输入新编号。
- 要将 KStudio 设置为将查询日志保存在文件中，请选中“**保存日志到文件**”复选框，然后在“**日志文件的文件夹**”字段中指定文件位置。

对设置进行所有必要更改后，单击“**应用**（A）”以应用更改并保持窗口打开，或单击“**应用并关闭**”以应用更改并关闭窗口。要放弃所有更改并返回到之前的状态，请单击“**恢复默认值**（D）”

第5章　PLSQL 开发

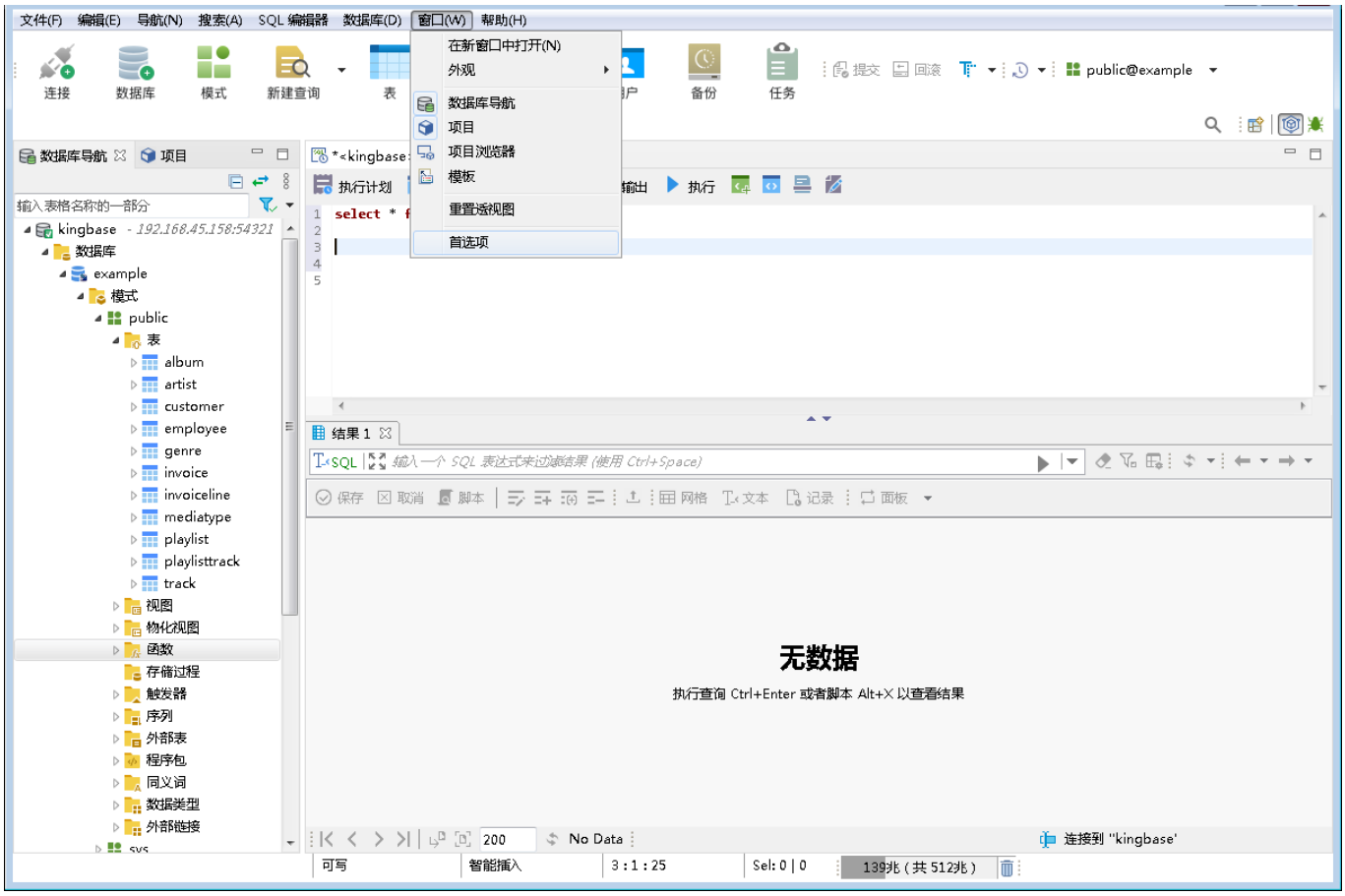
本章节包含以下内容：

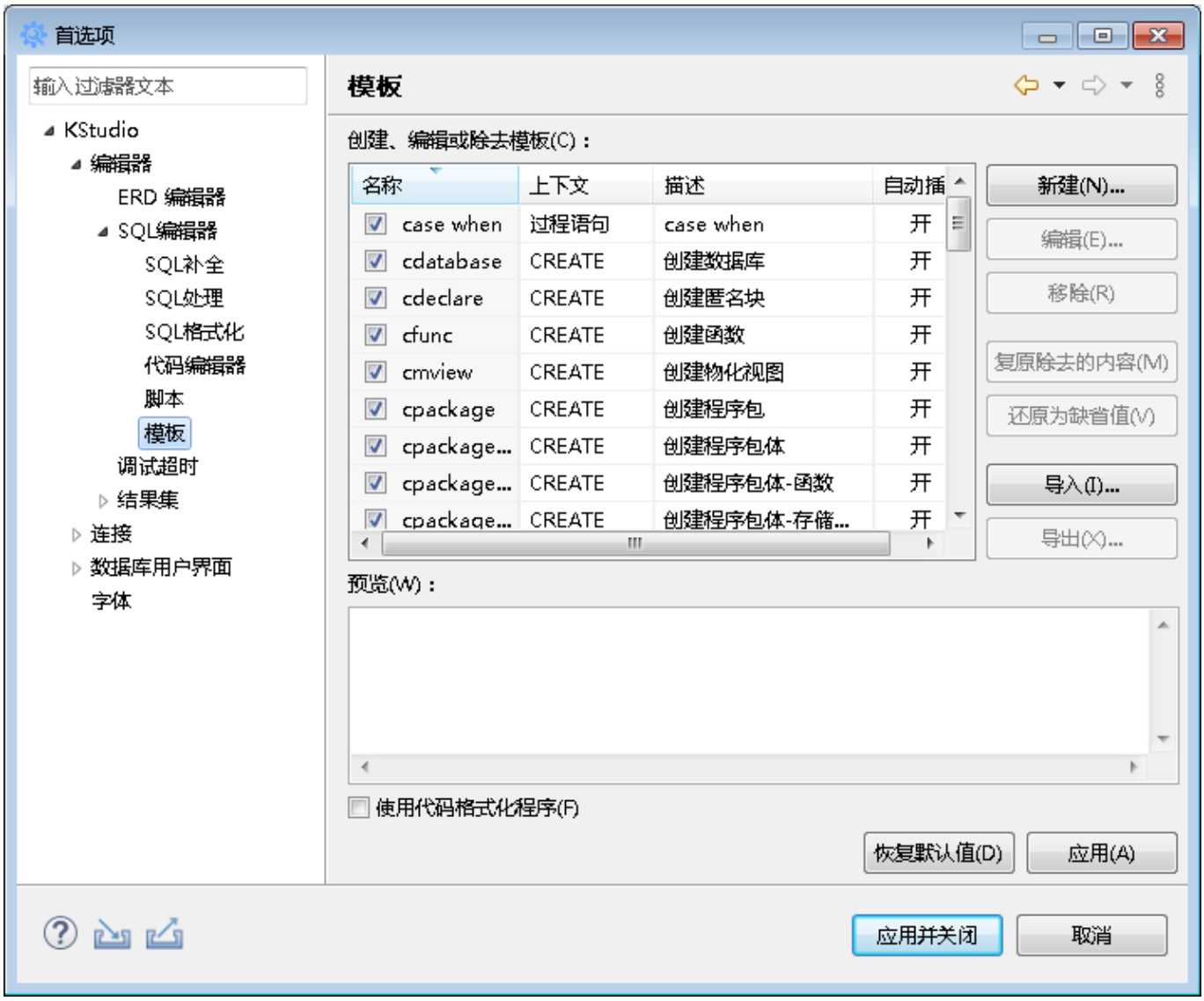
- plsql 模板
- 快捷输入
- Package 管理

5.1　plsql 模板

在 KStudio 中，用户可使用“**模板**”选项在 SQL 编辑器或 PL/SQL 查看器中插入常用 SQL 语句。KStudio 中已保存了一些常用 SQL 语句以便用户使用。您可以修改这些现有模板，或删除或创建模板。

要编辑/添加/删除模板，请单击“窗口”->“首选项”->“KStudio”->“编辑器”->“SQL 编辑器”->“模板”。


文件(F)
编辑(E)
导航(N)
搜索(A)
SQL 编辑器
数据库(D)
窗口(W)
帮助(H)
在新窗口中打开(N)
外观
数据库导航
项目
项目浏览器
模板
重置透视图
首选项
连接
数据库
模式
新建查询
表
备份
任务
提交
回滚
public@example
数据库导航
项目
输入表格名称的一部分
kingbase - 192.168.45.158:54321
数据库
example
模式
public
表
album
artist
customer
employee
genre
invoice
invoiceline
mediatype
playlist
playlisttrack
track
视图
物化视图
函数
存储过程
触发器
序列
外部表
程序包
同义词
数据类型
外部链接
执行计划
执行
select * f
结果 1
SQL
输入一个 SQL 表达式来过滤结果 (使用 Ctrl+Space)
保存
取消
脚本
网格
文本
记录
面板
无数据
执行查询 Ctrl+Enter 或者脚本 Alt+X 以查看结果
200
No Data
连接到 "kingbase"
可写
智能插入
3 : 1 : 25
Sel: 0 | 0



5.2　快捷输入

当您开始在语句中键入 SQL 关键字时，KStudio 还会提供自动完成选项。是它搜索最后输入的标识符 -键入第一个字母并按“Ctrl+Shift+Space”。

当 SQL 包含‘*’时，将鼠标光标移到‘*’后，按“Alt+/”，自动将‘*’替换为该表所有的列名，例如 SQL“INSERTINTO tableName (*)（括号很重要，您还可以使用 ()[]{} 括号, 假设该表有 n 列），在 SQL 编辑器中将鼠标光标移动到“(*”后，“Alt+/”，SQL 自动变为“INSERTINTO tableName (columnName_1，columnName_2,……,columnName_n)”。

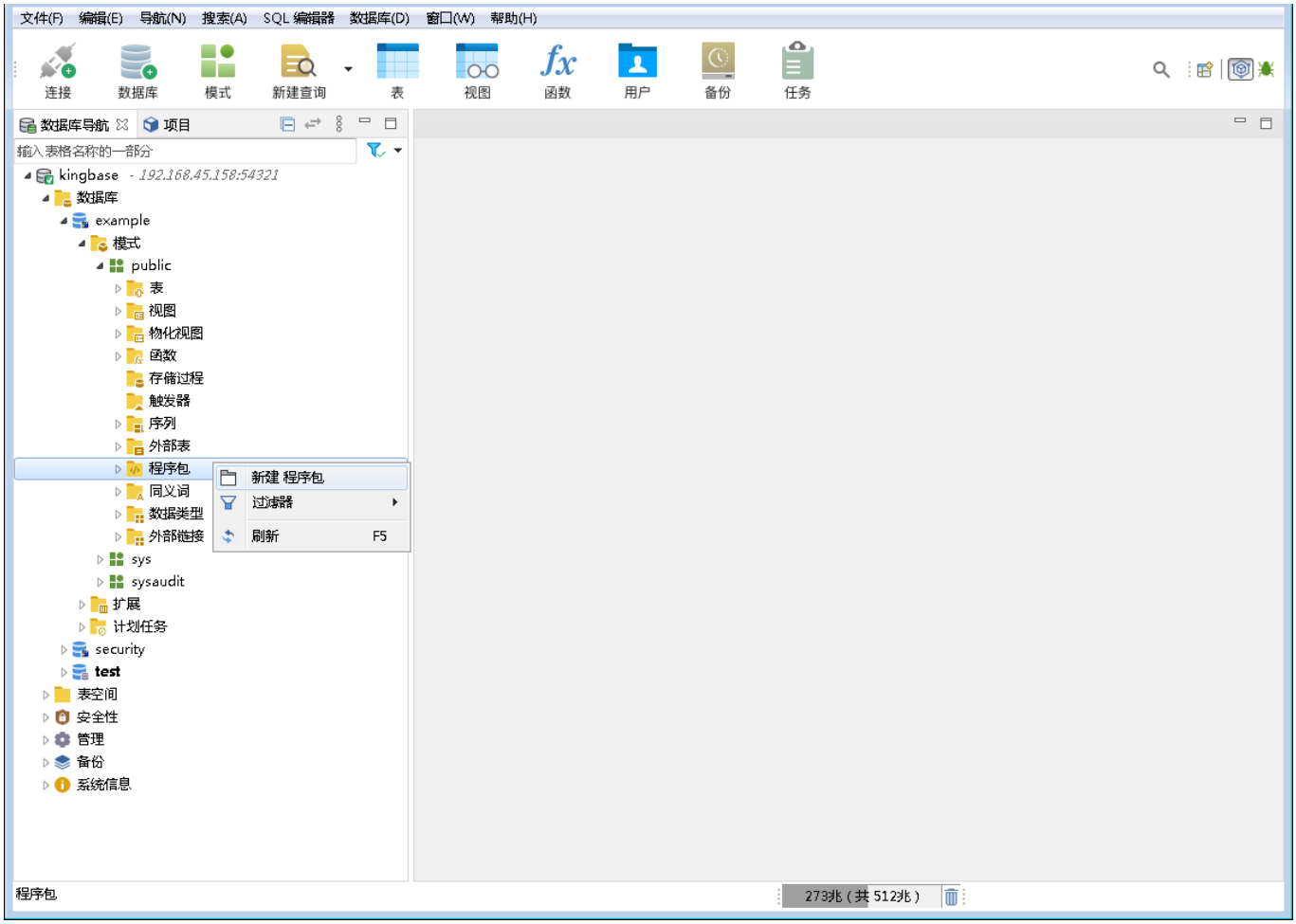
可以设置快捷联想功能，其功能为“SQL 模板”。模板允许您将常用的 SQL 语句插入到 SQL 脚本中。

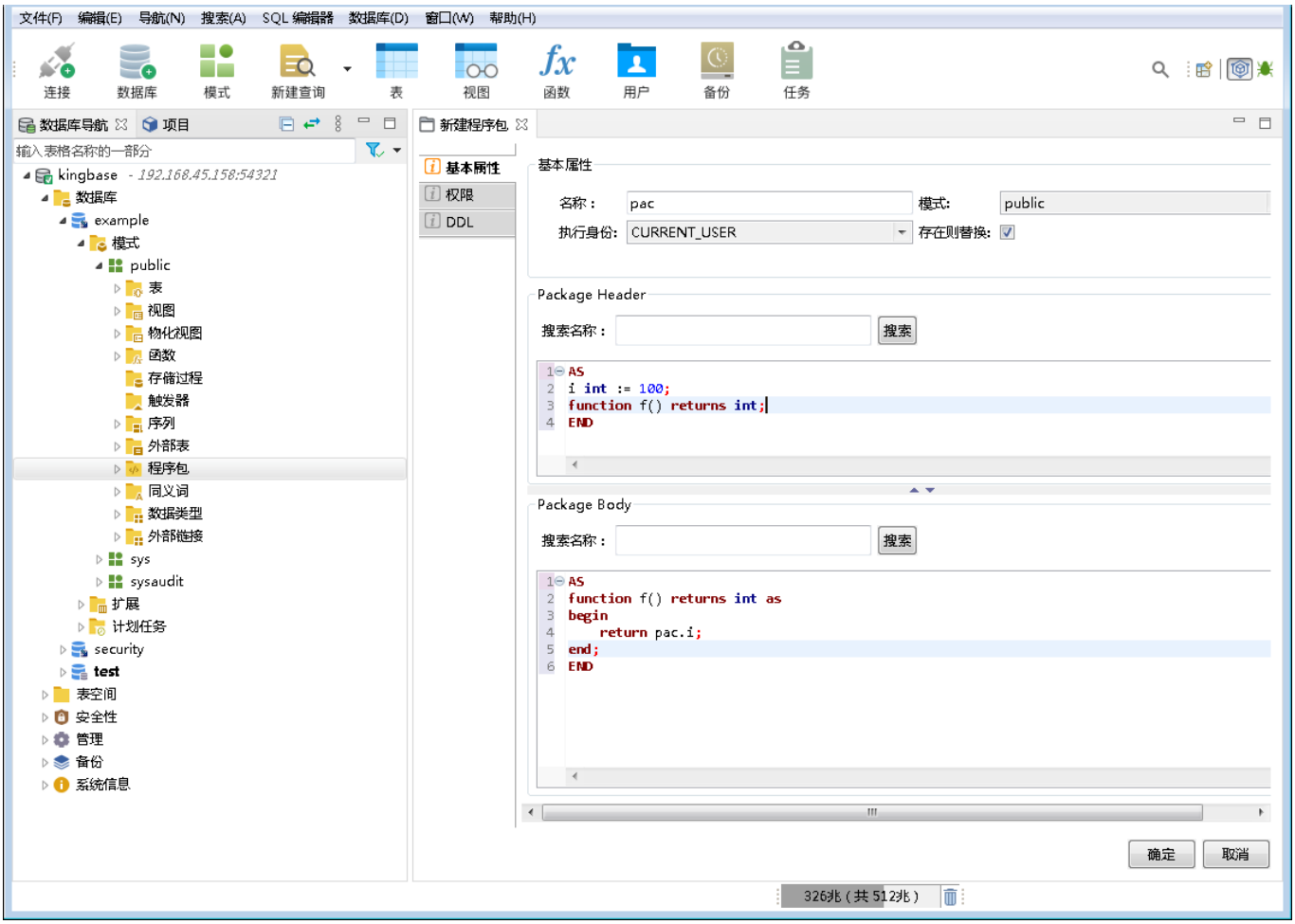
此外可以采用拖拽的方式，把 SQL 模板中的对象或者左侧导航树的数据库对象，拖拽到 SQL 编辑器中，实现快捷生成对应的 sql 语句。

5.3　Package 管理

程序包，是变量、常量、游标、存储过程和函数的集合，方便程序开发人员设计出灵活的应用系统。程序包只有在 oracle 兼容时才会在对象树上显示。

- 新建程序包




文件(F) 编辑(E) 导航(N) 搜索(A) SQL 编辑器 数据库(D) 窗口(W) 帮助(H)
连接 数据库 模式 新建查询 表 视图 函数 用户 备份 任务
数据库导航 项目
输入表格名称的一部分
kingbase - 192.168.45.158:54321
数据库
example
模式
public
表
视图
物化视图
函数
存储过程
触发器
序列
外部表
程序包
同义词
数据类型
外部链接
sys
sysaudit
扩展
计划任务
security
test
表空间
安全性
管理
备份
系统信息
新建程序包
基本属性
权限
DDL
基本属性
名称： pac
模式： public
执行身份： CURRENT_USER
存在则替换：
Package Header
搜索名称：
搜索
AS
i int := 100;
function f() returns int;
END
Package Body
搜索名称：
搜索
AS
function f() returns int as
begin
return pac.i;
end;
END
确定
取消
326兆 (共 512兆)

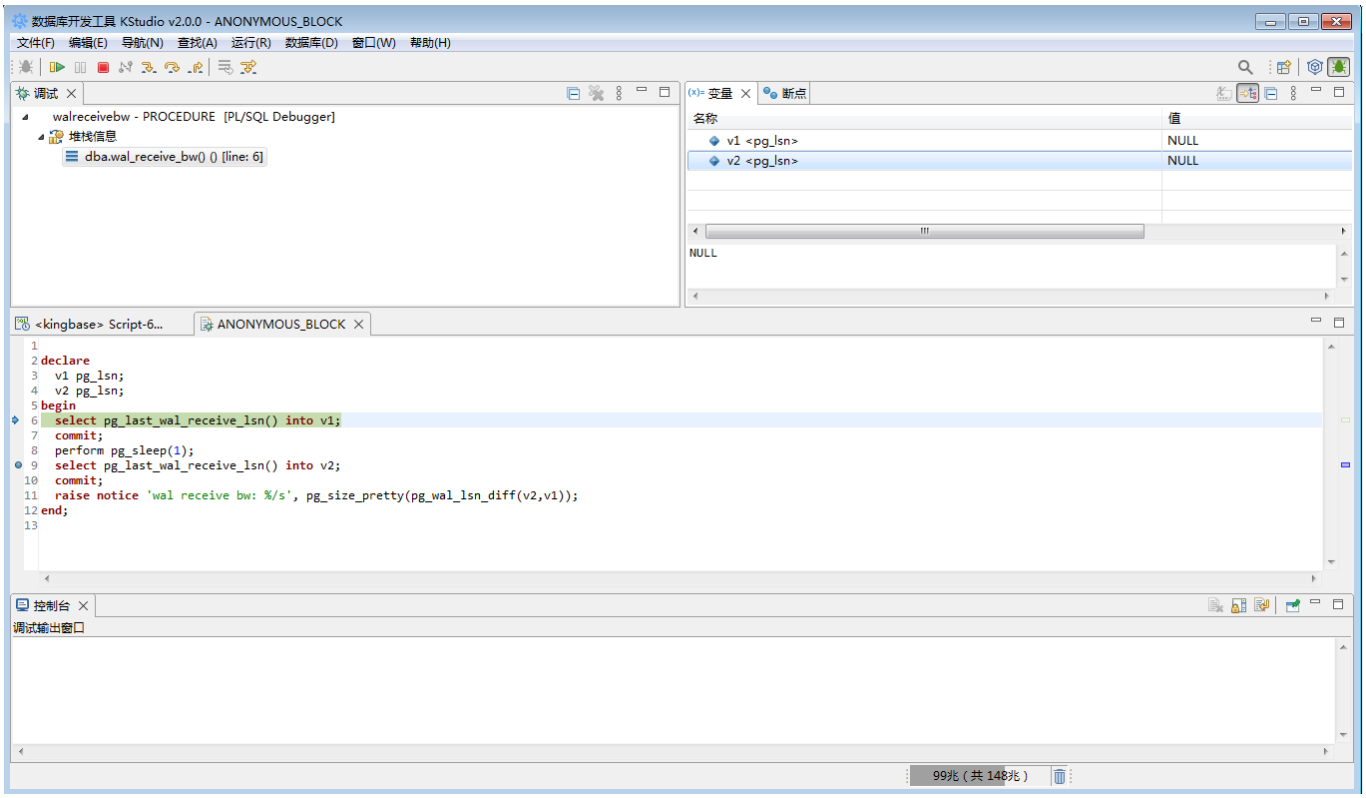
第6章　PLSQL 调试

本章节包含以下内容：

- 断点设置
- 断点调试
- 变量，堆栈信息查看

KStudio 其集成调试器支持调试 PL/ SQL 对象和数据类型，并提供了丰富的调试操作，如设置断点信息，执行“开始调试”、“继续”、“暂挂”、“终止”、“断开连接”、“单步跳入”、“”单步跳过、“单步返回”、“运行至行”、“使用单步执行过滤器 (Shift+F5)”等。其支持的调试对象如下：

1. 支持调试 PL/SQL 函数。
2. 支持调试 PL/SQL 存储过程。
3. 支持调试 PL/SQL 程序包。
4. 支持调试 PL/SQL 触发器
5. 支持调试匿名块



6.1　断点设置

断点用于暂停其所在行中的 PL/SQL 程序的执行，可用断点控制执行并调试过程。

设置并启用断点后，PL/SQL 程序会在该断点所在的行停止执行，此时用户可以进行其他调试操作。KStudio 支持以下断点操作：

- 为某行设置或创建断点。
- 启用或禁用某行的断点。
- 删除某行的断点。

禁用断点后，PL/SQL 程序不会在断点处暂停执行。

运行 PL/SQL 程序时，程序会在设置断点的每一行暂停执行。此时，KStudio 中检索当前程序状态信息，如程序变量的值。

执行如下步骤调试 PL/SQL 程序：

步骤 1 在需要 PL/SQL 程序暂停执行的行设置断点。

步骤 2 启动调试会话。

达到断点所在行时，监视调试窗口中应用程序的状态，然后继续执行程序。

步骤 3 关闭调试会话。

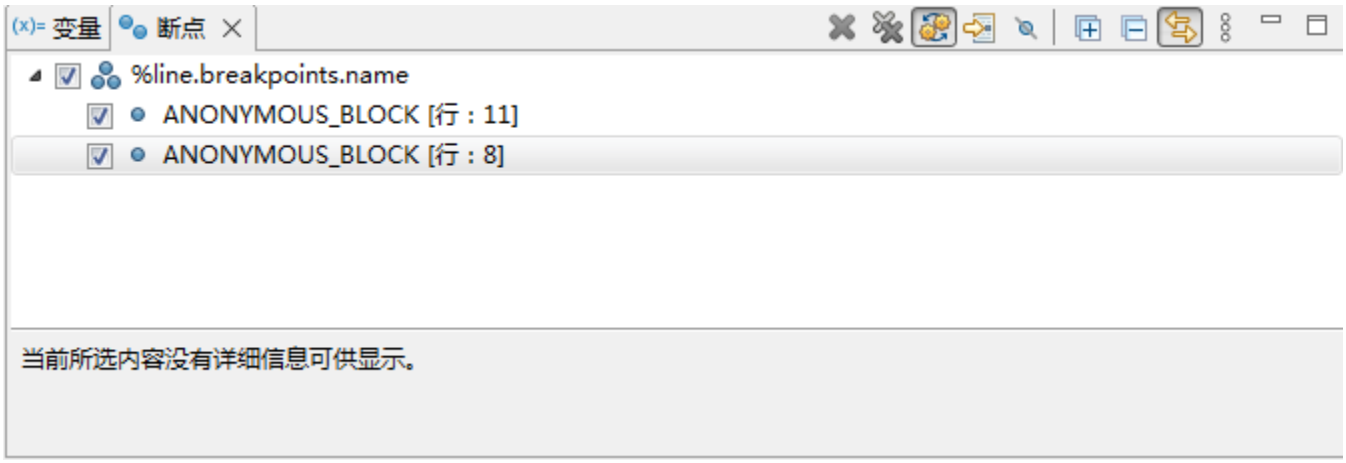
----结束

KStudio 的工具栏中有调试选项，可以帮助您执行可调试对象。

6.1.1　使用“断点”窗格

在“**断点**”窗格中可查看已有断点。

“**断点**”窗格会列出每一个断点所在行的行号



6.1.2　设置或添加断点

添加断点可以直接在对应的行号前双击，或者在行号前鼠标右键，选择切换断点



6.1.3　删除断点

用户可删除不再使用的断点。其方法与断点创建的方法相同。也在断点窗格中单个或者批量移除断点

6.2　断点调试

6.2.1　单步调试-plsql-函数

调试执行函数时，用户可使用工具栏中的单步调试命令。通过进行单步控制，可逐行调试程序。如果进行单步操作时遇到断点，则该单步操作会停止，程序也会暂停执行。

“**单步**”是指一次执行一条语句。单步执行一条语句后，可以在其他调试窗口中查看执行结果。

6.2.2　单步进入

在选择“**调试**”菜单中选择“**单步进入**”、或者按 F5，都可以逐条语句执行代码。

当单步跳入一个函数，KStudio 执行当前语句，然后进入调试模式，调试位置由左侧标尺区域中的箭头| image2|表示。如果执行语句调用另一个函数，KStudio 将单步跳入该函数。一旦函数中的所有语句执行完成，KStudio 将跳回其调用函数的下一语句。

点击**单步进入** (F5)，进入下一语句如果按“**继续**”，PL/SQL 代码执行将继续。

6.2.3　单步跳过

子程序单步跳过，继续该函数的执行，在该过程返回其调用函数后，暂停执行，确定该函数的剩余部分无需调试后，可单步跳过该段函数。然而，如果该函数其余部分设置了断点，在返回调用函数前，该断点将被命中。

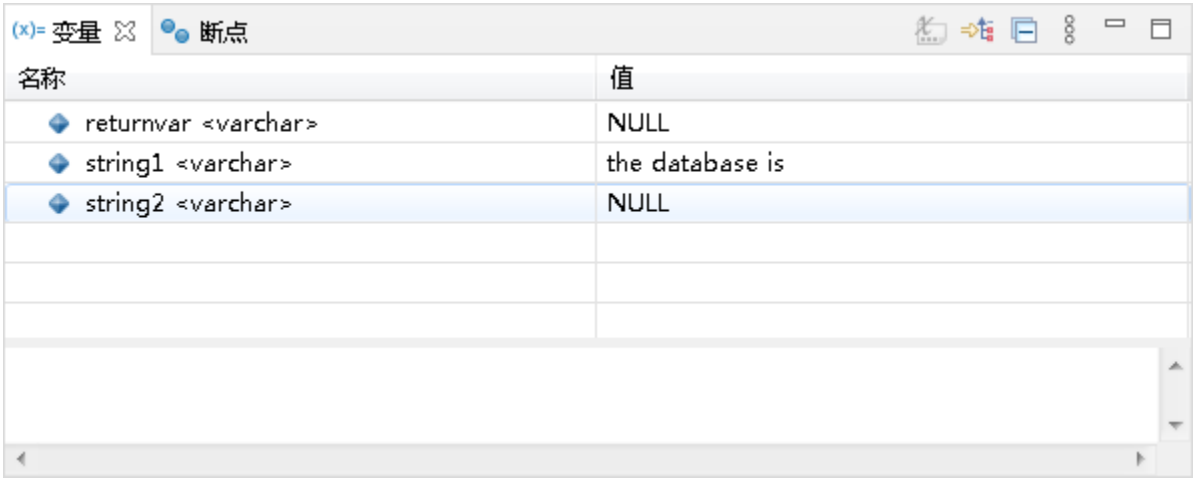
单步跳过操作的快捷键是“F6”。

6.2.4　继续执行

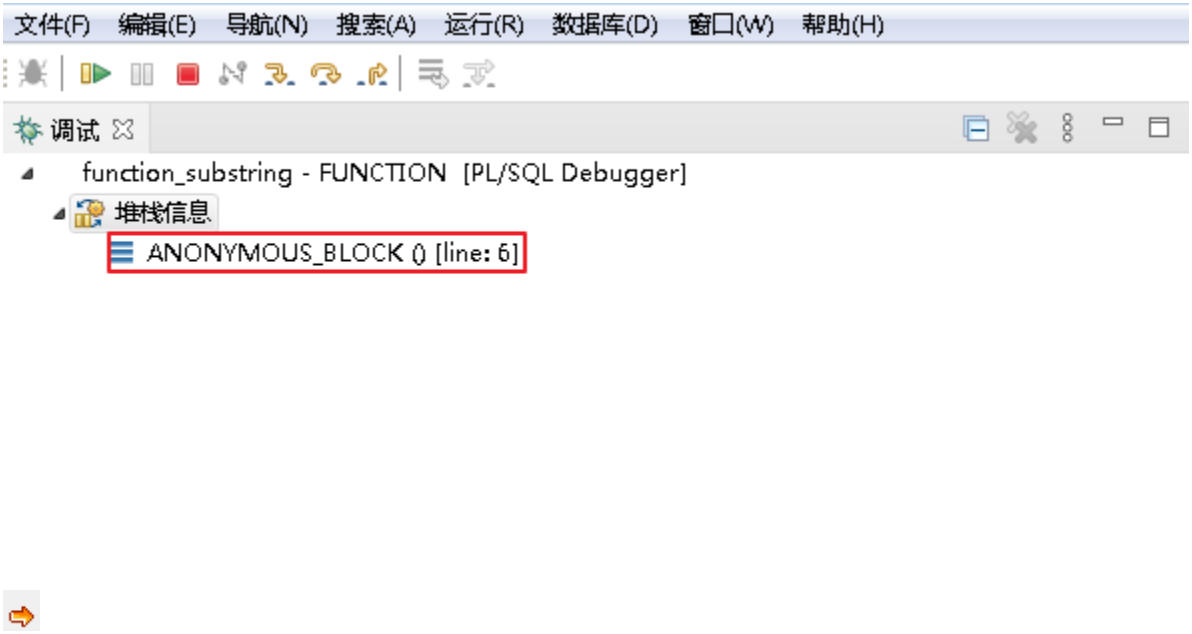
调试进程在某一位置停止时，可在“调试”菜单中选择“继续”（F8）或者单击工具栏中的继续 PL/SQL 函数执行。

6.3　变量，堆栈信息查看

变量信息：查看调试过程中调用的变量信息，可以设置变量。执行代码时，一些本地变量可能被修改，值发生变化的参数会出现黄色标记，可以通过“变量”窗格观察参数的变化。



堆栈信息：从 Target Backend 端获取调用堆栈信息，查看堆栈名称，行号



第7章　sql 性能诊断

本章节包含以下内容：

- 执行计划
- PLSQL Profiler

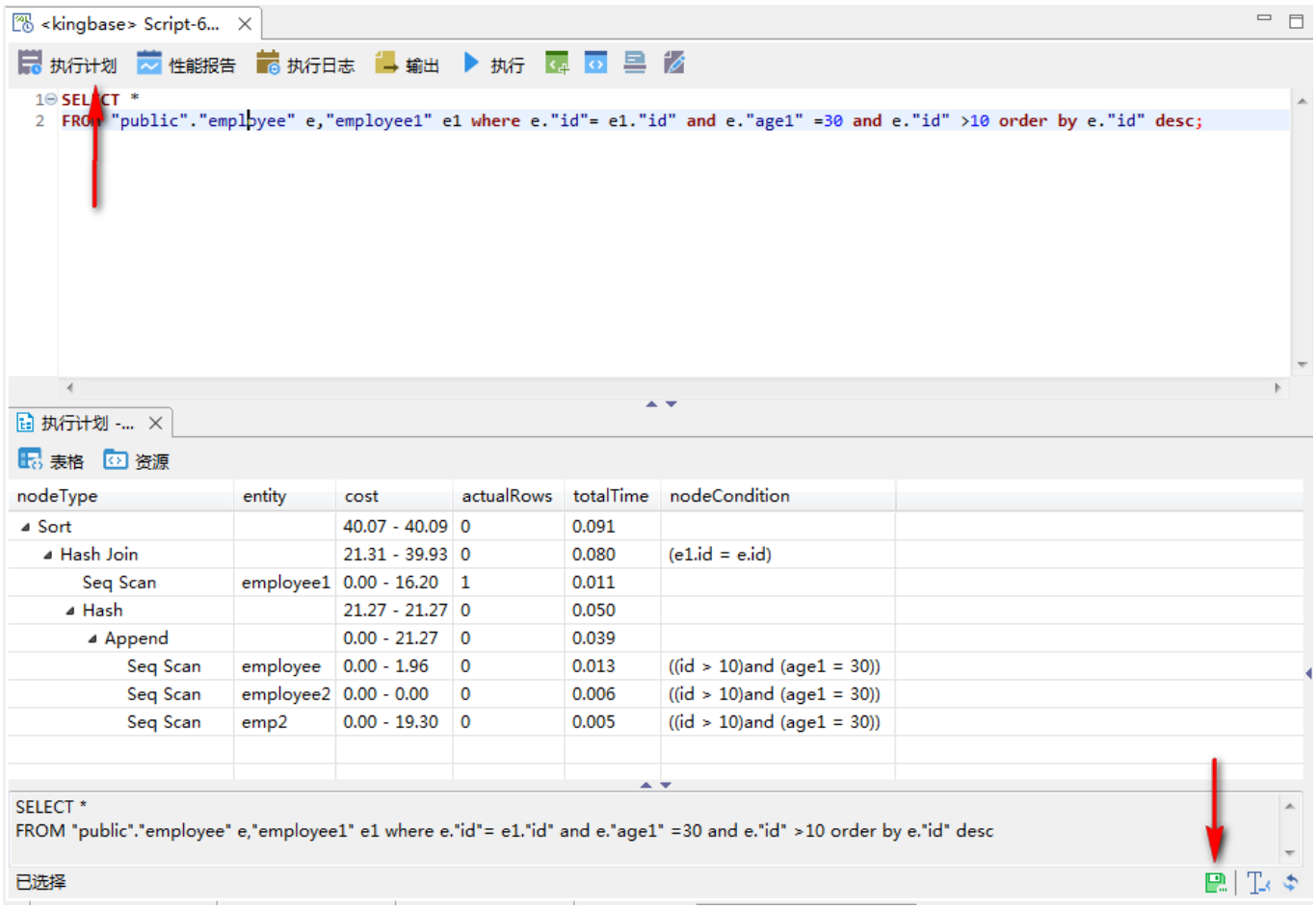
7.1　执行计划

在 SQL 编辑器中，单击执行计划可以以表格或资源的形式显示 SQL 查询。这有助于优化查询以增强查询和服务器性能，有助于分析数据库所用的查询路径，并找出最拥挤，开销最高和运行最慢的节点。

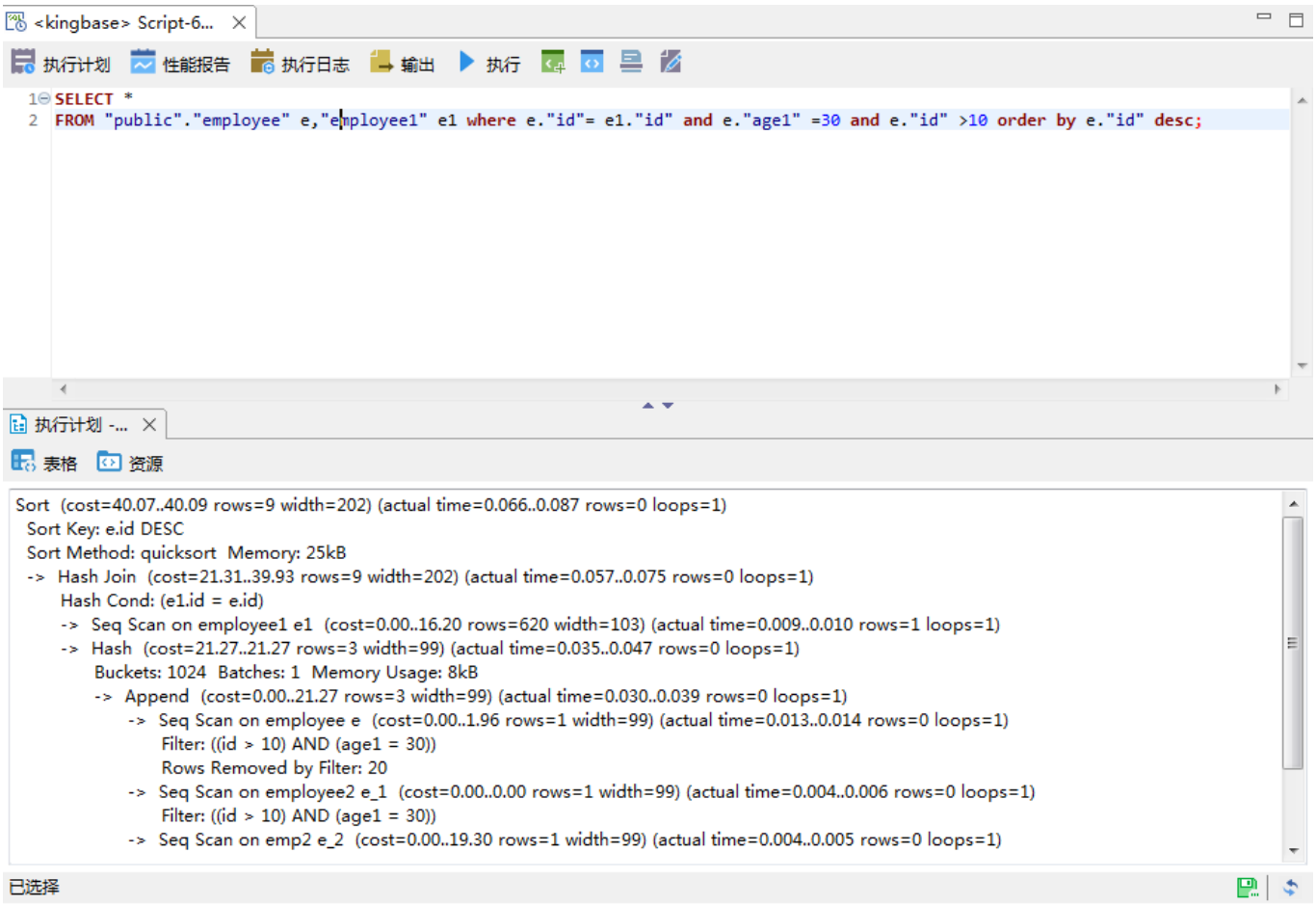
SQL 语句的执行开销取决于其运行时长（可使用任意开销单位度量，但是通常以磁盘中每页的抓取数计算。）

查询多个可视化计划分析时，可以打开多个结果选项卡。点击右下角的保存，可以把分析结果保存起来，方便传阅分析。

表格形式展示：


<kingbase> Script-6...
执行计划
性能报告
执行日志
输出
执行
SELECT *
FROM "public"."employee" e,"employee1" e1 where e."id"= e1."id" and e."age1" =30 and e."id" >10 order by e."id" desc;
执行计划 -...
表格
资源
nodeType entity cost actualRows totalTime nodeCondition
Sort 40.07 - 40.09 0 0.091
Hash Join 21.31 - 39.93 0 0.080 (e1.id = e.id)
Seq Scan employee1 0.00 - 16.20 1 0.011
Hash 21.27 - 21.27 0 0.050
Append 0.00 - 21.27 0 0.039
Seq Scan employee 0.00 - 1.96 0 0.013 ((id > 10)and (age1 = 30))
Seq Scan employee2 0.00 - 0.00 0 0.006 ((id > 10)and (age1 = 30))
Seq Scan emp2 0.00 - 19.30 0 0.005 ((id > 10)and (age1 = 30))
SELECT *
FROM "public"."employee" e,"employee1" e1 where e."id"= e1."id" and e."age1" =30 and e."id" >10 order by e."id" desc
已选择

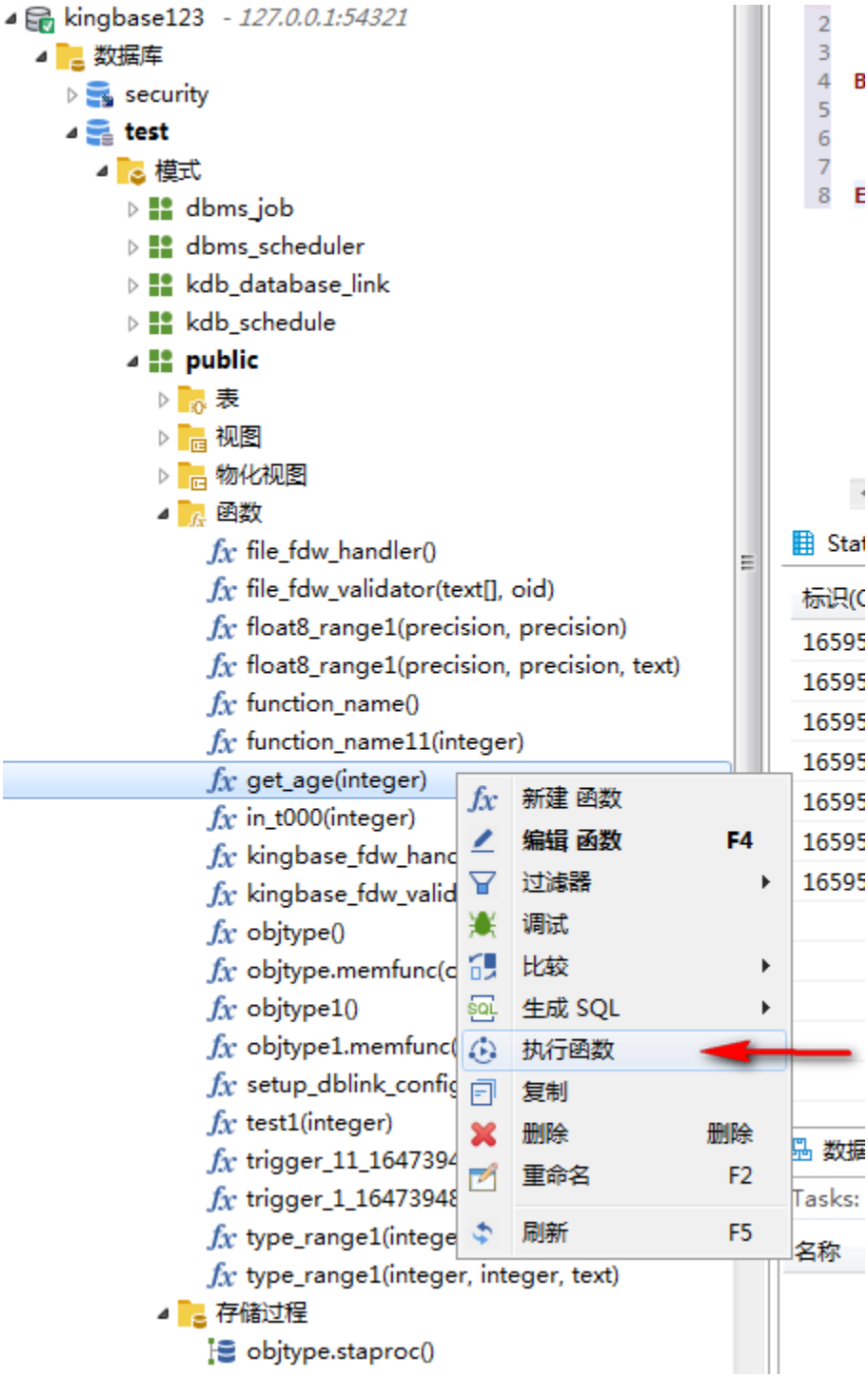
资源形式展示：

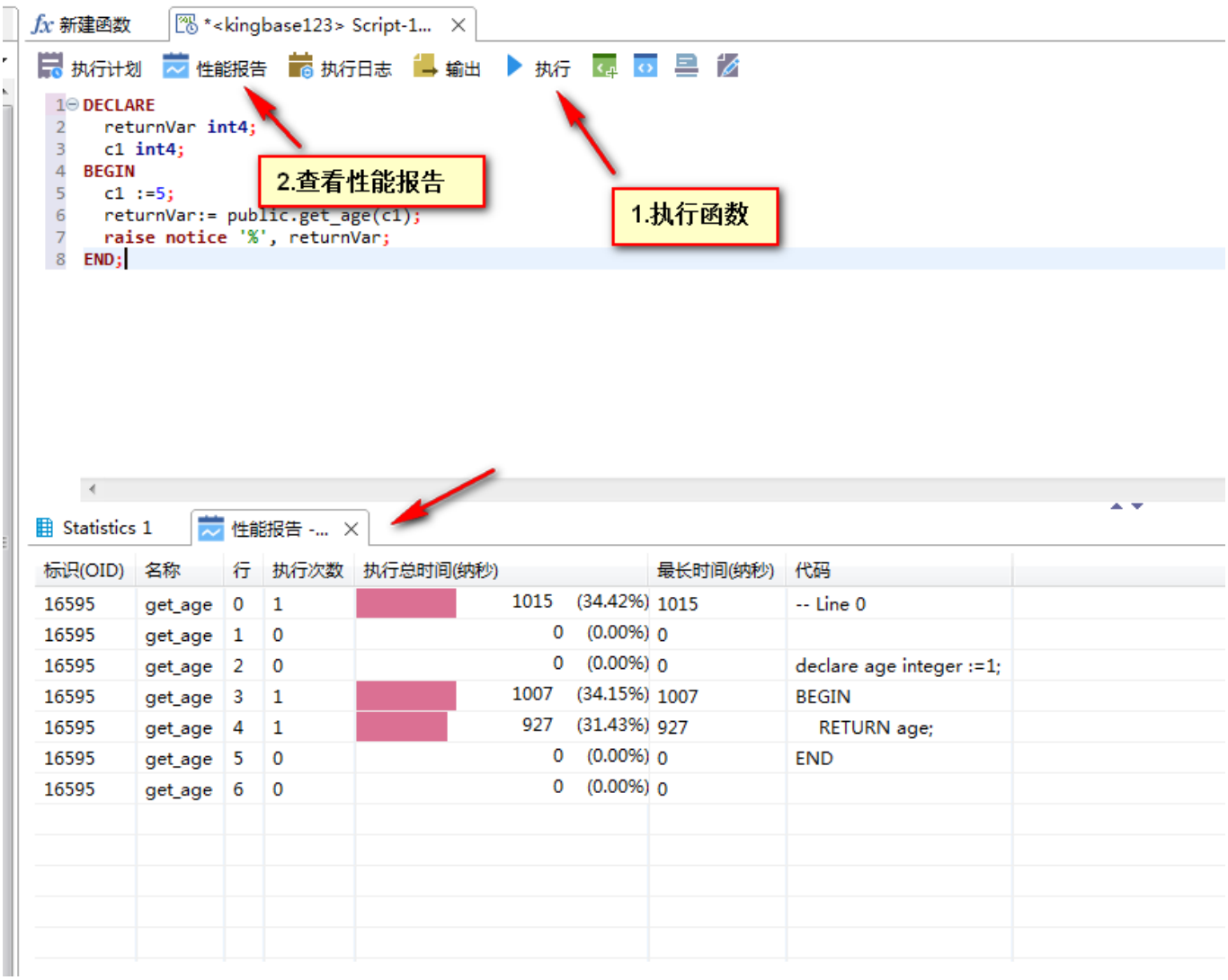


7.2　PLSQL Profiler

支持函数分析，支持存储过程分析, 不支持 pg 模式

使用方法，先执行对应函数或者存储过程，执行完成后点击性能报告查看结果


kingbase123 - 127.0.0.1:54321
数据库
security
test
模式
dbms_job
dbms_scheduler
kdb_database_link
kdb_schedule
public
表
视图
物化视图
函数
file_fdw_handler()
file_fdw_validator(text[], oid)
float8_range1(precision, precision)
float8_range1(precision, precision, text)
function_name()
function_name11(integer)
get_age(integer)
in_t000(integer)
kingbase_fdw_hanc
kingbase_fdw_valid
objtype()
objtype.memfunc(c
objtype1()
objtype1.memfunc(
setup_dblink_config
test1(integer)
trigger_11_1647394
trigger_1_16473948
type_range1(intege
type_range1(integer, integer, text)
存储过程
objtype.staproc()
新建 函数
编辑 函数 F4
过滤器
调试
比较
生成 SQL
执行函数
复制
删除 删除
重命名 F2
刷新 F5
Stat
标识(
16595
16595
16595
16595
16595
16595
16595
数据
Tasks:
名称


新建函数
*<kingbase123> Script-1...
执行计划
性能报告
执行日志
输出
执行
DECLARE
returnVar int4;
c1 int4;
BEGIN
c1 :=5;
returnVar:= public.get_age(c1);
raise notice '%', returnVar;
END;
2.查看性能报告
1.执行函数
Statistics 1
性能报告 -...
标识(OID) 名称 行 执行次数 执行总时间(纳秒) 最长时间(纳秒) 代码
16595 get_age 0 1 1015 (34.42%) 1015 -- Line 0
16595 get_age 1 0 0 (0.00%) 0
16595 get_age 2 0 0 (0.00%) 0 declare age integer :=1;
16595 get_age 3 1 1007 (34.15%) 1007 BEGIN
16595 get_age 4 1 927 (31.43%) 927 RETURN age;
16595 get_age 5 0 0 (0.00%) 0 END
16595 get_age 6 0 0 (0.00%) 0

第8章　其他

本章节包含以下内容：

- 多语言
- 数据比对
- 查询
- 终端连接
- 性能看板
- 重建索引
- 生成设计文档
- 应用程序窗口概述

8.1　多语言

在“窗口”->“首选项”中更改界面语言

主菜单“窗口”->“首选项”，打开首选项页面 -> Kstudio -> 点击“数据库用户界面”

在语言选择框中下拉列表选中需要的语言，然后单击“**应用并关闭**”按钮。

如果 KStudio 安装在只读目录中，则无法自动更改语言。在这种情况下，尝试编辑配置文件（见下文）。

在配置文件中更改界面语言

找到该 KStudio.ini 文件。它位于安装 KStudio 的同一目录中。

KStudio.ini 在文本编辑器中打开并在“-vmargs”所在行之前添加以下两行：

```
-nl
XX
```

其中 XX 是两个字母的语言代码详情参考语言代码 。

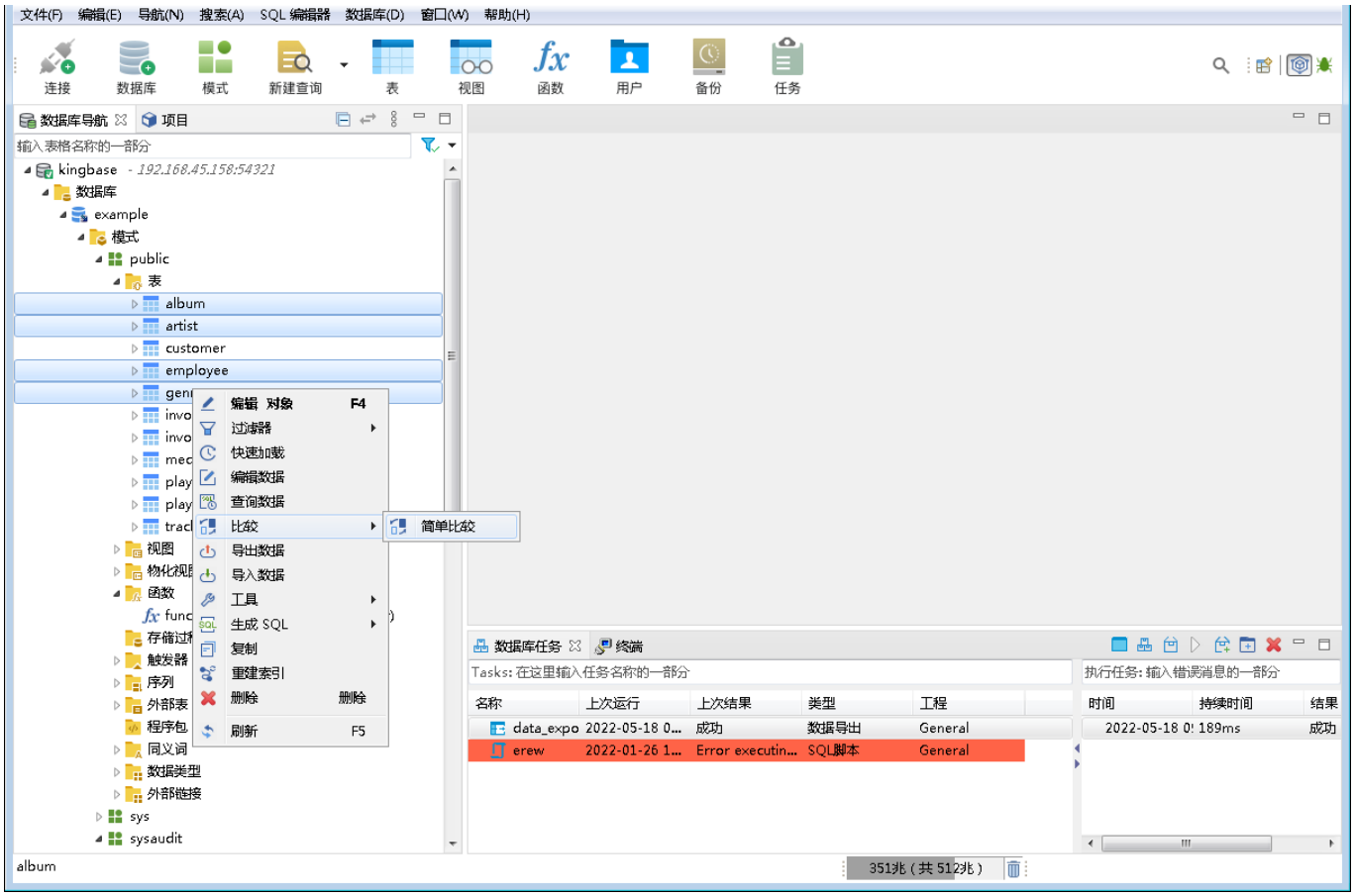
8.2　数据比对

有时您需要比较来自两个数据源（表）的数据，这些数据源几乎具有相同的数据，只有一些差异。

8.2.1　准备工具

1. 简单比较

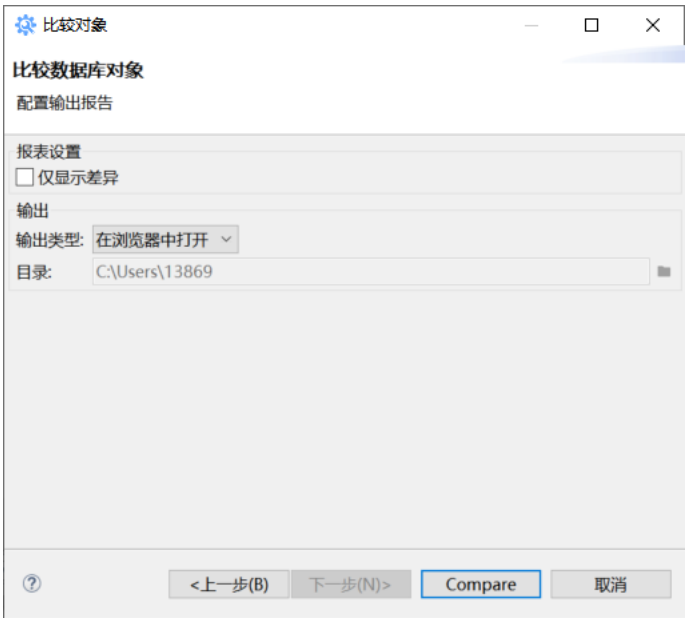
从数据库导航视图中选中多个表，右键选择“**比较**” -> “**简单比较**”。



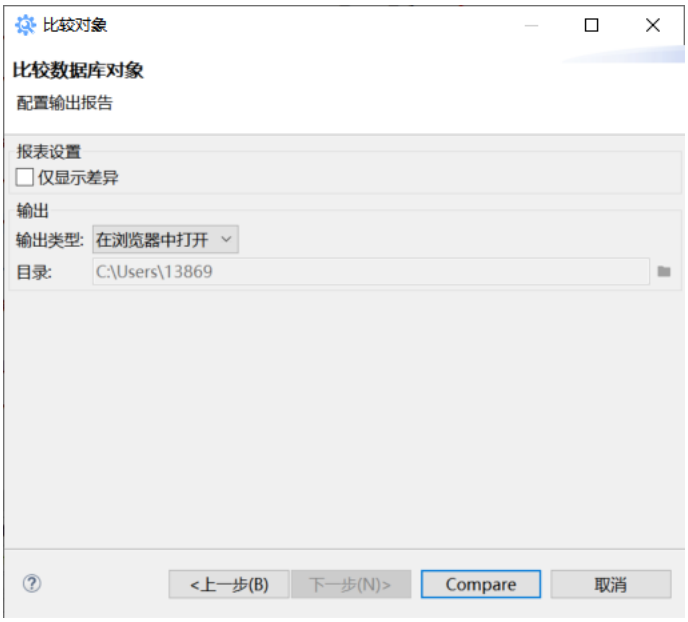
选择您需要的比较设置，点击“**下一步**”。



设置输出类型（**在浏览器中打开、保存到文件中**）、导出目录，点击“Compare”。



若选择在浏览器中打开，则点击“Compare”后，自动在浏览器中展示**比较报告**。



8.2.2　查看结果

若选择在浏览器中打开，则点击“Compare”后，自动在浏览器中展示**比较报告**。

若选择保存到文件中，则点击“Compare”后，比较报告保存至指定目录下并自动在浏览器中展示。

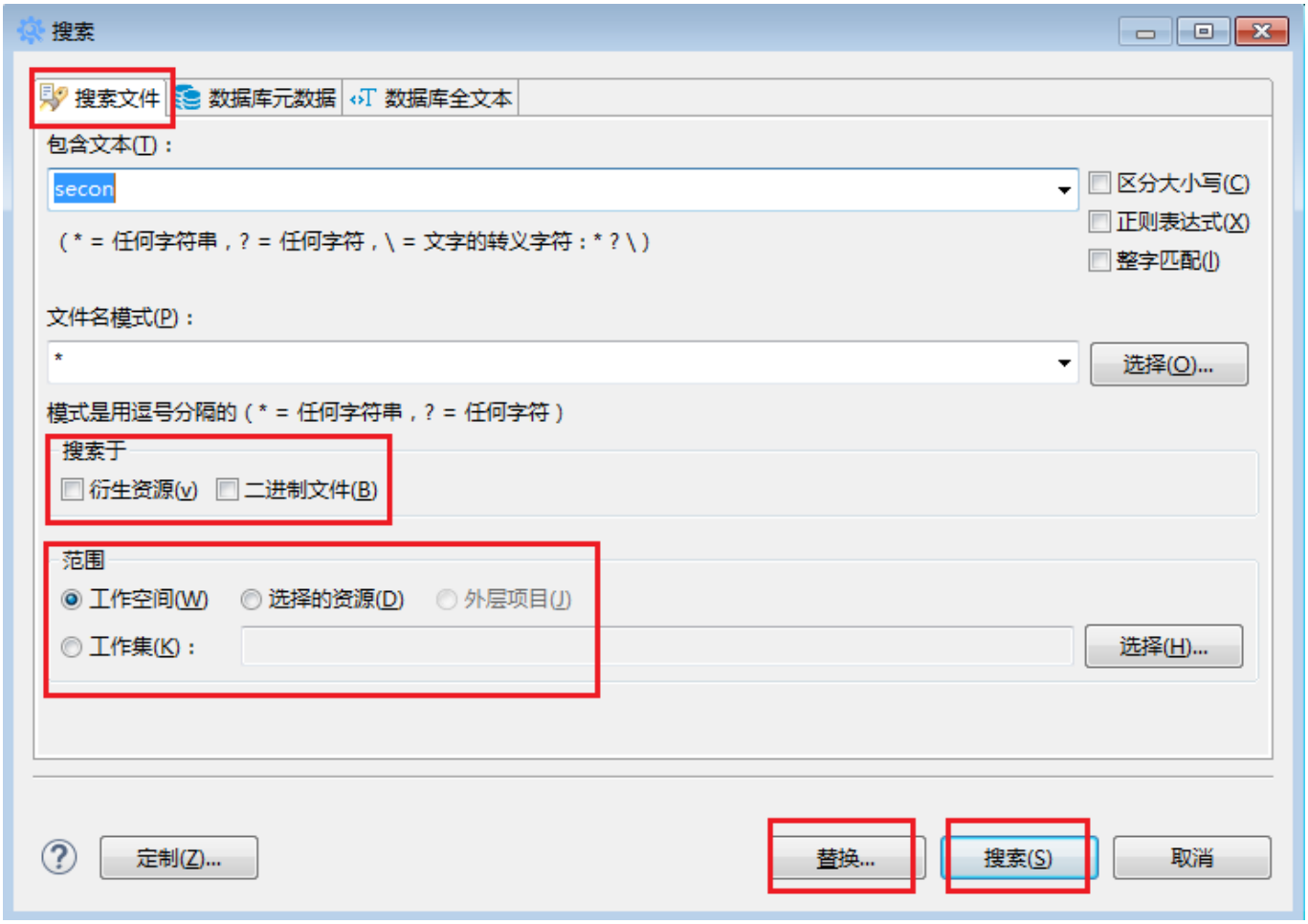
Structure	"data".artist	"data".customer	"data".employee	"data".genre	"data".invoice
表	artist	customer	employee	genre	invoice
表长	artist	customer	employee	genre	invoice
ID	16483	16548	16512	16473	16580
所有者	system	system	system	system	system
表空间	sys_default	sys_default	sys_default	sys_default	sys_default
数据占用	72K	88K	56K	40K	120K
Rel Size	16K	16K	8K	8K	48K
有 Oids	false	false	false	false	false
字段					
字段	artistid	N/A	N/A	N/A	N/A
字段	name	N/A	N/A	name	N/A
字段名	name			name	
#	2			2	
数据类型	varchar			varchar	
长度	120			120	
精度	120			120	
Local	true			true	
Collation	default			default	
非空	false			false	
字段	N/A	customerid	N/A	N/A	customerid
字段名		customerid			customerid
#		1			2
数据类型		int4			int4
精度		10			10
Local		true			true
非空		true			true
字段	N/A	firstname	firstname	N/A	N/A
字段名		firstname	firstname		
#		2	3		
数据类型		varchar	varchar		
长度		40	20		
精度		40	20		
Local		true	true		
Collation		default	default		
非空		true	true		
字段	N/A	lastname	lastname	N/A	N/A
字段名		lastname	lastname		
#		3	4		
数据类型		varchar	varchar		
长度		20	20		
精度		20	20		
Local		true	true		
Collation		default	default		
非空		true	true		
字段	N/A	company	N/A	N/A	N/A
字段	N/A	address	address	N/A	N/A
字段名		address	address		
#		5	8		
数据类型		varchar	varchar		
长度		70	70		
精度		70	70		
Local		true	true		
Collation		default	default		
非空		false	false		
字段	N/A	city	city	N/A	N/A
字段名		city	city		
#		6	9		
数据类型		varchar	varchar		
长度		40	40		
精度		40	40		
Local		true	true		
Collation		default	default		
非空		false	false		
字段	N/A	state	state	N/A	N/A
字段名		state	state		
#		7	10		
数据类型		varchar	varchar		
长度		40	40		
精度		40	40		
Local		true	true		
Collation		default	default		
非空		false	false		
字段	N/A	country	country	N/A	N/A
字段名		country	country		
#		8	11		
数据类型		varchar	varchar		
长度		40	40		
精度		40	40		
Local		true	true		
Collation		default	default		
非空		false	false		
字段	N/A	postalcode	postalcode	N/A	N/A
字段名		postalcode	postalcode		
#		9	12		
数据类型		varchar	varchar		
长度		10	10		
精度		10	10		
Local		true	true		
Collation		default	default		
非空		false	false		
字段	N/A	phone	phone	N/A	N/A
字段名		phone	phone		
#		10	13		
数据类型		varchar	varchar		
长度		24	24		
精度		24	24		
Local		true	true		
Collation		default	default		
非空		false	false		
字段	N/A	fax	fax	N/A	N/A
字段名		fax	fax		
#		11	14		
数据类型		varchar	varchar		
长度		24	24		
精度		24	24		
Local		true	true		
Collation		default	default		
非空		false	false		
字段	N/A	email	email	N/A	N/A
字段名		email	email		
#		12	15		
数据类型		varchar	varchar		
长度		60	60		
精度		60	60		
Local		true	true		
Collation		default	default		
非空		true	false		
字段	N/A	supportrepid	N/A	N/A	N/A
字段	N/A	N/A	employeeid	N/A	N/A
字段	N/A	N/A	title	N/A	N/A
字段	N/A	N/A	reportsto	N/A	N/A
字段	N/A	N/A	birthdate	N/A	N/A
字段	N/A	N/A	hiredate	N/A	N/A
字段	N/A	N/A	N/A	genreid	N/A
字段	N/A	N/A	N/A	N/A	invoiceid
字段	N/A	N/A	N/A	N/A	invoicedate
字段	N/A	N/A	N/A	N/A	billingaddress
字段	N/A	N/A	N/A	N/A	billingcity
字段	N/A	N/A	N/A	N/A	billingstate
字段	N/A	N/A	N/A	N/A	billingcountry
字段	N/A	N/A	N/A	N/A	billingpostalcode
字段	N/A	N/A	N/A	N/A	total
约束					
约束	pk_artist	N/A	N/A	N/A	N/A
约束	N/A	pk_customer	N/A	N/A	N/A
约束	N/A	N/A	pk_employee	N/A	N/A
约束	N/A	N/A	N/A	pk_genre	N/A
约束	N/A	N/A	N/A	N/A	pk_invoice
外键					
外键	N/A	customer_supportrepid_fkey	N/A	N/A	N/A
外键	N/A	N/A	employee_reportsto_fkey	N/A	N/A
外键	N/A	N/A	N/A	N/A	invoice_customerid_fkey
索引					
索引	ipk_artist	N/A	N/A	N/A	N/A
索引	pk_artist	N/A	N/A	N/A	N/A
索引	N/A	ifk_customersupportrepid	N/A	N/A	N/A
索引	N/A	ipk_customer	N/A	N/A	N/A
索引	N/A	pk_customer	N/A	N/A	N/A
索引	N/A	N/A	ifk_employeereportsto	N/A	N/A
索引	N/A	N/A	ipk_employee	N/A	N/A
索引	N/A	N/A	pk_employee	N/A	N/A
索引	N/A	N/A	N/A	ipk_genre	N/A
索引	N/A	N/A	N/A	pk_genre	N/A
索引	N/A	N/A	N/A	N/A	ifk_invoicecustomerid
索引	N/A	N/A	N/A	N/A	ipk_invoice
索引	N/A	N/A	N/A	N/A	pk_invoice

57 objects compared

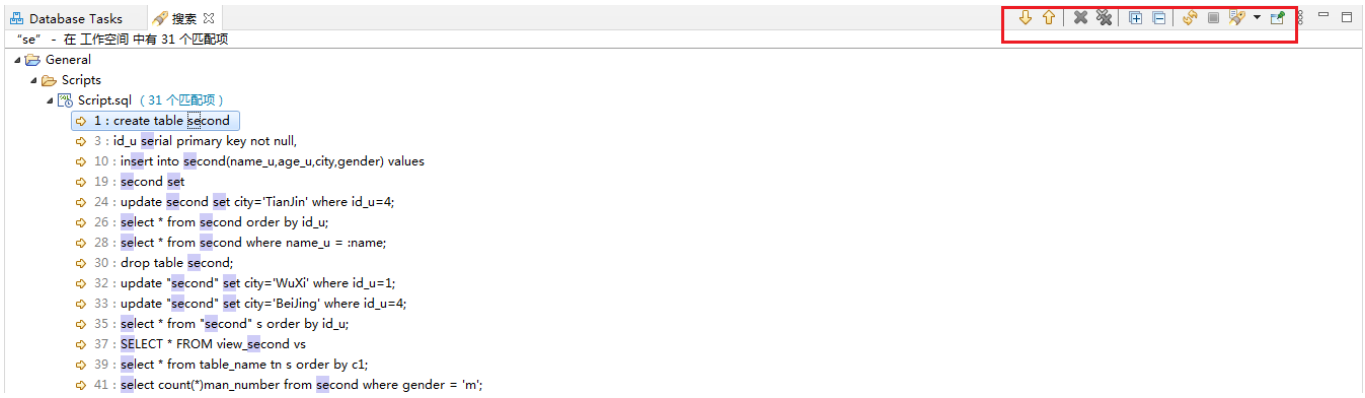
8.3　查询

8.3.1　文件搜索

要搜索字符串的文件内容，请单击主工具栏上的“**搜索**（A）”-> “**搜索文件**”，打开 Search 窗口，您可以应用区分大小写的搜索、按正则表达式搜索、在特定文件类型中搜索，以及使用查找和替换功能。

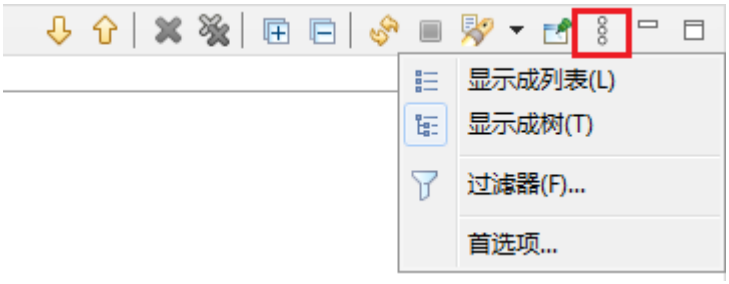


单击“**搜索**”后，结果将显示在**搜索**视图中。结果代表一个树或文件列表，其中突出显示了搜索组合：双击结果行可以在单独的查看器中打开它。



除了可用于所有搜索类型的工具之外，文件搜索的搜索视图的工具栏还提供了更多工具，详情参考文件搜索工具栏 。

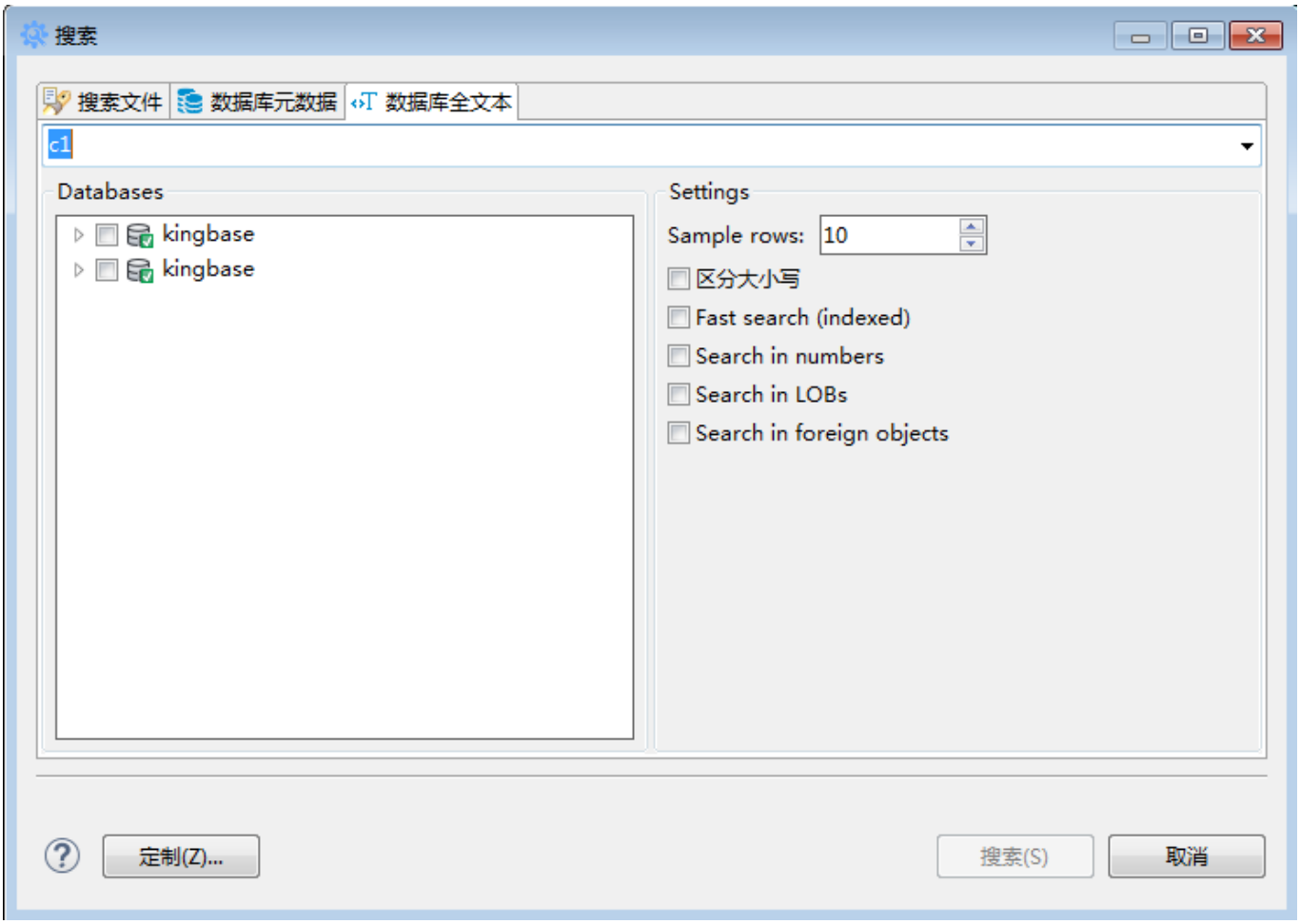
该视图菜单包含以下项目：



项目详情参考文件搜索项目 。

8.3.2　数据库全文本搜索

要在数据库中进行全文本搜索，请单击菜单栏中“**搜索**”（A）->“**数据库全文本**”，在**搜索**窗口，输入要搜索的字符串，选择数据库和其他设置，点击“**搜索**”。查询结果将在**搜索**视图中打开。



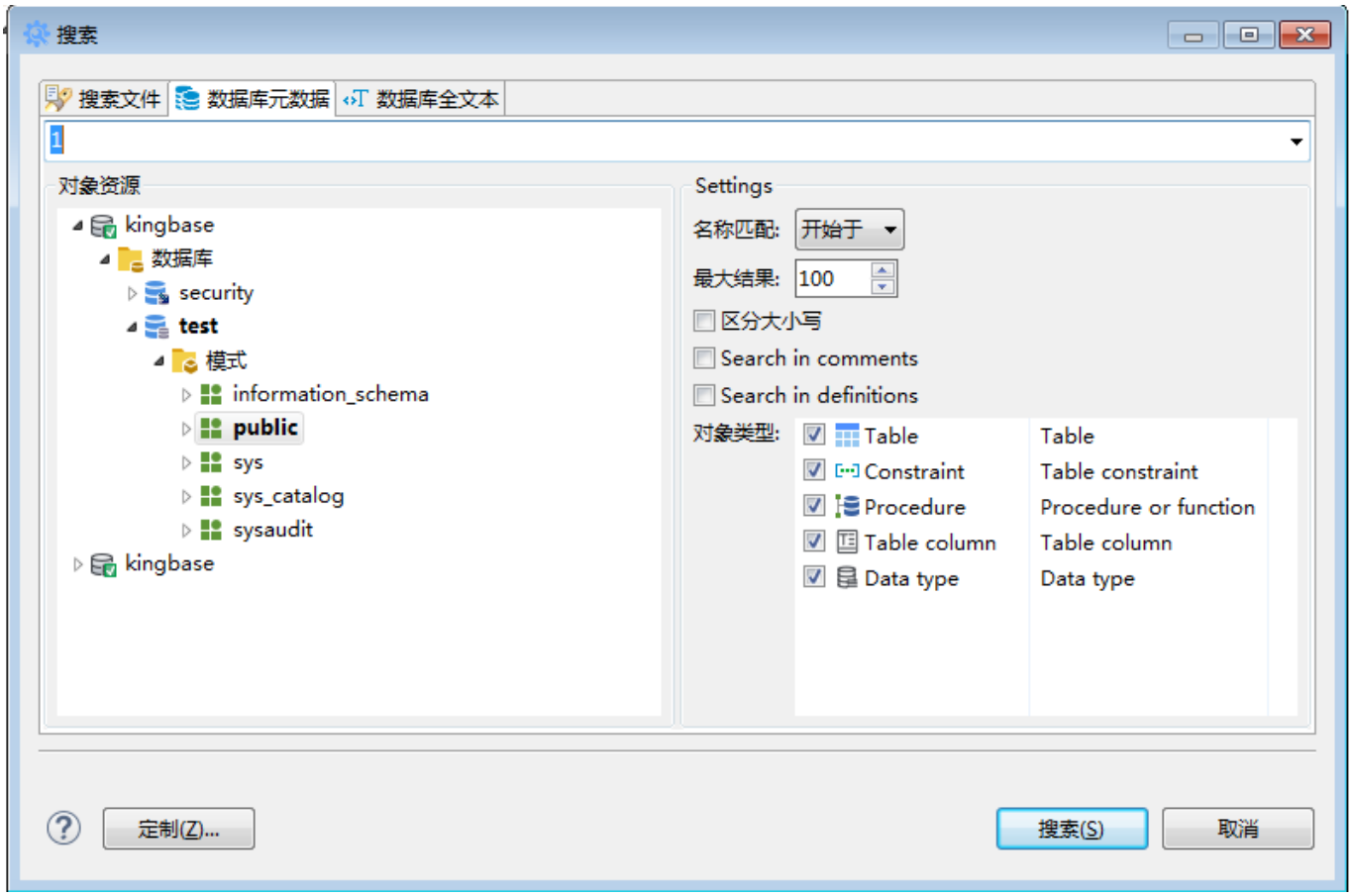
注意: 仅当您选择正确级别的复选框时才启用“**搜索**”按钮 - 数据库连接或较低的节点。

您可以应用区分大小写的搜索、快速搜索以及数字和 LOB 搜索。

双击搜索视图中的一行会在专用的数据库对象编辑器中打开相应的对象。

8.3.3　数据库元数据搜索

要搜索数据库元数据，请单击菜单栏中“**搜索**”（A）->“**数据库元数据**”，在 Search 窗口，输入**项目名称**，选择**对象资源**、**对象类型**等信息，点击“**搜索**”。查询结果将在**搜索**视图中打开。

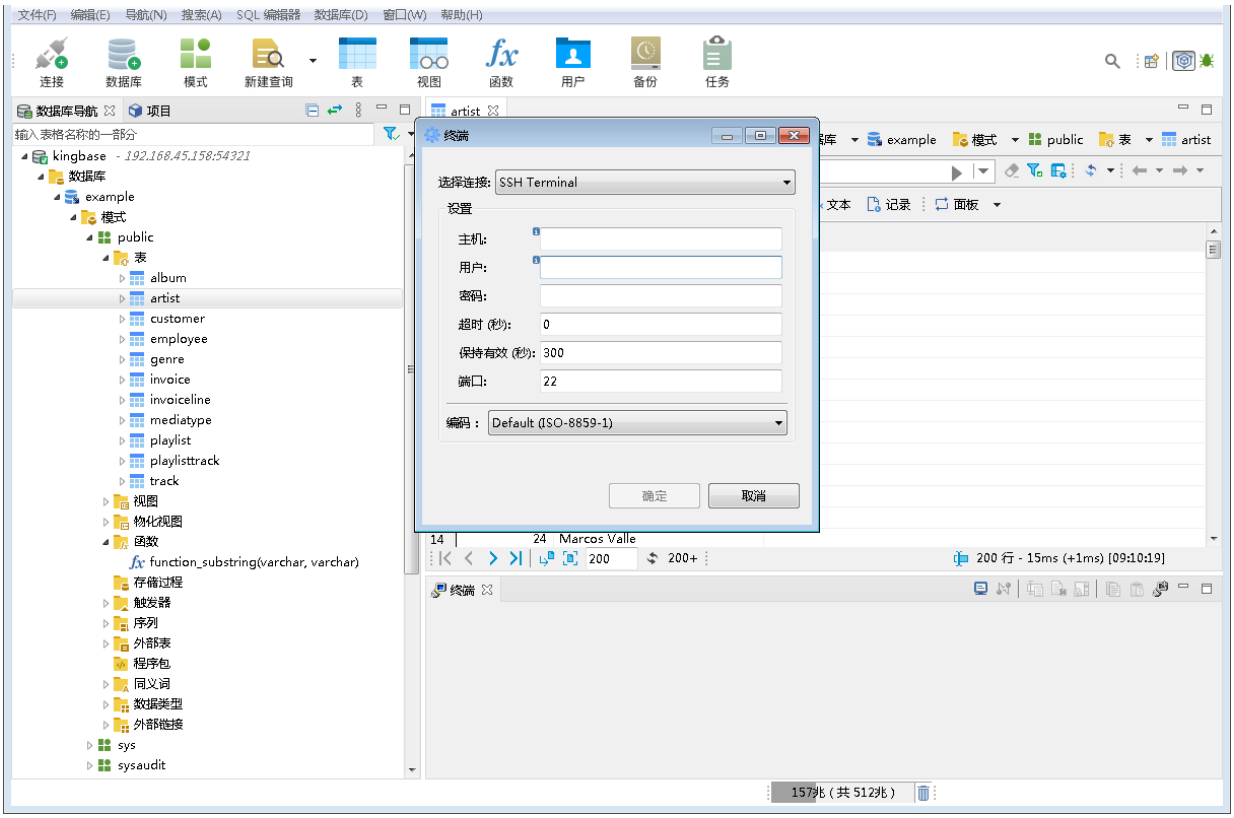


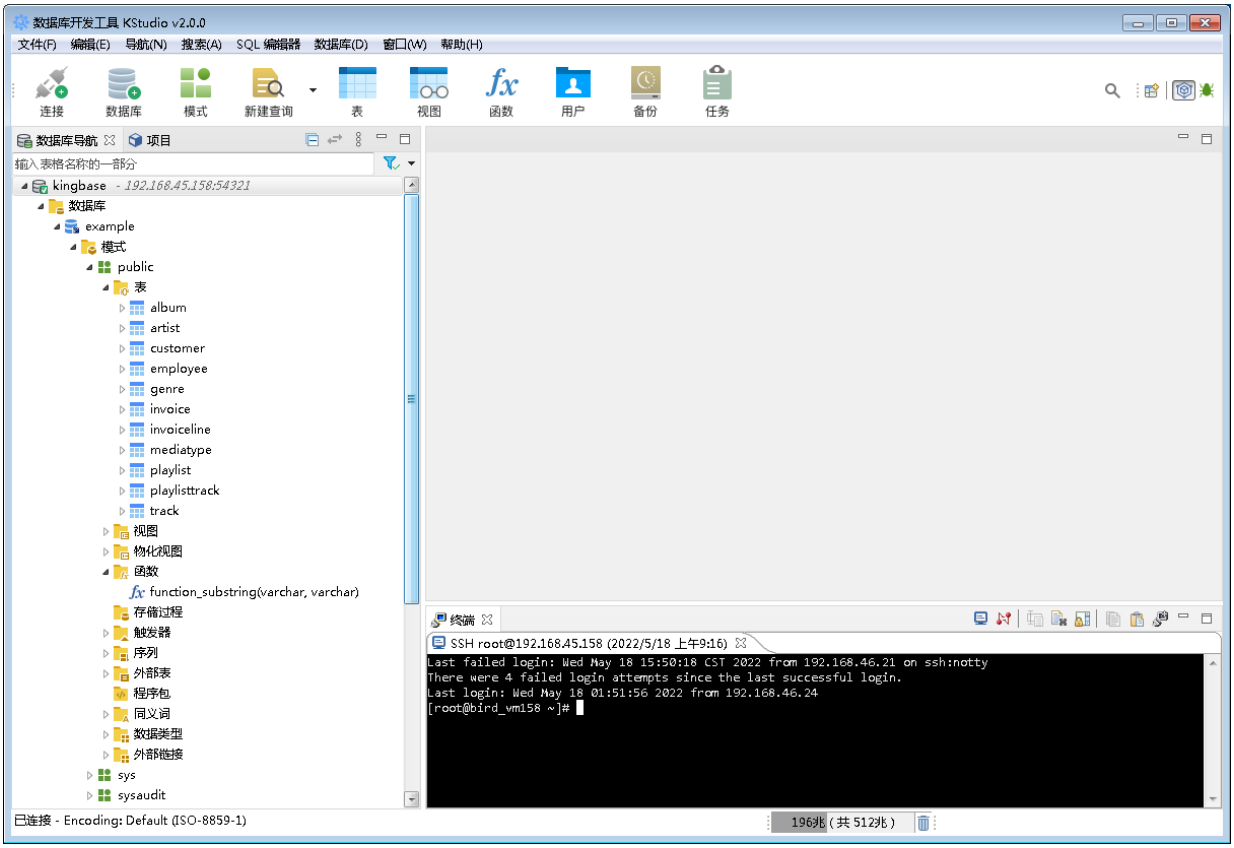
双击搜索视图中的一行会在专用的数据库对象编辑器中打开相应的对象。

8.4　终端连接

终端管理

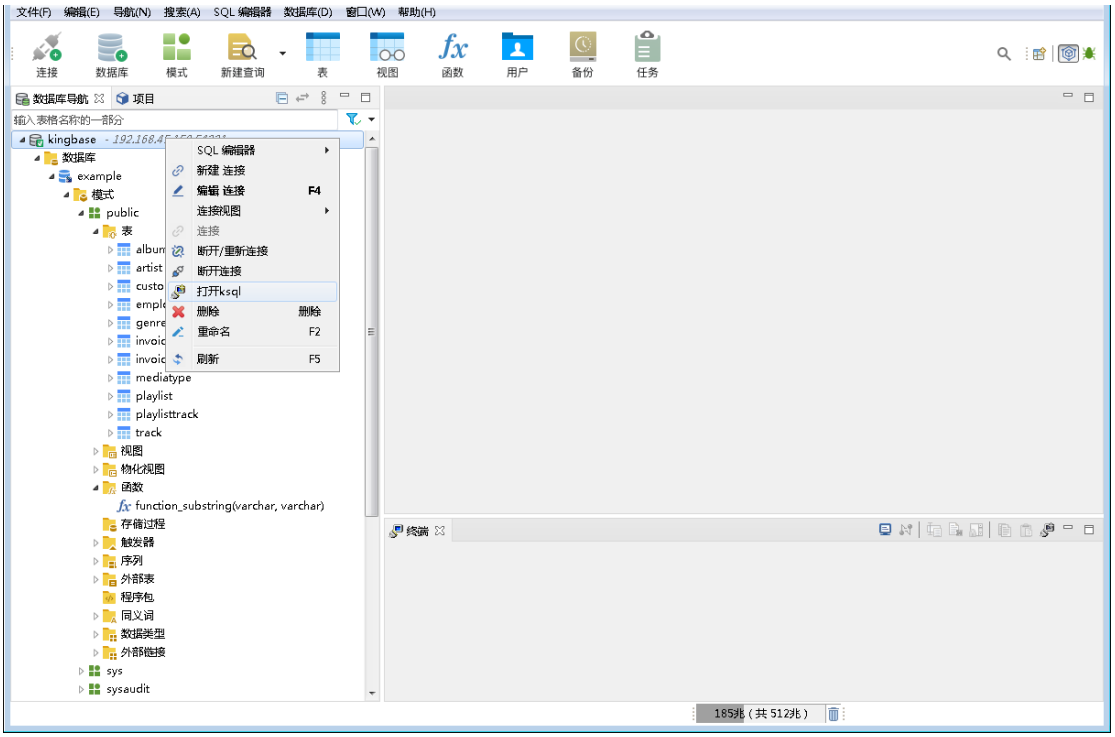
KStudio 自带了终端黑窗体 Terminal，可以连接本地和 SSH 连接到远程服务器，请选择主菜单上的“**数据库**”->“**打开终端**”，弹出窗体，填写主机，用户，密码，超时，保持有效，端口，编码，点击确定。


文件(F) 编辑(E) 导航(N) 搜索(A) SQL 编辑器 数据库(D) 窗口(W) 帮助(H)
连接 数据库 模式 新建查询 表 视图 函数 用户 备份 任务
数据库导航 项目
kingbase - 192.168.45.158:54321
数据库
example
模式
public
表
album
artist
customer
employee
genre
invoice
invoiceline
mediatype
playlist
playlisttrack
track
视图
物化视图
函数
function_substring(varchar, varchar)
存储过程
触发器
序列
外部表
程序包
同义词
数据类型
外部链接
sys
sysaudit
终端
选择连接: SSH Terminal
设置
主机:
用户:
密码:
超时 (秒): 0
保持有效 (秒): 300
端口: 22
编码： Default (ISO-8859-1)
确定
取消
14 24 Marcos Valle
200 行 - 15ms (+1ms) [09:10:19]


数据库开发工具 KStudio v2.0.0
文件(F) 编辑(E) 导航(N) 搜索(A) SQL 编辑器 数据库(D) 窗口(W) 帮助(H)
连接 数据库 模式 新建查询 表 视图 函数 用户 备份 任务
数据库导航 项目
kingbase - 192.168.45.158:54321
数据库
example
模式
public
表
album
artist
customer
employee
genre
invoice
invoiceline
mediatype
playlist
playlisttrack
track
视图
物化视图
函数
function_substring(varchar, varchar)
存储过程
触发器
序列
外部表
程序包
同义词
数据类型
外部链接
sys
sysaudit
终端
SSH root@192.168.45.158 (2022/5/18 上午9:16)
Last failed login: Wed May 18 15:50:18 CST 2022 from 192.168.46.21 on ssh:notty
There were 4 failed login attempts since the last successful login.
Last login: Wed May 18 01:51:56 2022 from 192.168.46.24
[root@bird_vm158 ~]#
已连接 - Encoding: Default (ISO-8859-1)

打开 ksql

通过本地 ksql 直接连接到数据库服务器，点击数据源右键，打开当前连接的 ksql，如图：



8.5　性能看板

管理仪表板面板

仪表板面板是实时仪表板的集合，这些仪表板是不断更新的仪表板。仪表板面板上显示的仪表板实际上是连续运行的 SQL SELECT 查询和基于获取的数据连续构建的图表的组合。

1) 打开仪表板面板

要打开仪表板面板，请选择主菜单上的“**数据库**”->“**打开仪表板**”。将出现当前数据库连接的仪表板面板的默认配置。仪表板面板工具栏上提供的控件详情参考仪表板面板工具栏 。

2) 更改仪表板设置

要调整仪表板表示设置，请右键单击仪表板并选择“Settings...”菜单，在打开的对话框中更改所需的参数。具体参数详情参考仪表板参数 。

3) 将仪表板复制到剪切板

要将仪表板复制到剪贴板，请在该仪表板上右键单击，打开上下文菜单选择“**复制到剪切板**”，然后将复制的截图粘贴到需要的文档中。

4) 保存仪表板

如果您想以 PNG 格式在本地保存仪表板的屏幕截图，请在该仪表板上右键单击，打开上下文菜单选择“**另存为...**”选项。

5) 打印仪表板

打印仪表板的屏幕截图，请在该仪表板上右键单击，打开上下文菜单选择“**打印**...”选项。

6) 缩放

对于时间序列和条形仪表板表示，仪表板的上下文菜单中提供了以下缩放选项：

- Zoom In ： 放大
- Zoom Out ： 缩小
- Zoom Reset ： 重置

注意: 在仪表板上任意位置双击，将在单独的窗口打开**查看仪表板**。

管理仪表板

您可以通过创建自己的自定义仪表板来扩展预定义的默认仪表板列表。本节介绍仪表板的列表管理。

1. 创建仪表板

您可以从头开始或从任何现有仪表板创建新的自定义仪表板。

从头开始创建仪表板：

a) 按仪表板面板工具栏上的“**设置**”按钮。

b) 在打开的对话框中单击“**管理**...”按钮。

c) 在**管理仪表板**窗口中单击“**新建仪表板**...”按钮。

d) 根据需要设置所有配置参数，然后按“**确定**”。

要从模板创建仪表板：

a) 按仪表板面板工具栏上的“**设置**”按钮。

b) 在打开的对话框中单击“**管理**...”按钮。

c) 在**管理仪表板**窗口中，从列表中选择任何现有仪表板，然后单击“**复制**”。

d) 根据需要调整所有配置参数，然后按“**确定**”。

2. 编辑仪表板

如果您需要更改仪表板的名称、ID 或任何其他配置设置，您可以编辑仪表板。

注意: 只能编辑自定义仪表板，预定义仪表板是只读 的，但您可以将它们用作模板并创建其参数可编辑的自定义仪表板。

要编辑仪表板的配置：

a) 按仪表板面板工具栏上的“**设置**”按钮。

b) 在打开的对话框中单击“**管理**...”按钮。

c) 在**管理仪表板**窗口中选择列表中自定义的仪表板，然后单击“**编辑**...”。

d) 根据需要调整所有配置参数，然后按“**确定**”。

3. 删除仪表板

如果要删除仪表板，请按照以下步骤操作。

要删除仪表板：

1. 按仪表板面板工具栏上的“**设置**”按钮。
2. 在打开的对话框中单击“**管理**...”仪表板。
3. 在**管理仪表板**窗口中，从列表中选择任何自定义仪表板，然后单击“**删除**”。

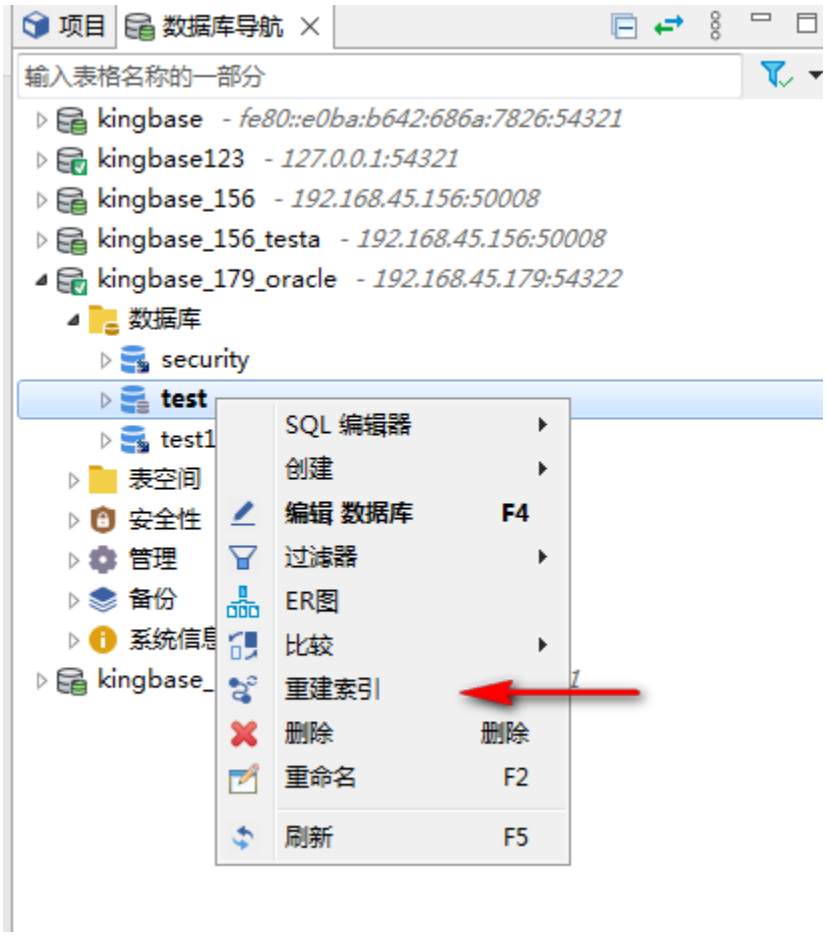
注意: 无法删除预定义仪表板，但可以删除任何自定义仪表板。

8.6 重建索引

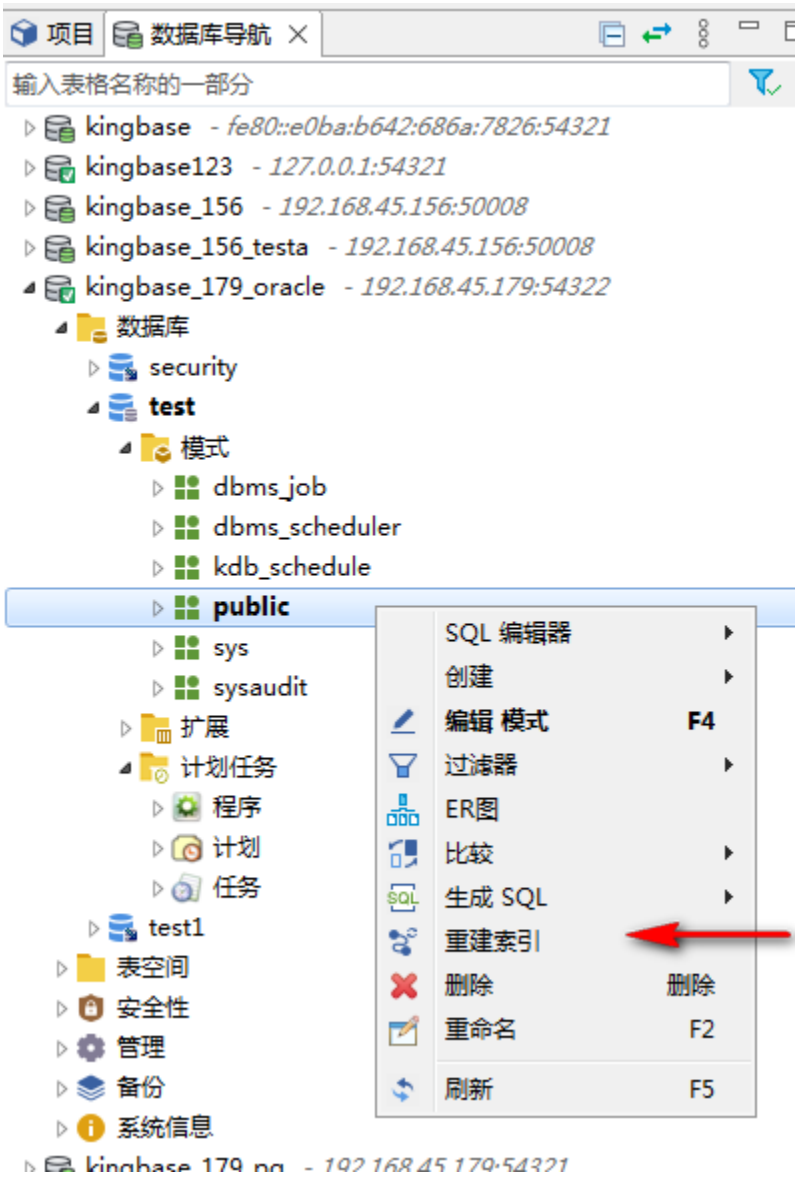
使用索引的表里存储的数据重建一个索引，并且替换该索引的旧拷贝。有一些场景需要使用 REINDEX

- 一个索引已经损坏，并且不再包含合法数据。尽管理论上这不会发生，实际上索引会因为软件缺陷或硬件失效损坏。 REINDEX 提供了一种恢复方法。
- 一个索引变得“臃肿”，其中包含很多空的或者近乎为空的页面。KingbaseES 中的 B-树索引在特定的非常规访问模式下可能会发生这种情况。‘“REINDEX“提供了一种方法来减少索引的空间消耗，即制造一个新版本的索引，其中没有死亡页面。详见 ‘日常重建索引 。
- 修改了一个索引的存储参数（例如填充因子），并且希望确保这种修改完全生效。
- 如果 CONCURRENTLY 选项的索引构建失败，该索引被保留为“invalid”。这样的索引是无用的，但是可以方便地使用 REINDEX 来重建它们。注意，只有 REINDEX INDEX 能够在无效索引上执行并发构建

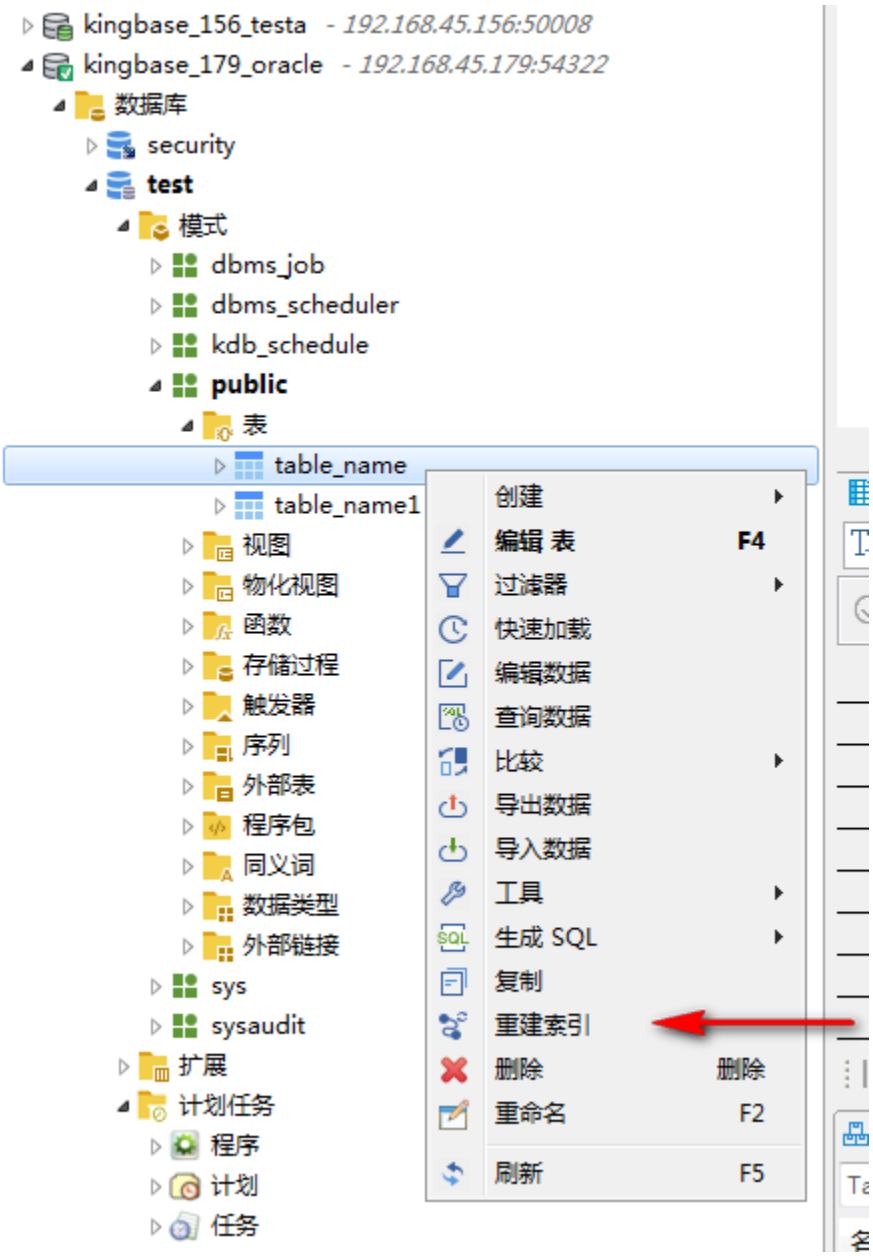
1. 重新创建当前数据库内的所有索引。共享的系统目录上的索引也会被处理。这种形式的 REINDEX 不能在一个事务块内执行



2. 重新创建当前数据库中在系统目录上的所有索引。共享系统目录上的索引也被包括在内。用户表上的索引则不会被处理。这种形式的　REINDEX 不能在一个事务块内执行

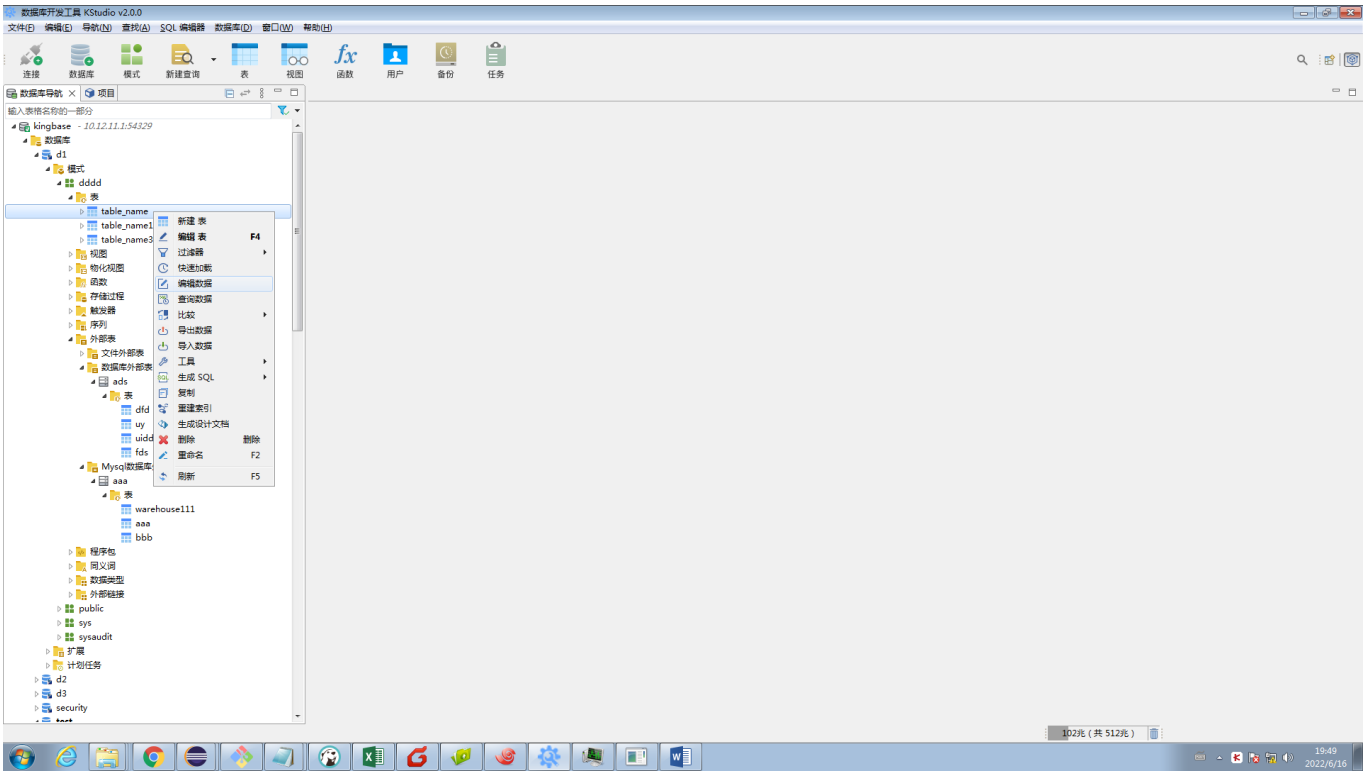


3. 重新创建指定表的所有索引。如果该表有一个二级“TOAST”表，它也会被重索引。



8.7　生成设计文档

1. 入口：表右键菜单 > 生成设计文档



2. 输入参数：

可以选择要生成文档的表

文档格式

文档名称（必填）

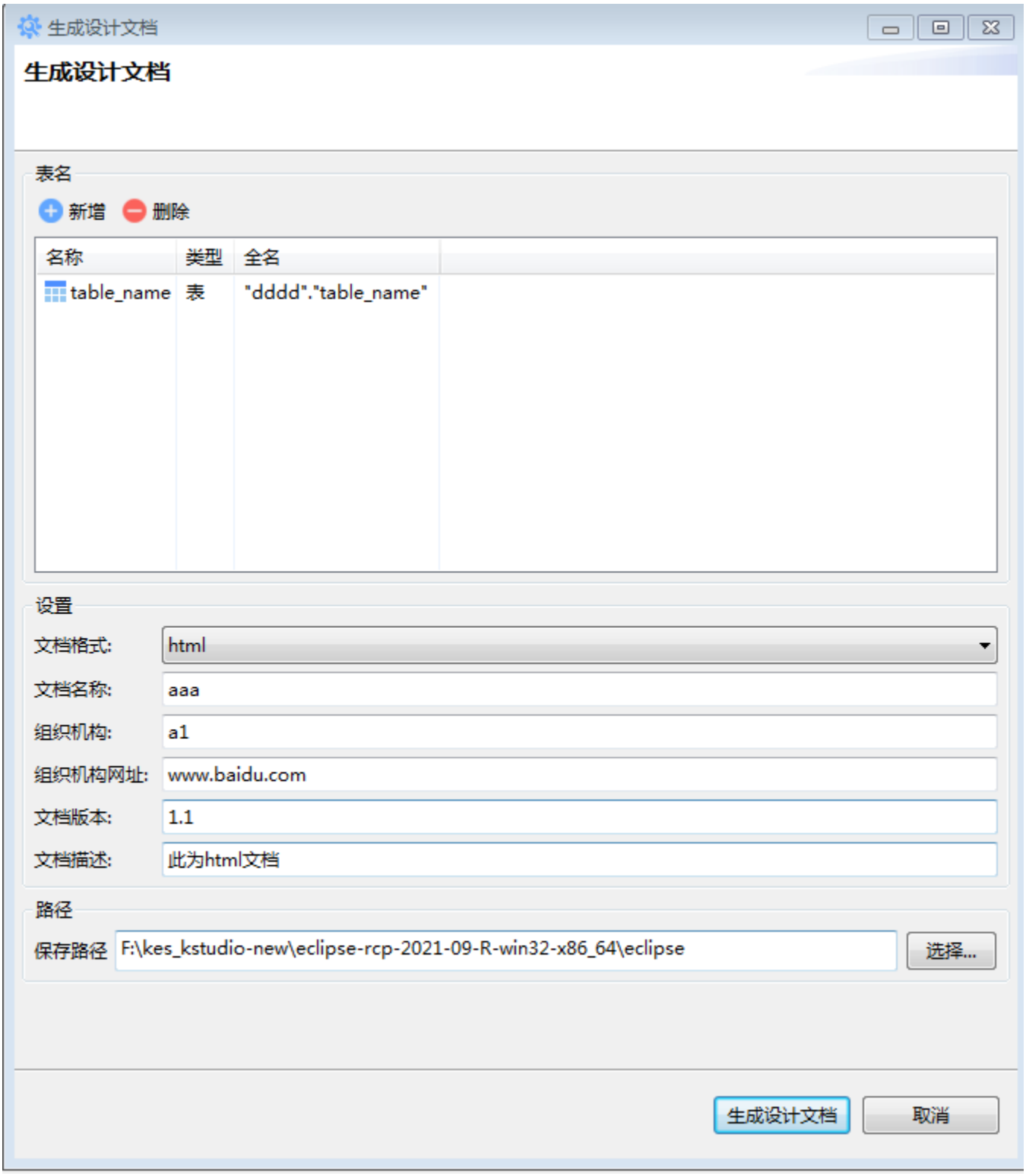
组织机构（生成 html 文档时需要填写，非必填）

组织机构网址（生成 html 文档时需要填写，非必填）

文档版本（非必填）

文档描述（非必填）

保存路径（必填）


生成设计文档
生成设计文档
表名
新增
删除
名称
类型
全名
table_name
表
"dddd"."table_name"
设置
文档格式:
html
文档名称:
aaa
组织机构:
a1
组织机构网址:
www.baidu.com
文档版本:
1.1
文档描述:
此为html文档
路径
保存路径
F:\kes_kstudio-new\eclipse-rcp-2021-09-R-win32-x86_64\eclipse
选择...
生成设计文档
取消

3. 展示

aaa

数据库名：test
文档版本：
文档描述：

序号	表名	说明
1	employee	
2	human	

表名：employee
说明：
数据列：

返回目录

序号	名称	数据类型	精度	允许空值	主键	默认值	说明
1	id	int4	10	是	N		
2	name	varchar(20)	20	是	N		
3	age1	int4	10	是	N		
4	department	varchar	null	是	N		
5	b	bool	1	是	N		

表名：human
说明：
数据列：

返回目录

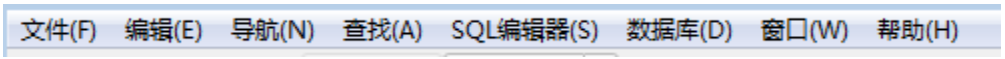
序号	名称	数据类型	精度	允许空值	主键	默认值	说明
1	c1	int4	10	是	N		
2	c2	varchar	null	是	N		
3	c3	date	null	是	N		

8.8　应用程序窗口概述

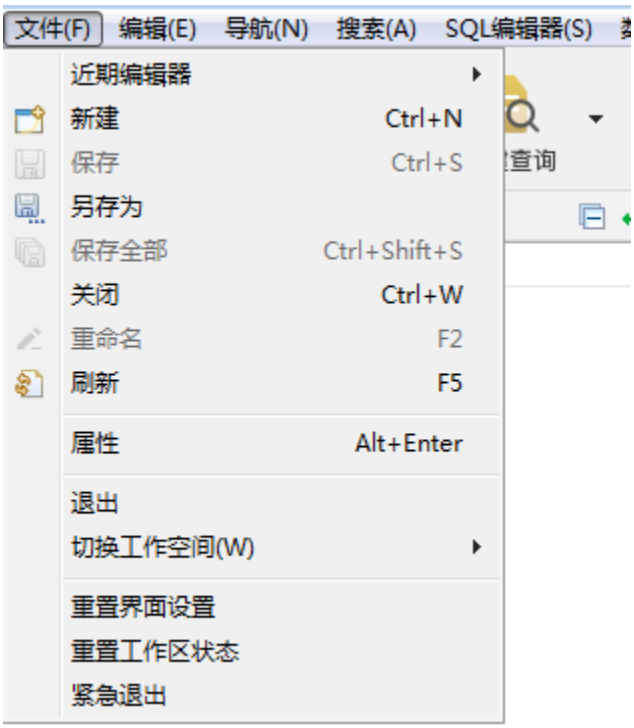
KStudio 窗口包含一个菜单栏、一个工具栏、一个快捷栏、一个带有一个或多个编辑器和视图的工作区以及一个状态栏

8.8.1　菜单栏

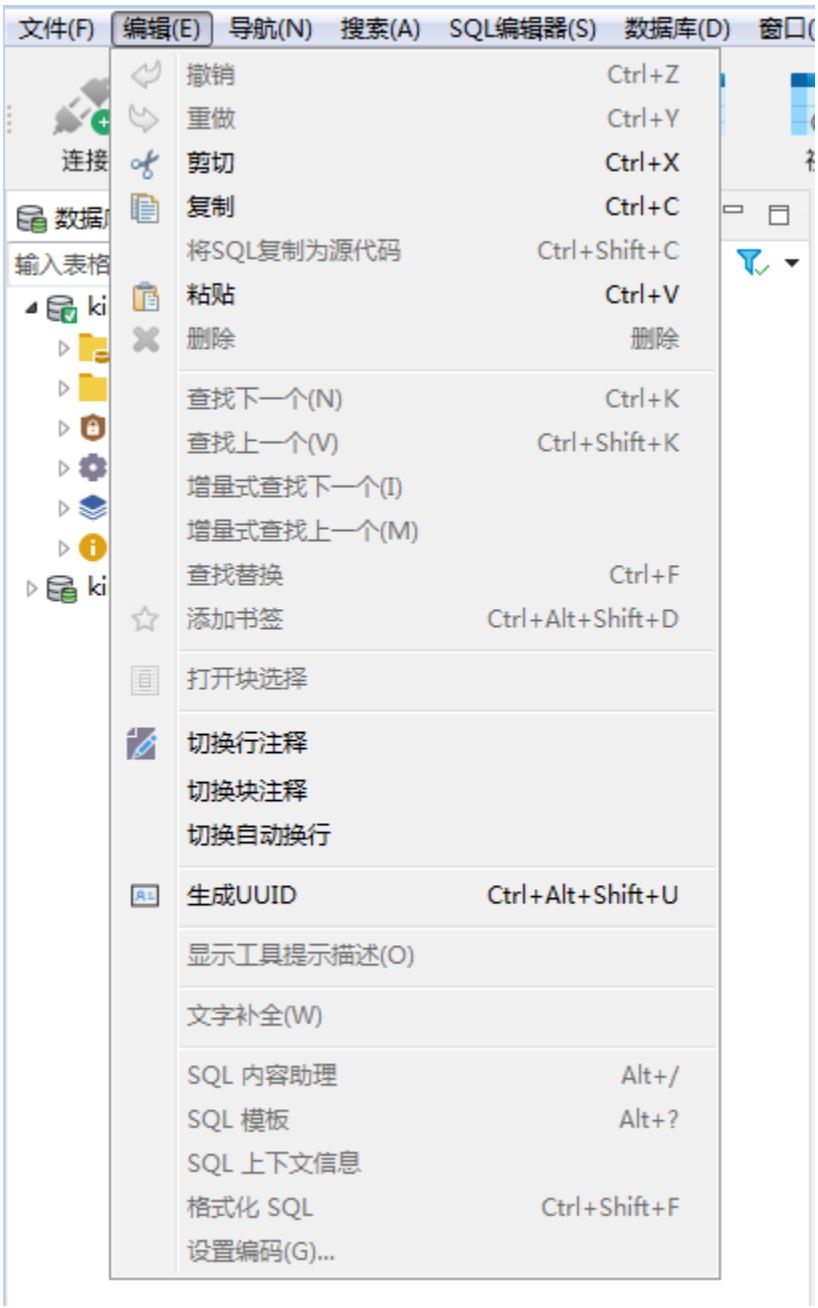
默认情况下，菜单栏包含以下菜单：



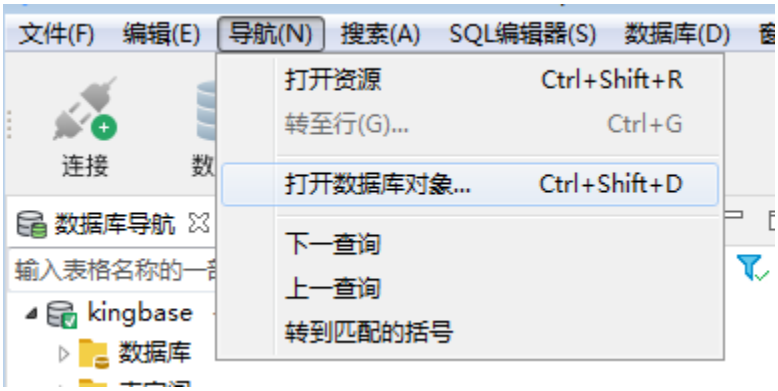
- **文件**菜单包含用于打开近期编辑器，新建/打开项目，保存、另存为、关闭编辑器，打印、重命名、刷新、导入导出、查看属性、重置界面设置、重置工作区状态、退出/. 紧急退出等菜单项，其中”Recent editors”(保留数量上限 20 个)。



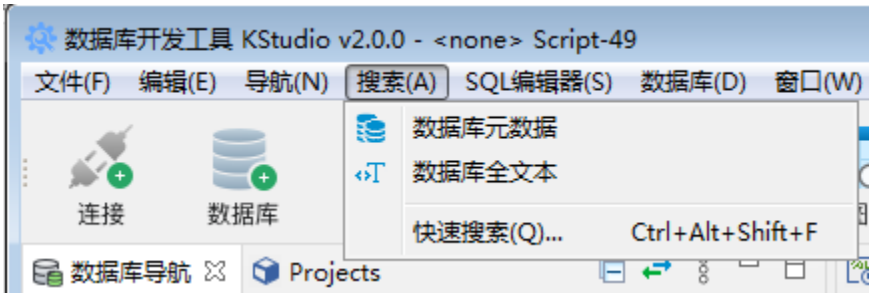
- **编辑**菜单包含针对活动元素的剪切、复制、粘贴、删除、查找替换等全局命令，针对 SQL 编辑器的“Toggle Block Selection”、切换行注释、切换块注释、切换自动换行、将 SQL 复制为源、SQL 内容助理、SQL 上下文信息、SQL 模板、SQL 格式化、设置编码，针对结果选项卡进行数据行添加/删除、单元格内编辑和“Generate UUID”生成 UUID 类型等数据等菜单项。



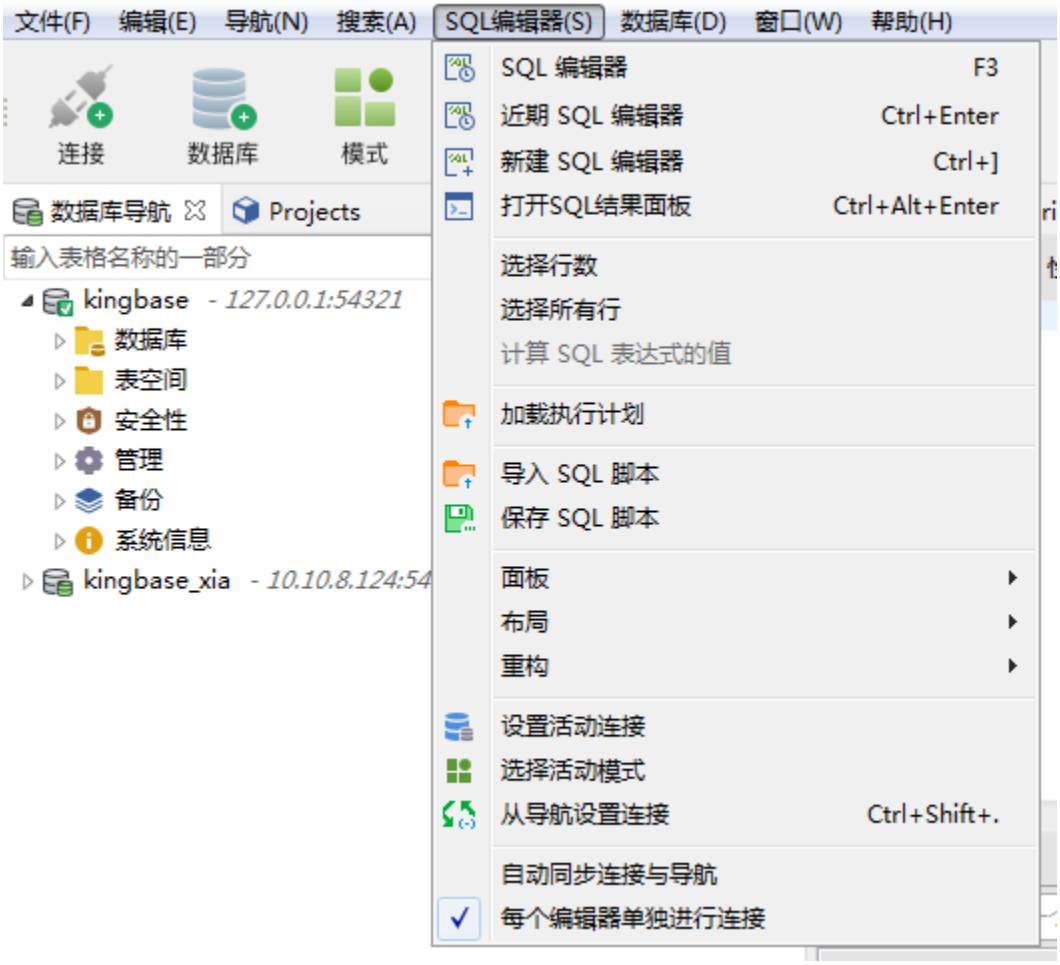
- **导航** (N) 菜单允许浏览脚本和数据库对象，在 SQL 编辑器中跳转指定行（“Go to Line”）、选中下一个查询、上一个查询，在结果选项卡选中“首行”、“末行”、“上一行”、“下一行”选中相应的数据单元格（可编辑），“激活过滤器/数据编辑器”可跳转鼠标光标至数据过滤器。



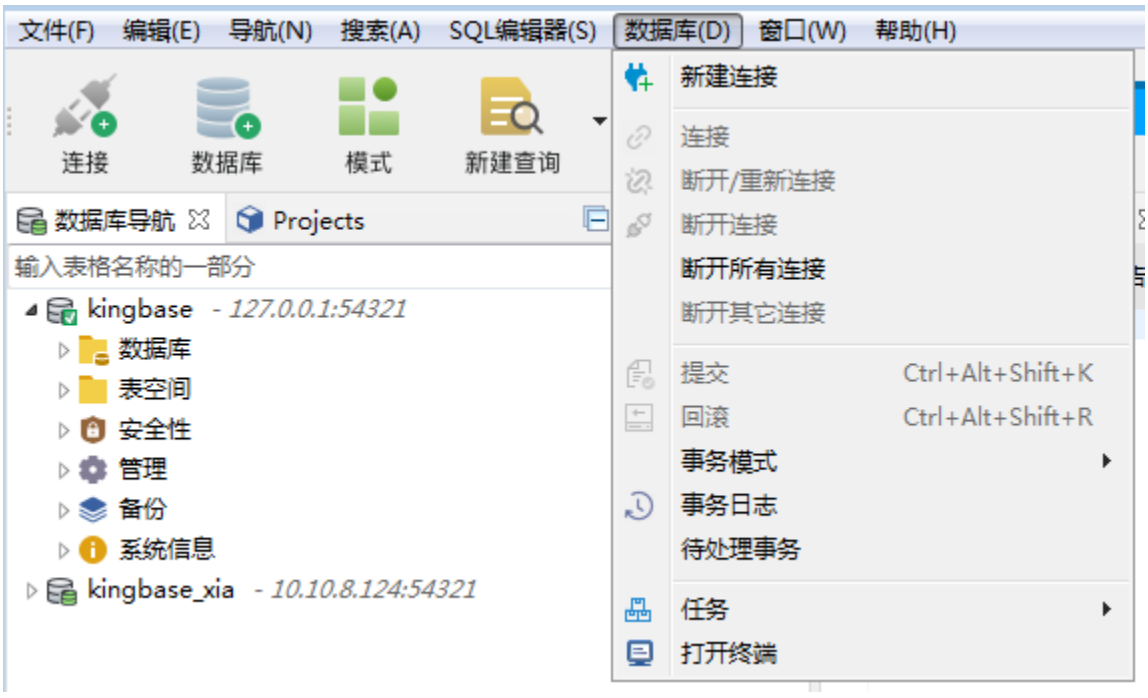
- 搜索（A）菜单，提供数据库元数据检索、数据库全文本检索和快速搜索。



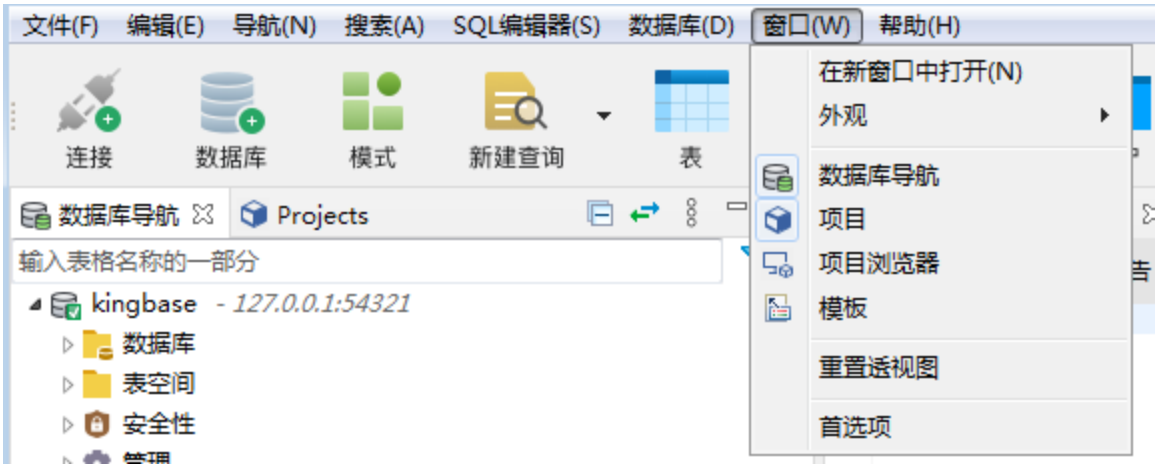
- SQL **编辑器**菜单用于打开/新建 SQL 编辑器、执行 SQL、选择行数（查询指定表的总行数）、选择所有行（查询指定表的所有字段信息）、计算 SQL 表达式的值、导入/保存 SQL 脚本、解析执行计划、管理编辑器面板、选择设置/选择连接数据库的模式、选择每个编辑器是否单独连接（单独连接时，每个编辑器都建立一个 session，手动提交的 SQL 不会影响另一个编辑器的 SQL 结果）。



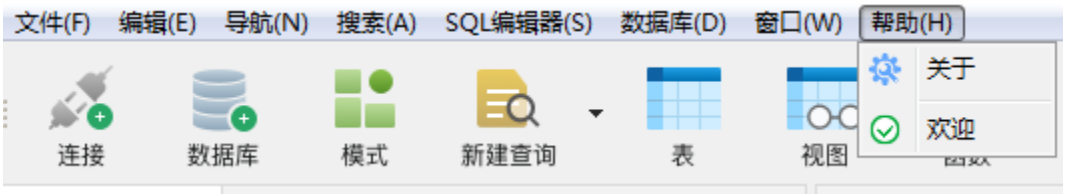
- **数据库**菜单允许管理数据库连接和事务，以及创建/打开任务、打开仪表板。



- **窗口**菜单包括管理 KStudio 窗口外观的项目：显示/隐藏和最小化/最大化视图和编辑器、显示栏、拆分编辑器和管理其他首选项。



- **帮助**菜单用于检查版本号的菜单项



8.8.2　工具栏

工具栏包含用于最基本和常用命令的按钮：

连接，数据库，模式，新建查询，表，视图，函数，用户，备份，任务



8.8.3　工作区：视图和编辑器

视图是工作区中的窗口，提供演示和导航信息的方式。有关特定视图的更多信息，请参阅视图文章。

编辑器是您可以在其中与文件和数据库的内容进行交互的窗口。有关特定编辑器的更多信息，请参阅编辑器文章。

视图和编辑器都可以显示为单独的窗口，也可以显示为选项卡式窗口中与其他视图/编辑器堆叠的选项卡。下图显示了选项卡式窗口的标题栏。如果选项卡不适合选项卡式窗口的标题栏，它们将被隐藏。要查看隐藏选项卡的列表，请单击同时指示其编号的显示列表图标：

工作区中可以同时打开多个视图和编辑器，但一次只能激活其中一个。

您可以通过打开和关闭视图、将它们停靠在工作区中的不同位置、将它们折叠到快捷栏或展开它们以占据整个工作区并将它们恢复到最新的停靠位置来更改工作区的布局。

8.8.4　更改工作区布局

您可以在工作区周围移动视图和编辑器并将它们停靠在不同的位置：

- 作为选项卡式窗口中的选项卡
- 作为在工作区的任何区域具有垂直或水平布局的单独窗口

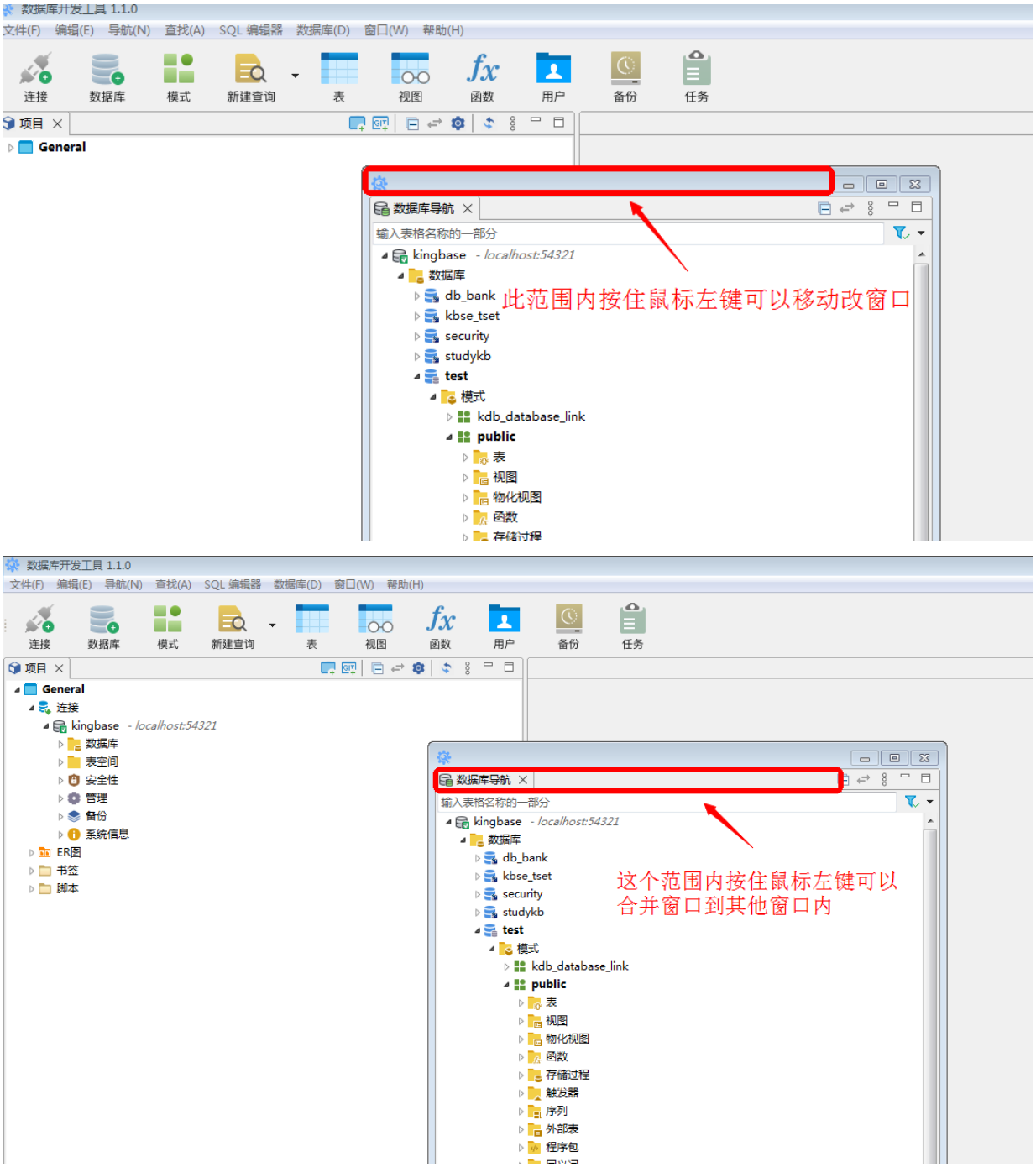
您还可以交换两个视图或编辑器的位置。

要将视图停靠到工作区中的某个位置，请按住视图的标题栏，然后将其拖放到所需位置。

您可以调整视图和编辑器窗口的大小。要调整大小，请将光标放在窗口的边框上，直到它变为双头箭头，然后单击并将边框拖动到所需的大小。

要关闭视图或编辑器，请单击“关闭”按钮，或右键单击视图/编辑器的标题栏，然后单击上下文菜单上的选项之一（它们会根据窗口的配置而变化）：

- **关闭**- 在选项卡式窗口中关闭活动窗口或选项卡
- **关闭其他**（对于在选项卡式窗口中显示为选项卡的编辑器和视图）- 关闭当前选项卡式窗口中除活动选项卡之外的所有选项卡
- **关闭右侧/左侧**的选项卡（也适用于选项卡式窗口）- 关闭当前选项卡式窗口中位于活动选项卡右侧/左侧的所有选项卡
- **全部关闭**- 关闭选项卡式窗口的所有选项卡（关闭窗口）
- **分离**- 将选项卡分离成窗口式选项卡，单独窗口可任意移动，还原及合并，分离的窗口也可以通过菜单栏下的窗口--重置透视图来还原。通过鼠标操作自定义见下图。



8.8.5　最大化、最小化、恢复视图和编辑器

所有视图和编辑器都有关闭、最小化和最大化按钮：

当视图或编辑器最大化时，最大化按钮变为恢复按钮。

要将视图或编辑器最大化到整个工作区的大小，请执行以下操作之一：

- 单击视图右上角的最大化按钮。

- 双击视图或编辑器的标题栏。
- 在窗口菜单上，单击“外观”-> “最小化活动视图或编辑器”。

当一个视图最大化时，其他视图和编辑器作为快捷方式出现在快捷栏上。

要将最大化的视图或编辑器恢复到其最新的停靠位置，请双击其标题栏或单击其右上角的“恢复”按钮。

当您最小化视图时，它会包装到快捷栏上的快捷方式中。

视图和编辑器的快捷方式可能会出现在左侧或右侧的快捷栏上，具体取决于视图或编辑器的最新停靠位置。

要最小化视图，请执行以下操作之一：

- 单击视图右上角的最小化按钮。
- 在窗口菜单上，单击“外观”-> “最小化活动视图或编辑器”。

要将最小化的视图或编辑器恢复到以前的位置，请单击快捷方式栏中其快捷方式上的“恢复”按钮。要将最小化的视图或编辑器恢复到新位置，请单击恢复按钮下的视图/编辑器名称按钮。

8.8.6　视图介绍

1) 数据库导航器

数据库导航器是处理数据库结构和内容的主要视图。要打开数据库导航器，请在窗口菜单中单击数据库导航器。有关如何更改视图布局的信息，请参阅应用程序窗口概述。

数据库导航器包含一个对象树、一个工具栏和包含通用项目的视图菜单。树中的每个对象都有自己的上下文菜单。该树包含以下对象：

文件夹

数据库连接和其他（图标因数据库类型而异）

数据库对象取决于数据库类型，例如 Tables 、Views 、Columns 、Indexes 等。

要打开数据库导航的查看菜单，请单击窗口右上角的查看菜单按钮。

要打开对象的上下文菜单，请右键单击树中的对象。树中所有类型对象的上下文菜单 中总结了可能出现在树中的所有类型对象的上下文菜单项。请注意，对象的上下文菜单项是否存在取决于数据库和对象类型。

2) 过滤数据库对象

在数据库导航器和数据库对象编辑器中，您可以过滤数据库对象以在视图中包含或排除其中的一些对象。您可以过滤连接、模式、表、视图和过程。方法是使用对象树上方的过滤器字段按表和视图的名称过滤对象：

要按名称过滤对象，请在字段中输入对象名称。树动态更新以显示具有该名称的连接/容器/表/视图。要重置过滤器，请单击字段右端的清除图标。

您可以在右侧的下拉列表中选择过滤对象的类型。并且还仅将过滤器用于活动连接。

对于多重过滤，请在过滤器字段中使用特殊符号 - 管道 (”|”)、逗号 (”,”) 或对象名称之间的空格。您还可以使用星号来替换名称的一部分。

3) 项目视图

您可能需要将数据库连接分类并分组到项目中。项目存储的对象不是与特定数据库相关，而是与所有数据库连接相关。这些通常是存储在文件系统上的文件。

项目视图显示系统中创建的所有项目并提供管理它们的工具。要打开“项目”视图，请在“窗口”菜单上单击“项目”

这些项目被组织成一棵树，并且都具有相同的高级结构：

- Connections- 为该项目重复“数据库导航视图”视图的内容。您可以对数据库对象执行与在数据库导航器中相同的操作。
- Bookmarks - 包含书签 - 数据库对象的快捷方式
- ER Diagrams- 包含您可以从其他文件夹拖放到此处的 ER 图表
- Scripts- 包含您可以从其他文件夹拖放到此处的脚本（编辑器保存的 SQL 默认存放在此处）

项目视图提供了一个工具栏和包含通用项目的视图菜单。树中的每个对象都有自己的上下文菜单。

要打开“项目”视图的视图菜单，请单击窗口右上角的“视图菜单”按钮。

视图菜单详情参考视图菜单 。

工具栏位于窗口的标题栏中，它的按钮复制了视图菜单项，但**刷新项目**除外。

要打开树中对象的上下文菜单，请右键单击该对象。树中其他节点的上下文菜单包含一些用于复制粘贴、重命名、删除对象、管理其属性、创建文件夹等的基本项目。

4) 项目浏览器

项目浏览器视图显示当前活动项目的详细内容。要打开项目浏览器，请单击菜单栏“**窗口**”-> “**项目浏览器**”。

项目浏览器的标题包括项目名称：项目 - [项目名称]。General 是系统中默认初始存在的项目。

项目资源管理器显示带有元数据的项目内容。内容包括：Bookmarks、ER Diagrams 和 Scripts。元数据显示在您可以隐藏或显示的列中。

项目浏览器视图提供了一个工具栏，具体功能参考项目浏览器工具栏 。

要按特定列对表中的元数据进行排序，请单击列标题。

5) 查询管理器

查询管理器是一个视图，显示 KStudio 在当前会话期间执行的所有 SQL 查询的历史记录。

要打开查询管理器，请执行以下操作之一：

单击工具栏中“**事务日志**”按钮旁边的箭头，然后单击下拉菜单中的“**查询管理器**”

查询管理器记录所有查询及其执行统计信息（执行时间、持续时间、获取/更新的行数、错误等）：

您可以通过过滤查询和设置每页显示的条目数以及指定一些存储设置来修改查询管理器的外观，请参阅下面的“查询管理器属性”部分。

要从查询管理器中删除所有条目，请单击视图工具栏中的“**清除日志**”按钮。

查询管理器提供刷新功能，点击视图工具栏中的“**刷新查询历史**”按钮即可。

第9章　附录

本章节包含以下内容：

- 配置参数
- 驱动属性
- 参数中的变量
- 模板配置参数
- 数据编辑器工具栏
- 编辑器上下文菜单
- 数值查看器面板
- 计算面板
- 仪表板面板工具栏
- 仪表板参数
- 语言代码
- 文件搜索工具栏
- 文件搜索项目
- 树中所有类型对象的上下文菜单
- 视图菜单
- 项目浏览器工具栏

9.1　配置参数

参数	描述
-vmargs	设置 JVM 参数
-Xms	JVM 初始分配的内存大小，默认为 256m
-Xmx	JVM 最大分配的内存大小，默认为 1024m
-Dfile.encoding	本地编译的字符集

9.2　驱动属性

驱动属性名称	值类型	备注
ApplicationName	String	应用程序名称
BlackList	String	默认情况下认为函数都是只读的，BlackList 指定写函数列表，可指定多个，各个函数之间用分号分隔，如：BlackList=updateXXX；writeXXX 这样，默认取值为：null 。目前只支持函数名字的比较，不支持函数名重载的区分，不与 WhiteList 同时配置，与 WhiteList 同时配置时，只有 Blacklist 生效。此功能开启需要同时开启读写分离功能。
BlackSqlList	String	指定只发主机，但不改变事务状态的 sql 语句列表，可指定多个，各个语句之间用分号分隔，如 BlackSqlList=SET TRANSACTION READ WRITE;BEGIN READ WRITE 这样，默认取值为：null。此功能开启需要同时开启读写分离状态。
CLUSTER_MONITOR	Boolean	集群监视器
CONNECT_POOLSIZE	String	连接池大小

见续表

表 9.2.1 – 续表

驱动属性名称	值类型	备注
ConfigurePath	String	指定配置文件的路径，只能在连接串中配置，值为 null 时，不读取配置文件，默认取值为：null。当连接参数较多时，可通过配置文件配置连接参数。当文件中配置的连接参数与 URL 中的参数重复时，会覆盖掉 URL 中的参数值。
DBNAME	String	数据库名称
HOST	String	连接主机 IP 地址
HOSTLOADRATE	String	指定主机的读语句负载率，默认取值为：“0”。此功能开启需要同时开启读写分离功能。根据当前发给主机的语句数目与主语句数目的比例与 HOSTLOADRATE 设置的比例进行比较，当前者大于后者，发给备机，否则发给主机，当总语句数目达到 Integer.MAX_VALUE 时，用当前分发的实际比例的分子分母更新当前分发给主机的语句数目与总语句数目。
MASTER_CHECK	Boolean	
MONITORINTERVAL	String	
MasterFounctionList	String	指定只发主机，但不改变事务状态的函数语句列表，可指定多个，各个函数之间用分号分隔，如 MasterFounctionList= updateXXX；writeXXX 这样，默认取值为：null。目前只支持函数名字的比较，不支持函数名重载的区分。此功能开启需要同时开启读写分离功能。
PROT	String	端口号
RETRYINTERVAL	String	指定每次失败重发之间的时间间隔，单位是秒，默认取值为：“5”。此功能开启需要同时开启读写分离功能且重试次数大于 0。
RETRYTIMES	String	指定失败重发的最高次数，默认取值为：“10”。此功能开启需要同时开启读写分离功能。

见续表

表 9.2.1 – 续表

驱动属性名称	值类型	备注
SLAVE_ADD	String	指定备机地址，可以指定多个，用“,”隔开，支持 IP 地址域和名或主机名。此功能开启需要开启读写分离功能。
SLAVE_PORT	String	指定备机端口，与备机地址对应，可指定多个，用“,”隔开。此功能开启需要同时开启读写分离功能且设置备机地址。
TempTable	String	指定临时表，如果是查询临时表的查询语句，则只发主机且不改变事务状态。可指定多个，各个表名之间用分号分隔，如：aaa;bbb 这样，默认取值为：null。此功能开启需要同时开启读写分离功能
TransactionDispatchStrategy	String	指定事务中的分发策略，1 表示事务都不分发，2 表示事务中的写语句之前的读语句可以分发，默认取值为：“2”。此功能开启需要同时开启读写分离功能。
USECOONNECT_POOL	Boolean	
USEDISPATCH	Boolean	指定是否使用读写分离功能，默认取值为：false。此配置项关闭 JDBC 就变成单机 JDBC，无读写分离功能。
WhiteList	String	指定只读函数列表，可指定多个，各个函数之间用分号分隔，如：WhiteList=MAX;COUNT;AVG 这样，默认取值为：null。目前只支持函数名字的比较，不支持函数名重载的区分。此功能开启需要同时开启读写分离功能。
allowEncodingChanges	Boolean	是否允许编码改变
assumeMinServerVersion	String	设定最小服务版本
autosave	String	自动保存
binaryTransfer	Boolean	二进制转换
binaryTransferDisable		二进制转换关闭
binaryTransferEnable		二进制转换开启

见续表

表 9.2.1 – 续表

驱动属性名称	值类型	备注
cancelSignalTimeout	String	取消信号超时时间
cleanupSavepoints	Boolean	
clientEncoding		客户端编码
connectTimeout	String	控制 connect 超时时间，默认是 10 秒。
currentSchema	String	当前数据库的模式，默认是“public”
databaseMetadataCacheFields	String	数据库元数据缓存领域
databaseMetadataCacheFieldsMiB	String	数据库元数据缓存领域
defaultRowFetchSize	String	默认行获取大小
disableColumnSanitiser	Boolean	是否开启列名检索优化
eacapeSyntaxCallMode	String	指定驱动程序如何将 JDBC 转义调用语法转换为底层 SQL，以调用存储过程或函数。当取值为“select”时（默认），JDBC 驱动始终使用 select 语句，仅允许函数调用；当取值为“callIfNoReturn”时，如果没有指定返回参数，JDBC 驱动程序将使用 CALL 语句，允许过程调用；当取值为“call”时，JDBC 驱动程序将始终使用 call 语句，仅允许过程调用。
gsslib	String	一个 CFM 共享库，用于 Macintos 的 Kerberos。
hideUnprivilegedObjects	Boolean	是否隐藏高级特权对象
hostRecheckSeconds	String	控制主机状态在 JVM 范围的全局缓存时间，默认取值为“10”。
jaasApplicationName	String	Java 验证和授权 API 的应用程序名称
jaasLogin	Boolean	是否登录 JAAS
kerberosServerName	String	计算机网络安全协议服务名称
loadBalanceHosts	Boolean	负载均衡主机 IP
logServerErrorDetail	String	服务异常详情日志
logUnclosedConnections	String	未关闭连接的日志

见续表

表 9.2.1 – 续表

驱动属性名称	值类型	备注
loggerFile	String	日志文件
loggerLevel	String	日志等级
LoginTimeout	String	登录超时时间，默认 20 秒
nodeList	String	节点列表
options	String	选项
passwordEncryption	String	密码加密
preferQueryMode	String	JDBC 内提供 preferQueryMode 参数，可通过此参数将 JDBC 修改为使用简单查询方式。Psql 默认使用简单查询方式，JDBC、ODBC、Npgsq 默认使用扩展查询方式。
prepareThreshold	String	开启 server prepare 重用 SQL 的开关，当取值为“0”时，禁用 server prepare，相当于每次 SQL 都是硬解析；取值为“1”时，开启 server prepare。相当于每次都走服务端的缓存，复用已有的 SQL 解析结果和执行计划，不进行 SQL 解析；取值为 n(n>1) 时，执行第 n 次时开启 server prepare，相当于从第 n 次开始复用 SQL 解析结果和执行计划，不进行 SQL 解析。
PreparedStatementCacheQueries	String	预编译缓存语句数量，默认取值为“256”。
PreparedStatementCacheSizeMiB	String	每个连接的客户端缓存大小，以兆为单位，默认取值为“5”。
ProtocoVersion	String	以太坊协议版本
reWriteBatchedInserts	Boolean	是否重写批处理插入
readOnly	Boolean	是否只读
readOnlyMode	String	只读模式
receiveBufferSize	String	接受缓冲区大小
replication		复制
sendBufferSize	String	发送缓冲区大小

见续表

表 9.2.1 – 续表

驱动属性名称	值类型	备注
socketFactory		套接字工厂
socketFactoryArg		套接字工厂参数
socketTimeout	String	指定底层 socket receive 的超时时间，单位是秒，值可以是人以正整数，“0”表示没有超时，一直等，直到返回，默认取值为：“0”。
ssl		Secure Sockets Layer 安全套接字协议
sslcert		ssl 证书，即遵循 ssl 安全套接字协议的服务器数字证书
sslfactory		ssl 工厂
sslfactoryarg		ssl 工厂参数
sslhostnameverifier		Ssl 主机名验证程序
sslkey		Ssl 秘钥
sslmode	String	是否启用 Ssl 连接模式，当取值为“disable”时，无窃听保护和 MITM 保护，即不关心安全且不支付加密开销；当取值为“allow”时，可能有窃听保护，不支持 MITM 保护，即不关心安全性但会支付加密开销（如果服务器坚持的话）；当取值为“prefer”时，可能有窃听保护，无 MITM 保护，即不关心加密，但想支付加密开销（如果服务器支持）；取值为“require”时，开启窃听保护、无 MITM 保护，即希望数据加密，接受开销且相信该网络将确保始终连接至指定的服务器；取值为“verify-ca”时，开启窃听保护，是否开启 MITM 保护取决于 CA 的政策，即希望数据加密、接受开销，且想确保连接到信任的服务器；取值为“verify-full”时，开启窃听保护和 MITM 保护，即希望数据加密、接受开销，且想确保连接到信任的指定的服务器。
sslpassword		Ssl 密码
sslpasswordcallback		动态获取 Ssl 密码
sslrootcert		Ssl 的 root 认证

见续表

表 9.2.1 – 续表

驱动属性名称	值类型	备注
sspiServiceClass	String	用于分布式应用程序协议的安全服务类
stringtype		字符串类型
targetServerType	String	仅允许打开指定的服务器连接。取值包括：“any”、“master”、“slave”、“secondary”、“preferS lave” 和 “preferSecondary”。
tcpKeepAlive	Boolean	是否开启 Tcp 的保活探测机制
unknownLength	String	未知长度
useFetchSizeInAutoCommit	Boolean	自动提交获取大小
useSpnego	Boolean	是否使用 SPNEGO 安全协议

9.3　参数中的变量

名称	值
${host}	主机名
${port}	端口号
${database}	数据库名称
${server}	服务器名称
${url}	连接网址
${user}	用户名
${password}	用户密码

9.4　模板配置参数

模板配置参数：

多变的	描述
${cursor}	指定离开模板编辑模式时的光标位置。当光标在离开模板编辑模式后跳到模板末尾以外的地方时，这很有用。
${year}	获取当前年份值
${date}	获取当前日期值
${time}	获取当前时间值
${dollar}	采用美元符号 $。或者，可以使用两个美元符号：$$。
${user}	获取用户名
${word_selection}	获取当前文本选择的内容
${line_selection}	获取所有当前选定行的内容

KStudio 特定模板：

Variable	描述
${schema}	采用当前模式名称
${catalog}	取目录名
${table}	获取当前表名（来自活动目录/模式）
${column}	获取列名（来自当前表）

9.5　数据编辑器工具栏

顶部工具栏包含以下按钮：

名称	描述
应用过滤条件	应用在数据表上方的过滤器字段中输入的过滤条件，有关详细信息，请参阅数据过滤器文章
Filters history	过滤器条件设置历史记录
移除所有过滤/排序	删除应用于数据的所有过滤器和排序
保存过滤器设置	保存数据库对象的当前过滤器设置，以便下次在编辑器中重新打开它时应用，请参阅数据过滤器文章中的详细信息
自定义过滤...	打开“结果集的排序/过滤设置”窗口，有关详细信息，请参阅数据外观一文
刷新结果集（F5）	允许配置数据自动刷新设置，详见数据刷新文章
sql_features	在过滤器历史记录中向前和向后条件检索，这些按钮相当于按下组合键：Alt+Left（向前），Alt+right（向后）。

侧栏包含以下选项卡：

名称	说明 Chart_button
网格	切换到数据的网格视图
Console	切换到数据的控制台视图
文本	切换到数据的纯文本视图
记录（Record）	与按下相同 Tab 切换行和列的位置，使列显示为行，行隐藏在一个**值**列中，请参阅数据外观文章的表与记录视图部分中的详细信息。

底部工具栏提供以下按钮：

名称	描述
保存（Save）	保存所有未保存的数据更改，例如添加、复制、删除行、值的内联编辑，有关信息，请参阅数据查看和编辑文章
取消（Cancel）	放弃所有未保存的数据更改
脚本（Script）	打开预览更改窗口，您可以在其中查看对数据所做的 SQL 更改，请参阅数据查看和编辑文章中的详细信息
在单独的对话框 /编辑器中编辑单元格	在单独的编辑器或对话框中打开焦点单元格进行编辑，请参阅数据查看和编辑文章的单元格编辑器部分中的详细信息
添加新行	在当前行下方添加一个新的空行，请参阅数据查看和编辑文章的添加、复制和删除行部分的详细信息
复制当前行	复制当前行并将副本粘贴到当前行下方，请参阅数据查看和编辑文章的添加、复制和删除行部分中的详细信息
删除行	将焦点行标记为红色以将其标记为删除，请参阅数据查看和编辑文章的添加、复制和删除行部分中的详细信息
移动到首行	将焦点（突出显示）从当前移动到表格的第一行
移动到上一行	将焦点（突出显示）从表格的当前行移到上一行
移动到下一行	将焦点（突出显示）从表格的当前行移到下一行
移动到末行	将焦点（突出显示）从当前移动到表格的最后一行
获取下一页结果	获取下一部分数据（接下来的 N 行）使其准备好显示，请参阅导航文章的滚动结果页面部分以获取更多信息
获取所有行	获取整个结果集以使其准备好显示，有关详细信息，请参阅导航文章的滚动结果页面部分
导出结果集到文件或另一个数据表	点击按钮，打开数据转化页面，将结果集按需求导出
导出到 XLSX 文件	直接将数据集导出为 xlsx 类型的文件
配置	打开带有设置的下拉菜单
最大化结果集	当前可展示结果集最大数量
计算总行数	计算表中的总行数

底部工具栏提供以下按钮：

名称	描述
面板（F7）	隐藏或显示结果面板
References	查看引用参考
元数据	查看当前表元数据
分组	编辑、添加、删除、查看分组数据
数值查看器	查看选中单元格的值，可更改选中数据的格式
计算	添加、移除、重置函数计算选中数据

9.6　编辑器上下文菜单

菜单项	描述
复制（Copy）	将当前单元格或列的内容复制到剪贴板
高级复制	打开允许使用预设格式参数复制数据的高级复制子菜单
粘贴（Paste）	将复制的内容粘贴到焦点单元格
高级粘贴	粘贴几个用制表或换行符分隔的值
剪切（Cut）	将当前单元格或列的内容剪切到剪贴板
过滤（F11）	设置过滤条件
排序（Order）	选择切换排序方式
导航	引用、激活过滤器/编辑器等功能的列表
编辑	对选定单元格进行编辑
Set to default （Empty string）	将数据还原为默认状态
显示/格式	对所在行着色或数据类型着色，显示选中的行、列、单元格数。
逻辑结构（Logical structure）	打开一个子菜单，用于添加表列、约束、外键、字典等数据。
布局	更改数据的布局，请参阅数据视图和格式文章的表与记录视图部分
导出结果集	打开数据传输向导，指导您完成选择格式和导出数据的步骤注意：系统导出整个结果集，包括屏幕中不可见的记录，并保留所有应用的数据过滤器和排序。
打开（Open with）	以 Excel 或 Html 格式打开
生成 SQL	打开一个子菜单，您可以在其中选择要生成的 SQL 查询的类型
刷新（Refresh）	刷新整个结果集，包括屏幕中不可见的所有项目

9.7　数值查看器面板

名称	描述
Content viewers settings	更改数据查看器中数据的展示方式：Binary/JSON/Text/XML/Word Wrap/Auto Format
保存单元值	在**数据查看器**内显示更改后的数据。**注意：**此按钮不会保存对数据库所做的更改。要保存数据库中的更改，您需要使用数据编辑器底部工具栏上的 Save 按钮.
Auto-apply value	自动应用数据值，数据查看器和数据表中的数据同时显示更改后的数据，但对数据库进行更改。要保存数据库中的更改，您需要使用数据编辑器底部工具栏上的**“保存”**按钮.

9.8　计算面板

名称	描述
Add function	添加计算函数方法：Average、Minimun、Maximum、Median、Mode
Remove function	移除计算函数方法
Reset	重置计算面板
Group by columns	计算函数方法及结果按列名分组展示

9.9　仪表板面板工具栏

名称	描述
设置	打开仪表板的配置。
添加仪表板	将仪表板添加到仪表板面板。
删除仪表板	从仪表板面板中删除仪表板。
重置仪表板	重新启动仪表板的计算。

9.10　仪表板参数

可以调整以下仪表板表示参数：

范围	描述
名称	定义仪表板的名称。
描述	定义仪表板的描述。使用此字段可以轻松了解仪表板代表的信息类型。
更新周期 (ms)	定义仪表板渲染的更新频率。默认值为 2000 毫秒。
最大数	定义获取项目的最大数量。默认值为 300。
显示图例	如果选中此复选框，则图例将显示在仪表板上。
显示网格	如果选中此复选框，则网格将显示在仪表板上。
显示坐标轴	如果选中此复选框，则域轴将显示在仪表板上。
显示范围轴	如果选中此复选框，则范围轴将显示在仪表板上。

9.11　语言代码

语言	代码
英语	en
汉语	zh
法语	fr
意大利语	it
日语	jp
德语	de
韩语	ko
葡萄牙语 (BR)	pt_BR
俄语	ru
西班牙语	es

9.12　文件搜索工具栏

名称	描述
显示下一个/上一个匹配项	在单独的查看器中打开文件并将突出显示分别移动到下一个/上一个匹配项
除去所选匹配项	删除结果的选定行（焦点行）
除去所有匹配项	删除视图中的所有结果
全部展开/折叠	展开/折叠结果树
再次运行当前搜索结果	重新执行搜索功能，覆盖先前的删除操作，相当于刷新完整结果
取消当前搜索	取消当前搜索
显示先前的搜索	显示历史搜索记录
锁定搜索视图	锁定搜索视图
视图菜单	包含显示方式、过滤器、首选项

9.13　文件搜索项目

菜单项	描述
显示成列表	以列表的形式呈现结果
显示成树	以树的形式呈现结果
过滤器…	打开搜索过滤器对话框
首选项	打开**首选项**窗口

9.14　树中所有类型对象的上下文菜单

菜单项	描述
创建--连接	打开创建新连接向导
创建--新建文件夹	打开用于创建新文件夹的对话框
复制	将对象复制到剪贴板
粘贴	将复制的对象插入选定的文件夹 - 最方便复制粘贴连接
删除	删除对象 **警告！**删除菜单项不仅从树中删除对象，而且从数据库本身或文件系统中删除对象，并且此操作是不可逆的。含有级联删除可选项，可选择是否级联删除。
重命名	打开重命名 [对象] 对话框
刷新	根据对象，刷新对象本身，或其父节点，或其子节点——主要用于刷新表和方案
连接	尝试连接到数据库
断开/重新连接	检查连接状态，如果断开，则尝试重新连接
断开	与数据库断开连接
SQL 编辑器	为连接打开一个新的 SQL 编辑器
最近的 SQL 编辑器	打开最近打开的 SQL 编辑器
编辑连接	打开允许配置连接设置的连接配置窗口
查看 [对象]	在单独的查看器中打开对象，编辑对象
编辑数据	在单独的编辑器中打开表数据
创建新的 [对象]	打开一个编辑器，您可以在其中指定属性并保存新对象
在 SQL 控制台中读取数据	打开显示对象数据的 SQL 控制台（显示对象的 SQL 查询语句）
比较	• 仅当您选择多个相同级别的对象时出现 • 打开比较对象向导，该向导将指导您完成为所选对象生成比较报告的步骤
生成 SQL	打开一个子菜单，您可以在其中选择要生成的 SQL 查询类型： • SELECT • INSERT • UPDATE • DELETE • MERGE DDL 单击其中一项（例如 INSERT）会在单独的窗口中生成相关查询。

9.15　视图菜单

物品	描述
新建项目	打开“创建项目向导”
Create projects from Git	打开“Import Projects from Git”
Collapse all	将树折叠到根级别
链接编辑器	• 至少打开一个编辑器时启用，否则禁用 • 突出显示树中打开其编辑器的对象
配置字段	打开“Properties for General”
刷新项目	刷新项目树以显示由创建修改或删除项目引起的更改

9.16　项目浏览器工具栏

名称	描述
配置字段	打开“Properties for General”
Collapse all	将树折叠到根级别
Expand Selected	展开树节点
链接编辑器	• 至少打开一个编辑器时启用，否则禁用 • 突出显示树中打开其编辑器的对象

版权声明

北京人大金仓信息技术股份有限公司（简称：人大金仓）版权所有，并保留对本手册及本声明的一切权利。

未得到人大金仓的书面许可，任何人不得以任何方式或形式对本手册内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其他语言、将其全部或部分用于商业用途。

免责声明

本手册内容依据现有信息制作，由于产品版本升级或其他原因，其内容有可能变更。人大金仓保留在没有任何通知或者提示的情况下对手册内容进行修改的权利。

本手册仅作为使用指导，人大金仓在编写本手册时已尽力保证其内容准确可靠，但并不确保手册内容完全没有错误或遗漏，本手册中的所有信息也不构成任何明示或暗示的担保。

技术支持

- 人大金仓官方网站：http://www.kingbase.com.cn/
- 人大金仓文档中心：http://help.kingbase.com.cn/
- 全国服务热线：400-601-1188
- 人大金仓技术支持与反馈信箱：support@kingbase.com.cn

服务周期承诺

由于市场需求在不断变化，技术创新和发展的进程不断加剧，产品的版本更迭不可避免。人大金仓对于产品版本生命周期的有效管理，有助于您提前规划项目，更好地从产品服务终止上过渡。

表 1: KingbaseES 产品生命周期里程碑

关键里程碑点	定义
产品发布日期	产品正式发布版本，即 GA（general availability）版本的发布日期。
停止销售日期	正式停止销售的日期，版本停止接受订单日。该日之后，产品将不再销售。
停止功能升级日期	在该日期之后，不再提供新特性和新硬件支持。但依旧提供错误修复、安全修复、功能维护等服务。
停止功能维护日期	在该日期之后，不再维护功能，修复问题。但依旧提供安全修复等服务
停止安全维护日期	在该日期之后，不再发布补丁版本修复中高风险漏洞，仅提供有限的支持。
产品服务终止日期	停止提供产品服务和支持的日期。包括软件维护版本，缺陷修复，以及针对该产品的所有服务支持（包括服务热线和远程/现场支持）。

服务周期策略

金仓数据库管理系统 KingbaseES 产品确保以下的服务周期：

1）产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含新特性、新硬件支持）之日不少于 5 年。

2）产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（主要包括问题修复）之日不少于 4 年。

3）产品功能维护停止之日起至产品停止安全维护（包括中高风险漏洞修复）之日不少于 2 年。

服务终止策略

金仓数据库管理系统 KingbaseES 产品确保在销售后，至少提供 6 年的服务支持。

注意: 人大金仓将会综合各方因素来确定产品服务终止日期。并将在实际产品服务终止日期之前至少 90 天，通过公

开方式宣布产品服务终止日期。